

Module M03 — Excel pour l'analyse de données

Phase 2 · Du classeur au modèle de données, sans total trompeur

Analyse de données appliquée & Business Intelligence
10 partie(s) assemblée(s) · document de production

Table des matières

MODULE M03.C01 — INTERFACE, CLASSEUR, FEUILLE, CELLULE : SE DÉPLACER SANS SE PERDRE	8
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 L'écran, et à quoi sert chaque bande	11
5.2 Naviguer : quatre touches qui remplacent mille clics	12
5.3 Sélectionner : la différence entre « ma colonne » et « la colonne »	12
5.4 Les trois visages d'une cellule : adresse, contenu, affichage	12
5.5 Ce que le tableur ne vous dira pas de lui-même	13
5.6 Préparer la fenêtre de travail : les cinq réglages de l'atelier	13
5.7 Le classeur de l'atelier, et sa feuille « Aidez-moi »	14
6. Exemple concret : la prise en main d'un fichier reçu, en onze minutes	14
7. Démonstration pas à pas : produire la fiche de prise en main	15
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — retrouver six nombres et leurs preuves (25 min, /10)	17
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — « La fiche de prise en main du classeur de pilotage » (45 min)	19
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	20
MODULE M03.C02 — FORMATS ET SAISIE INTELLIGENTE : MONÉTAIRE FCFA, DATES, VALIDATION, MISE EN FORME CONDITIONNELLE	22
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Ce que le tableur a compris, et pourquoi	24
5.2 Les quatre formats de la gestion	25
5.3 Les dates : un compteur de jours, pas une image	25
5.4 Convertir vraiment : trois voies, une preuve	25
5.5 Validation des données : interdire la prochaine erreur	26
5.6 Mise en forme conditionnelle : le détecteur qui ne dort pas	26
5.7 Les gestes de saisie qui font gagner une heure	27
6. Exemple concret : trois lignes saisies, quatre pièges refermés	27
7. Démonstration pas à pas : la colonne de contrôle de saisie	27

8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — formats, conversion, garde-fous (30 min, /10)	29
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet formats et garde-fous (40 min)	31
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)	20
 MODULE M03.C03 — LE TABLEAU STRUCTURÉ, LE TRI, LES FILTRES, LA RECHERCHE ET LES DOUBLONS	 33
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Créer le tableau, et le nommer	35
5.2 Ce que la référence structurée change aux formules	36
5.3 Trier : la ligne est l'unité, pas la colonne	36
5.4 Filtrer, et vérifier le filtre	36
5.5 Rechercher et remplacer, avec ses jokers	37
5.6 Supprimer les doublons : la clé décide de tout	37
5.7 Ce que le tableau ne protège pas	38
6. Exemple concret : le même fichier, trois sorts	38
7. Démonstration pas à pas : de la plage filtrée au tableau qui grandit	39
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — la table qui tient debout (35 min, /10)	40
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet structure (45 min)	42
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43
 MODULE M03.C04 — LA FORMULE : RÉFÉRENCES RELATIVES, ABSOLUES, MIXTES, ET LES SEPT ERREURS	 45
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Les opérateurs, et l'ordre qui les range	47

5.2 Relative, absolue, mixte : ce qui bouge, ce qui reste	48
5.3 Ce que le fichier stocke, ce que vous lisez	48
5.4 Les sept erreurs, une cause chacune	48
5.5 Propager, attraper, compter : trois gestes différents	49
5.6 Arrondir : dans la valeur, ou dans l’affichage — mais pas les deux	49
5.7 Ce qui casse une référence, ce qui ne la casse pas	50
5.8 La règle de la fiche double, et les deux silences du tableur	51
6. Exemple concret : la ligne 2, de la saisie au total	51
7. Démonstration pas à pas : lire, reproduire, casser, réparer	52
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — la chaîne de calcul, de la cellule au contrôle (35 min, /10)	53
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet formules et cohérence (45 min)	55
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43
MODULE M03.C05 — LA BOÎTE À FONCTIONS D’AGRÉGATION ET CONDITIONNELLE : SOMME, MOYENNE, NB, MEDIANE, SOMME.SI.ENS	58
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Compter : quatre fonctions, quatre réponses	60
5.2 Les critères, ce langage minuscule	61
5.3 Le dénominateur est la notion	61
5.4 Agréger par catégorie sans tableau croisé — et le vérifier	62
5.5 La position et la dispersion : MEDIANE, QUARTILE.INC, et l’autre	63
5.6 Ce que le texte et les erreurs font aux nombres	63
5.7 Et les objectifs, dans tout ça	63
6. Exemple concret : la dispute des 3 pourcents	64
7. Démonstration pas à pas : la grille de contrôle par catégorie	64
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — la grille qui se ferme (35 min, /10)	66
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet agrégats (45 min)	68
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43

MODULE M03.C06 — RECHERCHER ET ASSEMBLER : RECHERCHEV ET SES QUATRE PIÈGES, RECHERCHEX, INDEX/EQUIV, LES FONCTIONS DE TEXTE	71
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 La clé d'abord, la formule ensuite	73
5.2 RECHERCHEV : quatre pièges, quatre symptômes mesurés	74
5.3 RECHERCHEX : la recherche qui pose les bonnes questions	75
5.4 INDEX / EQUIV : la voie qui marche partout	76
5.5 Nettoyer la clé : SUPPRESpace, SUBSTITUE, CNUM	76
5.6 DECALER et INDIRECT : comprendre pour ne pas construire	77
5.7 Assembler : &, CONCAT, JOINDRE.TEXTE	77
6. Exemple concret : la jointure qui marchait trop bien	78
7. Démonstration pas à pas : la feuille de rapprochement	78
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — la feuille client complétée (35 min, /10)	80
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet recherches (45 min)	82
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43
MODULE M03.C07 — DATES, DURÉES, PÉRIODES, PUIS LES FONCTIONS MATRI- CIELLES : FIN.MOIS, NB.JOURS.OUVRES, FILTRE, TRIERPAR, LET	85
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Lire ce que la colonne date contient vraiment	87
5.2 Extraire le temps : la famille qui lit dans la série	88
5.3 Bornes, durées, DATEDIF	89
5.4 NB.JOURS.OUVRES : le dénominateur du temps travaillé	89
5.5 La grille mensuelle de l'atelier, démontée	90
5.6 Lisser : la moyenne glissante, et ce qu'elle cache	91
5.7 Les fonctions dynamiques, en fiches doubles	91
5.8 Cinq fiches de fonction du chapitre	92
6. Exemple concret : le décembre qui écrasait les autres	92
7. Démonstration pas à pas : la grille de rythme mensuel	93
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16

10. Exercice guidé — la grille de rythme (40 min, /10)	94
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet calendrier (45 min)	96
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43
MODULE M03.C08 — CROISER, CHARGER, PROTÉGER : TABLEAUX CROISÉS DYNAMIQUES, SEGMENTS, POWER QUERY, MODÈLE DE DONNÉES, DAX DE SURVIE	99
1. Objectifs du chapitre	8
2. Pourquoi cette notion est importante	8
3. Explication simple	9
4. Vocabulaire essentiel	9
5. Cours approfondi	11
5.1 Le TCD écrit à la main : ce qu'il calcule, ligne par ligne	101
5.2 Les quatre zones, et ce que l'actualisation change	102
5.3 Segments, chronologie, connexions : ce qui filtre quoi	103
5.4 Graphiques : le lié et le figé	103
5.5 Power Query : écrire la recette du nettoyage	103
5.6 Le modèle de données : quatre relations, zéro colonne recopiée	104
5.7 DAX de survie : trois mesures et deux contextes	105
5.8 Protéger, automatiser, et renoncer à la macro qui n'en est pas une	105
6. Exemple concret : « combien de clients par catégorie ? »	106
7. Démonstration pas à pas : de la brute au pilotage	106
8. Erreurs fréquentes	16
9. Bonnes pratiques professionnelles	16
10. Exercice guidé — le tableau de bord à trois segments (45 min, /10)	108
11. Exercices autonomes	17
12. Correction détaillée	18
13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet pilotage (50 min)	110
14. Résumé du chapitre	19
15. À retenir	20
16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)	43
PROJET M03.P — « LE CLASSEUR DE PILOTAGE DE SAHEL DISTRIBUTION »	113
1. Énoncé	113
Le matériel	113
Les six livrables	113
Contraintes de rendu	114
2. Barème détaillé	115
3. Correction pas à pas (corrigé enseignant)	115
3.1 — L1 : la préparation attendue, étape par étape	115
3.2 — L2 : ce que rendent les fiches exécutées dans Calculs	116
3.3 — L3 : le tableau de bord, avec ses nombres	116

3.4 — L4 : noms, formats, protection	117
3.5 — L5 : la note, et les trois phrases qui font la différence	117
3.6 — L6 : la rejouabilité, testée comme elle le sera	118
4. Grille d’auto-évaluation avant rendu	118
5. Ce que le correcteur regardera en premier	118
ÉVALUATION M03 — « EXCEL, DU CLIC À LA MÉTHODE »	120
A • Questions de récupération (non notées)	120
B • Quiz (15 questions • 15 points)	120
Bloc 1 — Types, formats, saisie (Q1 à Q4)	121
Bloc 2 — Adresses et erreurs affichées (Q5 à Q8)	121
Bloc 3 — Agrégats, critères, dates (Q9 à Q12)	121
Bloc 4 — Recherche, assemblage, TCD (Q13 à Q15)	121
C • Exercices pratiques (4 exercices • 20 points)	122
D • Étude de cas — « Le tableau de bord du magasin 5 est-il pilotable ? » (20 points, seuil 12) .	123
Éléments de réponse attendus	123
Corrigé du quiz (B)	124
Éléments de corrigé des exercices (C)	125
Total et décision d’orientation	126

Module M03.C01 — Interface, classeur, feuille, cellule : se déplacer sans se perdre

Outil de ce chapitre : le tableur seul (Excel 365 / 2021 ou LibreOffice Calc), sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 3 h. Niveau : N1.

L'idée du chapitre. Un tableur n'est pas une calculatrice géante : c'est une **grille de cellules adressées**, où chaque nombre que vous lisez est le rendu d'un contenu, lui-même situé quelque part. Les trois quarts des accidents de l'analyse sur tableur ne viennent pas de formules fausses mais d'une méconnaissance de l'écran : on a sommé une colonne qui contenait du texte, trié une colonne seule, lu un total dans une fenêtre filtrée — et l'on a écrit le résultat dans un courriel. Ce chapitre installe les six réflexes qui rendent les sept suivants sûrs.

Base de travail — deux chemins pour une seule donnée. Quatre fichiers, produits par le socle du manuel : le classeur d'atelier `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx` ; les ventes **telles que reçues**, `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv` (489 lignes, défauts compris) ; la même donnée **nettoyée**, `01_socle_donnees/data/reference/ventes_magasin5_2025_ATTENDU.csv` (480 lignes) ; les objectifs mensuels, `01_socle_donnees/data/brut/objectifs_de_ca.csv` (218 lignes). La population entière (`01_socle_donnees/data/reference/ventes_propres.csv`, 240 000 lignes) s'ouvre en C08. Chez vous : `donnees/projection/` et `donnees/reference/`. **Les blocs des huit chapitres écrivent le chemin de l'atelier, parce qu'il s'exécute sans préparation** ; dans votre dossier, remplacez le préfixe `01_socle_donnees/data/` par `donnees/` et ne changez rien d'autre. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale au tableur. Les chiffres cités sont dans `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md`, section M03. Le classeur est livré **sans protection** : il doit être ouvert, modifié, cassé et réparé.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Nommer** les quatre niveaux d'un tableur — classeur, feuille, plage, cellule — et écrire l'adresse d'une cellule dans la forme que le logiciel comprend.
2. **Aller** n'importe où dans une feuille de 489 lignes en trois raccourcis, sans molette ni barre de défilement.
3. **Sélectionner** exactement la zone voulue et **lire dans la barre d'état** le compte, la moyenne et la somme, sans écrire une formule.
4. **Distinguer** les trois visages d'une cellule — adresse, contenu, affichage — et reconnaître, au compteur, un montant stocké en texte plutôt qu'en nombre.
5. **Déclarer** la santé d'un fichier avant de le travailler : dernière cellule, lignes vides, colonnes non reconnues — la fiche de prise en main qui ouvrira tous vos classeurs professionnels.

2. Pourquoi cette notion est importante

Situation 1 — le total qui manque 36 millions. Vous ouvrez la feuille `ventes_brutes` du classeur, vous cliquez sur la lettre M de la colonne `montant_ttc`, vous lisez le bas de l'écran : Nombre 489, Nombre de valeurs numériques 0, Somme 0. Un tableur qui compte 489 entrées sans savoir

en additionner une seule n'est pas cassé : il énonce que **la colonne est du texte**. Ouvrez maintenant le fichier reçu d'un double-clic : l'import automatique, lui, convertit trois cellules, et la barre affiche « 3 » et « 2 444 ». **Deux chiffres pour un même fichier, aucun message d'erreur**. La bonne somme, 36 073 185 FCFA, se lit sur la feuille nettoyée de 480 lignes.

Situation 2 — le tri qui a découpé les lignes. Un analyste veut « voir les plus gros montants ». Il sélectionne la colonne des montants, trie, et clique « Trier la sélection » pour aller vite. Le total n'a pas bougé d'un centime : 36 073 185 FCFA avant, 36 073 185 FCFA après. En revanche, la ligne qui affichait 1 229 678 FCFA — le plus gros montant, en M356 — ne raconte plus rien de vrai : sa date, son produit et son client sont ceux d'une autre vente. **Le contrôle du total est aveugle à ce dégât** ; seul le contrôle à la ligne le voit.

Situation 3 — la réunion où personne ne sait de quoi on parle. « Regardez la dernière colonne, à droite, en bas. » Pendant onze secondes, dix personnes cherchent. « Feuille Calculs, cellule M490 » prend une seconde et ne se prête à aucune interprétation. Un analyste qui sait adresser conduit la réunion ; celui qui dit « là, vers la droite » la subit. Cette aisance n'a rien d'un don : un vocabulaire et quatre raccourcis.

Dans les faits. Dans les audits de fichiers de gestion, la première faute trouvée n'est ni une formule fausse ni un modèle inadapté : c'est un classeur dont personne ne sait dire ce qu'il contient, où, et depuis quand il a été vérifié. Un onglet de prise en main, trois lignes datées, tue ces discussions — et il se rédige en cinq minutes.

3. Explication simple

Un tableur est une **armoire à cases**. Le **classeur** (workbook) est l'armoire : un fichier, un nom, une date. Une **feuille** est un tiroir : la donnée ne vit jamais « dans le fichier », elle vit dans une feuille. Une **cellule** est une case : elle a une **adresse** — colonne puis ligne, M356 — un **contenu**, et un **format**. Une **plage** est un rectangle de cases, noté I2:M490. Enfin, une **table** est une plage à qui l'on a donné un nom et une structure : elle s'étend toute seule quand on ajoute des lignes (chapitre C03).

Autre image, celle qui fait comprendre l'adresse : une salle de cinéma. M356, c'est « rangée M, siège 356 ». Quand vous recopiez une formule d'un siège à l'autre, le logiciel **translate** l'adresse ; si vous voulez que tout le monde regarde le même écran, vous **figez** l'adresse avec \$. Tout le chapitre C04 tient dans cette phrase.

Et trois visages pour une même case. Prenez M2 de ventes_brutes : son adresse est M2, son contenu est le texte 56 658 (onze caractères, dont une espace), son affichage est 56 658 avec une espace fine. Le nombre 56658, lui, se colle à droite. **L'alignement est un diagnostic gratuit** : à gauche texte, à droite nombre.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Classeur — workbook	Le fichier. Il peut contenir vingt feuilles et trois tables.	Croire qu'un classeur égale une donnée : c'est une feuille , ou une table , qui la porte.
Feuille — sheet	Une grille de cases, nommée par son onglet.	Chercher une valeur « dans le fichier » au lieu de dire dans quelle feuille.
Cellule — cell	La plus petite unité adressable : une adresse, un contenu, un format.	Confondre le contenu et ce qui s'affiche.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Plage — range	Un rectangle de cellules, noté I2:M490.	Sélectionner au clic-glissé et s'arrêter trois lignes avant la fin.
Adresse absolue / relative — absolute / relative reference	\$M\$2 ne bouge pas quand on recopie ; M2 bouge.	Recopier une recherche sans figer la plage : le RECHERCHEV décroche ligne après ligne.
Zone de nom — name box	La case à gauche de la barre de formule : elle affiche l'adresse et accepte une adresse en entrée .	Ne jamais s'en servir pour naviguer, alors qu'elle va plus vite que trente clics.
Barre de formule — formula bar	Ce que la cellule contient, avant formatage.	Contrôler dans la grille : la grille ment par le format.
Plage nommée — named range	Une plage à qui l'on donne un nom, utilisable dans les formules.	Nommer Données, puis insérer des lignes hors de la plage : le nom ne suit pas.
Volets figés — frozen panes	Lignes ou colonnes qui restent visibles au défilement.	Figer sur la mauvaise cellule, et perdre l'en-tête quand même.
Mise en forme — formatting	Couleur, police, décimales, format monétaire.	Confondre « nettoyé » et « reformaté » : le format ne change jamais la valeur.

Définition. Une **cellule active** est la seule cellule où l'on tape : elle est encadrée d'un liseré épais et son adresse est écrite dans la zone de nom. Une **sélection** est un rectangle de cellules mises en évidence dont une seule est active. La distinction est technique : Ctrl + C copie la sélection, Entrée ne valide que dans l'active, et la barre d'état résume **toute** la sélection.

Définition. On dit qu'une cellule est **reconnue comme nombre** quand le tableur y lit un contenu chiffré, manipulable par SOMME(), triable, moyennable. Un contenu **reconnu comme texte** — y compris 1 229 678 écrit avec des espaces — n'entre dans aucun calcul : SOMME() l'ignore, ce qui est la plus silencieuse des façons de se tromper.

5. Cours approfondi

5.1 L'écran, et à quoi sert chaque bande

m03_classeur_atelier.xlsx

Accueil Insertion Formules Données Affichage

Presse-papiers Police Alignement Nombre Styles Édition

M2

fx 56 658

	K	L	M
1	remise	montant_ht	montant_ttc
2	0.03	48015	56 658
3	0.0	43900	51 802

la même valeur dans la feuille nettoyée

ventes!M2 : un nombre

56 658 FCFA

Feuille ventes_brutes : 489 lignes × 13 colonnes, et pas un seul montant reconnu comme nombre — d'où « Somme : 0 ». Un texte se colle à gauche, un nombre à droite : l'alignement est un diagnostic, pas un style.

Aidez-moi

ventes_brutes

ventes

clients

objectifs

Calculs

TCD

Prêt Nombre : 489 valeurs numériques : 0 Somme : 0

Une cellule, trois visages

Son adresse

M2 — lue dans la zone de nom

Son contenu

du texte : « 56 658 », pas 56658

Son affichage

56 658, collé à gauche

le format ne change pas le fond

Ce que la barre d'état dit de la colonne M entière :

489 textes · Somme : 0

un double-clic sur le CSV en convertit 3 : 2 444 FCFA

la feuille ventes, elle : 480 lignes · 36 073 185

Sélectionnez la colonne M en entier (Ctrl+Maj+Bas) et lisez le bas de l'écran :
aucun message d'erreur n'apparaîtra — c'est précisément le problème.

En haut, la **barre de titre** porte le nom du fichier : c'est là que l'on vérifie, avant toute manipulation, que l'on travaille dans la bonne version du bon classeur. Le **ruban** étale les onglets d'outils ; dans ce module, vous vivrez dans quatre d'entre eux — Accueil (formats, tri, trouver), Données (tables, filtres, import, tableaux croisés), Formules (audits, noms), Affichage (volets, grille). Un **ruban contextuel** n'apparaît que si un objet précis est sélectionné : son absence est déjà une information.

Sous le ruban, deux cases commandent tout le reste. La **zone de nom** affiche l'adresse de la cellule active ou le nom de la sélection, et c'est une **ligne de commande de navigation** : tapez M356, Entrée, vous y êtes. La **barre de formule** affiche le contenu : c'est le seul endroit de l'écran où le formatage ne peut pas vous mentir.

En bas, la **barre d'état** est l'outil le plus sous-estimé du tableur. Clic droit dessus (Excel) ou Affichage → Barre d'état (Calc) : on y allume Moyenne, Somme, Min, Max, **Nombre** (toutes les cellules non vides, comme NBVAL) et **Nombre de valeurs numériques** (les seules calculables, comme NB) ; dans LibreOffice Calc, les deux derniers s'appellent Valeur et Valeur numérique. C'est l'**écart** entre les deux compteurs qui parle. Sur `montant_ttc` de la feuille `ventes`, la barre rend « Moyenne : 75 152 · Nombre : 480 · Somme : 36 073 185 » ; sur la même colonne de `ventes_brutes`, « Nombre : 489 · valeurs numériques : 0 · Somme : 0 ». Quatorze mots, trois secondes.

Conseil professionnel. Trois zones de l'écran, trois usages : la **zone de nom** pour dire où l'on va, la **barre de formule** pour savoir ce que c'est, la **barre d'état** pour savoir combien il y en a. Tout le reste est optionnel, y compris la souris : un analyste qui cherche un bouton pour naviguer a perdu trois secondes.

5.2 Naviguer : quatre touches qui remplacent mille clics

Le principe est unique : **une flèche saute à la prochaine cellule non vide dans sa direction**. Donc **Ctrl + ↓** pour aller au bas d'une colonne pleine, **Ctrl + ↑** pour en revenir, **Ctrl + Fin** pour le coin utilisé du fichier — utilisé, pas rempli : c'est la nuance qui fait tout.

Ce que je veux	Touches	Ce que j'obtiens, ici
La dernière cellule de ventes_brutes	Ctrl + Fin	M490 — 489 lignes de données, 13 colonnes
La dernière cellule de la feuille de travail ventes	Ctrl + Fin	N481 — 480 lignes, et 14 colonnes : la colonne utilitaire N s'ajoute
La ligne du plus gros montant	Données → Trier, puis lecture	1 229 678 FCFA en M356 sur ventes — le même montant, en texte, en M363 sur la brute

On navigue aussi par la zone de nom (une adresse, un nom de plage, et l'on y va) et par **F5** — Atteindre — qui liste les destinations nommées : après deux semaines d'atelier, c'est votre plan de salle. La limite d'une feuille de calcul du commerce est voisine d'un million de lignes ; une feuille qui dépasse s'ouvre amputée, parfois sans message. **On compte les lignes avant de conclure**, jamais après.

Définition. La **zone utilisée** (used range) est le plus petit rectangle contenant toutes les cellules ayant un contenu **ou** une mise en forme. C'est elle que **Ctrl + Fin** atteint, non la zone des données : un fond de couleur oublié en T412 suffit à l'étendre de trois cents lignes, et le compte que vous annoncez devient faux sans qu'une valeur ait bougé.

Attention. Le contrôle est simple : **Ctrl + ↓** depuis une cellule peuplée, puis comparer le numéro de ligne à celui de **Ctrl + Fin**. Sur le classeur de l'atelier, les deux chemins concordent — la zone utilisée s'arrête où s'arrête la donnée. Sur vos fichiers, ils ne concorderont pas toujours.

5.3 Sélectionner : la différence entre « ma colonne » et « la colonne »

Trois gestes, trois résultats, et le troisième est celui qui compte.

1. **Clic sur la lettre M** : toute la colonne, un million de cases, vides compris. La barre d'état, elle, ne compte que le plein — mais un collage, lui, ira jusqu'en bas.
2. **Ctrl + A dans une plage de données** : le bloc contigu — ici A1:N481 sur ventes. Rapide, mais contigu : une ligne vide à 128 et la sélection s'arrête en 127.
3. **Ctrl + Maj + ↓, puis Ctrl + Maj + →** : la sélection **informée**, qui s'arrête aux vides que l'on voit. Quand elle cale, ce n'est pas la sélection qui est fausse, c'est le fichier qui a un trou.

Vérifier une sélection se lit à trois endroits : le compteur de la barre d'état, la zone de nom (dimensions de la sélection), et la ligne courante indiquée par la barre de défilement. Sur ventes, la sélection de montant_ttc doit annoncer 480 ; 478 veut dire deux lignes coupées.

5.4 Les trois visages d'une cellule : adresse, contenu, affichage

C'est le cœur conceptuel du module, et il tient en une manipulation. Ouvrez ventes_brutes, cliquez M2 :

- **adresse** M2, lue dans la zone de nom ;
- **contenu** 56 658, lu dans la barre de formule — onze caractères, dont une espace, sans signe égal : **du texte** ;
- **affichage** 56 658 collé à gauche (selon la version, un triangle vert en coin signale « nombre stocké comme du texte »).

Cliquez **M88** : le contenu est 797, sans espace. Dans le classeur, cette cellule non plus n'est un nombre — mais c'est l'une des trois que l'import automatique convertira, avec **M179** (821) et **M236** (826), soit 2 444 FCFA à elles trois. La colonne voisine enseigne le contraire, et c'est utile : **montant_ht**, sur les mêmes 489 lignes, ne contient aucun séparateur de milliers, et s'importe donc **en nombres** sans que personne n'ait rien décidé. Même feuille, deux colonnes, deux sorts : la nature d'une donnée ne dépend pas de vous, elle dépend du fichier — d'où la règle de l'import assisté.

Définition. Une **conversion** de types change la nature d'un contenu ; une **mise en forme** change son rendu. Les deux mots sont séparés par tout ce que peut contenir une erreur d'analyse : **56 658** en texte sous un format monétaire reste du texte, et la somme reste à 0.

5.5 Ce que le tableur ne vous dira pas de lui-même

Le tableur affiche. Il n'avertit presque jamais. Cinq silences à connaître dès aujourd'hui.

1. **Un texte ignoré par une somme ne lève aucune erreur.** **SOMME()** fait son travail sur ce qu'elle peut.
2. **Un format monétaire ne convertit pas.** Appliquer le format FCFA à **montant_ttc** de **ventes_brutes** laisse les 489 valeurs en texte : la colonne s'embellit, la somme reste à 0.
3. **Un format de date n'est pas une date.** La colonne **date** du fichier reçu mélange deux écritures : 424 lignes en ISO (2025-01-01) et 65 en notation française (01/01/2025). Un import à l'aveugle en convertit une partie et laisse l'autre en texte, qui se triera alphabétiquement — le 05 janvier avant le 1er décembre. La colonne **remise**, elle, est écrite avec un point décimal (0.03) : dans un tableur réglé sur le Burkina ou la France, ce n'est pas un nombre.
4. **Un filtre actif modifie le total que vous lisez à l'écran**, pas le résultat d'une formule bien écrite. Les deux nombres divergent, et c'est l'un des deux que l'on envoie au directeur.
5. **Une cellule vide n'est pas une cellule à zéro.** Dans la donnée nettoyée, 18 cellules sont vides — les 18 lignes où le champ **client** n'a pas été saisi — et elles se distinguent des 85 lignes où le client est le 0 du comptoir : le zéro est une information, le vide en est une autre. Sept des 13 colonnes restent du texte dans le fichier plat (identifiants et libellés) : le typage est un acte d'analyse, pas un réglage d'affichage.

Attention. Le pire accident du chapitre n'est pas une erreur, c'est une erreur **invisible**. Trier une seule colonne casse l'alignement des lignes sans casser aucun total. Le contrôle qui le voit est à la ligne : après tout tri, **M356** doit encore valoir 1 229 678 FCFA **et** porter la même vente que sa formule de la colonne **N**. Vous rendrez ce contrôle automatique en **C05**.

5.6 Préparer la fenêtre de travail : les cinq réglages de l'atelier

Trois minutes, une fois par machine. Ils ne changent aucun résultat — ils empêchent d'en changer un par accident.

1. **Barre d'état** : allumer Moyenne, Somme, Min, Max, Nombre, Nombre de valeurs numériques. Sans eux, la navigation est aveugle.
2. **Affichage → Figer les volets → Figer la ligne supérieure.** Sur 489 lignes, un en-tête qui disparaît au défilement est une porte ouverte à la colonne mal lue.
3. **Quadrillage affiché, zoom à 100 %, colonnes ajustées** (Accueil → Format → Ajuster la largeur) : une date tronquée en 05/01 ressemble à une date et se croit lue.
4. **Barre d'accès rapide** : y faire monter Atteindre une cellule..., Somme automatique, Figer les volets, Supprimer les doublons. Quatre boutons, quarante navigations économisées par jour.

5. **Enregistrer sous, daté** : `m03_classeur_atelier_YYYY-MM-DD_a0.xlsx`, et l'on **n'écrase jamais** la version `a0`. Vingt modules plus tard, cette habitude vous aura sauvé plus de temps que n'importe quelle formule.

Dans les faits. Ces réglages ne sont pas du confort : figer l'en-tête et allumer les deux compteurs sont les deux seules mesures qui rendent **visible** une ligne manquante ou une colonne texte. Dans un service où trois personnes reprennent le même classeur, c'est la différence entre un fichier qui se transmet et un fichier qui se rouvre.

5.7 Le classeur de l'atelier, et sa feuille « Aidez-moi »

Le classeur contient onze feuilles, dans cet ordre : `Aidez-moi`, `ventes_brutes`, `ventes`, `produits`, `clients`, `magasins`, `vendeurs`, `objectifs`, `Calculs`, `TCD`, `Mensuel`. Trois choses à savoir dès aujourd'hui.

`ventes_brutes` est **le fichier tel qu'il est reçu** : 489 lignes, tout en texte, défauts compris. On ne la nettoie jamais : on la garde comme preuve. `ventes` est la même donnée **nettoyée** : 480 lignes, types corrigés, table structurée, et une colonne utilitaire `N` qui recalcule le montant de chaque ligne ; les 9 lignes d'écart sont exactement les doublons du fichier brut (266 132 FCFA, soit 0,74 % du chiffre d'affaires de l'extrait). `Aidez-moi` donne la fiche du classeur et vingt-huit fiches de formules.

Les 154 produits, les 372 clients rencontrés (371 au référentiel ; 103 lignes sans client trouvé : 85 comptoir codé 0, 18 champ vide) et les 218 lignes d'objectifs seront les objets de C03, C05, C06 et C07. En C01, une seule question les concerne : **où sont-elles, et combien sont-elles ?**

Boîte à outils. Ce que le chapitre laisse de permanent : `Ctrl + Fin` (zone utilisée), `Ctrl + ↑/↓` (bords de bloc), `Ctrl + Maj + ↓` (sélection informée), `F5` (atteindre une plage nommée), clic sur la lettre de colonne plus barre d'état (compte et somme sans formule), `Alt` puis une lettre (naviguer dans le ruban : `F` pour Fichier, `H` pour Accueil, `A` pour Données). Dans LibreOffice Calc, les trois premiers sont identiques, la barre d'état se règle par Affichage → Barre d'état.

6. Exemple concret : la prise en main d'un fichier reçu, en onze minutes

Vous recevez par courriel le fichier de ventes. Voici la séquence complète, celle que vous répétez sur chaque fichier du reste du parcours — onze minutes, six nombres notés.

Étape	Geste	Ce que l'on note	Ce que l'on décide
1	Ouvrir par Données → À partir de texte/CSV (; , UTF-8, colonnes forcées en texte), puis rouvrir d'un double-clic pour comparer	489 lignes, 13 colonnes dans les deux cas ; au second, 3 montants deviennent nombres	on ne juge pas un fichier sur un import automatique
2	<code>Ctrl + Fin</code>	dernière cellule M490	la zone utilisée s'arrête où s'arrête la donnée
3	Clic sur la lettre <code>M</code> , barre d'état	Nombre 489 · valeurs numériques 0 · Somme 0	les montants ne sont pas des nombres : nettoyage obligatoire
4	Clic sur la lettre <code>L</code> (montant_ht)	489 cellules, toutes additionnables	le défaut est une colonne, pas le fichier entier
5	Clic sur <code>M</code> de la feuille nettoyée <code>ventes</code>	Moyenne 75 152 · Nombre 480 · Somme 36 073 185	c'est ce chiffre qui sera cité, et sa source : la feuille, pas le fichier reçu

Étape	Geste	Ce que l'on note	Ce que l'on décide
6	Écrire les six lignes dans Aidez-moi	date, source, dimensions, bornes, contrôles	la prise en main est finie, le travail commence

Le nombre de la ligne 5 est celui que tous les contrôles du module retrouveront : **36 073 185 FCFA**. Sur le fichier reçu nettoyé à la main mais sans retirer les doublons, le même périmètre donne 36 339 317 FCFA ; les 266 132 FCFA d'écart sont exactement les 9 doublons. Deux personnes qui lisent ce fichier à l'aveugle obtiennent donc **deux vrais chiffres**, et le seul moyen de les mettre d'accord est la fiche de l'étape 6.

7. Démonstration pas à pas : produire la fiche de prise en main

Écrivez ces cinq rubriques dans la feuille *Aidez-moi*, zone « Prise en main du jour ». C'est le modèle que vous appliquerez à chaque fichier de votre carrière.

1. Le nom et la date. Barre de titre : `m03_classeur_atelier.xlsx`, ouvert le 18/09/2026, aucune protection d'onglet. Cette ligne, qui semble triviale, est celle qui manque dans les deux tiers des classeurs reçus en révision.

2. Les dimensions. Ctrl + Fin sur `ventes_brutes` → M490, soit 489 lignes de données sur 13 colonnes. Sur `ventes` → N481 : 480 lignes, et 14 colonnes parce que la colonne utilitaire s'ajoute ; le fichier plat nettoyé, lui, s'arrête en M481. On écrit les trois, avec l'écart et sa cause : 9 lignes, les doublons, 266 132 FCFA.

3. La nature des colonnes. Colonne par colonne, clic sur la lettre, barre d'état. Sur `ventes` : les montants sont des nombres (480 dénombrés, 36 073 185 FCFA), `date` est une date, `quantite` va de -13 à 68, `remise` s'affiche de 0 % à 11 %. Sur `ventes_brutes` : les 489 montants TTC sont du texte, la colonne `date` mélange deux écritures, une quantité monte à 14 000, les remises portent un point décimal. On écrit la liste des colonnes qui **ne passent pas**, et rien d'autre.

4. Les bornes de la période. Sélection de `date` sur la feuille nettoyée, tri **avec extension** : première ligne 01/01/2025, dernière 02/12/2025 — 335 jours d'amplitude, 31 jours distincts d'activité, 240 jours ouverts sur l'intervalle. On note les deux dates : ce sera la première question du commanditaire.

5. Le contrôle à la ligne. En M356 de `ventes`, lisez 1 229 678 FCFA ; sur la même ligne, en N356, lisez le montant recalculé par la colonne utilitaire, `=ARRONDI(I356*J356*(1-K356);0)`. Les deux doivent être égaux. Notez que sur l'ensemble de la feuille, l'écart total entre montants enregistrés et recalculés est de 4 FCFA, né de six lignes dont le produit tombe exactement à un demi-franc : c'est le bruit d'arrondi normal d'un fichier de caisse, pas une faute.

Contrôles qualité du chapitre.

#	Contrôle	Seuil	Résultat attendu	Si échec
1	Ctrl + Fin sur <code>ventes_brutes</code>	adresse exacte	M490	filtre resté actif, ou onglet mal ouvert
2	Ctrl + Fin sur <code>ventes</code>	adresse exacte	N481	vous êtes encore sur la feuille brute
3	Barre d'état sur <code>montant_ttc</code> de la brute	trois nombres	489 · 0 · 0 (et 3 · 2 444 après double-clic)	compteur éteint, ou import automatique mal lu
4	Barre d'état sur <code>montant_ttc</code> de <code>ventes</code>	trois nombres	480 · 36 073 185 · 75 152	sélection arrêtée au premier vide
5	Plus gros montant lu à la ligne	identité M356 / N356	1 229 678 FCFA des deux côtés	tri sans extension : repartir de la copie

8. Erreurs fréquentes

1. **Double-cliquer sur un .csv pour l'ouvrir.** Le tableur devine les types, se trompe sur les codes (un client 007 devient 7), et l'on découvre deux semaines plus tard que la fusion avec le référentiel n'a rien trouvé.
2. **Lire la grille au lieu de la barre de formule.** 56 658 dans la grille est une image ; le contenu est soit le nombre, soit le texte, et rien ne le dit sauf l'alignement et le compteur.
3. **Trier une colonne isolée.** Le tableur le permet, avec un avertissement que l'on clique sans lire. La conséquence n'est pas un mauvais total : c'est une **mauvaise ligne**, donc une mauvaise décision sur un bon chiffre.
4. **Compter les lignes du tableur comme celles de la donnée.** L'en-tête est une ligne : 489 lignes de données tiennent en M490. Écrivez « 489 lignes, 13 colonnes, plus l'en-tête », sinon le relecteur ne retrouve pas le compte.
5. **Confondre les deux compteurs de la barre d'état.** Nombre compte le non-vide (NBVAL), Nombre de valeurs numériques compte le calculable (NB). Sur la colonne client de la feuille nettoyée, les deux ne concordent pas : 462 et 480, parce que 18 lignes n'ont pas de client saisi et que le 0 du comptoir, lui, est une valeur.

Attention. Le raccourci qui casse tout dans ce module n'existe pas : c'est **Entrée** dans la cellule juste au dessous d'une colonne de nombres, suivi de Alt + =. La somme automatique propose une plage, souvent « de la première ligne à la ligne du dessus » ; si vous avez inséré une ligne de totaux au milieu, vous summez une partie du fichier, le total est faux de exactement ce que vous avez oublié, et rien ne clignote. Regardez la plage qui clignote avant de valider : c'est l'erreur numéro un des classeurs de gestion.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **La fiche de prise en main d'abord, à chaque fichier.** Cinq rubriques, une page, rédigée pendant que le logiciel charge.
2. **Ne jamais nettoyer la preuve.** On duplique (ventes_brutes → ventes), on nettoie la copie, et l'on écrit dans la copie ce que l'on a retiré et pourquoi. Un classeur sans feuille brute est un classeur dont on ne peut défendre les chiffres.
3. **Nommer avant de calculer.** Une plage nommée rend les formules lisibles et survit mieux aux insertions qu'une adresse recopiée vingt fois : la nommature est le premier acte de gouvernance d'un classeur.
4. **Contrôler à deux niveaux : le total, et une ligne.** Total 36 073 185 FCFA ; ligne M356 = 1 229 678 FCFA avec sa formule. Le premier voit les lignes perdues, le second voit les lignes mélangées.
5. **Un seul type par colonne, et c'est écrit.** Soit la colonne est numérique et les manquants sont vides, soit elle est texte et on ne la somme pas. Le tableur pardonne le mélange ; les chiffres jamais.

Conseil professionnel. Faites lire votre fiche de prise en main par quelqu'un qui n'a pas ouvert le fichier. Si cette personne retrouve les cinq nombres sans vous interroger, votre classeur est documenté. Sinon, ce n'est pas un problème de lecture : c'est un problème de nommage, d'ordre ou de feuilles.

10. Exercice guidé — retrouver six nombres et leurs preuves (25 min, /10)

Commande. Dans le classeur de l'atelier, retrouvez les six nombres ci-dessous en n'utilisant **ni formule, ni Python, ni SQL** : uniquement navigation, sélection, barre d'état, barre de formule. Pour chacun, écrivez la feuille, la plage, et le geste.

#	Ce qu'il faut obtenir	Feuille	Geste attendu
1	Nombre de lignes de données	ventes_brutes	Ctrl + Fin, lire le numéro de ligne, retirer l'en-tête
2	Somme de montant_ttc, puis compte des cellules calculables	ventes_brutes	clic sur M, barre d'état
3	Somme et moyenne de montant_ttc	ventes	clic sur M, barre d'état
4	Plus gros montant, et son adresse	ventes	Données → Trier avec extension, puis lecture de la zone de nom
5	Ce que contient vraiment M2	ventes_brutes	clic sur M2, barre de formule, alignement
6	Les deux écritures de la colonne date	ventes_brutes	filtre sur une valeur, ou tri, ou lecture de dix lignes

Démarrage, pas à pas. Pour 1 : une cellule peuplée de ventes_brutes, Ctrl + Fin, la zone de nom affiche M490 ; vous lisez **ligne 490, donc 489 lignes de données**, et vous écrivez la phrase avec la soustraction apparente. Pour 2 : clic sur M, et le bas de la fenêtre doit rendre **Somme : 0** avec **Nombre : 489** — 489 cellules pleines, aucune calculable ; rubriques absentes, clic droit sur la barre et cochez-les. Ouvrez le CSV reçu d'un double-clic, refaites le geste : **3 et 2 444**. Écrivez la phrase du courriel : les montants sont du **texte**, l'import en convertit trois, et aucun des deux chiffres n'est le chiffre d'affaires.

Pour 3 à 5 : allez sur ventes, relevez **480 lignes, 36 073 185 FCFA, 75 152 FCFA** de moyenne, un maximum de **1 229 678 FCFA** en M356 — que la feuille brute porte, elle, en M363 et en texte, parce que sept des neuf doublons le précèdent. Contrôlez que $489 - 480 = 9$ est bien le compte des doublons et que $36\,339\,317 - 36\,073\,185 = 266\,132$ FCFA en est bien le montant. Pour 5, la phrase attendue : « la première valeur de la colonne est le texte 56 658, et non le nombre 56658 ; un texte ne se somme pas ».

Barème (10 points). Six lignes renseignées, feuille et geste notés (4) · les cinq nombres exacts (3) · les deux phrases d'interprétation, texte contre nombre et 9 lignes de doublons (2) · noms de feuilles sans faute (1).

Ce qu'il faut retenir de cet exercice : il ne contient aucun calcul, et il produit le résultat le plus précieux du module — un état des lieux chiffré du fichier, obtenu en trois minutes, défendable ligne par ligne.

11. Exercices autonomes

Exercice 1.1 (★) — Les deux fins du fichier. Notez la dernière cellule de ventes_brutes et celle de ventes, puis le nombre de lignes de données de chacune. Combien de lignes et combien de cellules séparent les deux fichiers, et pourquoi ? Écrivez la phrase qui explique l'écart, en citant le montant et le pourcentage qui vont avec.

Exercice 1.2 (★) — Trois visages, quatre cellules. Pour M2, M88, M179 et M236 de ventes_brutes, remplissez un tableau à quatre colonnes : adresse, contenu lu dans la barre de formule, alignement, nature dans le classeur. Ajoutez une cinquième colonne : « ce qu'en fait un double-clic sur le CSV ». Concluez en une phrase.

Exercice 1.3 (★) — Le compte sans formule. Sur `ventes`, notez pour `quantite`, `prix_unitaire_ht`, `remise`, `montant_ht` et `montant_ttc` les rubriques que la barre d'état accepte d'afficher. Vous devez obtenir quatre nombres sur `montant_ttc`. Contrôlez la moyenne par un calcul de tête, puis vérifiez par `=SOMME(M2:M481)`. Une colonne doit se résumer par Min et Max mais refuser toute interprétation de sa somme : laquelle, et pourquoi ?

Exercice 1.4 (★★) — Le tri qui ne se voit pas. Sur une **copie** de la feuille `ventes` (clic droit sur l'onglet → Déplacer ou copier, cochez Créer une copie), sélectionnez `montant_ttc` seule et triez du plus grand au plus petit en choisissant « Trier la sélection ». Répondez : (a) la somme de la colonne a-t-elle changé ? (b) M356 vaut-elle encore le plus gros montant ? (c) que reste-t-il de vrai dans la ligne 356 ? Annulez jusqu'à retrouver 36 073 185 FCFA et 1 229 678 FCFA en M356.

Exercice 1.5 (★★) — Importer sans se faire avoir. Fermez le classeur. Réimportez `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv` dans un classeur neuf par Données → À partir de texte/CSV (; , UTF-8, colonnes forcées en texte). Notez : (a) lignes et colonnes chargées ; (b) ce que devient la colonne `date` si l'on laisse l'import deviner, comparé au forçage en texte ; (c) combien de lignes dépassent 500 en quantité dans le fichier reçu, et ce que vaut la borne maximale après nettoyage. Terminez par la fiche du §7, en citant vos deux chemins d'import comme deux sources de chiffres différents.

12. Correction détaillée

Exercice 1.1. `ventes_brutes` : M490, soit 489 lignes de données et 13 colonnes. La feuille `ventes` : M481, soit 480 lignes et 14 colonnes, la colonne utilitaire s'ajoutant aux 13 du fichier — le fichier plat nettoyé, lui, s'arrête en M481. Écart : 9 lignes, soit $9 \times 13 = 117$ cellules, et 266 132 FCFA : ce sont les doublons exacts du fichier reçu, 0,74 % du chiffre d'affaires de l'extrait. Trouver 480 lignes sur la feuille brute signifie un filtre resté actif.

Exercice 1.2. Dans le classeur, les quatre cellules sont du texte : M2 contient 56 658 (onze caractères, dont une espace), M88 contient 797, M179 contient 821, M236 contient 826 — les trois dernières sans séparateur de milliers. Alignement : les quatre à gauche. Ce qu'en fait un double-clic : M2 reste du texte, les trois autres deviennent des nombres, et la somme de colonne passe de 0 à 2 444 FCFA. Conclusion attendue : « le compteur est à 0 parce que la feuille est intégralement en texte, et à 3 après import parce que trois cellules seulement s'écrivent sans séparateur ; dans les deux cas `SOMME()` ignore le reste sans un mot ».

Exercice 1.3. Sur `montant_ttc` de `ventes` : 480 cellules, moyenne 75 152 FCFA, somme 36 073 185 FCFA, maximum 1 229 678 FCFA, minimum -150 804 FCFA (les retours). Le calcul de tête — 480 multipliés par la moyenne affichée — rend 225 FCFA de moins que le total, parce que la moyenne est arrondie à l'unité : un arrondi, pas une faute. `=SOMME(M2:M481)` doit rendre 36 073 185 FCFA exactement ; un franc d'écart en plus ou en moins signifie une plage lue sur une autre feuille ou une ligne perdue. La colonne qui refuse toute interprétation de sa somme est `quantite` : additionner 480 nombres d'unités hétérogènes, de -13 à 68, ne produit aucun indicateur lisible.

Exercice 1.4. (a) Non : la somme est restée 36 073 185 FCFA, le tri n'ayant fait que répartir les mêmes valeurs. (b) Non : M356 vaut désormais une valeur quelconque, le plus gros montant occupant M2. (c) Rien : `date`, `produit`, `client` et `quantite` sont restés en place, donc la ligne est un empilement de deux ventes. Le contrôle du total ne voit rien, puisque le total est gardé ; seul le contrôle à la ligne — M356 lu **avec** N356 — révèle le dégât. Si `Ctrl + Z` ne suffit pas, on repart de la copie : c'est pourquoi on travaille sur une copie.

Exercice 1.5. (a) 489 lignes, 13 colonnes, soit 490 lignes en grille avec l'en-tête. (b) Forcée en texte, toute la colonne `date` s'aligne à gauche et se trie alphabétiquement : le 05/01/2025 passe avant le 2025-01-01, et les 65 lignes écrites à la française se retrouvent mélangées aux 424 écrites en ISO. Laissée en « Général », l'import convertit les unes et pas les autres : une colonne

à moitié date, à moitié texte, soit le pire tri possible. (c) 7 lignes dépassent 500 dans le fichier reçu, dont la quantité maximale 14 000 ; dans la donnée nettoyée, la borne est 68. Les deux chemins donnent deux chiffres pour le même fichier : d'où la fiche, qui date et nomme le chemin suivi.

13. Mini-projet M03.P1 — « La fiche de prise en main du classeur de pilotage » (45 min)

Commande. Vous êtes recruté comme analyste chez Sahel Distribution. On vous remet le classeur de l'atelier et le fichier reçu `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv`. Rédigez en **une page maximum** la fiche de prise en main que vous enverrez au responsable du contrôle de gestion avant toute analyse : elle doit permettre à quelqu'un qui n'a jamais ouvert le fichier de retrouver vos six nombres et de comprendre les deux anomalies qui interdisent de calculer tout de suite.

Livrables numérotés. (1) la fiche, cinq rubriques du §7, une page ; (2) le tableau des trois visages de quatre cellules, avec la nature de chacune ; (3) les deux chiffres de contrôle — total de colonne sur chaque feuille, plus gros montant à la ligne — avec le geste qui les a produits ; (4) deux phrases : ce qu'obtient un utilisateur non averti qui somme le fichier reçu, et pourquoi ce chiffre est faux sans erreur affichée ; (5) les cinq réglages de fenêtre appliqués, et pour chacun la classe d'accident qu'il empêche.

Barème (20 points, seuil 13). Fiche complète, cinq rubriques, dimensions et bornes de période datées (5) · nombres de contrôle exacts et **geste** noté (4) · anomalies nommées : texte contre nombre, tri sans extension (4) · tableau des trois visages juste (3) · réglages justifiés (2) · style : une page, ton professionnel, aucune formule citée en l'air (2). Quarante-cinq minutes chrono : en entreprise, la prise en main d'un fichier ne se facture pas deux jours.

14. Résumé du chapitre

Le tableur est une armoire : classeur, feuilles, plages, cellules. Trois zones pour s'y repérer — la **zone de nom** pour dire où l'on va, la **barre de formule** pour savoir ce que c'est, la **barre d'état** pour savoir combien il y en a — et quatre touches pour s'y déplacer : `Ctrl + Fin` (zone utilisée), `Ctrl + ↑/↓` (bords de bloc), `Ctrl + Maj + ↓` (sélection informée), `F5` (plages nommées).

Chaque cellule a trois visages : adresse, contenu, affichage. Les deux premiers se contrôlent, le troisième est ce que voit votre direction, et la distance entre les trois est l'endroit exact où se logent les erreurs. Sur le fichier reçu par l'atelier, cette distance tient en quatre nombres : 489 lignes écrites en texte, une somme de colonne à 0 dans le classeur, 2 444 FCFA après un double-clic qui n'a converti que trois cellules, et un vrai chiffre d'affaires de 36 073 185 FCFA sur la feuille nettoyée de 480 lignes. Le contrôle d'un fichier avant tout travail se fait sans formule : dimensions, nature des colonnes, bornes de la période, total, et **une ligne** vérifiée — parce que les deux accidents qui comptent, le texte ignoré et le tri d'une colonne seule, sont silencieuses.

15. À retenir

À retenir. Une **somme lue à l'écran n'est pas une somme calculée** : la barre d'état n'additionne que ce que le tableur sait additionner. Sur `montant_ttc` de `ventes_brutes`, elle annonce 0 FCFA pour 489 cellules ; après un double-clic sur le même fichier, 2 444 FCFA pour 3. Aucun des deux n'est une erreur : ce sont deux descriptions exactes d'un fichier de texte.

À retenir. La dernière cellule se lit `M490` sur la feuille brute, `N481` sur la feuille de travail — le fichier plat nettoyé s'arrête en `M481` : 489 lignes reçues, 480 exploitées, 9 doublons retirés pour 266 132 FCFA. Un chiffre d'affaires se cite avec son décompte.

À retenir. Le format ne change jamais le contenu : la preuve, ce n'est pas la colonne qui brille en FCFA, c'est le compteur qui passe de 0 à 480. Un nettoyage est une **conversion de nature**.

À retenir. Après tout tri, on vérifie **une ligne**, pas seulement le total : `M356` doit encore valoir 1 229 678 FCFA et porter la même vente que sa formule `N356`.

1. Un classeur contient des feuilles, une feuille des plages, une plage des cellules adressées : on ne dit jamais « la donnée est dans le fichier », on dit où.
2. Cinq réglages de fenêtre — deux compteurs allumés, en-tête figé, grille et largeurs, accès rapide, sauvegarde datée — et l'interface cesse de mentir par omission.
3. Un `.csv` s'importe par l'assistant (séparateur `;`, UTF-8, types explicites) : le double-clic est un pari.
4. La fiche de prise en main — cinq rubriques, une page — est le premier livrable de toute analyse, avant le premier graphique.

16. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. Vous sélectionnez la colonne `M` de `ventes_brutes` d'un clic sur la lettre : « Nombre : 489 · valeurs numériques
0 · Somme : 0 ». Un collègue, qui a ouvert le même fichier d'un double-clic, obtient « 3 » et « 2 444 ». Donnez à ces deux lectures leur interprétation correcte, et dites ce qu'aucune des deux n'autorise à conclure.
2. `Ctrl + Fin` mène à `M490` alors que le fichier ne contient que 489 lignes. Expliquez en une phrase ce que le raccourci a compté de plus que vous.
3. Un collègue affirme : « j'ai appliqué le format Nombre au franc CFA à la colonne des montants, le problème est réglé ». Répondez en distinguant format et contenu, et dites quels nombres auraient bougé — ou non.
4. Vous triez `montant_ttc` seule, sans étendre la sélection : donnez les deux choses qui restent justes, la chose qui devient fausse, et le contrôle de deux secondes qui la voit.
5. Citez les cinq rubriques de la fiche de prise en main, et pour chacune le nombre du classeur qui la remplit.

Question ouverte. Votre direction écrit : « 2 444 FCFA de ventes sur la période, c'est effondré ». Reprenez la phrase en trois lignes, sans ironie : ce que le chiffre mesure réellement, ce qu'il faudrait lire à la place, et ce que l'on a fait du fichier pour obtenir ce second nombre.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Dans le classeur : 489 = toutes les cellules non vides de la colonne ; 0 = aucune n'est un nombre ; somme 0 = le tableur n'a rien à additionner. Après double-clic : 3 = les trois cellules écrites sans séparateur de milliers (lignes 88, 179, 236) ; 2 444 = la somme de ces trois

seules valeurs. Aucune des deux lectures ne dit le chiffre d'affaires de la période : le bon total, 36 073 185 FCFA, se lit sur la feuille nettoyée ventes (480 lignes).

2. Le raccourci atteint la **dernière cellule de la zone utilisée**, en-tête compris : 489 lignes de données plus une ligne d'en-tête donnent la ligne 490. On écrit donc « M490 pour 489 lignes », sinon le relecteur ne retrouve pas le compte.
3. Rien ne bouge, sauf l'apparence : les 489 cellules restent du texte, le compteur de valeurs numériques reste à 0, la somme à 0. Ce qui change la nature d'un contenu, c'est une **conversion** — import typé, collage spécial avec opération, nettoyage en amont — et sa preuve est le compteur passant de 0 à 480.
4. Restent justes le **total** de la colonne, 36 073 185 FCFA, et chacune des **valeurs**. Devient faux : l'**appartenance** des valeurs aux lignes — chaque montant se retrouve accolé à une date, un produit, un client qui ne sont pas les siens. Le contrôle qui le voit : M356 doit encore valoir 1 229 678 FCFA **avec** sa ligne d'origine, ce que N356 confirme.
5. Nom et date du fichier (m03_classeur_atelier.xlsx, ouvert le 18/09/2026, sans protection) · dimensions (M490 : 489 lignes × 13 colonnes ; N481 : 480 lignes × 14 colonnes) · colonnes en défaut (489 montants TTC en texte, 65 dates dans l'autre format, quantité maximale 14 000, remises à point décimal) · bornes de période (du 01/01/2025 au 02/12/2025, 335 jours d'amplitude, 31 jours distincts, 240 jours ouverts) · contrôle à la ligne (M356 = 1 229 678 FCFA, identique à N356). Question ouverte — Réponse attendue : « 2 444 FCFA est la somme des trois cellules qu'un import automatique a su convertir ; les 486 autres montants sont stockés en texte et n'entrent dans aucun calcul. Le chiffre d'affaires de la période est 36 073 185 FCFA, obtenu sur la feuille nettoyée ventes (480 lignes, après retrait de 9 doublons pour 266 132 FCFA). Une conversion de types est nécessaire avant tout tableau de bord. »

Suite du module. Le chapitre C02 prend ce que nous avons effleuré — le typage — et en fait un outil : formats monétaires FCFA, dates, validation de données qui empêche une quantité de 14 000 d'entrer, mise en forme conditionnelle qui fait voir les 486 textes d'un coup d'œil. Si vous ne deviez garder qu'un geste d'aujourd'hui, gardez celui du §7 : ouvrir un fichier, lire le bas de l'écran, écrire cinq lignes.

Module M03.C02 — Formats et saisie intelligente : monétaire FCFA, dates, validation, mise en forme conditionnelle

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Le chapitre C01 a montré qu'un montant peut être un texte et que rien ne le crie. Voici les trois gestes qui manquent : **dire ce qu'est une donnée** — la convertir, non l'habiller ; **empêcher la prochaine erreur d'entrer** — la validation des données ; **faire voir les défauts sans les chercher** — la mise en forme conditionnelle. Un classeur bien formaté n'est pas un classeur joli : c'est un classeur dont les erreurs se voient de loin.

Base de travail — deux chemins pour une seule donnée. Le matériel est celui du chapitre précédent : le classeur `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx`, le fichier reçu `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv`, la donnée nettoyée `01_socle_donnees/data/reference/ventes_magasin5_2025_ATTENDU.csv`, les objectifs `01_socle_donnees/data/brut/objectifs_de_ca.csv`. Chez vous : `donnees/projection/` et `donnees/reference/`. Les blocs écrivent le chemin de l'atelier ; remplacez le préfixe si vous travaillez dans votre dossier. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale. Chiffres cités : `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md`, section M03. **Règle de ce chapitre : on travaille sur une copie de ventes_brutes nommée ventes_en_forme** — la feuille de preuve ne se met jamais en forme.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Lire** ce que le tableur a compris d'une saisie — nombre, texte, date, heure — et prévoir ce qu'il comprendra d'une colonne que vous n'avez pas encore ouverte.
2. **Écrire** les formats de gestion : monétaire franc CFA sans décimale, négatif en rouge, pourcentage à une décimale, date courte, et les formats personnalisés à sections.
3. **Convertir** une colonne de textes en nombres par trois voies, et le prouver au compteur, pas à l'œil.
4. **Poser** une validation qui refuse une quantité de 14 000 sans rejeter les lignes de retour — et dire ce qu'une validation ne protège pas.
5. **Régler** une mise en forme conditionnelle de contrôle, l'ancrer sur la bonne cellule et l'ordonner.

2. Pourquoi cette notion est importante

Situation 1 — la mise en forme qui ne répare rien. Sur le fichier reçu, 486 des 489 montants sont du texte. Un stagiaire applique un format monétaire : la colonne prend le suffixe FCFA, le total passe de « rien » à « rien », et l'on écrit dans la note que le chiffre n'est pas disponible. Le format a touché au rendu, pas à la nature. La conversion, elle, change la nature — et sa preuve tient en un nombre : le compteur de valeurs numériques passe de 0 à 480.

Situation 2 — la date qui se trie à l'envers. La colonne date du fichier reçu mélange deux écritures : 424 lignes en ISO et 65 en notation française. Laissée en texte, la colonne se trie caractère par caractère : le 01/01/2025 des lignes françaises se range avec les janvier, et 2025-09-02 se range avec les 2. Triée comme date, la même colonne rend un calendrier lisible sur 335 jours d'amplitude et 31 jours d'activité. Le tri n'a rien réparé : c'est le typage, en amont, qui a tout décidé.

Situation 3 — la remise saisie en points. Un vendeur corrige une remise : au lieu de 0,11, il tape 11. Rien ne bronche, la ligne perd un dixième de son prix — un montant possible, donc invisible. Trois heures plus tard, le tableau croisé affiche une catégorie effondrée et l'on cherche une panne où il y a une saisie. Un format pourcentage et une validation bornée à 0,25 ferment la porte.

Dans les faits. Les audits de classeurs de gestion rapportent que la majorité des anomalies de chiffres vient de la saisie et du typage, non des formules. Un garde-fou se pose en vingt secondes ; le même défaut découvert en comité de direction coûte une décision annulée.

3. Explication simple

Quand vous tapez dans une cellule, le tableur **classe** avant d'afficher. Quatre bacs : les nombres, les dates (qui sont des nombres), les heures (des fractions de jour), et le reste — le texte. Le classement dépend de votre **réglage régional** (virgule ou point décimal), de la **forme** tapée (une espace dans 1 229 678 en fait un texte), et du **format déjà présent** (une cellule au format Texte garde tout tel quel).

Le **format** vient après, comme une étiquette : décimales, séparateurs, symbole, couleur des négatifs. Il ne décide jamais de ce que verront SOMME(), un tri ou un tableau croisé. Deux conséquences : on choisit le format **avant** de saisir, et l'on vérifie la nature d'une colonne importée **avant** de l'habiller.

Trois dispositifs, trois métiers : la **validation des données** interdit une saisie impossible ; la **mise en forme conditionnelle** signale ce qui est déjà là ; la **colonne utilitaire** du chapitre précédent tranche ligne par ligne.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Format de nombre — number format	Modèle d'affichage : décimales, séparateurs, symbole, négatifs.	Le confondre avec un type : il ne convertit rien.
Format personnalisé — custom format	Modèle écrit à la main, # ##0 "FCFA"; [Rouge] -# ##0 "FCFA".	Ne pas le documenter : six mois plus tard, nul ne sait d'où vient le suffixe.
Nombre de série de date — date serial	Une date est un compteur de jours, l'heure sa partie décimale.	Croire qu'une date affichée est une date stockée.
Validation des données — data validation	Règle qu'une plage applique à ce qu'on y saisit.	Croire qu'elle filtre le collage et l'import : elle ne garde que la frappe.
Liste déroulante — drop-down list	Validation de type Liste, adossée à une plage ou une table.	Pointer la plage de références sans la figer : la liste décroche.
Mise en forme conditionnelle — conditional formatting	Format appliqué quand une condition est vraie.	Ancrer la formule ailleurs que sur la première cellule de la plage.
Coercition — coercion / type casting	Tentative de forcer un contenu dans un type demandé.	Convertir en perdant : l'illisible devenu 0 compte comme une donnée.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Arrondi d’affichage — display rounding	Écart entre la valeur stockée et ce qui est montré.	Reporter les valeurs affichées dans une note : le total ne tombe plus.

Définition. Un **format à sections** s’écrit positif;négatif;zéro;texte. Notre colonne de montants pourrait porter # ##0 "FCFA";[Rouge]-# ##0 "FCFA";"- " : un montant de 1 229 678 FCFA en noir, un retour de 150 804 FCFA en rouge, et un tiret à la place des zéros, pour qu’une ligne vide ne se lise pas comme une valeur nulle.

5. Cours approfondi

Un meme montant, trois traitements

nature de la cellule	la grille affiche	somme de la colonne
texte SOMME() ignore	56 658	0
nombre compte : 480	56658	36 073 185
nombre + format le format ne change rien	56 658 FCFA	36 073 185

Sur le fichier reçu : 486 montants sur 489 a gauche, 3 a droite. La barre d'etat dit 0, puis 2 444, puis 36 073 185 : trois etats d'un meme fichier, aucun message d'erreur.

Un format n'est jamais une conversion : la nature du contenu se verifie au compteur, pas a l'oeil.

Validation : la regle qui arrete 14 000

Autoriser

Donnees

Minimum

Maximum

Message d'erreur

Attention : 8 lignes de retour portent une
quantite negative, jusqu'a -13. Une regle a 1
les rejeterait : la regle juste est person-
nalisee, de -500 a 500 pour les retours.

Dans le fichier reçu : 7 lignes au-dessus de 500,
au maximum 14 000. Apres nettoyage : 68.

5.1 Ce que le tableur a compris, et pourquoi

Un même chiffre, neuf saisies, trois sorts :

Vous tapez	Le tableur lit	Pourquoi
1229678	nombre	chiffres seuls
1 229 678	texte	l’espace casse la lecture numérique
1229.678	texte	le point n’est pas le séparateur décimal du réglage français
1 229,678	nombre	espace de milliers admise, virgule lue
0.03	texte	c’est le cas des 489 remises du fichier reçu
0,03	nombre	bon séparateur
2025-01-01	date	l’ISO est reconnu presque partout
01/01/2025	date	notation française reconnue
1er janv. 2025	texte	aucune règle de lecture

Cette table explique les trois défauts mesurés du fichier reçu : 486 montants en texte (les espaces de milliers), 489 remises en texte (le point), et 65 dates écrites à la française contre 424 en ISO. Elle explique aussi pourquoi un même fichier donne trois chiffres : 0 FCFA en sommant la feuille de preuve, 2 444 FCFA si l’import automatique a converti trois cellules, 36 073 185 FCFA sur la donnée nettoyée.

À **retenir**. Le tableur ne corrige pas une saisie, il la **classe**. Ce que vous avez voulu dire ne compte pas : la seule chose qui compte est ce qui a été lu.

5.2 Les quatre formats de la gestion

- **Montants** : # ##0 "FCFA" — le format du classeur d'atelier. Aucune décimale : le franc CFA se compte, et 153 596,42 FCFA dans un tableau se lit plus mal que 153 596.
- **Négatifs** : # ##0 "FCFA";[Rouge]-# ##0 "FCFA". Nos 8 lignes de retour pèsent -283 933 FCFA : elles sautent aux yeux sans une seule règle de mise en forme.
- **Taux** : 0,0 %. La plus forte remise de la donnée nettoyée est 11 % ; une cellule qui affiche 100,0 % crie qu'on a saisi 11.
- **Dates** : JJ/MM/AAAA pour le contrôle, mmm. aaaa pour un graphique. Le format court JJ/MM perd l'année et rend tout rapprochement annuel impossible.

Trois habitudes : appliquer le format sur la **colonne entière**, le **documenter** dans Aidez-moi (une ligne par colonne : format et pourquoi), et ne jamais coder une information par la seule couleur de police — la couleur se perd à l'export, la règle non.

5.3 Les dates : un compteur de jours, pas une image

Définition. Une date stockée comme date est un **nombre de série** : un compteur de jours, dont l'heure est la partie décimale. Le contrôle est cruel de simplicité : passez B2 de la feuille ventes en Nombre général, vous verrez un entier ; la différence entre la première et la dernière ligne de l'extrait, 335, est exactement le nombre de jours du 01/01/2025 au 02/12/2025.

Trois conséquences de travail. **Une colonne à moitié date, à moitié texte, est pire qu'une colonne entièrement texte** : tri et filtres ne s'appliquent plus au tout — chez nous, les 424 lignes ISO et les 65 lignes françaises se rangent chacune de leur côté. **Une date lue au clavier dépend du poste** : le même fichier, sur un réglage régional différent, donne des dates en texte ; c'est la première cause de « ça marchait chez moi », et la parade est l'import assisté à types forcés, ou DATE() avec ses trois arguments entiers. Enfin, **une date figée n'est pas une date qui bouge** : Ctrl + ; insère la date du jour comme valeur, =AUJOURDHUI() la recalcule — la première atteste, la seconde alerte ; une fiche de prise en main veut la première, un tableau de bord la seconde.

5.4 Convertir vraiment : trois voies, une preuve

1. **Collage spécial, opération Ajouter 0**. Une cellule contenant 0, copiée, Collage spécial → Ajouter sur la colonne. Les textes chiffrés deviennent nombres ; les valeurs réellement illisibles renvoient une erreur. Rapide, destructeur.
2. **Colonne utilitaire**. =CNUM(SUBSTITUE(SUBSTITUE(M2;" ";"");" ".")) lit le texte après avoir retiré les espaces et les points. C'est la voie du classeur : la valeur d'origine reste visible à côté, et l'échec s'affiche (#VALEUR!) au lieu de se noyer dans un 0.
3. **Conversion à l'import**, en forçant le type de chaque colonne dans l'assistant — la seule qui répare aussi les dates, parce qu'elle décide avant que le tableur n'ait classé. Pour un nettoyage rejouable, le module M05 le confiera à Power Query ; ici, on fait les trois à la main pour savoir ce que chacune perd.

Définition. On parle de **coercition** quand le tableur force un contenu dans un type demandé : `=CNUM("56 658")` échoue, `=CNUM("56658")` réussit, `=CNUM("")` renvoie `#VALEUR!`. Un nettoyage qui ne dit pas combien de cellules il a fait échouer n'est pas un nettoyage : c'est une perte.

La preuve est le compteur, pas l'œil. Nombre de valeurs numériques doit passer de 0 à 480 et la somme redevenir 36 073 185 FCFA. Une conversion qui rend 489 nombres sur la feuille de preuve doit mener à 36 339 317 FCFA — les 266 132 FCFA d'écart étant les 9 doublons : la soustraction des doublons est une seconde opération, pas un sous-produit de la première.

5.5 Validation des données : interdire la prochaine erreur

Données → Validation des données attache une règle à une plage. Trois types servent en gestion.

- **Liste** : les 7 catégories, les 6 magasins, l'oui/non d'un retour. Une liste adossée à une plage doit la figer (`$A$2:$A$8`) ou, mieux, pointer une table nommée.
- **Nombre entier compris entre** : quantité de 1 à 500 refuse la ligne à 14 000 du fichier reçu — et refuse aussi les retours, dont la quantité descend jusqu'à -13. La règle juste est **personnalisée** : `=ET(I2>=-500;I2<=500)`, qui borne des deux côtés et admet le retour.
- **Nombre décimal compris entre** pour remise : 0 à 0,25. Le fichier nettoyé plafonne à 11 %, le fichier de la direction prévoit des remises contractuelles jusqu'à 25 %. Le message d'erreur dira : « la remise s'exprime en pourcentage : 11 % se saisit 0,11 ».

Attention. Trois limites, qu'aucune aide en ligne ne résume aussi net : la validation **ne s'applique ni au collage ni à l'import** — un `Ctrl + V` par-dessus la cellule écrase la règle ; une règle posée sur la colonne entière laisse la ligne 490 du prochain import sans garde-fou, il faut la copier sur la plage de données ; et un message qui ne dit pas la valeur attendue pousse l'utilisateur à cocher « Tout ignorer » dès le premier refus.

5.6 Mise en forme conditionnelle : le détecteur qui ne dort pas

1. **Texte dans une colonne qui devrait être numérique.** Plage `M2:M490`, règle Utilisez une formule, `=NON(ESTNUM(M2))` : sur la feuille de preuve, 489 cellules allumées ; 486 après un import automatique qui en a converti trois. C'est un contrôle, pas un nettoyage.
2. **Montant hors de l'échelle.** `=M2>1000000` : 4 lignes de l'extrait dépassent le million, dont celle de 1 229 678 FCFA. Une ligne à six chiffres mérite une phrase dans la note.
3. **Retours.** `=M2<0` : 8 lignes, -283 933 FCFA. Le format [Rouge] les montre déjà ; la règle les rend impossibles à manquer.
4. **Barre de données** sur `montant_ttc` : la distribution apparaît sans calculer, et l'on voit la colonne écrasée par sa queue.
5. **Valeurs en double** sur `n_ticket` : les 9 doublons sautent aux yeux avant tout tri.

Définition. L'**ancrage** d'une règle de mise en forme conditionnelle est la cellule où l'on se trouvait quand on l'a écrite : la formule est ensuite reportée relativement sur chaque cellule de la plage. `=NON(ESTNUM(M2))` créée avec `M5` active juge la ligne 2 sur la ligne 5 — et produit un décompte faux de trois unités, avec des couleurs plausibles.

Dans **Gérer les règles**, trois réglages distinguent l'outil du sapin : cochez Arrêter si vrai pour que la première règle gagne ; bornez la portée sur « ce qui est présent dans le fichier de travail », pas la feuille entière ; et gardez **trois règles maximum par feuille**, chacune reliée à une ligne de la fiche de prise en main.

5.7 Les gestes de saisie qui font gagner une heure

Tab et Maj + Tab pour parcourir une ligne sans quitter la saisie. Ctrl + Entrée pour écrire la même valeur dans toute la sélection — 489 cellules d'un coup, par exemple le taux de 18 % ou un libellé de source. Alt + Entrée pour un retour à la ligne dans une cellule, à réserver aux entêtes et jamais aux données. Ctrl + ; pour une date figée. La **poignée de recopie incrémentée**, qui sur Janvier produit les 12 mois et sur lun. les lundis — c'est elle qui construira la grille mensuelle en C07. Enfin Suppr contre Ctrl + - : le premier efface la valeur, la seconde supprime la **ligne**, ce qui n'a rien d'équivalent quand une table nourrit des formules.

Boîte à outils. Ctrl + 1 (Format de cellule), Ctrl + Maj + 1 (nombre avec séparateurs), Ctrl + Maj + 2 (heure), Ctrl + Maj + 3 (date), Ctrl + Maj + \$ (monétaire), Ctrl + Maj + % (pourcentage), Ctrl + Maj + ~ (retour au format Général — le « montre-moi ce que tu stocks » de ce chapitre), et Accueil → Mise en forme conditionnelle → Nouvelle règle. Dans LibreOffice Calc, les formats et Ctrl + 1 sont identiques ; la validation s'appelle Données → Validité et la mise en forme Format → Conditionnelle → Liste.

6. Exemple concret : trois lignes saisies, quatre pièges refermés

Sur la copie `ventes_en_forme`, on saisit ce qu'un magasin enverrait par courriel, et l'on regarde ce que font les garde-fous.

Saisie	Sans garde-fou	Avec format, validation et détection
Quantité 14 000	acceptée ; la ligne devient un bruit de plusieurs millions	refusée : « Quantité entre -500 et 500 »
Quantité -13 (un retour)	acceptée, personne ne la voit	acceptée par la règle personnalisée, et en rouge par [Rouge]
Remise 11	acceptée ; la ligne perd un dixième de son prix	refusée ; en 0,0 %, la saisie 0,11 affiche 11,0 %
Montant 56 658 en texte	entre dans la colonne, jamais sommé	allumé par <code>=NON(ESTNUM(M2))</code> : la ligne est à reprendre

Le quatrième cas est le plus fréquent du métier : on ne réimporte pas le fichier, on **corrige une ligne à la main**. La détection est ce qui empêche la correction d'ouvrir un second défaut.

7. Démonstration pas à pas : la colonne de contrôle de saisie

Quatre étapes sur la copie `ventes_en_forme` (colonnes du fichier reçu : I quantité, K remise, M montant TTC).

1. Préparer. Copie de `ventes_brutes`, largeurs ajustées, ligne supérieure figée, format `# ##0 "FCFA";[Rouge]-# ##0 "FCFA"` sur L2:M490. La barre d'état sur M dit toujours valeurs numériques : 0 : le format n'a rien changé, et c'est la leçon.

2. Convertir. Colonne utilitaire 0 : `=CNUM(SUBSTITUE(SUBSTITUE(M2;" ";"");" ".))`. Sans les deux `SUBSTITUE`, seules les trois cellules écrites sans espace passent (797, 821 et 826 FCFA, soit 2 444 FCFA) ; avec, les 489 passent. Copiez 0, Collage spécial → Valeurs sur M, supprimez 0 : la somme est 36 339 317 FCFA.

3. Retirer les doublons. Données → Supprimer les doublons (le geste proprement dit est en C03) : 9 lignes partent, 480 restent, la somme tombe à 36 073 185 FCFA et le compteur à 480. Les trois nombres se suivent : c'est cette chaîne qui rend la conversion défendable.

4. Statut de saisie. En N, titre « statut », et sur chaque ligne : `=SI(NON(ESTNUM(M2)),"montant non numérique",SI(OU(I2>500;I2<-500),"quantité hors bornes",SI(OU(K2<0;K2>0,25),"remise hors bornes","conforme")))`. Sur la donnée nettoyée : 480 « conforme » — la quantité maximale y est 68 et aucune ligne ne dépasse 100, la remise maximale 11 %. Sur la feuille de preuve avant conversion, le même texte écrit 489 fois « montant non numérique ».

Contrôles qualité du chapitre.

#	Contrôle	Seuil	Résultat attendu	Si échec
1	Somme de montant ttc après conversion, avant dédoublonnage	±1 FCFA	36 339 317 FCFA	conversion partielle ou SUBSTITUE oubliée
2	Somme après suppression des doublons	±1 FCFA	36 073 185 FCFA	9 lignes de moins, ou de trop
3	Nombre de valeurs numériques sur M	identité	480	format pris pour une conversion
4	Décompte de la colonne statut	deux nombres	7 quantités hors bornes · 8 retours	règle mal bornée : retours rejetés ou non détectés
5	Remise maximale	0,1 point	11,0 %	colonne restée en point décimal

8. Erreurs fréquentes

- 1. Confondre embellissement et réparation.** Un format monétaire sur une colonne texte produit une colonne texte jolie : le total ne bouge pas.
- 2. Convertir sans garder la valeur d'origine.** Écraser 56 658 rend impossible la preuve que 486 lignes ont été touchées. On convertit dans une colonne utilitaire, puis on remplace — pas l'inverse.
- 3. Croire la donnée protégée par une validation.** Elle ne filtre ni collage, ni import, ni formule. Sur un fichier qui entre tous les jours, la protection utile est la détection relue après chaque import.
- 4. Écrire une règle avec la mauvaise cellule active.** Le décalage d'ancrage produit des couleurs justes pour de mauvaises raisons — le pire résultat possible, parce qu'il est vraisemblable.
- 5. Reporter les valeurs affichées.** Deux lignes affichent 12 % et 12 %, leurs valeurs sont 0,115 et 0,121 : le chiffre cité dans une note vient de la barre de formule, avec sa décimale.
- 6. Sauver en .csv pour alléger.** Formats, validations et mises en forme conditionnelles ne survivent pas à l'export ; seule la donnée reste. Le .csv est un canal d'échange, jamais un classificateur de travail.

Attention. Le piège le plus coûteux de ce chapitre est un arrondi : le total de la colonne recalculée diffère du total enregistré de **4 FCFA**, et ce n'est pas une faute. Six lignes de l'extrait ont un produit qui tombe exactement à un demi-franc, et sur quatre d'entre elles la règle d'arrondi choisie change le résultat. Dites la vôtre, dans Aidez-moi : « arrondi à l'unité, au demi-franc supérieur » — sinon un relecteur croquera deux tableaux à 4 FCFA près et perdra une heure à chercher une erreur inexistante.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Un format par famille de colonne, écrit une fois** et nommé dans Aidez-moi : montants, taux, dates, quantités. Les dérives unitaires viennent des formats posés cellule à cellule.
2. **La devise dans le format, jamais dans la cellule** — un FCFA tapé dans une cellule de montant en fait un texte, exactement le défaut que nous venons de réparer.
3. **Tout négatif visible** : format [Rouge] ou règle sur <0. Masquer les 8 retours gonflerait le chiffre de l'extrait de 0,8 %.
4. **Validation + commentaire + ligne de fiche**. La règle vit dans la cellule, sa justification dans le commentaire, son existence dans la fiche. Une validation non documentée est supprimée à la première gêne, et la gêne arrive toujours.
5. **La colonne de statut avant la couleur**. Le texte « montant non numérique » se filtre, se compte, s'imprime en noir et blanc ; le jaune, non.

Conseil professionnel. Avant d'envoyer un classeur, testez-le en noir et blanc : Fichier → Imprimer → Aperçu, niveaux de gris. Si les lignes que vous vouliez signaler disparaissent, votre signal reposait sur une couleur et non sur une règle — écrivez le mot dans la colonne de statut, et gardez la couleur par-dessus.

10. Exercice guidé — formats, conversion, garde-fous (30 min, /10)

Commande. Sur une copie de ventes_brutes nommée ventes_en_forme, menez les six étapes et notez, à chacune, ce qu'affiche la barre d'état sur montant_ttc.

Étape	Geste	Nombre attendu
1	Format monétaire sur L2:M490	valeurs numériques 0 · somme 0
2	Colonne utilitaire, CNUM seul, sans SUBSTITUE	3 · 2 444 FCFA
3	Même colonne avec les deux SUBSTITUE	489 · 36 339 317 FCFA
4	Collage spécial → Valeurs sur M, suppression de l'utilitaire	489 · 36 339 317 FCFA
5	Supprimer les doublons	480 · 36 073 185 FCFA · moyenne 75 152 FCFA
6	Validation =ET(I2>=-500;I2<=500) et règle =NON(ESTNUM(M2))	refus sur 14 000, acceptation de -13, 0 cellule allumée

Démarrage. Les étapes 1 à 3 sont le point de bascule : le format ne change pas le compteur, la conversion le change, et SUBSTITUE change la conversion. Notez les trois paires de nombres avant d'aller plus loin. À l'étape 3, la somme attendue est 36 339 317 FCFA, soit 266 132 FCFA de trop : ce sont les doublons, et l'étape 5 doit les faire disparaître — une conversion et un dédoublonnage sont deux opérations, pas une. À l'étape 6, tapez les deux valeurs tests : 14 000 doit être refusé, -13 accepté ; si -13 est refusé, votre règle borne à 1 et vous venez d'interdire les retours.

Barème (10 points). Six étapes menées, deux nombres notés à chaque étape (4) · les deux sommes exactes avant et après dédoublonnage (2) · validation bornée des deux côtés avec message rédigé (2) · règle de détection ancrée sur la première cellule de la plage, Arrêter si vrai coché (2).

11. Exercices autonomes

Exercice 2.1 (★) — Les neuf saisies. Dans une feuille neuve, recopiez les neuf contenus du tableau \$5.1, un par ligne. Notez l'alignement, ce que rend la barre de formule, et le compteur de valeurs numériques. Concluez par la phrase : « le tableur lit ... ».

Exercice 2.2 (★) — Ce que la cellule stocke. Sur `ventes`, passez `montant_ttc` en Nombre général, notez M2 et M356, repassez en monétaire, puis comparez la somme des valeurs affichées et la somme réelle de la colonne. Écrivez la phrase qui évitera à un lecteur de chercher les centimes perdues.

Exercice 2.3 (★★) — Trois voies pour une date. Sur une copie, convertissez la colonne `date` du fichier reçu par les trois voies : format seul, import avec type forcé, colonne utilitaire reconstruisant `DATE()` avec `STXT` et `NBCAR` sur les 65 lignes à la française. Contrôlez chaque voie par trois nombres : cellules reconnues, bornes de période, résultat du tri du dernier mois.

Exercice 2.4 (★★) — La validation qui n'a rien vu. Posez « entier de 1 à 500 » sur `quantite` d'une copie, puis collez par-dessus la plage venue de `ventes` (qui contient les 8 retours). Comparez ce qui est passé quand même, et ce que la validation est devenue. Écrivez la règle qui aurait vu, et les deux lignes de fiche qui la justifient.

Exercice 2.5 (★★) — Le rouge qui ment. Appliquez `=NON(ESTNUM(M5))` à la plage M2:M490 sur une colonne partiellement convertie, puis la règle correctement ancrée. Comparez les deux décomptes, expliquez l'écart par la mécanique d'ancrage, et terminez par l'ordre des règles dans Gérer les règles.

12. Correction détaillée

Exercice 2.1. Restent du texte : 1 229 678, 1229.678, 0.03, 1er janv. 2025 — à gauche, ignorés par le compteur. Deviennent des nombres : 1229678, 1 229,678, 0,03 — à droite, comptés. Deviennent des dates (donc des nombres) : 2025-01-01 et 01/01/2025. Phrase attendue : « le tableur lit ce que son réglage régional autorise, et rien d'autre ».

Exercice 2.2. En Nombre général, M2 rend 56658 et M356 rend 1229678 ; en monétaire, les mêmes entiers précédés de l'espace de milliers et suivis de FCFA. La somme est 36 073 185 FCFA dans les deux cas : le format n'a rien ajouté ni retiré. Phrase attendue : « montants en francs CFA, stockés en nombres entiers, aucune décimale — les totaux sont calculés sur les valeurs stockées, pas sur les valeurs affichées ».

Exercice 2.3. Format seul : 0 reconnaissance — on ne convertit pas un rendu. Import typé en Date : 424 lignes ISO passent, les 65 lignes à la française restent en texte, et les bornes 01/01/2025 et 02/12/2025 ne se retrouvent que sur la partie convertie. Reconstruction par `DATE()` : les 489 passent, avec contrôle croisé — 335 jours d'amplitude, 31 jours distincts, et un tri du dernier mois qui rend le 02/12/2025 en tête. Seule la troisième voie est défendable : les deux autres dépendent du poste qui ouvre le fichier.

Exercice 2.4. Le collage n'exécute pas la règle : les 8 lignes de retour, quantité jusqu'à -13, passent sans message, et le collage emporte avec lui la validation de la plage collée (elle est remplacée par celle de la source, c'est-à-dire souvent rien). La règle qui aurait vu : `=ET(I2>=-500;I2<=500)` en Personnalisée, doublée de `=I2<0` en mise en forme conditionnelle — 8 lignes signalées — et d'un contrôle de décompte rejoué après chaque import. Fiche : « plage I2:I490, règle personnalisée bornée à ±500, motif : 8 retours sur 480 lignes, posée le ... ».

Exercice 2.5. Ancrée sur M5, la règle juge M2 avec le contenu de M5, M3 avec M6, et ainsi de suite : le décompte diffère du vrai de trois lignes, dans un sens qui dépend du hasard des conversions, et les trois dernières lignes sont jugées sur du vide. L'ancre correcte est M2 ; dans Gérer les règles, la détection passe en tête avec Arrêter si vrai, et la portée se limite à M2:M490.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet formats et garde-fous (40 min)

Commande. Reprenez la fiche de prise en main du chapitre C01 et complétez-la par le volet formats, en une page, pour que le classeur se suffise à lui-même sans explication orale.

Livrables numérotés. (1) le tableau des formats du classeur — colonne, format exact, motif ; (2) la preuve chiffrée de la conversion en trois temps : avant ($0 \cdot 0$ FCFA), après conversion ($489 \cdot 36\,339\,317$ FCFA), après dédoublement ($480 \cdot 36\,073\,185$ FCFA) ; (3) les règles de validation, leur message, et la ligne de fiche qui les justifie ; (4) les trois règles de mise en forme conditionnelle — formule, portée, ordre — et le décompte de cellules allumées avant conversion (489) et après (0).

Barème (20 points, seuil 13). Tableau des formats complet et exact (5) · preuve de conversion en trois temps, dans l'ordre (4) · validation bornée des deux côtés avec message utile (4) · règles de détection : ancrage, portée, ordre, décomptes (4) · style : une page, aucun format posé cellule à cellule (3).

14. Résumé du chapitre

Le tableur classe avant d'afficher : ce qu'il a lu décide de tout, et le réglage régional décide de ce qu'il lit. Les formats — monétaire, négatif en rouge, pourcentage à une décimale, date courte — sont des couches de rendu ; ils rendent lisible, jamais juste. Convertir est un autre acte : collage spécial avec opération, colonne utilitaire avec `CNUM(SUBSTITUE(...))`, ou types forcés à l'import ; la preuve tient dans un compteur qui passe de 0 à 480 et une somme qui revient à $36\,073\,185$ FCFA, après une conversion **et** un retrait des 9 doublons, deux opérations distinctes.

Le classeur se protège en trois couches : la validation refuse la saisie impossible, la mise en forme conditionnelle signale ce qui est déjà là, la colonne de statut écrit le mot qu'une couleur ne peut pas dire. Les dates sont le cas d'école : un compteur de jours, deux écritures dans le fichier reçu (424 et 65), 335 jours d'amplitude, 31 jours d'activité, et une conversion explicite qui affranchit du poste de celui qui ouvrira le fichier.

15. À retenir

À retenir. Un format ne convertit pas. La preuve d'une conversion n'est pas la colonne qui brille en FCFA, c'est Nombre de valeurs numériques qui passe de 0 à 480.

À retenir. La validation garde la frappe, pas le collage ni l'import. Sur un fichier qui entre tous les jours, la protection utile est une règle de détection relue après chaque import, et un mot écrit dans une colonne de statut.

À retenir. Une règle de mise en forme conditionnelle s'ancore sur la première cellule de sa plage : une référence décalée de trois lignes produit un décompte faux de trois unités et des couleurs plausibles.

1. La devise est dans le format, jamais dans la cellule ; les négatifs sont en rouge ; les taux à une décimale, pour que `1 100,0 %` crie de lui-même.
2. Une date est un nombre de jours : le test du Nombre général est le seul qui dise ce que la cellule stocke.
3. Convertir dans une colonne utilitaire, remplacer, garder la trace : on ne corrige pas la preuve.
4. Trois règles de détection maximum, Arrêter si vrai, chacune adossée à une ligne de la fiche.

5. Les 4 FCFA d'écart entre montants enregistrés et recalculés ne sont pas une faute : c'est l'arrondi de six lignes à un demi-franc. Dites votre règle, on ne la cherchera pas.

16. Évaluation formative (auto-correction, 8 min)

1. Un montant affiché 36 073 185 FCFA peut-il être du texte ? Comment le savoir en trois secondes ?
2. Citez les trois voies de conversion et, pour chacune, ce qu'elle fait des valeurs illisibles.
3. La colonne remise est écrite 0.03 dans le fichier reçu. Que lit un tableur français, que lit un tableur anglais, et quelle borne attendez-vous après conversion sur la donnée nettoyée ?
4. Vous posez « entier de 1 à 500 » sur quantité : quelles lignes de la donnée nettoyée cette règle aurait-elle fait disparaître, et pour quel montant ?
5. Une règle =NON(ESTNUM(M2)) est créée avec M5 comme cellule active sur M2:M490. Que voit-on, et pourquoi est-ce pire que l'absence de règle ?

Question ouverte. Un collègue écrit : « j'ai mis un format, puis une validation, donc le classeur est propre ». Répondez en nommant ce que son dispositif ne voit pas, et la couche qui le voit.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Oui : le format n'agit que sur le rendu. Trois secondes, deux gestes — l'alignement (gauche : texte) et Nombre de valeurs numériques sur la colonne (0 : tout est texte, même orné de FCFA).
2. Collage spécial avec opération : rapide, transforme l'illisible en erreur ou en valeur fausse, sans trace conservée ; colonne utilitaire avec CNUM : garde la valeur d'origine et rend les échecs lisibles en #VALEUR! ; types forcés à l'import : la seule voie qui répare aussi les dates, parce qu'elle décide avant le classement.
3. En français, du texte — le point n'est pas le séparateur décimal ; en anglais, le nombre 0,03. Après conversion, la borne attendue est 0,11, soit 11,0 % au format pourcentage : au-delà, on est hors politique commerciale.
4. Les 8 lignes de retour, quantité jusqu'à -13, pour -283 933 FCFA. Les exclure affiche 36 357 118 FCFA — le total des seules lignes positives — au lieu de 36 073 185 FCFA : un chiffre sur-évalué de 0,8 %, impossible à défendre une fois les retours retrouvés.
5. La règle juge la ligne 2 sur la ligne 5, la ligne 3 sur la ligne 6 : le décompte est faux de trois unités, dans un sens imprévisible, et les couleurs restent plausibles. C'est pire qu'une absence de règle, parce qu'une absence ne fait pas semblant d'être juste. Question ouverte — Réponse attendue : « le format ne voit rien, la validation ne voit que la frappe : ni le collage par-dessus la plage, ni les 486 textes entrés par l'import. Ce que le dispositif ne voit pas, la détection par formule le voit — ESTNUM, une colonne de statut, et un contrôle de compteur joué après chaque import ».

Suite du module. Le chapitre C03 quitte l'habillage pour la structure : la table structurée, qui fait grandir la donnée avec son format et sa validation ; le tri honnête, avec extension de la sélection ; les filtres ; et la suppression des doublons — les 9 lignes retirées à la main tout à l'heure, proprement cette fois.

Module M03.C03 — Le tableau structuré, le tri, les filtres, la recherche et les doublons

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Un classeur de gestion n'est pas une feuille : c'est une **table** posée sur une feuille. Cette table a un nom, une adresse qui s'étend, des colonnes que les formules désignent par leur titre, un tri qui n'abîme rien et des filtres qui se lisent à la barre d'état. Le chapitre se termine par le geste le plus catastrophique du métier — Supprimer les doublons — et par la seule chose qui le rend sûr : le choix de la clé.

Base de travail. Le classeur `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx`, le fichier reçu `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv`, la donnée nettoyée `01_socle_donnees/data/reference/ventes_magasin5_2025_ATTENDU.csv`, la table de rapprochement `01_socle_donnees/data/brut/objectifs_de_ca.csv`. Chez vous : `donnees/projection/` et `donnees/reference/`. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale. Chiffres cités : `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md`, section M03. Deux feuilles de travail : `ventes` (la donnée propre, déjà en tableau) et une copie de `ventes_brutes` nommée `ventes_a_structurer`, que vous allez transformer.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Passer une plage en tableau structuré**, lui donner un nom, et dire ce que ce nom change dans une formule.
2. **Écrire avec des références structurées** (`TableVentes[montant_ttc]`, `[@colonne]`) et les lire sans dictionnaire.
3. **Trier sans casser** : tri à plusieurs niveaux, tri dans un tableau, et le geste qui désynchronise une ligne.
4. **Filtrer, puis le vérifier** à la barre d'état — y compris repérer un filtre qui ne filtre rien.
5. **Chercher et remplacer** dans une colonne, avec les jokers, sans ravager les montants.
6. **Dédoublonner sur la bonne clé**, en chiffrant avant et après ce que la ligne retirée valait.

2. Pourquoi cette notion est importante

Situation 1 — la plage qui ne grandit pas. La feuille `ventes_brutes` est une plage filtrée : son filtre porte l'adresse `A1:M490`. Le mois suivant, 40 lignes de plus entrent en 491 et suivantes. Rien ne le dit : le filtre ne les voit pas, le total les ignore, et le tableau croisé du chapitre C08 rendra le mois précédent. Le tableau structuré, lui, s'étend : sa donnée, c'est un nom, pas une adresse.

Situation 2 — le tri qui a décousu la ligne. Un stagiaire veut la plus grosse vente : il sélectionne la colonne des montants, trie décroissant, et laisse le tableur « étendre la sélection » à une colonne... qui n'était pas la sienne. Le fichier est maintenant cohérent ligne par ligne nulle

part : le montant du 2 septembre est devenu celui d'un ticket de janvier. Aucune erreur affichée, aucun message, aucun recours si la sauvegarde a écrasé l'original.

Situation 3 — le doublon qui n'en était pas un. Le fichier reçu contient 9 lignes strictement identiques à une autre, pour 266 132 FCFA. Un collègue, voulant bien faire, coche `n_ticket` seul comme critère : 173 lignes partent, 11 424 263 FCFA avec elles — et ce sont de vraies ventes, simplement portées par le même ticket. Un ticket vaut plusieurs lignes : c'est même la règle, puisqu'il y a 489 lignes pour 316 tickets.

Dans les faits. Le service de contrôle interne qui audite des classeurs de gestion demande trois choses sur ce chapitre : la donnée est-elle nommée, le tri est-il consigné, le dédoublonnage est-il justifié ligne par ligne. Ces trois traces se produisent en trois minutes ; leur absence se rachète en jours.

3. Explication simple

Une **plage**, c'est une adresse : `A1:M490`. Elle ne sait rien de son contenu. Un **tableau**, c'est un objet nommé dans le classeur, qui sait où il commence, où il finit, comment s'appellent ses colonnes, et qu'il faut grandir quand on ajoute une ligne au bord.

Le tableur s'en sert trois fois. Dans les **formules** : `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` dit ce qu'on somme, et non où. Dans le **tri et les filtres** : cliquer dans un tableau bornera automatiquement l'action à ses lignes, alors qu'une plage sélectionnée à moitié produit le désastre du §2. Dans les **objets d'aval** : un tableau croisé ou une requête qui lit un tableau est sûr de lire les lignes 481 et 521 le mois prochain.

Le prix à payer : une table ne se coupe pas comme une plage, son en-tête est obligatoire, et elle refuse deux tables qui se touchent. Ce sont des garde-fous, pas des défauts.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Plage — range	Zone désignée par une adresse, <code>A1:M490</code> .	Compter sur elle pour grandir seule.
Nom de plage — named range	Alias sur une adresse, <code>Ventes =Feuil1!\$A\$1:\$M\$490</code> .	L'adresse reste figée sous le nom.
Tableau (structuré) — table	Objet nommé, avec en-têtes, formats, filtres et portée qui suit la donnée.	Deux tableaux côte à côte : le second est refusé.
Référence structurée — structured reference	<code>TableVentes[montant_ttc]</code> , <code>[@quantite]</code> .	Écrire la formule hors du tableau, puis copier : les <code>[@...]</code> deviennent <code>#VALEUR!</code> .
Ligne de total — totals row	Ligne <code>Total</code> du tableau, calculant avec <code>Sous.Total()</code> .	Oublier qu'elle ne se somme pas elle-même dans un <code>SOMME()</code> naïf.
Filtre automatique — AutoFilter	Les boutons ▼ des en-têtes.	Croire qu'il porte sur toute la table quand la plage ne s'étend pas.
Tri à plusieurs niveaux — multi-level sort	Date, puis <code>n_ticket</code> , puis heure.	Trier « la colonne montant » au lieu de trier « les lignes ».
Doublon — duplicate row	Répétition suivant la clé choisie.	Choisir la clé après avoir vu le résultat.

Définition. Une **table** se nomme une fois, et ce nom devient une adresse vivante : **TableVentes** désigne Feuille! [A1:M481] aujourd’hui, A1:M521 dans un mois. Toute formule, tout tableau croisé, toute requête écrite sur le nom suivra le mouvement ; tous ceux écrits sur l’adresse resteront collés en 481.

5. Cours approfondi

Deux façons de tenir la même table

Plage + filtre automatique — feuille ventes_brutes, A1:M490

n_ticket	quantite	montant_ttc	▼ sur 490 lignes
T05-250101-075845	11	56 658	
T05-250101-075846	2 000	51 802	
T05-250101-075847	2	58 396	

... 486 lignes ... **491 collée après : hors du filtre, hors des totaux**

Le filtre porte une adresse figée : à chaque import, on la refait.

Trier une colonne seule : lignes désynchronisées, aucun signal.

Tableau structuré — TableVentes, A1:M481 (Ctrl+L)

n_ticket	quantite	montant_ttc	
T05-250101-075845	11	56 658	
T05-250101-075846	2 000	51 802	
Total → 36 073 185 FCFA · ligne 481 : le tableau s’étend			

colonne N restée dehors : la 14e ne suit pas toute seule

Supprimer les doublons :

tout se décide sur la clé

les 13 colonnes

9 lignes · 266 132 FCFA

ticket + produit

12 lignes · 481 978 FCFA

ticket seul

173 lignes · 11 424 263 FCFA

Un ticket porte plusieurs lignes :

489 lignes, 316 tickets — dédoubler sur le ticket efface 173 ventes

réelles, 11 424 263 FCFA

Trier : sélectionner toute la ligne, ou cliquer dans le tableau ; puis deux niveaux — date, puis n_ticket.

Filtrer : 40 lignes par mois × 12 mois = 480 · Matériaux → 143 · contient « Sable » → 11 · quantité > 50 → 3.

Le filtre « Magasin » rend 480 lignes sur 480 : un filtre qui ne filtre rien est un filtre à supprimer.

Dans le classeur d’atelier, la feuille ventes contient **déjà** un tableau : **TableVentes**, sur A1:M481 (13 colonnes, 480 lignes de données). La feuille ventes_brutes n’en contient pas : elle porte un filtre automatique sur A1:M490. Cette asymétrie est l’exemple lui-même.

5.1 Créer le tableau, et le nommer

Accueil → Mettre sous forme de tableau, ou Insertion → Tableau, ou Ctrl + L (Ctrl + T dans les versions anglaises) : le tableur propose la zone contiguë, coche « ma plage contient des entêtes ». Trois réglages immédiats, dans l’ordre : **le nom** (Création de tableau → Nom du tableau) — **TableVentes**, jamais **Tableau1** ; **la ligne de total**, à allumer tout de suite si le fichier doit être lu par un non-initié ; **le style**, avec bandes et en-tête coloré, à choisir sobre parce qu’il se verra en impression noir et blanc.

Un tableau refuse d’empiéter : si une cellule est remplie en N1, la création s’arrêtera en M. Et une table ne peut pas contenir de cellule fusionnée — le message est explicite, le réflexe aussi : Annuler les fusions et centrer, jamais de fusion dans une donnée.

Définition. La **portée** d’un tableau est l’intervalle qu’il occupe, étendue à chaque ligne ajoutée en contiguïté. Un collage fait à la ligne 481, collé contre la dernière ligne, est intégré ; le même collage avec une ligne vide entre les deux laisse la donnée **dehors** — hors du filtre, hors des totaux, hors du tableau croisé.

5.2 Ce que la référence structurée change aux formules

Dans le tableau, une formule écrite sur une colonne calculée s'écrit tout de suite en références structurées. Trois écritures à connaître, dans l'ordre d'utilité :

- `=ARRONDI([@[quantite]]*[@prix_unitaire_ht]*(1-[@remise]));0)` — la ligne calcule sa propre ligne ; recopiée, elle le reste, sans un seul \$.
- `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` — la colonne entière, d'où le nom **colonne** et non adresse.
- `=LIGNES(TableVentes[#Données])` et `=NBVAL(TableVentes[#En-têtes])` — les specs `[#Données]`, `[#En-têtes]`, `[#Tout]`, `[#Lignes]` désignent les parties du tableau : elles rendent 480 et 13, et elles ne comptent donc jamais la ligne de total avec les données.

Dans la feuille `ventes`, la colonne N — le montant recalculé de l'exercice C02 — est **restée hors du tableau** : la 14^e colonne n'a pas été intégrée à la création. Elle fonctionne, mais elle n'est ni filtrable avec le tableau, ni comptée dans ses totaux, ni reprise par un tableau croisé fondé sur `TableVentes`. Réglez-le : clic dans N1, puis Création de tableau → Taille du tableau portée à A1:N481.

À retenir. Une formule en références structurées écrite **hors** du tableau tombe en `#VALEUR!`. Le `[@colonne]` n'a de sens qu'à l'intérieur des lignes de la table : pour une cellule de contrôle posée à côté, écrivez `TableVentes[montant_ttc]` sans @.

5.3 Trier : la ligne est l'unité, pas la colonne

Le tri honnête a trois règles.

1. **Cliquer dans le tableau**, puis Données → Trier : la portée est automatique, aucune boîte de dialogue d'avertissement. Sur une plage, le même geste affiche « Étendre la sélection » / « Continuer la sélection » : la seconde option est celle qui découpe les lignes. Ne la prenez jamais pour gagner deux clics.
2. **Trier à plusieurs niveaux**, parce qu'un seul ne suffit jamais en gestion : date décroissante, puis `n_ticket`, puis `heure`. Sans le second niveau, les lignes d'un même ticket sont dans un ordre qui change à chaque tri, et deux impressions du même classeur ne se comparent pas.
3. **Consigner le tri** dans Aide-moi (« ordre de présentation : date, ticket, heure »). Un fichier trié n'est pas un fichier modifié, mais il n'est plus le fichier reçu : le dire évite une après-midi de débat sur « qui a changé l'ordre des lignes ».

Deux conséquences mesurées. Un tri **décroissant sur le montant** amène en tête la ligne 1 229 678 FCFA du 2 septembre — la plus forte ligne de l'extrait, et la seule à six chiffres avec trois autres. Un tri **de la colonne date telle qu'elle est reçue** (texte) ne rend pas un calendrier : il rend deux blocs, les écritures ISO et les écritures à la française, rangées caractère par caractère — le contrôle est immédiat : découpez la date sur sept caractères pour compter les mois, et vous obtenez 36 groupes là où il y a 12 mois.

5.4 Filtrer, et vérifier le filtre

Les boutons ▼ d'un tableau ouvrent trois familles de filtres : cases à cocher (texte), filtres de nombre (égal, entre, supérieur à, 10 premiers), filtres de date (mois dernier, cette année, entre). Trois réflexes.

- **Vérifier à la barre d'état**, pas à l'œil : après un filtre, Nombre de valeurs numériques doit rendre le compte attendu. Sur `ventes`, filtrer la catégorie Matériaux laisse 143 lignes sur 480 — si vous lisez 480, le filtre n'est pas où vous croyez (souvent : il est sur la page, pas sur le tableau).

- **Repérer le filtre qui ne filtre rien** : filtrer `magasin` sur « Magasin 5 — Kaya Marché » rend 480 lignes sur 480. L'extrait ne contient qu'un magasin ; le filtre est une perte de temps, et pire, une fausse garantie.
- **Ne pas confondre masquer et effacer** : Effacer les filtres rend tout ; masquer des lignes à la main ne se documente pas et se propage aux impressions.

Un filtre change ce que voient les formules : `=SOUS.TOTAL(9;TableVentes[montant_ttc])` (ou la ligne de total du tableau, qui l'utilise) ne somme que les lignes visibles, alors que `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` somme tout, filtre actif ou non. C'est la différence entre « le chiffre à l'écran » et « le chiffre du fichier » — les deux sont justes, ils ne répondent pas à la même question, et une note de bas de page doit dire lequel est cité.

Attention. Les filtres d'un tableau ne se partagent pas comme on l'espère : deux personnes ouvrant le même classeur filtrent l'une la feuille, l'autre le tableau croisé construit dessus, et les deux chiffres diffèrent à l'écran sans que rien ne le signale, sauf le petit entonnoir dans la barre d'onglet. Avant d'envoyer un classeur filtré, enregistrez une copie filtres effacés, et dites dans le courriel lequel des deux est la version de contrôle.

5.5 Rechercher et remplacer, avec ses jokers

`Ctrl + F` cherche, `Ctrl + U` remplace (dans les versions anglaises, `Ctrl + H`). Les trois options qui changent tout : Regarder dans — **Formules** ou **Valeurs** (sur une colonne de montants texte, « Formules » trouve le texte, « Valeurs » trouve le nombre) ; Respecter la casse (utile sur les codes ticket, qui sont sensibles aux lettres) ; Dans — **Feuille** ou **Classeur** (une recherche sur le classeur traverse `Aidez-moi`, les 18 lignes d'en-tête comprises, et y retrouve d'anciennes valeurs : le faux positif classique d'une relecture).

Les jokers `*` (n'importe quelle suite) et `?` (un caractère) font le travail d'un filtre : chercher `*réf 2` rend tous les produits de référence 2. Pour chercher un astérisque lui-même, écrivez `~*`. Enfin, remplacer n'est **pas** un nettoyage : « remplacer `.` par `,` » dans la colonne `remise` du fichier reçu corrige 489 écritures d'un coup, mais le même `Ctrl + U` lancé sur la colonne `montant_ttc` écrase les séparateurs de milliers — 56 658 devient alors une valeur impossible à relire. On restreint la recherche à une colonne (sélectionner l'en-tête de colonne dans le tableau, ou `Ctrl + barre d'espace` sur la plage) avant de remplacer quoi que ce soit.

5.6 Supprimer les doublons : la clé décide de tout

Données → Supprimer les doublons demande d'abord **quelles colonnes définissent le doublon**. Le résultat, sur le fichier reçu, tient en trois lignes, et c'est tout l'enjeu du geste :

Colonnes cochées	Lignes retirées	CA retiré	Verdict
les 13 colonnes	9	266 132 FCFA	le vrai doublon : la même ligne, deux fois
<code>n_ticket + produit</code>	12	481 978 FCFA	trop large : 3 ventes distinctes sont sacrifiées
<code>n_ticket</code> seul	173	11 424 263 FCFA	catastrophique : un ticket porte plusieurs lignes

Pourquoi « trop large », ce coup-ci : dans la donnée propre, il reste 3 lignes où le même ticket vend le même produit deux fois, à des heures différentes et sous deux vendeurs — un retour et un réassort dans la même journée, ou une saisie tardive. Avec la clé `ticket + produit`, on les supprime ; avec la clé les 13 colonnes, on les garde, parce que leur heure diffère.

Le protocole qui rend le geste défendable, dans l'ordre :

1. **Copier la table de travail** (ou travailler sur la copie de `ventes_brutes`) : la suppression est destructrice, sans bouton arrière une fois la sauvegarde close.
2. **Compter avant** : 489 lignes, 36 339 317 FCFA.

3. **Cocher la clé, et l'écrire** — « clé : les 13 colonnes » dans la fiche.
4. **Supprimer, compter après** : 480 lignes, 36 073 185 FCFA — 9 lignes et 266 132 FCFA d'écart, soit 0,74 % du total net, à rapporter dans la note.
5. **Contrôler ce qui a disparu** : les 9 lignes retirées valaient exactement le compte ; sur la donnée propre, le même contrôle rend 0.

Définition. Un doublon n'existe pas dans les données, il existe **relativement à une clé**. La même ligne peut être un doublon (clé : ticket + produit), une seconde vente (clé : les 13 colonnes) ou un élément d'un ensemble normal (clé : ticket, 173 lignes « supprimables » qui sont toutes des ventes réelles).

Boîte à outils. Ctrl + L créer un tableau · Ctrl + Maj + L basculer les boutons de filtre · données. Données → Trier n'a pas de raccourci : passez par le ruban · Alt + ↓ ouvrir le menu filtre de la cellule active · Ctrl + F / Ctrl + U chercher et remplacer · Ctrl + Maj + = insérer une ligne dans le tableau (la portée s'étend) · Tab depuis la dernière cellule du tableau crée la ligne suivante · clic droit dans un tableau → Tableau → Taille du tableau pour reprendre la 14^e colonne oubliée. Dans LibreOffice Calc, la base de données joue le rôle du tableau (en-têtes + Ctrl + Maj + * pour définir la plage) ; le tri et les filtres automatiques sont identiques, la ligne de total avec SOUS.TOTAL() aussi.

5.7 Ce que le tableau ne protège pas

Le tableau est une structure, pas une vigie. Quatre choses lui échappent, et chacune a son garde-fou ailleurs dans le module. Le **typage** : les montants texte (486 sur 489 dans le fichier reçu, les 489 dans la feuille telle qu'elle est livrée) vivent très bien dans un tableau nommé, avec une ligne de total à 0 FCFA, ou à 2 444 FCFA selon le chemin d'import — c'est le chapitre C02 qui règle ça. La **provenance** : une table copiée d'un autre classeur garde son nom, ou le voit doublé en TableVentes_1 à la collision, et rien ne signale que deux tables du même classeur portent la même donnée. Le **tri externe** : si un collègue trie la plage dans un autre tableur, puis recolle les lignes dans le tableau, la structure reste intacte et le contenu est décousu — le tableau ne sait pas qu'une ligne a bougé. Enfin la **longueur de l'historique** : le tableau grandit vers le bas, jamais vers les colonnes d'un mois à l'autre ; la grille mensuelle se construit en C07, pas ici.

Définition. Une **colonne calculée** d'un tableau est une formule saisie une fois : le tableur la propage à toutes les lignes et la recompose à chaque ligne nouvelle. Écrire =ARRONDI([@quantite])*[@prix_unitaire_ht];0) en N2 remplit les 489 lignes ; l'oublier, c'est avoir 480 lignes justes et la 481^e vide, sans message.

Attention. La ligne de total n'est pas une ligne de données : =SOMME(TableVentes[montant_ttc]) posée dans le tableau renvoie le total **deux fois** si la ligne de total est comprise dans la portée, et le contrôle interne ne voit alors qu'un chiffre plausible. Deux réflexes : calculez les totaux de contrôle **hors** du tableau, et comparez-les à la ligne de total — l'écart doit être nul, ou expliqué par un filtre actif.

6. Exemple concret : le même fichier, trois sorts

Sur la copie ventes_a_structurer (489 lignes, montants en texte, filtre automatique sur A1:M490) :

Geste	Résultat à l'écran	Résultat au contrôle
Trier la colonne montant_ttc décroissant, « Continuer la sélection »	la plus grosse valeur en tête	lignes décousues : le CA est faux, aucune erreur affichée

Geste	Résultat à l'écran	Résultat au contrôle
Trier dans le tableau <code>TableVentes</code> , trois niveaux	la ligne 1 229 678 FCFA du 2 septembre en tête	480 lignes, 36 073 185 FCFA : rien n'a bougé au total
Supprimer les doublons, clé <code>n_ticket</code> seul	316 lignes affichées	11 424 263 FCFA envolés — 173 vraies ventes
Supprimer les doublons, clé les 13 colonnes	480 lignes	266 132 FCFA retirés, et c'est le bon chiffre

Le troisième geste est celui qu'on voit en entreprise, parce que « un ticket = une vente » est une hypothèse naturelle et fausse : le fichier de caisse écrit une ligne par article.

7. Démonstration pas à pas : de la plage filtrée au tableau qui grandit

Sept étapes sur la copie `ventes_a_structurer`.

1. Sonder. Clic n'importe où dans la zone, `Ctrl + *` : la sélection s'arrête en M490 — le tableur connaît la plage, pas une table. `Ctrl + Fin` mène à la même conclusion : dernière cellule M490.

2. Créer. `Ctrl + L`, « mes données contiennent des en-têtes » : le tableau naît sur A1:M490, nom `TableVentes_brutes`. Dans Création de tableau, allumer **Ligne de total**, choix `Total` et Aucun colonne par colonne, `Somme sur montant_ttc`.

3. Vérifier la portée. Saisissez une ligne en 491 (un ticket, une date, un montant) : elle entre dans le tableau, la ligne de total passe à 490 lignes de données, et A1:M491 s'affiche dans Taille du tableau. La même ligne saisie **en laissant un rang vide** n'y entre pas : le contrôle est exactement celui-là.

4. Convertir. `CNUM(SUBSTITUE(...))` sur `montant_ttc`, collage en valeurs : 489 lignes, la ligne de total rend 36 339 317 FCFA (rappel du chapitre C02 — convertir et dédoubler sont deux gestes, et ils se mesurent séparément).

5. Retirer les doublons. Clé : les 13 colonnes. Résultat attendu : 480 lignes et **36 073 185 FCFA**. Ces deux nombres sont la preuve du §5.6 et l'objet du contrôle 2 ; l'écart, 266 132 FCFA, se reporte dans la note.

6. Trier et filtrer. Données → Trier : niveau 1 `date` décroissant, niveau 2 `n_ticket`, niveau 3 heure. Puis filtre sur `categorie` = Matériaux : la barre d'état rend Nombre 143 et la ligne de total, elle, rend le chiffre **filtré** puisque `SOUS.TOTAL()` ne voit que le visible — notez les deux nombres, c'est la leçon du chapitre en une paire.

7. Consigner. Dans `Aidez-moi`, une ligne par geste : tableau (nom, portée), ordre de tri, clé de dédoublonnage et ce qu'elle a retiré, filtre actif à l'envoi.

Contrôles qualité du chapitre.

#	Contrôle	Seuil	Résultat attendu	Si échec
1	Portée du tableau après une ligne collée en contiguïté	identité	A1:M491 puis A1:M490 après retrait	collage avec ligne vide, portée non vérifiée
2	Total de la ligne <code>Total</code> , après conversion et dédoublonnage	±1 FCFA	36 073 185 FCFA	un seul des deux gestes a été fait
3	Nombre de lignes retirées, clé 13 colonnes	identité	9	clé trop large (12) ou absurde (173)
4	Lignes visibles sous filtre Matériaux	identité	143	filtre posé sur la plage, pas sur le tableau
5	<code>SOUS.TOTAL</code> filtré contre <code>SOMME</code> total	deux nombres	les deux différents, et le second est 36 073 185	ligne de total écrasée par une formule manuelle

8. Erreurs fréquentes

1. **Créer un tableau et garder le nom `Tableau1`.** Trois tableaux plus tard, `Tableau3` n'évoque rien ; les formules deviennent illisibles et le rapprochement avec une requête devient un jeu de devinettes.
2. **Trier une colonne au lieu de trier des lignes.** Le pire défaut de ce module, parce qu'il ne lève aucune alerte : seule une comparaison de totaux ligne à ligne le rattrape.
3. **Cocher `n_ticket` seul pour dédoublonner.** Le tableur ne juge pas la clé, il l'exécute. Écrivez-la avant de cliquer, dans la fiche, avec le compte attendu.
4. **Compter les lignes filtrées à l'œil.** L'œil ne voit que ce qui tient à l'écran : la barre d'état dit 143, l'œil disait 40.
5. **Remplacer sans restreindre la zone.** `.` → `,` sur le classeur entier a touché les montants, les tickets et une partie de `Aidez-moi`. Une colonne sélectionnée, pas un classeur.
6. **Croire le tableau immunisé contre les erreurs de typage.** Il structure, il ne convertit pas : les 486 textes du fichier reçu vivent très bien dans un tableau parfaitement nommé.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Un tableau, un nom qui dit la matière, une portée vérifiée à chaque import.** `TableVentes`, `TabClients`, `TabObjectifs` ; et la portée lue dans Taille du tableau, pas devinée.
2. **Toujours deux niveaux de tri minimum** (la période, puis la clé du document) : un fichier dont l'ordre est reproductible se relit, se compare et s'imprime deux fois à l'identique.
3. **Le dédoublonnage est un livrable.** Une ligne de fiche, une mesure avant/après, une raison. Sinon, ce n'est pas un nettoyage, c'est une soustraction non autorisée.
4. **Les contrôles en colonnes calculées du tableau,** pas en cellules collées à côté : elles héritent de l'extension automatique, là où la colonne N de `ventes` est restée à la traîne.
5. **Un onglet « filtres effacés » pour l'envoi, un onglet de contrôle pour l'archive.** Le destinataire doit voir le chiffre et pouvoir le défaire.

Conseil professionnel. Le jour où l'on vous demandera « combien de lignes au juste ? », ne répondez jamais d'un nombre lu dans une cellule isolée. Répondez par la paire : 480 lignes, 36 073 185 FCFA — la ligne de total est en bas du tableau, le nombre de lignes est dans la barre d'état, et un chiffre sans son compte de lignes ne vaut pas une réponse.

10. Exercice guidé — la table qui tient debout (35 min, / 10)

Commande. Sur la copie `ventes_a_structurer`, menez les six étapes, et notez à chacune le nombre de lignes et la somme affichés.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	<code>Ctrl + L</code> , nom <code>TableVentes_brutes</code> , ligne de total sur <code>montant_ttc</code>	portée A1:M490
2	Coller une ligne en 491, juste sous la table	portée A1:M491, total inchangé (le texte ne se somme pas)
3	Supprimer la ligne 491	retour à A1:M490
4	Supprimer les doublons, clé <code>n_ticket</code> seul, sur une seconde copie	316 lignes, 24 915 054 FCFA — le chiffre du désastre
5	Sur la première copie, clé les 13 colonnes	480 lignes

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
6	Filtre <code>categorie = Matériaux</code> , lire la ligne de total	143 lignes visibles, total filtré 6 519 357 FCFA

Démarrage. Les étapes 4 et 5 sont le cœur de l'exercice : même bouton, même fichier, deux clés, 173 lignes d'écart. Notez les deux nombres avant de commenter ; l'explication viendra toute seule. Pour l'étape 6, le montant attendu est celui de la catégorie Plomberie ou Matériaux selon le filtre choisi — vérifiez que la ligne de total suit le filtre (`SOUS.TOTAL`) et que `=SOMME(TableVentes_brutes[montant_ttc])` reste, lui, au total général.

Barème (10 points). Tableau nommé et portée vérifiée (2) · extension démontrée à l'étape 2 puis annulée (2) · les deux dédoublonnages chiffrés côte à côte (3) · filtre contrôlé à la barre d'état et non à l'œil (1) · fiche `Aidez-moi` complétée des trois lignes (tri, clé, filtre) (2).

11. Exercices autonomes

Exercice 3.1 (★) — La portée, l'œil ouvert. Sur `ventes`, créez une seconde vue : filtrez `categorie` sur les sept catégories une à une, notez lignes et total filtré pour chacune, puis contrôlez la cohérence : les 7 compteurs de lignes doivent restituer 480 et les 7 totaux restituent 36 073 185 FCFA.

Exercice 3.2 (★) — Un tri qui se rejoue. Tri triple (date décroissante, `n_ticket`, heure), puis renouvelez le tri cinq fois de suite. Contrôlez : le fichier est-il identique à chaque fois ? Que se passe-t-il si vous retirez le deuxième niveau ? Répondez en comparant deux lignes d'un même ticket.

Exercice 3.3 (★★) — La colonne orpheline. Reprenez la colonne N de `ventes` (le montant recalculé, restée hors du tableau). Intégrez-la, puis démontrez trois choses : son en-tête dans le filtre, sa place dans la ligne de total, et ce que rendait `=SOMME([montant recalculé (colonne utilitaire)])` avant l'intégration.

Exercice 3.4 (★★) — Le faux doublon. Les 3 lignes où le même ticket vend le même produit deux fois dans la donnée propre : extrayez-les par un filtre sur `n_ticket` suivi d'un tri, dressez le tableau (heure, vendeur, quantité, montant), et écrivez la phrase qui justifie de les conserver.

Exercice 3.5 (★★) — Rechercher-remplacer sous contrôle. Sur une copie, remplacez `.` par `,` dans la seule colonne `remise`, puis convertissez la colonne en pourcentage ; contrôlez par un compteur (489 écritures, 173 lignes non nulles) et par la borne (11 %). Écrivez ce qu'aurait produit le même geste lancé sur le classeur entier.

12. Correction détaillée

Exercice 3.1. Les sept compteurs rendent 143 (Matériaux), 112 (Quincaillerie), 57 (Plomberie), 57 (Consommables), 53 (Électricité), 34 (Peinture), 24 (Bois & panneaux) — total 480 ✓ ; les sept totaux, dont 8 754 982 FCFA pour la Plomberie et 6 519 357 FCFA pour les Matériaux, restituent exactement 36 073 185 FCFA. Un seul filtre omis suffit à déséquilibrer la paire : c'est un contrôle de cohérence, pas un exercice de comptage.

Exercice 3.2. Le tri est idempotent à trois niveaux ; sans le niveau `n_ticket`, les lignes d'un même ticket changent d'ordre d'un tri à l'autre (elles partagent la date), et deux impressions ne se comparent plus. Exemple typique : le ticket le plus fourni de l'extrait, 4 lignes, se retrouve dans un ordre différent selon la version du tableur.

Exercice 3.3. Avant intégration, la colonne N n'est ni filtrable avec le tableau, ni comprise dans ses totaux, et `=SOMME(TableVentes[montant recalculé (colonne utilitaire)])` tombe en `#NOM?` — pour le tableau, cette colonne n'existe pas. Après Taille du tableau portée à `A1:N481`, l'en-tête apparaît dans les filtres et la ligne de total propose un calcul sur N.

Exercice 3.4. Trois paires, mêmes dates et mêmes produits, mais heures distinctes (09:58 contre 18:54 par exemple), et deux vendeurs différents sur deux des trois cas. Conclusion attendue : « même ticket, même produit, lignes distinctes — pas de doublon : la clé retenue est l'ensemble des colonnes, pas une paire partielle ».

Exercice 3.5. Sur la colonne seule : les 489 remises deviennent numériques, 173 non nulles, maximum 11,0 % ; au format pourcentage, plus aucune ligne ne se lit en points. Sur le classeur entier, le même `Ctrl + U` casse les montants (les espaces de milliers et les points se télescopent), les codes ticket, et la moitié de `Aidez-moi` : la recherche-restreinte n'est pas un raffinement, c'est la condition du geste.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet structure (45 min)

Commande. Livrez le classeur `atelier_structure.xlsx` : une table structurée de la vente, un volet de contrôle, une documentation des gestes, pour qu'un lecteur rouvre le fichier six mois plus tard sans appeler personne.

Livrables numérotés. (1) le tableau `TableVentes_brutes` nommé, borné, avec ligne de total, et sa portée écrite dans `Aidez-moi` ; (2) le tableau des deux dédoublonnages (clé, lignes retirées, CA retiré) ; (3) l'ordre de tri à trois niveaux, consigné, et la preuve qu'il est reproductible (deux listings datés) ; (4) le volet de contrôle : une colonne calculée du tableau qui compte les lignes du ticket (`=NB.SI.ENS(TableVentes_brutes[n_ticket];[@[n_ticket]])`) au lieu d'un `NB.SI` sur adresse) et signale les tickets à lignes multiples ; (5) la note d'une page : ce qui a été retiré, ce qui a été gardé et pourquoi, avec les deux chiffres d'avant/après.

Barème (20 points, seuil 13). Tableau nommé, porté, documenté (4) · dédoublonnage chiffré sur les deux clés (5) · tri consigné et reproductible (3) · colonne de contrôle en références structurées (4) · note : style, mesure, justification de la clé (4).

14. Résumé du chapitre

Le passage de la plage au tableau est un changement de statut : la donnée devient un objet nommé, qui grandit, se filtre, se trie et se totalise avec sa portée. Le nom fait la formule (`TableVentes[montant_ttc]` survivra à l'import du mois prochain, `M2:M490` non), la ligne de total fait le chiffre visible (`SOUS.TOTAL()` suit le filtre, `SOMME()` ignore), et la contiguïté fait l'extension — une ligne vide suffit à laisser 40 ventes dehors.

Le tri se fait sur des lignes, à deux ou trois niveaux, jamais sur une colonne : le seul défaut de ce chapitre qui ne laisse aucune trace à l'écran. Les filtres se vérifient à la barre d'état (143 lignes, pas « à peu près 40 »), et un filtre qui laisse passer 480 lignes sur 480 est un filtre inutile. La recherche se restreint avant de remplacer. Le dédoublonnage enfin, ne contient aucune intelligence : il retire ce que la clé lui dit de retirer — 9 lignes pour les 13 colonnes, 12 pour ticket + produit, 173 pour le ticket seul, 11 424 263 FCFA de ventes réelles dans le dernier cas. Écrire la clé avant de cliquer, compter avant et après : voilà tout le métier de ce chapitre.

15. À retenir

À retenir. Une adresse fige, un tableau nomme. Tout ce qui est écrit sur `TableVentes` suivra la donnée ; tout ce qui est écrit sur `A1:M481` restera en 481, en silence.

À retenir. On trie des lignes, pas des colonnes. Le tableur avertit une fois et exécute toujours : « Continuer la sélection » est la case qui découd un fichier.

À retenir. Un doublon se définit par une clé, jamais par une apparence : 9 lignes, 12 lignes ou 173 lignes, et 266 132 FCFA ou 11 424 263 FCFA selon la case cochée. La clé s'écrit avant le clic.

1. Le nom du tableau se choisit comme une table de base de données, pas comme un onglet.
2. Une colonne calculée appartient au tableau : sinon elle ne grandit pas avec lui.
3. Un filtre actif se déclare dans le courriel, ou se détruit avant l'envoi.
4. `SOUS.TOTAL()` et `SOMME()` donnent deux chiffres justes : précisez lequel est cité.
5. Le dédoublonnage est destructeur : il se fait sur copie, avec le compte d'avant noté.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Quelle est la différence, à l'import du mois suivant, entre un tableau croisé fondé sur `TableVentes` et un tableau croisé fondé sur `ventes!A1:M481` ?
2. Citez les deux lectures d'une même sélection filtrée (`SOUS.TOTAL(9;...)` et `SOMME(...)`) et dites laquelle on met dans une note de synthèse.
3. Vous trie une plage sélectionnée colonne par colonne : quelle boîte de dialogue apparaît, quelle option prenez-vous, et que se passe-t-il si vous prenez l'autre ?
4. Un collègue a dédoublonné sur `n_ticket`. Quels deux nombres regardez-vous en premier pour estimer les dégâts, et quelles valeurs attendez-vous ici ?
5. Pourquoi la colonne utilitaire de `ventes` est-elle un défaut, alors même que toutes ses formules sont justes ?

Question ouverte. Écrivez les trois lignes de fiche que doit contenir `Aidez-moi` après ce chapitre — pas de conseils généraux, des faits sur ce classeur.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Le premier voit les 40 nouvelles lignes (la portée du tableau suit la donnée) ; le second s'arrête en 481 et rend le mois précédent sans prévenir. C'est la raison pour laquelle les requêtes et TCD du module se branchent sur des noms.
2. `SOUS.TOTAL(9;TableVentes[montant_ttc])` ne somme que les lignes visibles, donc le chiffre de l'écran filtré ; `SOMME(TableVentes[montant_ttc])` rend 36 073 185 FCFA, le chiffre du fichier. Dans une note, on cite le second et on mentionne le premier, avec le filtre qui le produit.
3. « Avertissement : le tri s'appliquera à la zone spécifiée » — on choisit Étendre la sélection. Avec Continuer la sélection, seule la colonne triée bouge : chaque montant se retrouve attaché à un autre ticket, le total général reste juste, et la table est fautive ligne par ligne.
4. Le nombre de lignes et le total. Ici : 489 lignes et 36 339 317 FCFA avant, 316 lignes et 24 915 054 FCFA après — 173 lignes et 11 424 263 FCFA de ventes réelles effacées. Le fichier est à reconstruire depuis la source, pas à corriger.
5. Parce qu'une colonne hors du tableau ne grandit pas avec lui, ne se filtre pas avec lui, ne se totalise pas avec lui : la formule est juste aujourd'hui, et fautive au premier import. La correction tient en un réglage de portée (Taille du tableau), pas en une réécriture. Question ouverte

— Réponse attendue, trois faits datés : « TableVentes, portée A1:N481, style sans bandes » ; « ordre de présentation : date décroissante, n_ticket, heure » ; « dédoublonnage du ... : clé = les 13 colonnes, 9 lignes retirées, 266 132 FCFA, copie de travail ventes_a_structurer ».

Suite du module. Le chapitre C04 ouvre la fabrique des formules : références relatives, absolues et mixtes, ce que F4 fait vraiment, et les adresses d'erreur (#N/A, #VALEUR!, #DIV/0!, #REF!) — dont celle que produit le [@colonne] écrit hors d'un tableau.

Module M03.C04 — La formule : références relatives, absolues, mixtes, et les sept erreurs

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Une formule n'est pas un calcul, c'est un **déplacement**. Vous écrivez une phrase pour une ligne, le tableur la rejoue sur les 479 autres, et c'est ce jeu qui marche ou qui casse. Le chapitre tient donc à deux questions : qu'est-ce qui bouge quand je recopie ? et qu'est-ce que cette erreur est en train de me dire ?

Base de travail. Le classeur `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx`, et deux de ses feuilles : `ventes` (480 lignes, colonne N = montant hors taxes recalculé) et `Calculs` — 28 fiches de formules, une par ligne, avec la valeur attendue, la valeur rendue et un contrôle automatique. Le fichier reçu `01_socle_donnees/data/projection/ventes_magasin5_2025.csv` sert de terrain de chasse aux erreurs. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale, TVA 18 %. Chiffres cités : `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md`, section M03. On travaille dans une copie du classeur nommée `formules_atelier` : la feuille `Calculs` se lit, elle ne se corrige pas.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Écrire** une formule lisible : opérateurs, ordre de calcul, parenthèses — et prévoir ce qu'elle vaudra ligne 481.
2. **Distinguer** référence relative, absolue et mixte, et choisir la bonne à la seule lecture du besoin.
3. **Lire** une erreur au lieu de la masquer : `#VALEUR!`, `#N/A`, `#DIV/0!`, `#RÉF!`, `#NOM?`, `#NULL!`, `####`.
4. **Comprendre la propagation** : une cellule fausse en contamine cinquante, et `SIERREUR` n'est pas un pansement.
5. **Arrondir au bon endroit** : dans la valeur ou dans l'affichage, mais pas les deux — et dire pourquoi le total du classeur bouge de 4 FCFA selon ce choix.
6. **Faire parler le classeur d'atelier** : ses 640 cellules à formule, ses noms stockés en anglais, son auto-contrôle.

2. Pourquoi cette notion est importante

Situation 1 — le taux qui ne bouge pas d'un cheveu. Une facturière calcule le TTC sur 480 lignes avec `=L2*1,18`, le taux étant écrit dans la formule. Le taux change au 1^{er} septembre : elle corrige la ligne 2, recopie — les lignes déjà relues et verrouillées en haut du fichier restent à l'ancien taux, et le total ne le dit pas. La formule juste est `=L2*TauxTVA`, avec le taux dans une cellule nommée : une saisie, 480 lignes à jour, zéro report.

Situation 2 — l'erreur qui n'en est pas une. Le tableau de bord affiche `#DIV/0!` en face d'un vendeur. Ce n'est pas une panne : c'est la réponse exacte à une question mal posée — ce ven-

deur n'a aucune ligne dans la période filtrée. Le masquer par un **SIERREUR(...; "")** transforme un diagnostic en mensonge : le tableau devient propre, et le trou devient invisible au comité.

Situation 3 — la suppression qui a tout emporté. Une colonne « heure », jugée inutile, est supprimée. Les formules qui lisaient K2:K481 ne disparaissent pas : elles deviennent **#RÉF!**, y compris celles que personne ne regardait, dans **TCD** et dans **Mensuel**. Le tableur n'a pas cassé le calcul, il a dit très clairement qu'on lui avait retiré sa matière — et personne n'a lu.

Dans les faits. Le contrôle de qualité d'un classeur de gestion commence par deux gestes de dix secondes : **Ctrl + '** pour afficher toutes les formules de la feuille, et une recherche de **#** dans le classeur entier. Ils trouvent plus de défauts que leur réputation ne le laisse croire, parce qu'ils portent sur tout — y compris les cellules que personne n'ouvre jamais.

3. Explication simple

Une formule est une phrase : un signe égal, des références, des opérateurs, des fonctions. Elle ne stocke pas un résultat, elle stocke une **instruction de calcul**, et le résultat est recalculé à chaque changement.

Quand vous recopiez une formule, le tableur ne copie pas le texte : il le **translate**. **=L2*1,18** recopié une ligne plus bas devient **=L3*1,18**. C'est la référence **relative** : elle désigne un décalage, pas une adresse. Le signe **\$** fixe un bord : **\$L\$2** ne bouge jamais (absolue), **L\$2** fige la ligne et laisse la colonne voyager (mixte). La touche **F4** fait tourner les trois écritures dans l'ordre.

D'où la règle du module, déjà entrevue au chapitre précédent : **ce qui sert de règle se fixe, ce qui se répète se laisse relatif**. Le taux de TVA est une règle → absolue. La ligne de vente est un calcul → relatif.

Les erreurs, elles, ne sont pas des pannes : ce sont des messages. Sept formes, sept causes distinctes. Savoir les lire divise par dix le temps de diagnostic ; les masquer le multiplie par cent.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Référence relative relative reference	— L2 : un décalage depuis la cellule de la formule.	Recopier la référence d'une règle : chaque ligne prend son propre décalage.
Référence absolue absolute reference	— \$L\$2 : adresse figée, insensible au report.	Figé ce qui doit bouger : 480 lignes avec le même montant.
Référence mixte mixed reference	— L\$2 ou \$L2 : un seul bord figé.	Ne pas la connaître : elle règle d'un coup les tableaux à double sens.
Report — fill	Glisser la poignée, double-clic, Ctrl + D , ou Accueil → Modifier → Remplir.	Reporter 480 lignes d'une formule fausse à la ligne 2.
Référence structurée structured reference	— TableVentes[montant_ttc], [@quantite] .	Écrire un [@...] hors du tableau : #VALEUR! .
Référence circulaire circular reference	— Une formule qui se lit elle-même, directement ou par chaîne.	Ignorer l'avertissement d'ouverture et valider des valeurs figées.
Propagation d'erreur error propagation	— Toute fonction recevant une erreur la renvoie.	Entourer la chaîne entière de SIERREUR et perdre l'adresse du défaut.
Fonction volatile volatile function	— Recalculée à chaque frappe (AUJOURDHUI , DECALER , INDIRECT).	En parsemer 480 lignes et attendre la réactivité d'une application.

Définition. Le **maillage** d'une formule est l'ensemble des cellules qu'elle lit. Deux formules qui se recouvrent sans le savoir — la colonne enregistrée `montant_ht` et la colonne N qui la recalcule — produisent un **écart de contrôle** : 4 FCFA ici. Un maillage documenté rend l'écart explicable ; un maillage implicite le rend suspect, et un écart suspect se paie en demi-journée de réunion.

Définition. Le **sens du report** est la direction où le décalage s'applique : vers le bas pour une colonne de lignes, vers la droite pour une ligne de mois. Une référence mixte `L$2` se comporte comme une ordonnée : la ligne est commune à toute la grille, la colonne suit le déplacement. C'est elle qui écrit une grille mensuelle en une seule saisie au lieu de quarante-huit.

5. Cours approfondi

Recopier vers le bas : ce qui bouge, ce qui reste

	A	B	C	D
1	taux TVA	1,18		
2	ligne 2	48 015	<code>=B2*\$B\$1</code>	56 658
3	ligne 3	78 402	<code>=B3*\$B\$1</code>	92 514

C3 est C2 recopiée : B2 → B3, \$B\$1 n'a pas bougé.

B2 suit le déplacement : \$B\$1 reste : B\$1 et \$B2 ne bloquent chacun qu'un seul bord.

Règle du module : une donnée = une plage absolue, un calcul = une ligne relative. F4 fait tourner les trois écritures.

Les erreurs, et ce qu'elles disent vraiment

#N/A clé absente de la colonne cherchée

#VALEUR! du texte là où un nombre est attendu

#DIV/0! dénominateur nul, souvent un filtre actif

#RÉF! la plage n'existe plus, ligne supprimée

#NOM? fonction inconnue, nom anglais ou faute

pas une erreur : colonne trop étroite

Le tableur affiche ce qu'il a trouvé, rien de plus.

5.1 Les opérateurs, et l'ordre qui les range

Six familles, un ordre : $\wedge$ d'abord, puis $*$ et $/$, puis $+$ et $-$; les comparaisons ($=$, $<>$, $>=$) et la concaténation $\&$ viennent après ; le texte se compare par ordre alphabétique, pas par longueur. Quatre tests à faire vous-même dans une cellule libre :

- `=2+3*4` rend 14, `=(2+3)*4` rend 20 : la parenthèse n'est pas une précaution, c'est la ponctuation du calcul.
- `=1/2` rend 0,5 — si la cellule affiche 0, le format masque les décimales et la valeur est juste : on regarde la barre de formule, pas la grille.
- `= "11"&" mois"` rend 11 mois, c'est-à-dire un **texte** : toute formule qui le somme rendra **#VALEUR!**.
- `= -2^2` rend -4 quand `= (-2)^2` rend 4 : l'exposant s'attache au nombre, pas au signe.

Définition. L'**ordre de priorité** est la convention qui range les opérateurs : puissances, puis multiplications et divisions, puis additions et soustractions, puis comparaisons et concaténation. Un tableur ne « calcule pas de gauche à droite » : il applique cette hiérarchie, et rien d'autre. Écrire `=1-2*3` rend -5 ; écrire `=(1-2)*3` rend -3. Les parenthèses ne clarifient pas, elles **dé-cident**.

Le pourcentage est un diviseur : taper 18 puis appliquer 0,0 % vaut 0,18, pas 18. Les remises du fichier reçu, écrites 0.03, sont exactement ce malentendu — à l'envers, et multiplié à 489 lignes.

5.2 Relative, absolue, mixte : ce qui bouge, ce qui reste

La figure se lit en trois colonnes : `=B2*$B$1` recopiée vers le bas devient `=B3*$B$1` — la donnée suit le déplacement, la règle reste. Quatre situations de gestion, quatre écritures :

Besoin	Écriture	Pourquoi
Taux de TVA commun à 480 lignes	<code>=L2*TauxTVA</code>	une règle, saisie une fois, nommée une fois
Grille de mois en tête de colonne	<code>=B\$1*\$Q2</code>	la ligne 1 porte les mois, la colonne Q porte les lignes
Total d'une colonne du tableau	<code>=SOMME(TableVentes[montant_ttc])</code>	le nom remplace l'adresse et survit aux lignes nouvelles
Somme d'une fenêtre fixe, lignes 40 à 80	<code>=SOMME(\$L\$40:\$L\$80)</code>	figée, sinon le report déplace la fenêtre et le total

F4 fait tourner `L2` → `$L$2` → `L$2` → `$L2` dans cet ordre : on n'écrit jamais les \$ à la main, on les fait tourner — et l'on vérifie ensuite dans la barre de formule, pas dans le résultat. Une référence construite avec `LIGNE()`, `COLONNE()` ou `EQUIV()` ne se reporte pas « mal » : elle rend sa propre position. C'est le principe de la colonne de rang `=LIGNE()-1`, qui numérote les lignes sans les compter à la main — et qui cesse de le faire dès qu'on la convertit en valeurs.

5.3 Ce que le fichier stocke, ce que vous lisez

La feuille `Calculs` porte deux colonnes qui disent tout : « Fonction (telle que l'affiche Excel FR) » et « Formule, telle qu'elle est stockée ». La fiche 22 s'intitule Réparer une cellule et son contenu stocké est `VALUE(SUBSTITUTE(ventes_brutes!M2," ",""))`. Le fichier écrit les noms de fonction en **anglais** et sépare les arguments par des **virgules** ; l'interface française affiche les noms traduits et des points-virgules. Trois conséquences de travail :

1. Une formule venue d'un classeur anglophone s'affiche traduite chez vous : le fichier voyage mieux que la documentation. C'est pour cela qu'une fiche de formules cite le **nom français en toutes lettres**, jamais une capture d'écran.
2. Une fonction inconnue du tableur ne se traduit pas : `TEXTJOIN` ou `UNIQUE` sur une version ancienne rendent `#NOM?` — et la fiche 23 de `Calculs`, qui les emploie toutes les deux, est précisément réservée à Microsoft 365 (règle de la fiche double, §5.8).
3. `Ctrl` + `'` bascule l'affichage des formules. Le geste de l'auditeur : il révèle d'un écran les 480 formules de la colonne N de `ventes`, les recopies incohérentes, et les nombres tapés à la place d'un calcul — le défaut le plus coûteux du tableur en entreprise, parce qu'il a l'air exact.

À retenir. Un `=` n'engage pas le même calcul selon la cellule où il se trouve : la même formule, reportée, est une autre formule. On ne valide jamais la ligne 2 seule — on regarde une ligne au milieu, une ligne de retour (les montants négatifs existent ici), et la dernière ligne du fichier.

5.4 Les sept erreurs, une cause chacune

- **#VALEUR!** — le type ne convient pas. `=CNUM("56 658")`, ou une multiplication qui touche du texte. Les 486 montants texte du fichier reçu la produisent à chaque tentative de calcul direct. Le remède est la conversion (chapitre C02), pas la conversion de l'erreur en 0.
- **#N/A** — la clé est absente. `=RECHERCHEV(1229678;ventes!G2:J481;4;FAUX)`, la fiche 17 de `Calculs`, cherche un montant dans une colonne de produits. `#N/A` ne dit pas « la formule est fausse » : il dit « ici, rien ne correspond ». C'est souvent le résultat exact d'une question juste posée sur un périmètre trop court.

- **#DIV/0! — dénominateur nul.** Une moyenne sur une sélection vide, un objectif absent, un taux de réalisation sur un magasin sans ligne. Le classeur connaît le cas : deux ventes de l'extrait n'ont pas d'objectif.
- **#REF! — la plage n'existe plus.** Suppression d'une ligne ou d'une colonne référencée. La formule n'est pas réparable en l'état : on la réécrit, ou on restaure la version d'avant — d'où la copie de travail du chapitre C01.
- **#NOM? — le nom est inconnu.** Fonction d'une version plus récente, faute de frappe, ou référence structurée écrite hors du tableau.
- **#NULL! — intersection vide.** Un espace au lieu d'un point-virgule : `=SOMME(L2:L10 M2:M10)` demande l'intersection de deux plages qui ne se touchent pas.
- **#### — ce n'est pas une erreur.** La colonne est trop étroite pour l'affichage, la valeur est juste : double-clic sur le bord de la colonne et elle réapparaît. C'est la seule des sept qui ne dise rien du calcul.

Définition. Une erreur de tableur est une **valeur réservée**, qui se propage comme les autres le long du maillage — mais que `SOMME`, `MOYENNE`, `NB` et les filtres **ignorent en silence**. C'est cette asymétrie qui rend une feuille fautive et pourtant muette : `=SOMME(M2:M481)` sur une colonne contenant dix `#VALEUR!` ne rend pas une erreur, il rend un total amputé.

5.5 Propager, attraper, compter : trois gestes différents

`SIERREUR(x;"rien")` renvoie le second argument dès que `x` est une erreur — n'importe laquelle. C'est un cache, pas un contrôle. Trois écritures, par ordre de mérite :

1. **Attraper la seule erreur attendue** : `=SI(NON(DISP(RECHERCHEV(...);"absent du fichier"));` en français la fonction `IFNA` s'appelle `SI.NON.DISP`, et elle ne prend que deux arguments : la valeur, ce qu'on affiche à la place si c'est `#N/A`. Sur un rapprochement de clients, `#N/A` devient un libellé lisible, `#VALEUR!` continue de crier. La voie universelle, à connaître parce qu'elle marche aussi dans les versions anciennes : `=SI(ESTNA(RECHERCHEV(...));"absent du fichier";RECHERCHEV(...))`.
2. **Prévenir plutôt qu'attraper** : `=SI(ESTNUM(M2);M2*1,18;"montant non numérique")`. La colonne de statut du chapitre C02 est de cette famille — elle dit ce qu'elle voit au lieu de faire disparaître.
3. **Compter les erreurs au lieu de les afficher** : `=SOMME(ESTERREUR(plage)*1)`, en validation matricielle (`Ctrl + Maj + Entrée` sur Excel 2021). Attention aux deux voisines : `ESTERREUR` (anglais `ISERROR`) capte toutes les erreurs, `ESTERR` (`ISERR`) **rate #N/A** — la seconde est donc le mauvais outil pour un compteur. Le test ne dépend pas de la langue, alors que chercher le texte `#VALEUR!` dans un `NB.SI` dépend de l'affichage : c'est la recette qui marche chez le voisin et pas chez vous. Un nombre d'erreurs se suit d'un import à l'autre : une baisse est une amélioration, une hausse non commentée est une alerte.

La fiche 26 de `Calculs` montre le geste et son prix : `=SIERREUR(1/0;"rien à afficher")` rend le texte attendu — et rendrait la même chose pour un `#REF!` ou un `#NOM?` logé dans une cellule d'à côté. La fiche 17, elle, laisse son `#N/A` remonter **jusque dans son propre contrôle** : la colonne contrôle de cette ligne tombe en `#N/A` à son tour, parce que `EXACT` propage. Tout le chapitre est dans cette case : une erreur attrapée trop tôt devient une erreur qui ne dit plus où elle est.

5.6 Arrondir : dans la valeur, ou dans l'affichage — mais pas les deux

`ARRONDI(x;0)` modifie la valeur stockée ; le format ne modifie que son image. Le classeur d'atelier permet de mesurer l'écart, parce qu'il contient à la fois un `montant_ht enregistré` par la caisse et une colonne `N` qui le **recalcule** : `=ARRONDI(I2*J2*(1-K2);0)`. L'écart des deux totaux est de 4 FCFA sur 30 570 491 FCFA — et ce n'est pas une faute. Sept lignes de l'extrait ont un pro-

duit qui tombe à un demi-franc (six au test strict, la septième à un cheveu près, ce qui est déjà une leçon) ; sur quatre d'entre elles, la règle d'arrondi choisie change le franc :

Ticket	Quantité	Prix HT	Remise	Produit brut	Enregistré	Avec ARRONDI
T05-250702-096500	2	9 725	11 %	17 310,5	17 310	17 311
T05-250703-096586	2	26 625	7 %	49 522,5	49 522	49 523
T05-250801-099095	2	6 225	7 %	11 578,5	11 578	11 579
T05-251002-105562	18	5 025	3 %	87 736,5	87 736	87 737

Version alternative pour un petit écran — ce tableau de sept colonnes tient en deux phrases. Sur les quatre lignes, le produit brut finit en ,5 : la caisse a retenu l'entier pair juste en dessous, **ARRONDI** retient l'entier au-dessus. Le paragraphe qui suit dit laquelle des deux règles votre fichier doit suivre, et pourquoi.

Un franc sur une ligne, quatre sur le fichier : la caisse applique **l'arrondi bancaire** (à mi-chemin, on va vers le pair — 15 856,5 devient 15 856), Excel **ARRONDI** applique l'arrondi usuel (à mi-chemin, on s'éloigne de zéro — il devient 15 857). Reproduire l'arrondi bancaire dans une colonne de contrôle donne le total enregistré à zéro franc près : la preuve que l'écart de 4 FCFA vient de la règle, pas des données. Trois règles de métier. Un **montant destiné à être facturé** s'arrondit dans la valeur, parce que le total doit se recomposer depuis les lignes. Une **statistique** ne s'arrondit jamais avant agrégation — arrondir 480 montants puis faire la moyenne déplace le résultat, et le module M02 a montré de combien. Et **la règle s'écrit** : une ligne dans Aidez-moi, sinon un relecteur perdra une heure à chercher une faute inexistante. Notez que **sans aucun arrondi**, l'écart est de 2 FCFA, pas de 0 : les deux totaux ne coïncident pas non plus.

5.7 Ce qui casse une référence, ce qui ne la casse pas

Geste	Effet sur la formule
Insérer une ligne au milieu de la plage sommée	la plage s'étend, la formule suit — il n'y a rien à faire
Supprimer une ligne de la plage	la plage se réduit, =SOMME(L2:L479)
Supprimer la colonne référencée	#REF! , et la formule est à réécrire
Couper-coller une cellule référencée	les formules qui la lisaient sont réécrites vers la nouvelle adresse
Coller une valeur par-dessus une formule	la formule disparaît, sans trace dans le fichier
Masquer des lignes	aucun effet sur SOMME, effet total sur SOUS.TOTAL
Trier	aucun effet sur les références, effet fâcheux sur un maillage mal figé

La colonne de rang (=LIGNE()-1) ne survivra pas à une suppression de ligne si on l'a convertie en valeurs ; la colonne n_ticket lue dans le fichier, si. Un numéro de ligne est une **position**, un identifiant est une **donnée** : la première se recalcule, la seconde se protège. C'est la différence qui explique qu'un même fichier donne deux historiques différents selon la personne qui l'a ouvert.

Attention. Coller en valeurs sur une colonne de calcul supprime le calcul **sans laisser de trace** : la cellule ne se distingue plus d'une saisie manuelle, ni à l'écran, ni dans le fichier. Sur 480 lignes, l'accident est invisible au moment où il se produit et irréversible à la relecture. Deux protections valent le coup : garder la colonne source à côté (c'est ce que fait le classeur avec ventes_brutes), et noter dans Aidez-moi quelles colonnes sont calculées — la liste tient en quatre lignes.

5.8 La règle de la fiche double, et les deux silences du tableur

Deux fonctions citées ici n'existent pas partout : TEXTJOIN et UNIQUE (fiche 23), comme FILTRE, TRIBY et SÉQUENCE au chapitre C07 — Microsoft 365 requis. LibreOffice Calc 24.8 a rattrapé une partie du retard, les versions plus anciennes non. La règle du manuel est donc la **fiche double** : la voie moderne, puis la variante accessible à Excel 2021 et à Calc, avec le nom de la fonction écrit en toutes lettres. Livrer =JOINDRE.TEXTE(", ";VRAI;UNIQUE(ventes!H2:H481)) sans sa variante, c'est un classeur qui rendra #NOM? sur le poste de la direction, et une réunion pour rien.

Deux silences, pour finir. Le tableur **ne prévient pas** quand une formule ne couvre pas toute la plage : =SOMME(L2:L480) posé à la ligne 481 rend un total amputé d'une ligne, et rien ne clignote — le seul contrôle est la barre d'état, pas la cellule. Il **recalcule sans mesurer** non plus : AUJOURDHUI(), DECALER, INDIRECT sont volatiles, recalculées à chaque frappe ; multipliées par 480 lignes, elles transforment un classeur léger en fichier lent — d'où le « comprendre, éviter » du programme.

Attention. =SOMME(ventes!L2:L480) et =SOMME(TableVentes[montant_ttc]) peuvent cohabiter, donner deux nombres différents, et s'afficher toutes les deux sans le moindre avertissement. Le tableur ne compare pas les maillages, il les exécute. Une cellule de contrôle par table, qui confronte les deux écritures, coûte dix secondes et ferme ce risque pour de bon.

Boîte à outils. F4 faire tourner les \$ · Ctrl + ' afficher (et recacher) les formules de la feuille · F2 éditer une cellule sans perdre sa formule · Maj + Flèches pendant l'édition pour étendre une référence · Ctrl + D remplir vers le bas, Accueil → Modifier → Remplir → Vers la droite pour l'autre sens · Ctrl + Entrée valider sans descendre · Création de tableau → Tableau → Sélection → Sélection du tableau pour vérifier la portée · Ctrl + F sur #, dans le classeur entier, pour lister les erreurs · Formules → Vérification des formules → Espion de formule pour remonter une chaîne cellule par cellule. Dans LibreOffice Calc, F4 alterne les \$ de la même façon, l'affichage des formules est dans Affichage → Afficher les formules (pas de raccourci par défaut), et Outils → Contenu des cellules → Précédents / Dépendants remplace l'espion.

6. Exemple concret : la ligne 2, de la saisie au total

Ligne 2 de ventes : quantité 11, prix unitaire HT 4 500, remise 0,03, montant HT enregistré 48 015, montant TTC enregistré 56 658. La chaîne complète :

- $11 \times 4\,500 = 49\,500$ — le brut ;
- $49\,500 \times (1 - 0,03) = 48\,015$ — le net de remise, entier ici, aucun arrondi nécessaire ;
- $48\,015 \times 1,18 = 56\,657,7$ — le TTC **avant** arrondi. Formaté sans décimale, le tableur affiche 56 658 alors que la valeur stockée reste 56 657,7 ;
- =ARRONDI(48015*1,18;0) rend 56 658 dans la **valeur**, et le total de la colonne se recompose dès lors ligne par ligne.

Sur cette ligne, les deux écritures donnent le même affichage. Sur les lignes à demi-franc du \$5.6, elles donnent un total différent de 4 FCFA. C'est toute la démonstration : le format n'est pas un choix cosmétique tant qu'on n'a pas dit **où** l'arrondi se produit — et c'est pourquoi la colonne N du classeur ne se contente pas d'être jolie, elle recalcule, et son écart avec la colonne enregistrée est la mesure du travail.

7. Démonstration pas à pas : lire, reproduire, casser, réparer

Sept étapes dans la copie `formules_atelier`.

1. Lire une fiche. Fiche 5 de `Calculs` : `=SOMME(ventes!M2:M481)` doit rendre 36 073 185. La colonne Ce que la formule rend recalcule, la colonne contrôle compare avec `=SI(EXACT(D6;E6);"ok";"à revoir")`. Le classeur s'auto-auditte sur 28 lignes, en vingt secondes, sans macro : c'est la pratique à copier dans vos fichiers.

2. Reproduire la fiche 22. Sur une copie de `ventes_brutes`, en colonne P : `=CNUM(SUBSTITUE(M2;" ";""))`, reportée jusqu'en P490 — le double-clic sur la poignée suffit, la plage est contiguë. Retirez le `SUBSTITUE` : trois lignes passent, 486 rendent `#VALEUR!`. Le compteur de valeurs numériques passe de 489 à 3, et le report n'y est pour rien : c'est l'ancre qui a été juste, la conversion qui était fausse.

3. Trier la référence, pas le nombre. Écrivez 1,18 en Q1, nommez la cellule `TauxTVA`. En Q2 : `=ARRONDI(L2*TauxTVA;0)`, reportée sur les 480 lignes. Retirez le nom, laissez `L2*1,18`, re-reportez, puis corrigez seulement la ligne 2 : le total ne bouge presque pas, et 479 lignes sont fausses. C'est l'expérience la plus courte du chapitre et la plus probante.

4. Fabriquer les trois erreurs utiles. `=M2*2` sur la feuille brute (`#VALEUR!` : du texte) ; `=RECHERCHEV(1229678;ventes!G2:G481;1;FAUX)` (`#N/A` : la clé n'est pas dans cette colonne) ; `=MOYENNE.SI.ENS(ventes!M2:M481;ventes!E2:E481;"Vendeur inconnu")` (`#DIV/0!` : personne ne correspond). Notez en face de chacune la phrase de ce qu'elle dit — pas ce qu'il faudrait faire.

5. Les compter. En U1 : `=SOMME(ESTERREUR(Q2:Q481)*1)` en validation matricielle. Le nombre doit descendre à 0 quand les formules sont correctes, et monter dès qu'une conversion est retirée. Le comparateur de texte `NB.SI` n'est pas utilisé ici, parce qu'il dépend de la langue d'affichage — \$5.5, point 3.

6. Faire un `#RÉF!` exprès. Supprimez la colonne P construite à l'étape 2 : les cellules qui la liaient deviennent `=ARRONDI(#RÉF!*TauxTVA;0)`. Annulez avec `Ctrl + Z` avant d'enregistrer — après, il n'y a plus d'annulation. Reconstruire la colonne prend deux minutes ; la retrouver dans un classeur de 480 lignes prend une matinée.

7. Écrire la règle d'arrondi dans `Aidez-moi` : « montants arrondis à l'unité ; le recalcul de la colonne N diffère du montant enregistré de 4 FCFA, sur 4 lignes nées d'un produit à demi-franc » — et la colonne d'écart `=ARRONDI(I2*J2*(1-K2);0)-L2`, qui rend la phrase vérifiable ligne par ligne.

Contrôles qualité du chapitre.

#	Contrôle	Seuil	Résultat attendu	Si échec
1	Fiche 5 de <code>Calculs</code> , valeur rendue	±1 FCFA	36 073 185 FCFA	plage tronquée en 480, ou feuille mal lue
2	Colonne contrôle des 28 fiches	deux nombres	27 « ok », 1 en <code>#N/A</code> propagé	<code>SIERREUR</code> posé sur le contrôle au lieu de la formule
3	Report de <code>=ARRONDI(L2*TauxTVA;0)</code>	compteur	480 lignes non nulles	1 juste et 479 fausses : nom ou \$ oubliés
4	Somme de la colonne d'écart N – L	±1 FCFA	4 FCFA (2 FCFA sans arrondi)	arrondi appliqué deux fois, ou jamais arrondi
5	Cellules en erreur de la colonne P	deux nombres	0 avec <code>SUBSTITUE</code> , 486 sans	conversion partielle non détectée

8. Erreurs fréquentes

1. **Figurer la mauvaise dimension.** `=L2` au lieu de `$L$2` dans une grille de mois : la moitié des cellules pointe hors de la plage, et le résultat reste plausible sur la première ligne — précisément celle que vous avez vérifiée.
2. **Valider une formule sur une seule ligne.** Le report est un déplacement : l'erreur d'ancre apparaît en bas de plage, et sur une ligne de retour si les montants peuvent être négatifs.
3. **Utiliser SIERREUR comme nettoyeur.** Le classeur devient présentable, les 486 textes deviennent invisibles, et le total amputé reste roi. D'abord `ESTNUM` et une colonne de statut ; le silence, seulement s'il est choisi.
4. **Recopier une formule depuis une documentation étrangère.** Les noms changent, la virgule change de sens : on recopie la formule **telle que le fichier la stocke** (feuille `Calculs`, colonne C), pas une capture.
5. **Écraser une formule par une valeur sans le dire.** Un collage spécial trop large et le calcul disparaît sans trace. Le classeur de référence garde donc ses colonnes brutes (`ventes_brutes`) à côté des recalculs (N).
6. **Chercher # dans une seule feuille.** Les erreurs vivent souvent dans l'onglet que personne n'ouvre — `Mensuel`, ou la ligne de total masquée d'un tableau.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Une cellule d'hypothèse par taux, nommée et documentée :** `TauxTVA`, `ObjectifMensuel`, `SeuilAnomalie`. Le nom rend la formule auto-explicative et le changement d'hypothèse traçable — Q1 ne l'est pas.
2. **Les formules de contrôle à côté des données, pas dedans.** Une colonne qui compare l'enregistré et le recalculé ne pollue pas la ligne de total, se filtre, et se compte.
3. **Ctrl + ' avant chaque envoi,** puis une recherche de # sur le classeur : trente secondes, la moitié des retours en moins.
4. **La fiche double systématique** pour toute fonction version-dépendante : voie moderne, variante 2021/Calc, nom écrit en toutes lettres.
5. **Un commentaire sur les trois cellules qui coûtent cher :** la règle d'arrondi, le dénominateur d'une moyenne, le périmètre d'un filtre. Le destinataire ne rouvrira pas le chapitre, il rouvrira le classeur.

Conseil professionnel. Ne dites jamais « le tableur a fait une erreur ». Il a exécuté. Formulez en revue : « la plage de somme s'arrête en L480, la ligne 481 est hors périmètre » — une adresse et une cause. C'est la différence entre un collègue qui corrige et un collègue qui se sent accusé et rouvre le fichier sans le regarder.

10. Exercice guidé — la chaîne de calcul, de la cellule au contrôle (35 min, /10)

Commande. Dans `formules_atelier`, reconstruisez la chaîne du montant hors taxes sur la feuille `ventes` (480 lignes), et rendez son écart mesurable.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	1,18 en Q1, nommée <code>TauxTVA</code> via la zone de nom	<code>TauxTVA</code> dans Gestion des noms
2	<code>=ARRONDI(I2*J2*(1-K2);0)</code> en R2, report	480 valeurs, total 30 570 495 FCFA
3	<code>=R2-L2</code> en S2, report, format nombre	somme des écarts : 4 FCFA

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
4	Compteur =SOMME(ESTERREUR(R2:S481)*1)	0
5	Retirer ARRONDI à l'étape 2	somme des écarts : 2 FCFA
6	Retirer les \$ d'une référence de règle (test en T2 avec =R2*Q1)	1 ligne juste, 479 à 0
7	Taux porté à 1,19, recopie du nom seulement	total TTC recalculé, 480 lignes à jour

Démarrage. Les étapes 2, 3 et 5 sont le cœur : même données, trois règles d'arrondi, trois totaux. Notez-les dans cet ordre avant toute explication. Le total attendu à l'étape 2 n'est pas celui de la colonne enregistrée : la caisse a arrondi une fois, votre ARRONDI une autre, et l'écart de 4 FCFA est le résultat prévu, pas une faute. À l'étape 6, écrivez la phrase de ce que vous voyez — c'est elle, et non le chiffre, qui prouve que vous avez compris le report.

Barème (10 points). Nom de plage posé et réellement utilisé dans une formule (2) · colonne recalculée juste sur les 480 lignes (2) · les trois totaux notés, et l'écart de 4 FCFA expliqué par les lignes à demi-franc (3) · démonstration de la casse par retrait du \$, chiffres à l'appui (2) · deux lignes écrites dans Aidez-moi (1).

11. Exercices autonomes

Exercice 4.1 (★) — Les six écritures d'une adresse. Dans une feuille libre, placez un taux en B1, une donnée en B2, et écrivez en C2 la formule =B2*\$B\$1. Reportez-la cinq lignes plus bas, puis trois colonnes vers la droite. Notez ce que deviennent les deux références dans chaque cas, puis réécrivez la formule en =\$B2 et en =B\$2 et recommencez. Concluez en une phrase.

Exercice 4.2 (★) — Ce qui se propage. Fabriquez une chaîne de trois cellules : une division par zéro, une cellule qui l'additionne, une =SOMME() des deux. Ajoutez un compteur d'erreurs. Dites, pour chacune des quatre cellules, si l'erreur est visible, propagée, ignorée ou comptée — et concluez sur ce que voit un lecteur du tableau de bord.

Exercice 4.3 (★★) — La moyenne qui n'existe pas. Calculez la moyenne des montants par vendeur de deux façons : =SOMME.SI.ENS(...)/NB.SI.ENS(...) puis =MOYENNE.SI.ENS(...). Faites disparaître un vendeur du périmètre avec un filtre, puis avec une condition impossible. Laquelle des deux formules tombe en #DIV/0!, l'autre rend-elle la même chose, et que faudrait-il écrire pour que ce soit dit en français et non en code d'erreur ?

Exercice 4.4 (★★) — Les lignes à demi-franc, une par une. Isolez les lignes de ventes dont le produit quantité × prix × (1 - remise) tombe à un demi-franc. Pour chacune, calculez le résultat avec ARRONDI, avec ARRONDI.INF, avec ARRONDI.SUP, et sans arrondi. Dressez le tableau, retrouvez les 4 FCFA, et écrivez la ligne de fiche qui rend l'écart **prévu** et non plus suspect.

Exercice 4.5 (★★) — Le classeur sans #NOM?. Reprenez la fiche 23 de Calculs (TEXTJOIN + UNIQUE) et écrivez sa variante compatible : un tri de la colonne des catégories, une colonne indicatrice =SI(NB.SI(\$H\$2:H2;H2)=1;1;0), puis une concaténation par & sur les lignes retenues. Contrôlez que les deux voies rendent les mêmes 7 libellés, dans le même ordre que la cellule Calculs!E24.

12. Correction détaillée

Exercice 4.1. Vers le bas : =B3*\$B\$1, =B4*\$B\$1 — la ligne suit, la règle reste. Vers la droite : =C2*\$B\$1, =D2*\$B\$1 — la colonne suit, la règle reste. En =\$B2 : vers le bas, =\$B3, donc la **colonne** est figée et la ligne voyage ; en =B\$2, vers la droite, =C\$2. Règle attendue : « le \$ fige ce qui vient après lui — la partie qui le porte ne bouge pas ».

Exercice 4.2. Cellule 1 : #DIV/0! visible. Cellule 2 : la même erreur, propagée (une addition ne sait pas faire autrement). SOMME des deux : l'erreur est **ignorée**, le total rendu est celui de ce qui

restait, sans un mot. Compteur : 1. Conclusion attendue : les fonctions d'agrégation ignorent les erreurs comme elles ignorent le texte — seul un compteur les rend visibles, donc seul un compteur vaut veille.

Exercice 4.3. Les deux écritures tombent en #DIV/0!, parce que MOYENNE.SI.ENS cache le même dénominateur. Écrire `=SI(NB.SI.ENS(ventes!E2:E481;Q1)=0;"aucune ligne dans le périmètre";MOYENNE.SI.ENS(...))` rend le fait lisible. Le vendeur mobile est celui de la ligne 481 du prochain import, jamais celui que l'on teste — d'où la nécessité d'un message rédigé plutôt que d'un code.

Exercice 4.4. Quatre lignes divergent entre l'arrondi usuel et celui de la caisse, une cinquième touche le demi-franc à un cheveu près et ne bouge pas, deux restent d'accord. Les quatre règles ne donnent pas le même total :

Règle appliquée aux 480 lignes	Total de la colonne	Écart avec le fichier
aucune (le produit brut)	30 570 493	+2
ARRONDI (usuel)	30 570 495	+4
ARRONDI.INF	30 570 487	-4
ARRONDI.SUP	30 570 500	+9
arrondi bancaire, celui de la caisse	30 570 491	0

Treize lignes de l'extrait ont un produit non entier, et seule la cinquième ligne du tableau reproduit le fichier à zéro franc près : l'écart n'est donc pas une faute de saisie, c'est une convention. Phrase attendue : « un franc d'écart sur une ligne n'est pas une erreur : c'est la ligne où le produit tombait exactement à un demi-franc ; la règle retenue est l'arrondi au franc le plus proche, elle est écrite ici, et l'écart total attendu est de 4 FCFA ».

Exercice 4.5. La voie compatible tient en trois colonnes et un tri, contre une formule de 40 caractères pour la voie 365. Les deux rendent les sept catégories dans l'ordre de la donnée, tel que `Calculs!E24` l'affiche. Conclusion attendue : la variante est laide et verbeuse, mais elle s'ouvre sur un poste de 2021 — c'est exactement pourquoi le manuel impose la fiche double.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet formules et cohérence (45 min)

Commande. Ajoutez au classeur de l'atelier un onglet `Mes fiches` calqué sur `Calculs`, et la colonne de contrôle annoncée par ce chapitre.

Livrables numérotés. (1) dix fiches sur le modèle à six colonnes (nom français, formule stockée, valeur attendue, valeur rendue, contrôle automatique, motif), au moins une par famille : agrégat, conditionnelle, recherche, texte, date ; (2) la chaîne de calcul du montant en quatre colonnes (quantité, prix, remise, net arrondi) avec le taux en cellule nommée ; (3) la colonne d'écart enregistré/recalculé et sa ligne de total, avec l'écart expliqué en une phrase chiffrée ; (4) un inventaire d'erreurs par feuille et par type, `=SOMME(ESTERREUR(plage)*1)`, sur `ventes`, `ventes_brutes` et `objectifs` ; (5) la fiche double de la fonction la plus récente que vous ayez employée, avec son alternative 2021/Calc.

Barème (20 points, seuil 13). Fiches conformes au modèle, colonne de contrôle à « ok » (5) · chaîne de calcul avec nom de plage et ancre justes (4) · écart chiffré et commenté (4) · inventaire d'erreurs complet et non masqué (4) · fiche double rédigée (3).

14. Résumé du chapitre

Une formule est un déplacement, pas un calcul : F4 décide de ce qui suit le report et de ce qui reste, et c'est la seule question à trancher avant d'étendre une ligne sur 480. Les opérateurs ont un ordre, la parenthèse est leur ponctuation, le pourcentage est un diviseur. Le fichier stocke des noms anglais et des virgules, l'interface affiche du français et des points-virgules : d'où une fiche de formules écrite en noms, jamais en captures.

Les sept erreurs sont sept causes : le type (**#VALEUR!**), la clé absente (**#N/A**), le dénominateur (**#DIV/0!**), l'adresse disparue (**#REF!**), le nom inconnu (**#NOM?**), l'intersection vide (**#NULL!**), et la colonne trop étroite (**####**, qui n'est pas une erreur). Elles se propagent le long du maillage, mais les fonctions d'agrégation les ignorent en silence — c'est ce silence qui fabrique des totaux faux et présentables. **SIERREUR** ne répare pas, il fait taire : **SI.NON.DISP**, **ESTNUM** et un compteur **ESTERREUR** rendent la feuille lisible sans la rendre muette.

Reste l'arrondi, qui est un choix de valeur et non d'affichage. Le classeur le mesure : 4 FCFA entre la colonne enregistrée et la colonne recalculée, 4 lignes où la règle change le franc, 2 FCFA si l'on n'arrondit pas du tout. Cinq lignes de documentation, une colonne d'écart, et le doute devient preuve.

15. À retenir

À retenir. Le report translate les références relatives. Une formule juste à la ligne 2 peut être fausée à la ligne 480 : on valide en bas de page, et sur une ligne à montant négatif.

À retenir. **#N/A** est une réponse, **#REF!** est une amputation, **####** n'est pas une erreur. Les traduire avant de les masquer est le travail ; les masquer est le dégât.

À retenir. Une erreur se propage dans les formules mais disparaît dans les agrégats : un total peut être faux sans afficher la moindre erreur. Un compteur d'erreurs par feuille est la seule veille qui tienne.

1. Une règle commune vit dans une cellule **nommée** ; un taux recopié dans 480 formules est un taux qu'on ne corrigera jamais 480 fois.
2. **Ctrl** + **'** avant d'envoyer, **Ctrl** + **F** sur **#** dans tout le classeur : trente secondes, la moitié des retours.
3. L'arrondi se choisit pour les montants facturés, se refuse dans les statistiques — et s'écrit toujours.
4. Toute fonction version-dépendante vient avec sa variante documentée : c'est ce qui permet à un poste d'agence de lire le fichier.
5. On ne supprime pas une colonne référencée : on la renomme, on la masque, on la documente.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Que devient **=B2*\$B\$1** recopié deux lignes vers le bas, puis trois colonnes vers la droite ? Écrivez les deux résultats.
2. Une cellule affiche **####**. Que vérifiez-vous d'abord, et pourquoi ce n'est pas une erreur de calcul ?
3. Pourquoi **=SIERREUR(RECHERCHEV(...);"0")** est-il trois fois sur quatre un mauvais choix, et que mettez-vous à la place ?

4. Sur la fiche 5 de **Calculs**, la plage est **ventes!M2:M481**. Si vous l'écrivez **ventes!M2:M480**, que rend la colonne de contrôle de la ligne, et pourquoi cet enchaînement est-il plus dangereux qu'une erreur affichée ?
5. Le total de la colonne enregistrée et celui de la colonne recalculée diffèrent de 4 FCFA. Citez les trois nombres qui prouvent que ce n'est pas une faute, et la ligne de documentation qui les rend prévisibles.

Question ouverte. Un classeur de 480 lignes contient 479 formules identiques et une dissidente. Quel raccourci, quel geste, quelle colonne de contrôle permettent de trouver la dissidente sans lire 480 lignes ?

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Vers le bas : **=B4*\$B\$1**. Vers la droite, en partant de C2 : **=E2*\$B\$1**. Dans les deux sens, la référence relative suit le déplacement et **\$B\$1** ne bronche pas — c'est le **\$** qui décide, pas la direction.
2. La largeur de colonne. **####** signifie « l'affichage ne tient pas », non « le calcul échoue » : double-clic sur le bord de la colonne, la valeur réapparaît, inchangée.
3. Parce qu'il avale toutes les erreurs, **#RÉF!** et **#NOM?** compris, et retourne un 0 ou un texte qui a l'air propre. On met un **SI.NON.DISP** ciblé sur **#N/A** seul, ou un test **ESTNUM** en colonne de statut, qui dit ce qu'il voit sans rien faire disparaître.
4. Le contrôle rend « à revoir » : une valeur plausible, égale au total amputé de la dernière ligne. C'est plus dangereux qu'une erreur affichée parce que le défaut est un **périmètre**, pas une syntaxe — la formule est parfaite, elle ne lit que 479 lignes, et rien à l'écran ne le signale.
5. Six lignes dont le produit tombe exactement à un demi-franc (sept au sens large) ; quatre où la règle d'arrondi change le franc ; écart de 4 FCFA avec **ARRONDI**, de 2 FCFA sans arrondi. La ligne de fiche : « montants arrondis à l'unité au plus proche ; écart attendu de 4 FCFA entre montant enregistré et recalculé, vérifié par la colonne d'écart ». Question ouverte — Réponse attendue : **Ctrl + `** affiche les formules et la dissidente se voit à l'œil ; en contrôle, une colonne **=SI(EXACT(T2;T3);"";"formule différente")** la repère ligne à ligne. Le vrai remède est structurel : la formule doit être **une colonne calculée du tableau**, donc identique par construction sur 480 lignes.

Suite du module. Le chapitre C05 ouvre la boîte à fonctions : les agrégats (**SOMME**, **MOYENNE**, **NB**, **MAX**, **MEDIANE**, **QUARTILE.INC**) et leurs cousins conditionnels (**SOMME.SI.ENS**, **NB.SI.ENS**, **MOYENNE.SI.ENS**) — ceux qui répondent à « combien, pour qui ? » sans avoir à construire un tableau croisé.

Module M03.C05 — La boîte à fonctions d'agrégation et conditionnelle : SOMME, MOYENNE, NB, MEDIANE, SOMME.SI.ENS

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Un agrégat n'est pas un calcul, c'est une **question avec un dénominateur**. « Quelle est la remise moyenne ? » admet trois réponses justes sur la même colonne — 1,8 %, 5,1 %, 33,8 % — et la réunion du comité se perd en elles. Ce chapitre enseigne à écrire la question dans la formule : la plage, le critère, et ce que chaque fonction décide d'ignorer.

Base de travail. Le classeur 01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx, sur trois feuilles : ventes (le tableau TableVentes, 480 lignes, dates et montants en nombres), ventes_brutes (le fichier reçu, 489 lignes, montants en texte) et Calculs (les 28 fiches auto-contrôlées, dont les fiches 13 à 16 sont celles de ce chapitre). Le fichier de rapprochement 01_socle_donnees/data/brut/objectifs_de_ca.csv sert à la dernière partie. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale, TVA 18 %. Chiffres cités : 01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md, section M03. Copie de travail : agregats_atelier.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Choisir** la bonne fonction de compte — NB, NBVAL, NB.VIDE, et le compteur de zéros =NB.SI(plage;0) — et dire ce que chacune ignore.
2. **Écrire** des critères : texte, comparaison, joker, date construite, et l'ordre des arguments de SOMME.SI.ENS.
3. **Nommer le dénominateur** de toute moyenne ou pourcentage cité, et savoir qu'une moyenne sur une colonne mixte est un nombre sans question.
4. **Vérifier un agrégat conditionnel** par la cohérence : les sept catégories rendent 480 lignes et 36 073 185 FCFA.
5. **Distinguer** QUARTILE.INC de QUARTILE.EXC, SOMME de SOUS.TOTAL, et ceux qui voient les lignes masquées.
6. **Anticiper** ce que le texte fait aux nombres : 0 FCFA sommé, 3 cellules comptées, une condition de date qui ne matche rien.

2. Pourquoi cette notion est importante

Situation 1 — la réunion des trois pourcentages. Le commercial annonce « 5,1 % de remise moyenne », la direction relit le fichier et trouve 1,8 %. Aucun des deux n'a tort : le premier moyenne les 173 lignes qui portent une remise, le seconde les 480. La troisième question, celle qui coûte de l'argent, est « quelle part du chiffre d'affaires est remise » — 12 198 008 FCFA sur 36 073 185 FCFA, soit 33,8 %. Trois formules, trois justes, une seule utile : celle dont le dénominateur est écrit.

Situation 2 — le 0 qui compte double. La colonne `client` de l'extrait contient 85 « 0 » (ventes au comptoir) et 18 cellules vides. `NBVAL` compte 462 lignes renseignées, `NB` en compte 462 aussi parce que le zéro est un nombre — et la moyenne de la colonne, 9 548,75, est un calcul parfait qui ne répond à rien : une moyenne d'identifiants n'est pas une mesure.

Situation 3 — la condition qui ne matche jamais. `=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[date];">=01/09/2025")` rend 0 sur une colonne de dates stockées en texte, sans la moindre erreur. Sur `ventes`, où la conversion a été faite, la même formule rend les 160 lignes de septembre à décembre. Le tableur n'a pas dit « ce n'est pas une date » : il a dit « rien ne correspond ».

Dans les faits. Les tableaux de bord d'entreprise échouent rarement sur la complexité d'une formule et fréquemment sur un critère mal typé ou un dénominateur tu. Un agrégat s'accompagne donc toujours de son compte de lignes : 8 754 982 FCFA « sur 57 lignes » se discute ; 8 754 982 FCFA seul se conteste.

3. Explication simple

Une fonction d'agrégat réduit une plage à un nombre. Elle diffère sur trois points seulement, et ces trois points font toute la difficulté : **ce qu'elle regarde** (une colonne, ou une colonne plus des critères), **ce qu'elle ignore** (les vides, le texte, les erreurs, les lignes masquées), et **ce qu'elle demande** (une condition écrite comment).

Les `...SI` posent une condition, les `...SI.ENS` en posent plusieurs. Leur point commun : elles parcourent la plage une fois, et comparent chaque cellule au critère. Comparer, c'est le verbe exact — d'où leurs deux faiblesses : le critère doit être écrit avec le type que la cellule a (un nombre, pas du texte qui lui ressemble), et les plages des critères et de la somme doivent avoir la même forme.

Enfin, une moyenne n'existe pas sans dénominateur. Écrire `MOYENNE` sans dire « sur combien de lignes », c'est laisser le lecteur deviner — et il devinera autre chose que vous.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Agrégat — aggregate	Fonction qui réduit une plage à un nombre : <code>SOMME</code> , <code>MOYENNE</code> , <code>MAX</code> .	Oublier qu'elle ignore le texte et les vides.
Critère — criteria	La condition écrite en texte : <code>>500</code> , <code>"Plomberie"</code> , <code>"<>0"</code> .	Écrire <code>>500</code> sans guillemets, ou <code>500</code> sans guillemets comme du texte.
Plage de somme — sum range	La colonne additionnée ; elle vient en premier dans <code>SOMME.SI.ENS</code> .	L'inverser avec la plage de critère : <code>#VALEUR!</code> , ou pire, un nombre plausible.
Agrégat conditionnel — conditional aggregate	<code>SOMME.SI.ENS</code> , <code>MOYENNE.SI.ENS</code> .	Compter les lignes avec <code>NB.SI</code> et le CA avec <code>SOMME.SI</code> sur des plages différentes.
Sous-total visible — SUBTOTAL	<code>SOUS.TOTAL(9;...)</code> ne somme que ce qui n'est pas masqué ou filtré.	Croire que <code>SOMME</code> suit le filtre : il ne le voit pas.
Quartile inclusif / exclusif — QUARTILE.INC / .EXC	Deux interpolations différentes sur les mêmes données.	Citer un quartile sans dire la méthode ni la version du tableur.
Colonne mixte — mixed column	Une colonne où se côtoient nombres, vides et zéros.	La moyenner : le résultat est juste et dépourvu de sens.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
ET logique entre conditions — implicit AND	Toutes les conditions d'un <code>.SI.ENS</code> doivent être vraies.	Croire pouvoir mettre deux critères dans une seule cellule de condition.

Définition. Un **critère de comparaison** s'écrit entre guillemets, opérateur compris : `">=1000000"`, `"<>"` (non vide), `"=0"` (vide n'est pas zéro). Dès qu'il y a un opérateur, il y a des guillemets ; dès qu'il y a une date, il y a une concaténation : `">="&DATE(2025;9;1)`.

Définition. Le **dénominateur** d'un agrégat est le nombre de lignes qu'il a réellement regardées. Deux agrégats de même forme sur la même colonne peuvent avoir des dénominateurs différents : `MOYENNE` ignore les vides, `MOYENNE.SI.ENS` ignore en plus les lignes hors critère — c'est exactement l'écart entre 1,8 % et 5,1 % de remise.

5. Cours approfondi

TableVentes[montant_ttc] : 480 lignes, 7 catégories

La formule ne vaut que par la question qu'elle pose

<code>=SOMME(TableVentes[montant_ttc])</code>	36 073 185 FCFA
<code>=SOMME.SI.ENS(...;[categorie];"Plomberie")</code>	8 754 982 FCFA
<code>=NB.SI.ENS([remise];">0")</code>	173 lignes sur 480
<code>=MOYENNE(TableVentes[remise])</code>	1,8 %
<code>=MOYENNE.SI.ENS([remise];[remise];">0")</code>	5,1 %
<code>=MEDIANE(TableVentes[montant_ttc])</code>	37 966 FCFA
<code>=MOYENNE(TableVentes[montant_ttc])</code>	75 152 FCFA

75 152 de moyenne contre 37 966 de médiane : la queue, pas une erreur.

Compter : quatre réponses

colonne « client », 480 lignes

NBVAL — non vides		462
NB — nombres		462
« 0 » à l'écran		85
vraiment vides		18
=MOYENNE(client) rend 9 548,75.		

Trois pièges à connaître avant de citer un agrégat

1. Agréger du texte

`=SOMME(ventes_brutes!M2:M490)` rend 0 et `=NB` rend 3 : les 489 montants sont du texte, aucune erreur affichée.

2. Une condition sur une colonne texte

`=SOMME.SI.ENS([montant_ttc];[date];">=01/09/2025")` rend 0 sur le fichier reçu : les dates sont du texte.

3. Le quartile qui change de méthode

`QUARTILE.INC` rend 12 950 / 74 234 ; `QUARTILE.EXC` rend 12 891,5 / 74 304,5. Même question, deux réponses.

Réflexe : un compte de lignes à côté de chaque agrégat — 8 754 982 FCFA sur 57 lignes ne se lit pas comme sur 480.

5.1 Compter : quatre fonctions, quatre réponses

Sur la colonne `client` de `ventes`, les quatre compteurs racontent quatre histoires :

Formule	Rend	Ce qu'elle compte
<code>=NBVAL(TableVentes[client])</code>	462	tout ce qui n'est pas vide — zéros compris
<code>=NB(TableVentes[client])</code>	462	uniquement les nombres — les zéros sont des nombres
<code>=NB.VIDE(TableVentes[client])</code>	18	les trous
<code>=NB.SI(TableVentes[client];0)</code>	85	les comptoirs, identifiés par un zéro

Retenez trois asymétries. `NB` et `NBVAL` ne diffèrent **que** sur le texte : sur une colonne de nombres, ils s'accordent, et sur la colonne de montants du fichier reçu, `NB` rend 0 quand `NBVAL` rend 489 — c'est le diagnostic du chapitre C02, devenu un outil de contrôle. Un **0 n'est pas un vide**, et un vide n'est pas un 0 : la différence vaut 85 lignes ici. Enfin, les compteurs se re-

coupent : NBVAL plus NB.VIDE doit rendre le nombre de lignes du tableau, $462 + 18 = 480$ — si l'égalité ne tombe pas, la plage regardée n'est pas celle que vous croyez.

À retenir. Un tableau de bord qui affiche un chiffre d'affaires sans son compte de lignes n'est pas vérifiable. Écrivez le couple : `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` et juste à côté `=NB(TableVentes[montant_ttc])` → 36 073 185 FCFA · 480.

5.2 Les critères, ce langage minuscule

Un critère est une **chaîne de caractères** que le tableur interprète. Sept écritures couvrent la gestion :

- "Plomberie" — égalité, non sensible à la casse, et qui compare du texte à du texte.
- ">=500", "<" (non vide), "=0" (le zéro, pas le vide) — comparaisons sur nombres.
- "réf 2*" ? Non : le joker est "*réf 2" (préfixe) ou "réf*2" — l'astérisque remplace n'importe quelle suite, ? un caractère, et ~ échappe le joker. Sur les produits de ventes, "*réf 2*" matche 223 lignes.
- `DATE(2025;9;1)` seul ne fait pas un critère : `">=&DATE(2025;9;1)` en fait un. Sans le `&`, le tableur compare une chaîne à une date et ne trouve rien.
- "<>Plomberie" — tous les autres ; utile, mais attention : une **cellule vide satisfait** `<>Plomberie`, donc les 18 lignes sans client sont comptées comme « autres clients ».
- Une référence de cellule : `>K2` s'écrit `">"&K2`. C'est la seule manière de rendre une fiche paramétrable.
- Un texte qui ressemble à un nombre : ça dépend de qui regarde. La colonne `quantite` de la feuille de preuve est entièrement en texte, et `=NB.SI(ventes_brutes!I2:I490;">500")` y rend pourtant 7 — la famille `.SI` convertit ce qui se lit comme un nombre — alors que `=SOMME(ventes_brutes!I2:I490)` rend 0 sur ces mêmes cellules, parce que les agrégats arithmétiques ignorent le texte. Deux réponses sur le même contenu, aucune des deux n'est une erreur : c'est la dissymétrie à avoir en tête avant de déclarer une colonne « propre » parce qu'un `NB.SI` a répondu.

L'ordre des arguments de la famille `.SI.ENS` suit la logique de la question, pas celle de la phrase : `=SOMME.SI.ENS(plage_à_sommer;plage_critère_1;critère_1;plage_critère_2;critère_2;...)`. **La somme d'abord.** Dans `NB.SI.ENS` et `MOYENNE.SI.ENS`, il n'y a pas de plage de somme, donc le critère vient en premier — c'est l'inversion la plus fréquente en correction de classeur, et quand les plages ont la même taille, elle produit silencieusement un nombre faux.

Attention. Les plages de critères et la plage de somme doivent avoir **la même dimension** : `=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];ventes!H2:H481;"Plomberie")` rend `#VALEUR!` si l'une des deux s'arrête en 480 et l'autre en 481. Le réflexe : dans un tableau, écrivez les colonnes par leur nom (`TableVentes[categorie]`), elles sont toujours de la même longueur que le tableau.

Attention. Quand aucune ligne ne satisfait le critère, les trois familles ne réagissent pas pareil : `=SOMME.SI.ENS(...)` et `=NB.SI.ENS(...)` rendent 0, `=MOYENNE.SI.ENS(...)` rend `#DIV/0!` faute de quoi diviser. Un 0 est un résultat, `#DIV/0!` est un symptôme : sur une moyenne, ne le remplacez jamais par un 0 à coups de `SIERREUR` — signalez la ligne vide. Un tableau de bord qui affiche une moyenne de 0 FCFA là où il n'y a aucune ligne invente une donnée.

5.3 Le dénominateur est la notion

Même colonne `remise`, trois questions, trois écritures, trois résultats qu'il faut savoir énoncer :

Question	Formule	Résultat
Remise moyenne sur toutes les lignes	<code>=MOYENNE(TableVentes[remise])</code>	1,8 %
Remise moyenne quand il y a une remise	<code>=MOYENNE.SI.ENS(TableVentes[remise];TableVentes[remise];">0")</code>	5,1 %
Chiffre d'affaires touché par une remise	<code>=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[remise];">0")</code>	12 198 008 FCFA, soit 33,8 % du total

Et une quatrième, la seule qui parle d'argent : combien la politique de remise a coûté. Ni `SOMME` ni `SOMME.SI.ENS` ne savent sommer un produit de deux colonnes ; deux issues. La rapide : `=SOMMEPROD(TableVentes[montant_ht];TableVentes[remise])` — `SOMMEPROD` multiplie ligne à ligne puis additionne, et rend 514 969 FCFA. La lisible : une colonne calculée du tableau, `remise en francs` avec `=[@[montant_ht]]*[@[remise]]`, qui rend la même valeur par un simple `=SOMME`, se filtre par catégorie et se reconduit ligne par ligne. Sur un fichier appelé à être relu par d'autres, choisissez la seconde et gardez `SOMMEPROD` pour vos contrôles rapides.

Le retournement de la moyenne avec les retours est la même leçon en négatif : la moyenne des 480 lignes est de 75 152 FCFA, celle des 472 lignes sans les 8 retours est de 77 028 FCFA — 1 876 FCFA d'écart par ligne, pour huit lignes retirées sur 480. Voilà ce que « moyenne » veut dire sur une distribution asymétrique, et le module M02 avait nommé cela l'effet de la queue.

5.4 Agréger par catégorie sans tableau croisé — et le vérifier

La question de gestion type : « par catégorie, combien de lignes, quel CA, quelle moyenne, quelle remise consentie ? ». Quatre agrégats conditionnels par catégorie, soit une grille de 7 × 4 formules avec, en tête de chaque ligne, la catégorie saisie **une seule fois** en A2 et réutilisée par référence :

```
=NB.SI.ENS(TableVentes[categorie];$A2)
=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];$A2)
=MOYENNE.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];$A2)
=MAX.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];$A2)
```

Le contrôle est la beauté du dispositif : les sept compteurs de lignes doivent restituer 480, les sept CA 36 073 185 FCFA. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une **partition** — chaque ligne a une et une seule catégorie. Dès qu'une ligne a une catégorie vide, ou un critère orthographié autrement que la donnée, la partition se ferme mal — et le cas est ici, grandeur nature : le fichier stocke `Electricité`, sans accent sur la première lettre, survivance d'un export qui a perdu les accents. Recopier le mot en `Électricité` dans un critère, c'est écrire une formule qui rend 0 sur 53 lignes : les comparaisons du tableur sont insensibles à la casse et **sensibles aux accents**. Un critère ne se tape donc jamais de mémoire, on le copie depuis une cellule du tableau.

Définition. Une **partition fermée** — **closed partition** est un découpage dont les morceaux rendent le tout : les lignes s'additionnent (57 + 143 + 112 + 53 + 57 + 24 + 34 = 480) et les chiffres d'affaires aussi. Un regroupage qui ne ferme pas n'est pas un résultat approximatif : c'est qu'une ligne a échappé au critère, le plus souvent par l'orthographe, la casse ou un accent. La partition est le contrôle qualité des agrégats conditionnels, et elle ne coûte qu'une soustraction.

Les sept valeurs attendues, à recopier dans votre copie de contrôle : Plomberie 57 lignes · 8 754 982 FCFA · moyenne 153 596 ; Matériaux 143 · 6 519 357 · 45 590 ; Electricité 53 · 6 311 645 · 119 088 ; Quincaillerie 112 · 4 203 121 · 37 528 ; Consommables 57 · 2 500 964 · 43 877 ; Bois & panneaux 24 · 4 844 758 · 201 865 ; Peinture 34 · 2 938 358 · 86 422.

5.5 La position et la dispersion : MEDIANE, QUARTILE.INC, et l'autre

MEDIANE(TableVentes[montant_ttc]) rend 37 966 FCFA ; la moyenne, 75 152 FCFA ; la moyenne dépasse la médiane de 98 %. Ce n'est pas une anomalie du fichier, c'est sa forme — quatre lignes dépassent le million, et la plus forte, 1 229 678 FCFA, pèse à elle seule plus de 3 % du total. Un tableau de bord qui montre la moyenne sans la médiane raconte l'histoire des gros tickets en croyant raconter le client moyen.

Les quartiles, eux, portent une embuscade de version. Le classeur d'atelier (fiches 11 et 12 de Calculs) calcule QUARTILE.INC : 12 950 et 74 234 FCFA. QUARTILE.EXC rend 12 891,5 et 74 304,5. Quatre-vingt francs d'écart sur des valeurs à treize et soixante-quatorze mille : négligeable sur un seuil d'alerte, rédhibitoire dans une note qui compare deux fichiers produits avec deux méthodes. Retenez quatre choses : les deux méthodes existent, et les héritées QUARTILE / PERCENTILE **valent** la méthode inclusive ; les variantes récentes exigent Excel 2010 ou plus ; en français, elles s'appellent QUARTILE.INCLURE, QUARTILE.EXCLURE et CENTILE.EXCLURE, et c'est ce nom qu'on écrit dans une fiche de suivi — la feuille Calculs du classeur affiche quant à elle la forme anglaise, parce que le format .xlsx stocke les noms anglais, comme vu au §5.3 de C04 ; enfin LibreOffice Calc connaît les deux méthodes sous le nom anglais non traduit.

Deux agrégats de contexte complètent la boîte : SOUS.TOTAL(9;TableVentes[montant_ttc]) ne somme que les lignes visibles — la valeur du filtre à l'écran — alors que SOMME ignore le filtre ; et AGREGAT (anglais AGGREGATE) additionne un choix de comportement : =AGREGAT(9;6;TableVentes[montant_ttc]) somme les lignes visibles **en ignorant les erreurs**, ce qui évite qu'une cellule en #VALEUR! contamine un total affiché (§5.6).

Définition. Un agrégat **robuste** est un agrégat dont on connaît le périmètre exact : quelles lignes, quels vides, quelles erreurs, quel filtre. Les trois quatrièmes arguments de SOMME.SI.ENS ne disent que les conditions ; le reste est une convention que vous écrivez, ou une ambiguïté que d'autres résoudront à votre place.

5.6 Ce que le texte et les erreurs font aux nombres

Sur la feuille de preuve ventes_brutes, la colonne montant_ttc n'est que du texte, et les agrégats de base s'y comportent en six manières de se taire : SOMME rend 0, MOYENNE rend #DIV/0! faute de valeur à diviser, MEDIANE rend #NUM!, MIN et MAX rendent 0, NB rend 0 — pendant que NBVAL rend 489 et que =NB.SI(ventes_brutes!M2:M490;">1000000") rend 4, parce que lui convertit. Quatre de ces six ignorent le texte **sans le dire**. Le contrôle ne peut donc pas être un agrégat : c'est un compteur. La paire qui ferme le problème : =NB(TableVentes[montant_ttc]) et =NBVAL(TableVentes[montant_ttc]) — quand les deux diffèrent, il y a du texte dans la colonne, et il n'y a pas de total à citer.

Sur la colonne des quantités, la fiche 13 de Calculs compte 7 lignes au-dessus de 500 unités, dont une à 14 000

des erreurs d'import, pas des ventes en vrac. Le chiffre est exact parce que NB.SI convertit ; il deviendrait faux dès que la comparaison porterait sur autre chose qu'un nombre, une date ou un code par exemple. Retenez la phrase pour la fiche : « un agrégat sur une colonne non typée rend un nombre plausible, jamais une erreur ».

5.7 Et les objectifs, dans tout ça

Le rapprochement avec objectifs (218 lignes magasin × mois) est le vrai test des .SI.ENS à deux conditions :

```
=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[magasin];"Magasin
5";TableVentes[date];">="&DATE(2025;1;1);TableVentes[date];"<="&DATE(2025;12;31))
=SUMIFS(...) vers la table d'objectifs, avec magasin ET mois comme clés
```

L'extrait de l'atelier représente 18,2 % de l'objectif annuel du magasin 5 (36 073 185 FCFA sur 198 030 000 FCFA). Le piège est dans la jointure : les objectifs sont saisis **par mois**, les ventes **par jour**. Agréger sans aligner la granularité produit un chiffre creux — d'où la colonne **mois** (le premier du mois, via la poignée de recopie vue en C02 et `DATE(ANNEE(...);MOIS(...);1)`) qui aligne les deux tables, et le `NB.SI.ENS` à deux critères qui sert à la fois d'agrégat et de **contrôle de clé** : si le compte d'objectifs trouvés descend au-dessous de 12, un mois est absent de la table d'en face. Deux ventes de l'extrait n'ont d'ailleurs pas d'objectif correspondant — le mois de mars du magasin 4 — et c'est exactement ce que ce compteur signale.

Conseil professionnel. Dans toute note de synthèse, l'agrégat s'écrit avec sa parenthèse : « remise moyenne 5,1 % (sur les 173 lignes remises) ». Douze mots de plus, et la question du dénominateur ne se pose plus en réunion. C'est aussi ce qui rend votre chiffre retrouvable par quelqu'un d'autre six mois plus tard.

Boîte à outils. `=NB` · `=NBVAL` · `=NB.VIDE` · `=NB.SI(plage;0)` pour compter ; `=SOMME` · `=MOYENNE` · `=MEDIANE` · `=MAX` · `=MIN` · `=ECARTYPE.STANDARD` · `=QUARTILE.INC(plage;1|3)` pour résumer ; `=SOMME.SI.ENS` · `=NB.SI.ENS` · `=MOYENNE.SI.ENS` · `=MAX.SI.ENS` · `=MIN.SI.ENS` pour conditionner (les deux derniers exigent Excel 2019 ou Microsoft 365 — variante 2021 : un tableau `MAX` sur une plage filtrée, ou `AGREGAT` en matriciel) ; `=SOUS.TOTAL(num;plage)` pour la vue à l'écran. Raccourcis : `Alt + =` (somme automatique, qui s'adapte à la colonne choisie), `F4` (passer une adresse en absolu) et `Ctrl + Entrée` (valider une formule matricielle ancienne). La barre d'état reste l'outil de contrôle par défaut : clic sur une colonne, lire Somme, Nombre, Moyenne en bas de fenêtre. Dans LibreOffice Calc, mêmes fonctions, et l'assistant de filtre rend les sous-totaux de groupe (données → sous-totaux), inexistant dans Excel sans TCD.

6. Exemple concret : la dispute des 3 pourcents

Une messagerie interne : « la direction dit 1,8 % de remise, le terrain dit 5 %. Qui a falsifié quoi ? ». Personne. Sur `TableVentes[remise]` :

- `=MOYENNE(TableVentes[remise])` → 1,8 %, dénominateur 480 lignes, les non-remises incluses ;
- `=MOYENNE.SI.ENS(TableVentes[remise];TableVentes[remise];">0")` → 5,1 %, dénominateur 173 lignes remises ;
- `=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[remise];">0")` / `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` → 33,8 %, dénominateur : le CA, pas les lignes — « un tiers du chiffre d'affaires part en remise ».

La réunion ne porte plus sur les nombres mais sur la question. C'est tout l'objet du chapitre : chaque agrégat du classeur d'atelier est doublé d'un compte de lignes, et la fiche 16 de `Calculs` (`NB.SI.ENS` sur Peinture avec remise) est exactement ce genre de cellule — 8 lignes, et le lecteur sait enfin sur quoi porte le pourcentage.

7. Démonstration pas à pas : la grille de contrôle par catégorie

Six étapes dans la copie `agregats_atelier`, feuille neuve `Contrôle catégories`.

1. Poser les catégories. En A2:A8, les sept libellés recopiés **depuis le tableau** (=TableVentes[categorie] dans une cellule d'à côté puis UNIQUE si disponible, sinon copier-coller et supprimer les doublons à la main). Un libellé recopié à la main est une faute en puissance : ici, Electricité sans accent dans le fichier, avec accent dans votre saisie, et le critère ne matche rien.

2. Les quatre agrégats. En B2:D2 et jusqu'en ligne 8 : =NB.SI.ENS(TableVentes[categorie];\$A2), =SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];\$A2), =MOYENNE.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];\$A2), et en E2 la part du CA =D2/SOMME(TableVentes[montant_ttc]) au format 0,0 %.

3. Fermer la partition. En B9 : =SOMME(B2:B8) doit rendre 480. En C9 : =SOMME(C2:C8) doit rendre 36 073 185. En D9 : =C9/B9 doit rendre 75 152 — la moyenne générale, retrouvée par les sous-ensembles. Si l'un des trois cloche, la cause est une catégorie absente ou mal orthographiée, jamais une erreur de formule.

4. Les bornes par catégorie. En F2:G8, =MIN.SI.ENS et =MAX.SI.ENS ; sur Excel 2021, la variante est un MIN.SI sur une colonne triée ou un tableau =MIN(SI(...)) validé en matriciel. Notez que la Plomberie a une moyenne de 153 596 FCFA, plus du triple de celle des Matériaux (45 590 FCFA) : l'écart est dans la marchandise, pas dans la formule.

5. La condition de date. En I1 : =SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[date];">="&DATE(2025;9;1)) → les lignes de septembre à décembre. Refaites-la sur la copie non convertie, avec le texte : 0 FCFA. Ce couple de nombres est la démonstration que le typage est en amont de l'agrégat.

6. Le test d'objection. Ajoutez une ligne =NB.SI(TableVentes[categorie];"Electricité") puis corrigez temporairement une catégorie en électricité : les compteurs de la grille ne bougent pas, et la partition se ferme à 479 lignes au lieu de 480. Voilà ce que le contrôle de l'étape 3 attrape, et rien d'autre ne l'attrape.

Contrôles qualité du chapitre.

#	Contrôle	Seuil	Résultat attendu	Si échec
1	Somme des 7 compteurs de lignes	identité	480	catégorie vide, doublon de libellé ou critère mal orthographié
2	Somme des 7 CA	±1 FCFA	36 073 185 FCFA	une ligne a deux catégories, ou la plage s'arrête en 479
3	CA / lignes globaux	±1 FCFA	75 152 FCFA	moyenne calculée comme moyenne des moyennes (faux)
4	Condition de date, copie typée contre copie texte	deux nombres	les lignes d'automne contre 0	dates restées du texte, critère sans &
5	NB contre NBVAL sur montant_ttc	sur identité	480 · 480 (et 3 · 489 sur la brute)	agrégat posé sur une colonne non typée

8. Erreurs fréquentes

- Inverser plage de somme et plage de critère.** Sur SOMME.SI.ENS, la somme est le premier argument ; inversé, le résultat est un nombre absurde ou #VALEUR! selon les tailles, mais presque jamais une erreur claire.
- Moyenne des moyennes.** Reprendre la colonne des sept moyennes de catégorie et en faire une MOYENNE : 98 281 FCFA au lieu de 75 152 FCFA, soit 30,8 % de surévaluation. On somme les chiffres d'affaires et on divise par le total des lignes — jamais l'inverse.
- Confondre NB et NBVAL comme un contrôle de typage.** Les deux diffèrent sur le texte, pas sur le vide ; pour les vides, c'est NB.VIDE. Un tableau de bord qui les inverse affiche un problème là où il n'y en a pas.

4. **Comparer une date à une chaîne.** ">=01/09/2025" sur une colonne de dates réelles fonctionne selon le réglage régional, et casse sur un autre poste : écrivez ">=&DATE(2025;9;1)", ou référez une cellule de borne.
5. **Chercher la performance dans SOMME.SI sur 480 lignes.** Sur cette taille, ce n'est pas un problème ; le problème est le .SI.ENS recalculé sur 200 000 lignes à chaque frappe — la réponse est le tableau croisé (chapitre C08), pas une formule plus astucieuse.
6. **Oublier qu'un critère texte est insensible à la casse mais sensible à l'espace.** "Plomberie " avec une espace finale ne matche pas "PLOMBRIE", et les deux matchent "plomberie" : l'outil de nettoyage est SUPPRESSE, pas la relecture à l'œil.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Tout agrégat est accompagné de son dénominateur** — une cellule de compte juste à côté, jamais dans un commentaire oral. La paire SOMME / NB est le minimum du livrable.
2. **Les critères viennent d'une cellule, pas de la formule.** Une liste de catégories en A2:A8, des bornes de période en B1:B2 : la grille devient paramétrable, et le contrôle de cohérence se rejoue sur un autre périmètre.
3. **Fermer la partition.** Si vous agrégez par catégorie, par magasin ou par mois, la somme des parts doit rendre le total. C'est le seul test qui prouve à la fois la couverture et l'absence de doublons — et il coûte une formule.
4. **Une colonne calculée pour ce qui n'est pas linéaire.** La remise en francs, l'écart à l'objectif : le tableur sait sommer un produit, beaucoup moins bien le recompter ligne à ligne dans une formule de contrôle.
5. **Version écrite pour les fonctions récentes.** MAX.SI.ENS, QUARTILE.EXC, AGREGAT : la fiche double du chapitre C04 s'applique — nom français, variante 2021/Calc, et le nom tout court si le fichier doit voyager.

Conseil professionnel. Quand un chiffre étonne, ne refaites pas la formule : **changez son périmètre.** =SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[remise];">0") rendu seul, puis avec une condition de date, puis avec une catégorie : trois nombres, et l'étonnement devient une explication. C'est en réduisant le périmètre qu'on trouve la ligne qui parle, jamais en relisant la syntaxe.

10. Exercice guidé — la grille qui se ferme (35 min, /10)

Commande. Construisez la grille de contrôle par vendeur (4 lignes au lieu de 7), et fermez-la.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	Vendeurs en A2:A5, copiés du tableau	4 libellés exacts
2	=NB.SI.ENS(TableVentes[vendeur];\$A2)	128 · 125 · 118 · 109 lignes
3	=SOMME.SI.ENS du CA par vendeur, puis part en %	4 parts, somme = 100,0 %
4	=MOYENNE.SI.ENS par vendeur	4 nombres, et pas leur moyenne en total
5	Total : =SOMME(lignes) · =SOMME(CA) · =CA/lignes	480 · 36 073 185 FCFA · 75 152 FCFA
6	Contrôle des erreurs : =NB contre =NBVAL sur chaque plage de critères	égalités partout

Démarrage. L'étape 4 est le piège du chapitre : la moyenne générale n'est pas la moyenne des quatre moyennes, parce que les dénominateurs diffèrent (128 lignes contre 109). Vérifiez-le en calculant les deux : l'écart se voit en centaines de francs. À l'étape 5, si le total des lignes ne

rend pas 480, ne corrigez pas la formule — cherchez la ligne sans vendeur : `=NB.VIDE(Table-Ventes[vendeur])` répond en une seconde.

Barème (10 points). Grille complète avec critères par référence (3) · partition fermée aux trois totaux (3) · moyenne des moyennes démontrée fausse, chiffre à l'appui (2) · contrôle NB/NBVAL sur les trois colonnes lues (1) · note d'une ligne par agrégat indiquant le dénominateur (1).

11. Exercices autonomes

Exercice 5.1 (★) — Les quatre compteurs. Sur `ventes_brutes`, puis sur `ventes`, posez les quatre compteurs — NB, NBVAL, NB.VIDE et `=NB.SI(plage;0)` — sur les colonnes `quantite`, `client` et `montant_ttc`. Dressez un tableau à quatre colonnes (formule, valeur sur la brute, valeur sur la propre, ce que ça veut dire) et concluez par la phrase que vous enverriez à la personne qui a saisi le fichier.

Exercice 5.2 (★) — Les critères, un par un. Sur la colonne `remise de ventes`, écrivez six formules : `=NB.SI(...;">0")`, `=NB.SI(...;"=0")`, `=NB.SI(...;"<>0")`, `=NB.SI(...;"<=0,1")`, un `=NB.SI.ENS(...)` borné entre 0,05 et 0,11, et un `=NB.VIDE(...)`. Deux d'entre elles rendent le même nombre : dites lesquelles, et pourquoi la colonne s'y prête mal. Recommencez sur `client` avec les trois conditions `>0`, `=0` et `NB.VIDE` : vérifiez qu'elles se referment sur le nombre de lignes du tableau.

Exercice 5.3 (★★) — Le seuil qui dépend de la méthode. Calculez Q1 et Q3 de `montant_ttc` par les deux méthodes (`QUARTILE.INC` puis `QUARTILE.EXC`), puis la moyenne des lignes comprises entre les deux bornes avec `MOYENNE.SI.ENS` à deux conditions. Combien de lignes changent de côté sur cet extrait ? Que répondez-vous à un lecteur qui cite un seuil de quartile sans dire la méthode ?

Exercice 5.4 (★★) — La grille par mois. Ajoutez au tableau une colonne `mois` calculée (`=DATE(ANNEE([@date]);MOIS([@date]);1)`, format `mmm. aaaa`), puis la grille 12 × 3 (lignes, CA, moyenne). Contrôlez par la partition, et comparez les CA mensuels aux 12 valeurs de la fiche `Calculs`. Concluez sur ce que la granularité change à la lecture de la saisonnalité.

Exercice 5.5 (★★) — Agréger contre le fichier d'objectifs. Sans `RECHERCHEV` (c'est le chapitre suivant) : comptez, avec `NB.SI.ENS` sur les deux critères magasin et mois, combien de lignes d'objectifs correspondent à des ventes et inversement, à partir des 218 lignes et des 12 mois de l'extrait. Les deux comptes doivent être égaux pour que la comparaison CA/objectif soit licite — ne le sont pas : nommez les lignes qui manquent.

12. Correction détaillée

Exercice 5.1. Sur `ventes_brutes`, tout est texte : les trois colonnes rendent NB 0, NBVAL 489, NB.VIDE 0. Seul le critère numérique sort du silence — `=NB.SI(ventes_brutes!F2:F490;0)` rend 85 sur `client`, et 0 sur `quantite` comme sur `montant_ttc`, parce que la famille `.SI` convertit ce que NB ignore. Sur `ventes`, `montant_ttc` et `quantite` rendent 480 · 480 · 0 · 0, et `client` 462 · 462 · 18 · 85. Phrase attendue : « les montants ne sont pas chiffrables en l'état et rien n'est signalé ; le seul témoin est l'écart entre NB et NBVAL ».

Exercice 5.2. Sur `remise` : 173 lignes remises, 307 à zéro, 173 encore en `<>0`, 476 au plus égales à 0,1 — soit 4 lignes au-dessus de la grille, les quatre lignes à 11 % —, 50 entre 0,05 et 0,11, et 0 vide. Les deux formes qui se ressemblent sont `>0` et `<>0` : elles rendent la même valeur ici pour la seule raison que la colonne ne contient aucun vide. Sur `client`, la fermeture se vérifie : 377 identifiants positifs, 85 zéros, 18 cellules vides, et $377 + 85 + 18 = 480$, le nombre de lignes du tableau. C'est ce troisième nombre qui distingue une partition d'une négation : `<>0` est une comparaison, pas un complément, et selon la version du tableur les vides y entrent ou non. La règle du chapitre en découle — ne jamais compter par négation quand la colonne a des trous ; additionnez les composantes, le contrôle tombe juste.

Exercice 5.3. `QUARTILE.INC` rend 12 950 et 74 234, `QUARTILE.EXC` rend 12 891,5 et 74 304,5. Entre les deux paires de bornes, **aucune ligne** de l'extrait ne tombe : la moyenne tronquée est identique au franc, et l'illusion est parfaite — deux méthodes, deux seuils écrits noir sur blanc, un seul résultat réel. Réponse attendue : « le seuil n'a de sens que nommé avec sa méthode ; ici l'écart se joue à une soixantaine de francs sur les bornes et à rien sur les effectifs, ce qui est la pire configuration, parce qu'elle ne punit pas l'oubli ».

Exercice 5.4. Douze lignes de 40 ventes chacune dans l'extrait ; les CA mensuels reproduisent la fiche `Calculs` ; la moyenne annuelle des lignes (75 152 FCFA) se retrouve au centime près en sommant les CA puis en divisant par 480, pas en moyennant les douze moyennes mensuelles. La granularité mensuelle fait apparaître décembre au sommet (5 292 517 FCFA), février juste derrière (4 289 885 FCFA) et mai le plus bas (1 258 801 FCFA) : invisible au niveau de la ligne, et écrasé par la moyenne annuelle.

Exercice 5.5. La table d'objectifs compte 218 lignes (magasin × mois) ; l'extrait ne porte que sur un magasin pendant douze mois, donc 12 paires à retrouver, et les douze sont là. En sens inverse, à l'échelle de la population des 240 000 ventes, deux groupes de ventes n'ont aucun objectif — le magasin 4 en février et en mars 2024 — et aucune ligne d'objectif n'est orpheline de ventes. Ce que l'exercice démontre : rapprocher deux tables n'est pas un agrégat, c'est un double comptage, dans les deux sens, et il se fait avant le premier ratio cité. Sans lui, le ratio porte sur un périmètre qu'aucun des deux fichiers ne définit.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet agrégats (45 min)

Commande. Livrez dans `agregats_atelier` la feuille `Contrôle agrégats` qui permet à un lecteur de vérifier n'importe quel chiffre du classeur sans ouvrir une seule formule.

Livrables numérotés. (1) la grille par catégorie (7 lignes × 5 colonnes : lignes, CA, moyenne, min, max) et sa fermeture par la partition, avec les totaux en pied ; (2) la grille par vendeur et la grille par mois, avec en dessous la démonstration chiffrée que la moyenne des moyennes est fausse ; (3) le tableau des quatre compteurs (`NB`, `NBVAL`, `NB.VIDE` et le compteur de zéros) sur les colonnes numériques des deux feuilles, brute et propre, avec pour chaque case ce qu'elle veut dire ; (4) un encadré « questions à dénominateur » de cinq lignes, où chaque pourcentage cité du classeur est écrit avec sa plage et son nombre de lignes ; (5) le rapprochement d'objectifs par `NB.SI.ENS` à deux critères, avec les mois manquants nommés.

Barème (20 points, seuil 13). Grilles justes et partitions fermées (6) · démonstration moyenne des moyennes (3) · tableau des compteurs complet et commenté (4) · encadré à dénominateurs (4) · contrôle de clés sur les objectifs (3).

14. Résumé du chapitre

Les fonctions d'agrégat ne diffèrent que par ce qu'elles regardent et ce qu'elles ignorent. `NB` compte les nombres, `NBVAL` tout ce qui est écrit, `NB.VIDE` les trous — et l'écart entre les trois est un diagnostic de typage, pas une coquetterie : 0, 489 et 0 sur la colonne des montants du fichier reçu. La famille `.SI`, puis `.SI.ENS`, ajoute une puis plusieurs conditions, avec un ordre d'arguments qui surprend (la plage de somme d'abord) et une exigence silencieuse : des plages de même dimension et des critères du même type que les cellules — à cette nuance près que `NB.SI` convertit les textes numériques que `SOMME` ignore.

Le vrai sujet est le dénominateur. Une même colonne de remises rend 1,8 %, 5,1 % et 33,8 % selon la question, et les trois sont justes ; une moyenne amputée de huit lignes se déplace de 1 876 FCFA ; une moyenne des moyennes par catégorie donne 98 281 FCFA au lieu de 75 152 FCFA, soit 30,8 %. D'où les trois réflexes du chapitre : écrire la question à côté du nombre, fermer la

partition (les sept catégories rendent 480 lignes et 36 073 185 FCFA au franc près), et citer la méthode là où elle existe — `QUARTILE.INC` rend 12 950 et 74 234, `QUARTILE.EXC` 12 891,5 et 74 304,5.

Enfin, sur une colonne texte, un agrégat rend un nombre plausible et jamais une erreur : le contrôle n'est donc pas un agrégat, c'est un compteur.

15. À retenir

À retenir. Aucun agrégat sans son dénominateur : 5,1 % de remise moyenne ne veut rien dire sans « sur les 173 lignes remises ». La parenthèse fait la rigueur, et elle coûte douze mots.

À retenir. Sur une colonne non typée, `SOMME` rend 0 et `NB.SI` rend 0 sans un bruit. Le contrôle d'un agrégat est un compteur (`NB` contre `NBVAL`), pas une relecture de la formule.

À retenir. Fermez la partition : la somme des sous-ensembles doit rendre le total. C'est le seul test qui prouve en même temps la couverture, l'absence de doublon et l'orthographe des critères.

1. Une moyenne n'est pas une moyenne des moyennes — on re-somme et on re-compte, toujours.
2. Un critère de date passe par `DATE()` et une concaténation, jamais par une date tapée en texte.
3. Un 0 n'est pas un vide, et `<>0` compte les vides : les trois écritures se distinguent à la lecture du résultat.
4. `SOUS.TOTAL` et `AGREGAT` voient le filtre, `SOMME` ne le voit pas : précisez lequel est à l'écran.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Une colonne contient 480 cellules : 400 nombres, 70 textes, 10 vides. Que rendent `NB`, `NBVAL`, `NB.VIDE` et `SOMME` ?
2. Écrivez, sans fichier sous les yeux, la formule du CA des lignes de la catégorie Matériaux dont la quantité dépasse 50 **et** la date est en septembre 2025 — avec les bons ordres d'arguments.
3. « La remise moyenne est de 1,8 % » : que doit-on ajouter à cette phrase pour qu'elle soit défendable, et quelle autre valeur légitime peut-on lui opposer ?
4. Pourquoi la moyenne des CA par catégorie n'est-elle pas la moyenne du CA de la période, et qu'est-ce que l'écart entre les deux dit de la structure des ventes ?
5. Un collègue obtient 0 avec une condition de date. Citez les deux causes les plus probables, dans l'ordre, et le contrôle qui les distingue en une formule.

Question ouverte. Vous devez livrer une grille par magasin (6 lignes) et par mois (12 colonnes) avec un seul contrôle qui prouve qu'elle est complète. Écrivez ce contrôle, et dites ce qu'il ne vérifie pas.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. `NB` = 400 (les nombres), `NBVAL` = 470 (tout ce qui est écrit, textes compris), `NB.VIDE` = 10, `SOMME` = la somme des seuls 400 nombres — un total amputé de 70 lignes, sans le moindre message.
2. `=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];"Matériaux";TableVentes[quantite];">50";TableVentes[date];">="&DATE(2025;9;1);TableVentes[date];"<"&DATE(2025;10;1))` — somme en

premier, puis des triplets plage/critère, et la borne haute **exclusive** pour ne pas double-compter le 1^{er} octobre.

3. Le dénominateur et la plage : « 1,8 % sur les 480 lignes du tableau ». On lui oppose « 5,1 % sur les 173 lignes remises » — et le troisième chiffre, 12 198 008 FCFA de CA remisé, soit 33,8 %, qui est celui qui parle d'argent.
4. Parce que les catégories n'ont pas le même nombre de lignes (24 pour Bois & panneaux, 143 pour Matériaux) : la moyenne des moyennes surpondère les petites catégories. L'écart — ici 98 281 contre 75 152 FCFA — dit que quelques catégories à gros tickets tirent l'ensemble ; c'est une information sur la structure, pas une erreur.
5. Une colonne de dates restées du texte (la conversion n'a pas été faite, ou la ligne est hors du tableau) ; ou le critère écrit en texte (" $\geq 01/09/2025$ ") au lieu de " $\geq$ "&DATE(2025;9;1). Le contrôle qui les distingue : =NB(TableVentes[date]) — 480 si la colonne est typée, 0 ou presque sinon. Question ouverte — Réponse attendue : le contrôle est =SOMME(nb_par_magasin) = 480 répété sur chaque ligne de mois, soit une grille de totaux croisés dont la diagonale ferme ; ce qu'il ne vérifie pas, c'est la **qualité** des lignes comptées (un montant texte est compté comme une ligne valide), ni les lignes **sans** magasin ou sans date, qui n'entrent dans aucune case et ne cassent donc pas le total si le périmètre est pris large.

Suite du module. Le chapitre C06 assemble les tables : RECHERCHEV et ses quatre pièges, RECHERCHEX, INDEX/EQUIV, et les fonctions de texte qui réparent une clé (GAUCHE, STXT, SUBSTITUE, JOINDRE.TEXTE) — celles qui transforment les 103 lignes sans client identifiant en lignes qui en ont un.

Module M03.C06 — Rechercher et assembler : RECHERCHEV et ses quatre pièges, RECHERCHEX, INDEX/EQUIV, les fonctions de texte

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Une recherche n'est pas une formule, c'est une **clé**. Avant de taper RECHERCHEV, on répond à trois questions : qu'est-ce qui identifie une ligne sans ambiguïté, dans quelle colonne de la table de référence se trouve cette clé, et que doit rendre la cellule quand la clé n'y est pas. Les quatre pièges de RECHERCHEV — l'approximation par défaut, le premier match, l'interdiction de regarder à gauche, l'index de colonne figé — ne sont pas des coquetteries d'interface : chacun produit un **nombre faux sans message**, et sur l'extrait de l'atelier ils sont tous les quatre démontrables.

Base de travail. Le classeur 01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx, sur les feuilles ventes (le tableau TableVentes, 480 lignes), ventes_brutes (le fichier reçu, 489 lignes en texte), et les quatre tables de référence clients (371 lignes), produits (154 lignes), vendeurs (22 lignes), magasins (6 lignes). Les fiches 17 à 20 et 22 à 23 de la feuille Calculs sont celles de ce chapitre. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale, TVA 18 %. Chiffres cités : 01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md, section M03. Copie de travail : recherches_atelier.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Choisir la clé** d'un rapprochement, et vérifier qu'elle est unique dans les deux tables avant de rechercher.
2. **Écrire** une RECHERCHEV exacte, et nommer ses quatre pièges avec, pour chacun, le symptôme visible.
3. **Écrire** la même recherche en RECHERCHEX et en INDEX/EQUIV, et dire laquelle porter dans un classeur destiné à Excel 2019 ou à LibreOffice Calc.
4. **Réparer une clé en texte** avec la famille des fonctions de texte : SUPPRESSE, SUBSTITUE, CNUM, GAUCHE, DROITE, STXT, NBCAR — dans le bon ordre.
5. **Fabriquer une clé composite** avec &, CONCAT et JOINDRE.TEXTE, et savoir que le zéro de padding est un piège de texte, pas de nombre.
6. **Rejeter** DECALER et INDIRECT comme outils de construction, et les garder comme outils de lecture.

2. Pourquoi cette notion est importante

Un analyste qui ne sait pas rechercher recopie. Un analyste qui sait rechercher mais pas choisir sa clé produit des chiffres faux qui ont l'air vrai. La seconde situation est la plus grave des deux, et l'atelier en donne une mesure : joindre les ventes sur le seul numéro de ticket — ce qui semble naturel, puisque chaque ligne en porte un — rend 24 915 054 FCFA de chiffre d'affaires

là où le tableau en contient 36 073 185. Il manque 11 158 131 FCFA, soit 30,9 % du total, parce que cent quatre tickets portent deux à quatre lignes et que RECHERCHEV s'arrête à la première.

Autour de cette erreur centrale, trois raisons d'apprendre le chapitre :

1. **Les tables de référence sont le métier.** Un prix, un nom de client, une catégorie : l'information vit dans une table, le fichier de ventes ne porte que la clé. Rapprocher, c'est lire l'entreprise — les modules suivants refont la même opération en SQL puis en Python.
2. **Le #N/A est une information.** 103 lignes ne trouvent pas leur client : 85 comptoirs sans identifiant, 18 cellules vides. Deux causes, deux traitements ; les noyer dans un 0 fabrique un faux rapport.
3. **La recherche se branche sur la propreté du texte.** " 10857" ne matche pas 10857, 9 ne matche pas 09. Les fonctions de texte ne décorent pas : elles rendent la recherche possible.

3. Explication simple

Imaginez un fichier de 480 lignes où chaque ligne dit : « ticket T05-250101-075845, client 10857, 3 sacs de plâtre, 56 658 FCFA ». Ces trois nombres ne disent pas **qui** est le client, **ce que** vaut le produit au catalogue, **où** est le magasin. Pour le savoir, on va chercher dans une autre table, avec le numéro comme étiquette — c'est la clé.

Une recherche, c'est une valeur à trouver, une plage où la trouver, une colonne où prendre la réponse. RECHERCHEV exige que la plage commence par la colonne des clés et que la réponse soit **à droite** : c'est sa limite, et la source de trois de ses quatre pièges. RECHERCHEX sépare « où je cherche » et « ce que je rapporte », et peut donc aller à gauche, prévoir un repli, et chercher depuis la fin.

Quand la clé est un texte sale, on la nettoie d'abord : SUPPRESSE ôte les espaces de bord, SUBSTITUE remplace le séparateur de milliers, CNUM convertit le résultat. Ces trois-là ne cherchent rien : elles rendent la recherche possible.

Dans les faits. Dans un fichier de pilotage transmis par un magasin, la colonne client est un nombre chez l'un, du texte chez l'autre, et le rapprochement marche chez le premier, échoue chez le second, sans erreur de connexion affichée. Les équipes qui ont appris ce chapitre commencent leurs classeurs par un contrôle de clé ; les autres commencent leurs réunions par « ce n'est pas possible, ton total est faux ».

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Clé — key	La valeur qui identifie une ligne dans les deux tables.	Une clé non unique dans la table de recherche renvoie un arbitraire.
Table de référence — lookup table	La table qui porte l'information qu'on veut ajouter.	Oublier qu'elle peut être triée, filtrée, ou périmée.
Recherche exacte — exact match	FAUX en 4 ^e argument de RECHERCHEV, 0 en 5 ^e de RECHERCHEX.	Omettre l'argument : on bascule en approximatif, silencieusement.
Recherche approximative — approximate match	Utile pour des tranches (grilles de tarifs), exige un tri croissant.	L'employer par paresse sur une table non triée.
#N/A — not available	« je n'ai pas trouvé », et donc tout ce qui dépend de moi non plus.	Le masquer par réflexe avant d'avoir compté les cas.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Recherche à gauche — left lookup	Renvoyer une colonne située avant la colonne de clé.	Vouloir le faire en RECHERCHEV avec un index négatif : impossible.
Clé composite — composite key	Clé fabriquée en collant deux colonnes (magasin & "-" & mois).	Le zéro non rempli : "2025-9" n'est pas "2025-09".
Formule volatile — volatile	DECALER, INDIRECT, ALEA : recalculées à chaque frappe.	Bâtir un classeur de 240 000 lignes avec 20 000 DECALER.

Définition. Une **clé unique** est une valeur qui apparaît une fois et une seule dans la table où l'on cherche. `clients[id_client]` en est une : 371 lignes, 371 identifiants distincts. Un `n_ticket` ne l'est pas dans le tableau de ventes : 480 lignes, 316 tickets, et un ticket peut porter jusqu'à quatre lignes.

Définition. Une **clé typée** est une clé du même type des deux côtés. 10857 (nombre) et "10857" (texte) sont deux clés différentes pour Excel : la seconde ne trouve jamais la première, et le symptôme est un #N/A propre, sans avertissement de format.

Définition. Un **repli** est la valeur renvoyée quand la recherche échoue : le 4^e argument de RECHERCHEX, contre une fonction SIERREUR autour de RECHERCHEV. La différence est de coût : le repli ne masque que le #N/A, SIERREUR masque aussi #VALEUR! et #NOM?, donc vos fautes de frappe.

Définition. Une fonction de texte **découpante** (GAUCHE, DROITE, STXT) compte en caractères, pas en significations : elle ne sait pas que le 4^e caractère est un tiret. Sauf si la longueur est garantie, on découpe à partir d'une borne trouvée (TROUVE, CHERCHE) ou depuis la fin (DROITE), jamais à partir d'un numéro chance.

5. Cours approfondi

Une clé, trois éclairages

`n_ticket = T05-250101-075845` (17 caractères)

T05-250101-075845

<code>=GAUCHE(A2;3)</code>	T05	le magasin (colonne D)
<code>=STXT(A2;5;6)</code>	250101	la date du ticket, vérifiée
<code>=DROITE(A2;6)</code>	075845	le n° du ticket, pas de la ligne
<code>=NBCAR(A2)</code>	17	17, ici comme en population

`=JOINDRE.TEXTE(" — ";VRAI;[vendeur];[categorie])`
une clé de regroupage fabriquée, pas recopiée

Quatre pièges, un chiffre chacun

1. Le 4^e argument omis

vaut VRAI : recherche approximative.
0 faute ici, 233 sur 377 après un tri par nom.

2. Le premier match seulement

il ne rend qu'une ligne sur quatre.
CA lu 24 915 054 au lieu de 36 073 185.

3. #N/A se propage

une clé absente contamine la formule fille.
103 lignes : 85 zéros, 18 vides.

4. Rechercher à gauche

RECHERCHEV n'en sait rien faire.
id_produit est avant designation.

RECHERCHEX ferme 3 et 4 ; INDEX/EQUIV ferme 2 et 4.

La même recherche, écrite de trois manières

<code>=RECHERCHEV(F2;clients!A:B;2;FAUX)</code>	une colonne insérée casse l'index 2
<code>=INDEX(clients!B:B;EQUIV(F2;clients!A:A;0))</code>	compatible 2019 et LibreOffice, sans index fixe
<code>=RECHERCHEX(F2;clients!A:A;clients!B:B;"comptoir";0;-1)</code>	repli, match exact, et il cherche à gauche
<code>=CNUM(SUBSTITUE(ventes_brutes!M2;" ";""))</code> rend 56 658 : réparer avant de chercher.	
RECHERCHEX et JOINDRE.TEXTE exigent Microsoft 365 ou Excel 2021 ; en 2019, ces noms rendent #NOM?.	

5.1 La clé d'abord, la formule ensuite

Le tableau `ventes` porte quatre colonnes qui peuvent servir de clé, et elles ne se valent pas :

Colonne	Cardinalité sur l'extrait	Unique ?	Sert à
n_ticket	316 valeurs pour 480 lignes	non	rapprocher les lignes d'une même vente
client	462 valeurs renseignées, dont 85 à zéro	non	joindre la table clients
produit	libellés complets	non	joindre produits (mais sur 40 caractères)
la ligne elle-même	480 lignes	oui	ne sert à rien : le numéro de ligne n'existe pas

La bonne question n'est donc pas « quelle formule ? » mais « **à quel grain** je veux raisonner ? ». Au grain de la ligne, il n'y a pas de clé dans le fichier : c'est pour cela que le module M02 ajoutait un identifiant de ligne en base de données. Au grain du ticket, n_ticket est la bonne clé, et elle est **propre** ici : le numéro est fabriqué à partir du nom de fichier, donc un ticket = une vente = une à quatre lignes. Vérifiez-le avant de vous en servir : =NB.SI(TableVentes[n_ticket];A2) rend le nombre de lignes du ticket de la ligne courante, et le maximum est 4.

Le ticket encode deux choses que le tableur ne voit pas : GAUCHE(A2;3) rend le magasin (T05), et les six caractères suivants la date 250101. Contrôlée contre la colonne date, cette date encodée ne donne **aucune** divergence sur les 480 lignes de l'extrait, ni sur 240 000 lignes de la population. Ce n'est pas un résultat à exploiter, c'est un **contrôle de santé** : il prouve que les deux écritures du monde réel n'ont pas dérivé, ce qui est exactement ce qui casse à un réimport. Le chapitre écrit ce contrôle deux fois — avec STXT, il passe ; en oubliant le 0 des mois courts, il échoue sur les 360 lignes de janvier à septembre, et cette seconde écriture est celle que produisent les gens qui n'ont pas lu ce chapitre.

À retenir. Une clé se choisit au grain où l'on veut raisonner, et se vérifie en un compteur : =NB.SI(colonne;valeur) doit rendre 1 pour la table de référence, et ce que vous décidez pour le fichier de faits.

5.2 RECHERCHEV : quatre pièges, quatre symptômes mesurés

=RECHERCHEV(valeur_cherchée;table;no_colonne;FAUX) — anglais VLOOKUP. Quatre choses s'y passent mal si on ne les décide pas.

1. Le quatrième argument omis vaut VAI, pas FAUX. Sans lui, la recherche est approximative : Excel prend la plus grande valeur inférieure ou égale, et **exige** que la première colonne de la table soit triée. Ici le piège ne mord pas — clients[id_client] est triée par construction, et la version fautive rend la bonne réponse sur les 377 lignes à identifiant valide, 0 divergence. Triez la même table par nom : 233 réponses changent ; par ville : toutes. Le symptôme n'est donc pas une erreur, c'est un **résultat qui devient faux quand quelqu'un d'autre trie le fichier**. Écrivez FAUX ; et si l'approximation est voulue (grille de tarifs, tranches de remise), consignez le tri attendu dans la feuille.

2. Elle s'arrête au premier match. Sur une clé non unique, RECHERCHEV renvoie la première ligne trouvée — une décision qu'elle ne vous demande pas. L'exemple du §2 vient de là : sommer le montant attaché à chaque ticket rend 24 915 054 FCFA au lieu de 36 073 185 FCFA. Le contrôle est un compteur, pas une recherche : =MAX(NB.SI(TableVentes[n_ticket];TableVentes[n_ticket])) doit valoir 1, sinon vous ne cherchez pas au bon grain.

3. Elle ne regarde pas à gauche. La colonne de clé est la première de la plage, et l'index ne peut être que supérieur. Dans produits, la désignation est en colonne B et l'id_produit en A : récupérer l'identifiant à partir du libellé est **impossible** en RECHERCHEV, et aucun bricolage ne change cela — décaler la plage de colonne, c'est changer l'index, et l'index 0 n'existe pas. Les issues sont INDEX/EQUIV, RECHERCHEX, ou une colonne utilitaire dans la table.

4. L'index de colonne est un nombre, pas un nom. Pour le prix depuis `produits`, on écrit `=RECHERCHEV(G2;produits!B:F;5;FAUX)` ; insérez une colonne en C et la formule rend le poids — un nombre, donc rien d'affichant. Le remède est dans l'écriture : `=RECHERCHEX(G2;produits!designation;produits!prix_vente_ht;"-")` dans un tableau, ou `=RECHERCHEV(G2;produits!B:F;EQUIV("prix_vente_ht";produits!B1:F1;0);FAUX)` quand la version bloque.

Ajoutez le cinquième, qui n'est pas un piège de la fonction mais du fichier : **le texte ne matche jamais le nombre**. Sur `ventes_brutes`, la colonne `client` est du texte (471 cellules écrites, 18 vides) alors que `clients[id_client]` est numérique : partie de la feuille sale, la même recherche échoue sur les 489 lignes. Un `#N/A` intégral est plus rassurant qu'une réussite partielle — il dit que le problème est de type, pas de données.

Attention. `=RECHERCHEV(1229678;ventes!G2:J481;4;FAUX)` — la fiche 17 de `Calculs` — rend `#N/A`, et ce n'est pas une formule cassée : on cherche un montant (nombre) dans une colonne de libellés (texte). Avant de corriger une `RECHERCHEV`, lisez les deux types, pas seulement les deux plages.

5.3 RECHERCHEX : la recherche qui pose les bonnes questions

`=RECHERCHEX(valeur;table_cherchée;table_résultat;[non_trouvée];[mode];[sens])` — anglais `XL00-KUP`, disponible dans Microsoft 365, Excel 2021 et 2024, et dans LibreOffice Calc récent ; en Excel 2019, le nom renvoie `#NOM?`. Six arguments dont trois sont optionnels, et les trois optionnels sont précisément ce que `RECHERCHEV` ne savait pas faire :

Argument	Écriture courante	Ce qu'il règle
<code>non_trouvée</code>	<code>"comptoir", "-"</code>	le <code>#N/A</code> devient une réponse choisie
<code>mode</code>	<code>0</code> exact (défaut), <code>-1</code> exact sinon précédent, <code>2</code> jokers	l'approximation n'est plus implicite
<code>sens</code>	<code>1</code> depuis le début, <code>-1</code> depuis la fin	« la dernière ligne du ticket » devient une option

La fiche 18 est une `RECHERCHEX` complète : `=RECHERCHEX(ventes!M356;ventes!M2:M481;ventes!G2:G481;"non trouvé")` — chercher un montant, rapporter un libellé : « `Lame de lambris 4 m — réf 2` ». Le chemin est tordu à dessein (un montant n'est pas une clé) et montre que `RECHERCHEX` n'a que faire de l'ordre des colonnes.

Pour les 103 lignes sans client, le repli seul ne suffit pas : il confondrait le comptoir (le client n'existe pas, et c'est normal) avec la ligne mal renseignée (elle doit être corrigée). Deux replis distincts, un seul contrôle :

```
=SI(TableVentes[@client]="";"non  
saisi";RECHERCHEX([@client];clients[id_client];clients[nom];"comptoir"))
```

Le `SI` traite les 18 cellules vides, le repli les 85 zéros, et l'ordre compte : une cellule vide ne cherche pas « rien » mais la valeur 0, et trouverait un client numéroté 0 si la table en contenait un — `clients` commence à 125, le prochain fichier ne vous doit rien.

Conseil professionnel. Quand un classeur doit tourner chez des gens dont vous ne connaissez pas la version, écrivez la voie `INDEX/EQUIV` dans les cellules et la `RECHERCHEX` en commentaire de note. Un lecteur avec Microsoft 365 gagne du temps ; un lecteur avec 2019 n'a pas `#NOM?` en pleine réunion.

5.4 INDEX / EQUIV : la voie qui marche partout

Deux fonctions au lieu d'une : **EQUIV** (anglais **MATCH**) rend la **position**, **INDEX** rend la **valeur à cette position**. `=INDEX(clients!B:B;EQUIV(F2;clients!A:A;0))` lit le nom du client de la ligne courante, quel que soit l'ordre des colonnes, et fonctionne dans toutes les versions, Excel comme LibreOffice.

Trois écritures du troisième argument d'**EQUIV**, à connaître parce qu'elles reproduisent les pièges de §5.2 :

Écriture	Cherche	Contrepartie
<code>EQUIV(v;p;0)</code>	correspondance exacte	#N/A si absent
<code>EQUIV(v;p;1)</code>	plus grand inférieur ou égal	exige un tri croissant
<code>EQUIV(v;p;-1)</code>	plus petit supérieur ou égal	exige un tri décroissant

La fiche 20 du classeur isole le maillon : `=EQUIV(MAX(ventes!M2:M481);ventes!M2:M481;0)` rend **355** — la position dans la plage, pas le numéro de ligne : la plage commence en M2, donc la ligne réelle est 356. C'est de loin la source de décalage la plus fréquente en correction, et elle est silencieuse : un **INDEX** construit sur la mauvaise plage rend le produit du voisin, pas une erreur. La fiche 19 enchaîne les deux et retrouve le même libellé que **RECHERCHEX**.

Deux usages d'**INDEX** qui n'ont rien à voir avec la recherche, et qu'il faut savoir parce qu'ils remplacent **DECALER** : `=INDEX(TableVentes[montant_ttc];EQUIV(A2;TableVentes[n_ticket];0)+1)` rend la **ligne suivante** d'un ticket, et `=INDEX(A1:M1;EQUIV("remise";A1:M1;0))` rend un nom de colonne **par son titre** — c'est avec cela qu'on écrit une **RECHERCHEV** qui ne casse plus quand une colonne s'insère. Enfin **EQUIV** accepte les jokers en mode 0 : `=NB.SI(TableVentes[produit];"*réf 2*")` compte 223 lignes sur 480 et **EQUIV** avec la même écriture trouve la première — 77 des 154 libellés du catalogue finissent par **réf 2**, ce qui explique le rapport et interdit d'en conclure quoi que ce soit sur les ventes.

À retenir. **INDEX/EQUIV** n'est pas la voie des pauvres : c'est la voie où chaque pièce se vérifie séparément. La position d'abord — un nombre petit, entre 1 et la taille de la plage — puis la valeur.

5.5 Nettoyer la clé : SUPPRESpace, SUBSTITUE, CNUM

Rien de ce qui précède ne fonctionne sur le fichier reçu, et c'est le point d'articulation du chapitre. La cellule `ventes_brutes!M2` contient 56 658 : un nombre en apparence, du texte pour Excel. La fiche 22 le répare en une formule : `=CNUM(SUBSTITUE(ventes_brutes!M2;" ";"))` → 56 658. Trois fonctions, trois rôles :

Fonction	Rôle sur la clé	À ne pas faire
<code>SUPPRESpace (TRIM)</code>	ôte les espaces de bord et réduit les doubles espaces internes	croire qu'elle retire les espaces insécables
<code>SUBSTITUE (SUBSTITUTE)</code>	remplace une chaîne précise : le séparateur de milliers, le point par la virgule	confondre avec REPLACE , qui écrit à une position
<code>CNUM (VALUE)</code>	convertit en nombre, après nettoyage	l'employer seul : <code>=CNUM("56 658")</code> rend #VALEUR!
<code>GAUCHE / DROITE / STXT</code>	découpe : 3, 6, 17 caractères du ticket	découper à position fixe sur un libellé de longueur variable
<code>NBCAR (LEN)</code>	la seule qui dit si le découpage est licite	—

Le cas réel est la clé `client` du fichier reçu : `" 10857 "` ne matche pas 10857. La réparation se lit de l'intérieur vers l'extérieur, `=RECHERCHEX(CNUM(SUPPRESpace(ventes_brutes!F2));clients!A:A;clients!B:B;"-")`, et se contrôle : `=NB(CNUM(SUPPRESpace(ventes_brutes!F2:F490)))`, validée en

Ctrl + Maj + Entrée hors 365, doit rendre 471 — un de moins signale une valeur non numérique que la recherche aurait avalée sans rien dire.

Sur les libellés du catalogue — 154 lignes, toutes avec le tiret « — », 77 finissant par réf 2 — extraire la variante par DROITE(A2;1) marche ici et casse au premier libellé sans variante. La version qui tient est =SI(SIERREUR(TROUVE("réf ";A2);0)=0;"";STXT(A2;TROUVE("réf ";A2)+4;2)) — on cherche la borne, on découpe depuis elle, et le découpage tolère une fin de chaîne courte. Retenez la règle : **tant que vous n'avez pas compté les longueurs, on découpe depuis une borne trouvée, jamais depuis un rang.**

Attention. SIERREUR autour d'une recherche ne répare rien : il rend indiscernables le client absent, la clé restée du texte, la table mal orthographiée et votre faute de frappe sur le nom de la fonction. Avant d'envelopper une recherche, comptez les échecs par cause — =NB.SI(colonne_repli;"-"), =NB.VIDE(clé), et le nombre de clés non numériques — et n'écrivez le repli global qu'une fois cette répartition dans la feuille.

5.6 DECALER et INDIRECT : comprendre pour ne pas construire

DECALER(réf;décal_lignes;décal_colonnes;[hauteur];[largeur]) (anglais OFFSET) renvoie une plage décalée ; INDIRECT("texte") (même nom) renvoie la plage dont le nom est écrit dans ce texte. Elles sont pédagogiques parce qu'elles donnent à voir ce que les autres recherches font en silence : **DECALER construit une plage à l'exécution, INDIRECT construit une référence à partir d'un texte.**

Trois raisons de ne pas en faire des outils de recherche :

1. Ils sont **volatils** : recalculés à chaque modification du classeur, pas seulement quand leurs paramètres changent. Sur 480 lignes, rien ne se passe ; sur les 240 000 de la population, un classeur à vingt mille DECALER devient inutilisable, et la cause est invisible dans les formules.
2. INDIRECT ne vérifie rien : renommer un onglet ne casse pas la formule, elle rend #REF! à la première ouverture — souvent après l'envoi, le pire moment.
3. FILTRE, UNIQUE (C07) et Power Query (C08) les remplacent dans la quasi-totalité des cas d'atelier.

Ses deux usages légitimes : la **fenêtre glissante** d'un tableau de suivi (=MOYENNE(DECALER(Cellule;0;0;3;1))), alors que deux INDEX bord à bord font la même chose sans volatilité, et la liste déroulante dont le contenu dépend d'une autre cellule. Le critère tient en une phrase : si le classeur recalcule souvent, la plage doit exister **avant** le calcul.

5.7 Assembler : &, CONCAT, JOINDRE.TEXTE

& colle. CONCAT(a;b;...) (anglais CONCAT, Excel 2019+) colle une plage entière. JOINDRE.TEXTE(sép.;vrai;...) (anglais TEXTJOIN) colle avec séparateur, et c'est la seule des trois qui sache **ignorer les vides** — le deuxième argument, VRAI, vaut « ne pas émettre de séparateur pour rien ».

L'usage n'est pas le joli libellé : c'est **fabriquer la clé**. La table objectifs du classeur en porte un exemple, déjà construit : la colonne annee_mois, écrite 2023-01, sert de clé de rapprochement magasin × mois, et c'est le SOMME.SI.ENS de la fiche 28 qui la retrouve. Fabriquez-la à la main en collant bêtement les colonnes (=B2&"-"&C2) et vous obtenez 2023-1 : la clé ne matche que sur 45 des 218 lignes de la table, et l'échec est maximal précisément sur les neuf premiers mois — ceux des soldes, des réouvertures et de la rentrée, soit tout ce qui intéresse un direction commerciale. La bonne écriture passe par TEXTE : =B2&"-"&TEXTE(C2;"00"), qui rend 2023-01 pour les 218 lignes.

JOINDRE.TEXTE brille quand une liste doit tenir dans une cellule : la fiche 23, =JOINDRE.TEXTE(" ;VRAI;UNIQUE(ventes!H2:H481)) , rend les sept catégories dans l'ordre du fichier — dont **Electricité sans accent**, exactement comme dans la donnée, ce que doit aussi rendre un critère de recherche (§5.4 de C05). Une liste recopiée à la main est une liste fausse.

Définition. Le **padding** est l'ajout de zéros non significatifs pour que deux écritures d'un même nombre aient la même longueur de texte. En recherche, un mois ou un jour non paddé casse une clé composite ; TEXTE(valeur;"00") est le geste, et NBCAR en est le contrôle (2 caractères, pas 1).

Boîte à outils. =RECHERCHEV · =RECHERCHEX · =INDEX · =EQUIV pour rapprocher ; =CNUM · =SUPPRESPE · =SUBSTITUE · =ARRONDI pour réparer avant de rapprocher ; =GAUCHE · =DROITE · =STXT · =NBCAR · =TROUVE · =CHERCHE pour découper ; & · =CONCAT · =JOINDRE.TEXTE · =TEXTE pour assembler ; =SIERREUR pour un repli en 2019. À éviter : =DECALER, =INDIRECT comme fondation. Trois contrôles à poser dans tout classeur de recherche : =MAX(NB.SI(clé)) sur la table de référence (= 1), =NB.COUPLE ou =NB.SI du taux de recouvrement de la clé, et le =NBCAR maximal de toute chaîne produite par une concaténation de liste.

6. Exemple concret : la jointure qui marchait trop bien

Une analyste doit ajouter le nom du client à chaque ligne de vente pour préparer un mailing. Elle ouvre **clients**, voit la colonne A pleine d'identifiants triés, écrit =RECHERCHEV(F2;clients!A:B;2) — sans le FAUX, parce que le classeur lui a toujours bien réussi — et obtient 480 noms. Elle croise sur les 377 lignes à clé valide : tout tombe juste. Elle livre.

Trois jours plus tard, le commercial qui exploite la liste signale que les noms sont « parfois à côté ». Le fichier n'a pas changé ; **le tri de la table clients a changé**, quelqu'un l'a rangée par ville pour un envoi postal. La recherche approximative, qui ne disait rien sur une table triée, s'est mise à raisonner sur une table désordonnée, et elle a produit des réponses **toutes fausses** : 377 sur 377, sans un #N/A pour avertir.

En parallèle, elle avait rapproché les ventes des tickets : 316 « clients mailing » au lieu de 480 lignes, ce qui lui semblait une bonne nouvelle — elle croyait dédoublonner. C'était le piège 2 du §5.2, et le nom du destinataire venait de la première ligne du ticket, qui n'est pas le client des trois autres.

L'autopsie tient en trois lignes : le FAUX manquait ; la clé de regroupement n'était pas la clé du fichier ; le contrôle de recouvrement — 377 réussites sur 462 clés renseignées — n'avait pas été écrit, parce que la formule « marchait ».

7. Démonstration pas à pas : la feuille de rapprochement

Objectif. Une feuille **Rapprochement** qui ajoute à chaque ligne de **ventes** le client, le magasin et le prix catalogue, avec le taux de recouvrement affiché en tête.

Étape	Formule à écrire dans Rapprochement	Ce qui doit se lire
1	=RECHERCHEX(ventes!F2;clients!A:A;clients!B:B;"-comptoir") en B2, étirée	377 noms, 85 -comptoir, 18 -comptoir aussi
2	=SI(ventes!F2="";"-non saisi";B2) en C2	les 18 vides séparés des 85 zéros
3	=RECHERCHEX(ventes!D2;magasins!A:A;magasins!B:B;"inconnu") en D2	le nom long du magasin 5, 480 fois
4	=RECHERCHEX(ventes!G2;produits!B:B;produits!F:F;"hors catalogue") en E2	le prix HT, et aucun hors catalogue

Étape	Formule à écrire dans	Rapprochement	Ce qui doit se lire
5	=NB(B2:B481) et =NBVAL(B2:B481)	en tête	0 et 480 : des noms sont du texte, NB ne dit rien
6	=NB.SI(B2:B481;"-comptoir")		85, avec la mention « 18 non saisis, cf. colonne C »

Démonstration chiffrée du §5.2, à faire une fois en classe. En G2, la version fautive =RECHERCHEV(ventes!F2;clients!A:B;2) ; en H2, =SI(EXACT(B2;G2);"d'accord";"différent") étirée. Les deux colonnes disent « d'accord » 480 fois : l'approximation est invisible tant que clients est triée. Triez la copie par ville et relisez : 377 mentions « différent », et 103 cellules en #N/A — l'absence reste bruyante, la corruption du tri est silencieuse. C'est le geste qui fait comprendre le piège, et il ne coûte que deux tris.

Barème de la démonstration (10 points). Repli distinct pour vide et zéro (2) · recouvrement avec son dénominateur (2) · produits joint sur la désignation sans un « hors catalogue » (2) · contrôle NB/NBVAL commenté (2) · expérience du tri menée en copie et consignée (2).

Contrôles qualité du chapitre. (1) =MAX(NB.SI(clients[id_client];...)) vaut 1 : la clé de la table de référence est unique. (2) Taux de recouvrement : 377 sur 462 clés renseignées, et les 85 manquants sont le comptoir, pas une anomalie. (3) produits ne manque aucun des libellés de l'extrait : 0 hors catalogue sur 480 lignes. (4) Aucune formule du classeur de l'atelier n'emploie DECALER ni INDIRECT — vérifiez-le avec la boîte de dialogue Rechercher, c'est une ligne de votre rapport d'atelier.

8. Erreurs fréquentes

1. **Oublier FAUX** (ou 0) en recherche exacte : 0 divergence sur la table triée, 233 sur 377 après un tri par nom, 377 après un tri par ville. Le symptôme est une dégradation différée, jamais une erreur.
2. **Chercher avec une clé non unique** : le premier match gagne, et sur n_ticket cela fait perdre 11 158 131 FCFA de chiffre d'affaires (30,9 % du total de l'extrait).
3. **Vouloir regarder à gauche en RECHERCHEV** avec un index négatif : la réponse est INDEX/EQUIV ou RECHERCHEX, pas un bricolage de DECALER.
4. **Compter les réussites avec NB** sur une colonne de noms : NB rend 0 là où il y a 480 réponses ; le compteur du texte est NBVAL.
5. **STIERREUR pour taire les 103 #N/A d'un coup** : plus rien ne distingue le comptoir de la ligne oubliée, et le fichier ne peut plus être réparé — seulement regretté.
6. **Concaténer une clé de date sans padding** : =B2&"-"&C2 ne matche que 45 lignes sur 218 dans objectifs.
7. **Taper le critère de mémoire au lieu de le copier** : RECHERCHEV("électricité";...) rend #N/A alors que 53 lignes portent Electricité sans accent — les comparaisons sont insensibles à la casse, sensibles aux accents. Et SUPPRESSE ne suffit pas sur un fichier bourré d'espaces insécables : le détecteur est =NBCAR(A2) sur une cellule qui paraît propre.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Une colonne d'état par recherche.** La recherche proprement dite est dans B, l'interprétation (« comptoir », « non saisi », « trouvé ») dans C. Sans cette séparation, un rapport est une boîte noire.

2. **Toujours le taux de recouvrement en tête de feuille** : « 377 sur 462 », pas « tout va bien ». C'est le seul chiffre qui permet à un relecteur de juger le reste sans refaire les formules.
3. **Un repli par cause**. Trois causes d'échec, trois textes ; un repli unique est un mensonge poli.
4. **Écrire la voie compatible, commenter la voie moderne** dans tout fichier livré hors de votre service.
5. **Nommer les plages de référence** (clients!A:A → TableClients) : la recherche devient lisible, et le chapitre C07 montrera que le nom protège aussi des tris et des filtres. Jamais de tri sur une table de référence dans le fichier de travail — trie une copie, ou ajoutez une colonne rang_dorigine avant.
6. **Contrôler les longueurs avant de découper** : =MAX(NBCAR(colonne)) dit en une formule si STXT est licite.

10. Exercice guidé — la feuille client complétée (35 min, / 10)

Commande. Dans recherches_atelier, produisez la feuille Fiche client qui, pour chaque ligne de TableVentes, donne : ville du client, type de client, statut du vendeur, et le prix catalogue du produit — avec un repli par cause et les quatre contrôles du chapitre.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	=RECHERCHEX([@client];clients!A:A;clients!D:D;"-")	377 villes, 103 –
2	Séparez le vide du zéro : =SI([@client]="";"non saisi";étape 1)	18 lignes à « non saisi »
3	=RECHERCHEV équivalente avec FAUX, à côté	mêmes 377 réponses, et le même repli manquant
4	Vendeur : =INDEX(vendeurs!E:E;EQUIV([@vendeur];vendeurs!B:B;0))	4 statuts, aucun #N/A
5	Prix catalogue : =RECHERCHEX([@produit];produits!B:B;produits!F:F;"hors catalogue")	480 prix, 0 « hors catalogue »
6	Contrôles en tête : =NBVAL, =NB.SI(plage;"-"), =MAX(NBCAR(...)) sur chaque colonne fabriquée	trois lignes de chiffres commentées

Démarrage. À l'étape 1, n'élargissez pas la plage en vous promettant de décaler l'index : écrivez la colonne de réponse en clair. À l'étape 4, EQUIV cherche un **nom** dans vendeurs!B:B : si deux vendeurs portaient le même, la recherche deviendrait silencieusement arbitraire — d'où le contrôle d'unicité, écrit une fois en haut de la feuille (clients : 371 lignes, 371 identifiants distincts ; vendeurs : 22 lignes, 22 noms distincts). À l'étape 5, avoir 0 « hors catalogue » est un **résultat** : le fichier de ventes a été fabriqué depuis le catalogue, et cela ne se reproduira pas au prochain import.

Barème (10 points). Quatre recherches justes (4) · repli par cause et non global (2) · contrôle d'unicité de chaque table de référence écrit en tête (2) · comparaison écrite RECHERCHEX / RECHERCHEV en une phrase (1) · absence de DECALER et d'INDIRECT (1).

11. Exercices autonomes

Exercice 6.1 (★) — Les deux écritures d'une même recherche. Sur 20 lignes de ventes, écrivez la ville du client en RECHERCHEV avec FAUX, en RECHERCHEV sans quatrième argument, et en

INDEX/EQUIV. Triez la copie de `clients` par `nom` et relisez les trois colonnes. Lequel de vos trois résultats vous a trahi, et par quel signe ?

Exercice 6.2 (★) — Le recouvrement avant le tableau. Combien de lignes de `TableVentes[client]` ne trouvent pas leur clé dans `clients` ? Décomposez : vides, zéros, identifiants absents. Écrivez les trois compteurs, puis la phrase de trois lignes au responsable du magasin : le nombre, la cause, la demande.

Exercice 6.3 (★★) — Le ticket comme clé, et pourquoi il résiste. Construisez une colonne utilitaire qui donne, pour chaque ligne, le **nombre de lignes du même ticket**, puis une seconde qui donne le montant du ticket entier (`SOMME.SI` sur la clé). Vérifiez que la somme des montants de tickets, divisée par le nombre de tickets, ne rend pas la moyenne de 75 152 FCFA, et expliquez au passage ce que vaudrait la moyenne des montants de ticket.

Exercice 6.4 (★★) — Découper sans se faire avoir. À partir de `n_ticket` seul, fabriquez la date au format AAAA-MM-JJ avec `STXT` et `DATE`, le magasin avec `GAUCHE`, et comparez à la colonne `date`. Combien de divergences sur 480 lignes ? Reprenez en lisant le mois **sans padding** : où partent janvier à septembre ?

Exercice 6.5 (★★★) — La clé composite des objectifs. Rejoignez `TableVentes` et `objectifs` sur `magasin × mois` en écrivant la clé vous-même, naïvement (`=B2&"-"&C2`) puis avec `TEXTE` : donnez le nombre de lignes jointes dans les deux cas, et dites où ajouter **une fois** la colonne que vous êtes tenté d'ajouter 480 fois.

Exercice 6.6 (★★★) — Réparer le fichier reçu. Sans ouvrir `ventes`, faites tourner sur `ventes_brutes` la recherche de ville du client, d'abord brute puis avec `CNUM(SUPPRESPEACE(...))`. Comptez les `#N/A` des deux versions et dites pourquoi la première échoue partout — en nommant **les deux** types en présence.

12. Correction détaillée

Exercice 6.1. Les trois colonnes sont identiques tant que `clients` est triée par `id_client` : la version sans quatrième argument est **approximative**, et sur une clé triée croissante elle retombe juste — 0 divergence sur les 377 lignes à clé valide. Après un tri par `nom`, une seule des trois bouge : 233 noms différents sur 377 ; les deux écritures exactes, `FAUX` comme `EQUIV(...;0)`, gardent la bonne réponse. Le signe de trahison n'est pas une erreur, c'est un résultat **qui a bougé sans que personne ne touche aux formules** — la définition même d'une fragilité.

Exercice 6.2. `=NB.VIDE(TableVentes[client])` rend 18, `=NB.SI(TableVentes[client];0)` rend 85 : voilà les 103 échecs. Les réussites se comptent en colonne utilitaire — `=NB.SI(clients!A:A;[@client])` rendu 1 ou 0, dont la somme fait 377 — et non en une matrice que personne ne reliera : les 377 identifiants renseignés sont **tous** dans `clients`. Phrase attendue : « 480 lignes, 462 identifiants renseignés, 377 retrouvés dans le fichier `clients` ; 85 ventes sont des ventes comptoir sans identifiant et 18 lignes n'en portent pas ; écrivez `COMPTOIR` plutôt que 0, et renseignez les 18 vides ».

Exercice 6.3. `=NB.SI(TableVentes[n_ticket];A2)` vaut 1 pour les lignes seules et jusqu'à 4 sur les cent quatre tickets multi-lignes ; `=SOMME.SI(TableVentes[n_ticket];A2;TableVentes[montant_ttc])` donne le montant du ticket, et sa moyenne vaut 114 156 FCFA (316 tickets, 36 073 185 FCFA) — pas les 75 152 FCFA de la moyenne par ligne. Deux questions, deux dénominateurs : « panier moyen 114 156 FCFA » se défend, « vente moyenne » avec le même chiffre non.

Exercice 6.4. `=DATE(2000+STXT(A2;5;2);STXT(A2;7;2);STXT(A2;9;2))` reconstruit la date depuis le ticket : **aucune divergence** sur les 480 lignes, ni sur 240 000 en population. Mais si vous lisez le mois en 1 au lieu de 01, `DATE` digère le texte et la **clé texte** AAAA-MM, elle, ne matche plus : les

360 lignes de janvier à septembre perdent leur correspondance. La leçon n'est pas STXT, c'est que le nombre et le texte ne se pardonnent pas les mêmes choses.

Exercice 6.5. Clé naïve : 45 lignes jointes sur 218 — les seuls mois d'octobre à décembre, à deux chiffres. Clé paddée `=B2&"-"&TEXTE(C2;"00")` : 218 sur 218. La colonne à ajouter **une fois** est déjà dans `objectifs`, `annee_mois`, écrite 2023-01 : le travail de l'atelier est de l'utiliser, avec en tête le contrôle `=NB.SI(objectifs!D:D;ANNEE(ventes!B2)&"-"&TEXTE(MOIS(ventes!B2);"00"))`. Conclusion à en tirer : quand la table de référence porte la clé, le fichier de faits n'a pas à en fabriquer une.

Exercice 6.6. Sur `ventes_brutes!F2` brut : #N/A sur les 489 lignes, parce que la colonne est du texte (471 cellules écrites, 18 vides) et que `clients[id_client]` est numérique — deux **types**, pas deux valeurs. Avec `=CNUM(SUPPRESPE(ventes_brutes!F2))`, les lignes identifiées retrouvent leur ville et les 18 vides tombent en #VALEUR! sous CNUM — d'où le contrôle du vide **avant** la conversion, `=SI(F2="";"non saisi";RECHERCHEX(CNUM(SUPPRESPE(F2));clients!A:A;clients!B:B;"comptoir"))`. Notez le gain : la réparation n'a pas changé les données, elle a changé **le type**, et le taux de recouvrement est passé de 0 à 377 sur 462.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet recherches (45 min)

Commande. Ajoutez à `recherches_atelier` une feuille Enrichissement qui fait du tableau `ventes` un jeu prêt à agréger, et qui le prouve.

Livrables numérotés. (1) quatre colonnes enrichies (ville, type de client, statut du vendeur, prix catalogue), écrites en RECHERCHEX et en INDEX/EQUIV côte à côte, avec une colonne écart entièrement vide ; (2) le bloc de tête : unicité des trois clés de référence, taux de recouvrement par colonne, nombre de vides ; (3) les colonnes `lignes_du_ticket` et `montant_ticket`, avec la note qui explique pourquoi on ne moyenne pas la seconde ; (4) la clé composite mois de `objectifs`, comptée avant et après TEXTE (45 contre 218) ; (5) deux cents mots : ce qui était du texte, ce qui est devenu typé, ce qui reste non joignable.

Barème (20 points, seuil 13). Colonnes justes et doublées de la voie 2019 (6) · contrôles de tête (5) · vide et zéro traités séparément (3) · clé composite paddée et démontrée (3) · page de notes (3).

14. Résumé du chapitre

Une recherche rapproche deux tables sur une clé, et la clé décide de tout : son **grain** (ligne ou ticket), son **type** (nombre ou texte), son **unicité** (une ligne, ou un choix arbitraire). RECHERCHEV est universelle et fragile : approximative par défaut, arrêtée au premier match, incapable de regarder à gauche, figée sur un index de colonne. RECHERCHEX ferme trois de ces quatre portes et ajoute un repli typé par cause ; INDEX/EQUIV fait partout le même travail et reste la voie des classeurs partagés. Les fonctions de texte ne sont pas un à-côté : SUPPRESPE, SUBSTITUE et CNUM rendent les clés joignables (fiche 22 : 56 658), GAUCHE/STXT/DROITE les démontent, &, CONCAT et JOINDRE.TEXTE les reconstruisent — et le padding est la seule manière d'avoir raison sur un mois court (45 lignes sur 218, sinon).

Trois réflexes : **compter avant de chercher** (377 sur 462, et 103 échecs à deux causes) ; **vérifier le type des deux côtés** ; **ne jamais masquer un #N/A sans avoir dit lequel** — comptoir n'est pas non-saisi.

À retenir. Le piège le plus coûteux de RECHERCHEV ne rend aucune erreur : 0 divergence sur la table triée, 233 sur 377 après un tri par nom, 377 après un tri par ville. Un résultat juste aujourd'hui n'est pas un résultat fiable.

1. RECHERCHEX(valeur;où;quoi;"repli";0;-1) dit en une ligne ce que RECHERCHEV + SIERREUR + INDEX/EQUIV disent en trois : le repli, l'exactitude, le sens de recherche. Écrivez la voie compatible dans les cellules, commentez la voie moderne.
2. Une clé de date fabriquée par concaténation s'écrit =A&"-"&TEXTE(B;"00"), jamais =A&"-"&B : le caractère perdu fait disparaître trois mois sur douze — 360 lignes de l'extrait.

15. À retenir

1. **Tester l'unicité de la clé de chaque table de référence** : =MAX(NB.SI(produits!A:A;produits!A:A)) doit valoir 1 — formule matricielle sur Excel 2019 et 2021 (à valider en Ctrl + Maj + Entrée), naturelle sur Microsoft 365. Si le maximum dépasse 1, votre recherche renvoie un arbitraire et ne vous préviendra pas.
2. **Un repli par cause d'échec**, pas un repli global : SI(vide) avant la recherche, non_trouvée dedans, et jamais SIERREUR autour de tout pour faire taire la feuille.
3. **Réparer les types avant d'assembler les clés** : =NB.SI(plage;0) sur la colonne de départ, puis CNUM(SUPPRESPEACE(...)), puis la recherche — dans cet ordre, et le taux de recouvrement comme preuve finale.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Une RECHERCHEV sans quatrième argument sur une table triée par sa clé : que se passe-t-il aujourd'hui, et après un tri par une autre colonne ?
2. Écrivez, sans fichier sous les yeux, la recherche du type de client d'une ligne de TableVentes, avec un repli distinct pour la cellule vide et pour l'identifiant absent, en une seule formule.
3. Pourquoi =RECHERCHEV(libellé;produits!A:K;...) ne peut-il pas rendre l'id_produit, et quelles écritures le peuvent ?
4. Un collègue joint les ventes aux tickets et trouve un chiffre d'affaires inférieur de 30,9 % au total du tableau. Donnez la cause, et le contrôle en une formule qui l'aurait montré avant le premier tableau de bord.
5. Dans objectifs, annee_mois vaut 2023-01. Que donne une régénération par =annee&"-"&mois, et combien de lignes sur 218 survivent ?

Question ouverte. Vous livrez un classeur qui doit tourner en Microsoft 365, en Excel 2019 et dans LibreOffice Calc, et être relu six mois plus tard par un inconnu. Décrivez votre politique de recherche : quelle fonction dans les cellules, laquelle en note, quels contrôles en tête de feuille, et à quoi vous renoncez.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Rien aujourd'hui : l'approximation sur une clé triée croissante retombe juste (0 divergence sur les 377 lignes à clé valide). Après un tri par nom, la même formule rend 233 réponses fausses sur 377 ; après un tri par ville, 377. Le symptôme est un résultat **qui bouge sans cause**, pas une erreur.

2. `=SI(TableVentes[@client]="";"non";RECHERCHEX([@client];clients[id_client];clients[type_client];"absent du fichier"))` — le contrôle du vide **avant** la recherche, le repli dedans, pas de **SIERREUR** autour.
3. Parce que `id_produit` est en colonne A et la désignation en B : `RECHERCHEV` ne renvoie que ce qui est **à droite** de sa colonne de clé, et un index 0 n'existe pas. Les deux issues : `=INDEX(produits!A:A;EQUIV(libellé;produits!B:B;0))` ou `=RECHERCHEX(libellé;produits!B:B;produits!A:A)`.
4. Le rapprochement s'est fait au grain du ticket alors que la donnée est au grain de la ligne : `RECHERCHEV` s'arrête au premier match et ne somme qu'une ligne sur cent quatre tickets multi-lignes. Contrôle : `=MAX(NB.SI(TableVentes[n_ticket];TableVentes[n_ticket]))` — s'il vaut plus de 1, la clé n'est pas une clé de ligne.
5. Elle devient `2023-1` pour les neuf premiers mois, donc injoignable : 45 lignes sur 218 se joignent (celles d'octobre à décembre), et la perte porte exactement sur les mois creux de l'année. Le remède est `TEXTE(mois;"00")`, et le contrôle est `=NBCAR(clé)` qui doit valoir 7 pour `AAAA-MM`.

Question ouverte — attendus. `INDEX/EQUIV` dans les cellules, `RECHERCHEX` en commentaire, contrôles d'unicité et de recouvrement en tête, et renonciation assumée à `DECALER`, `INDIRECT` et aux macros enregistrées.

Module M03.C07 — Dates, durées, périodes, puis les fonctions matricielles : `FIN.MOIS`, `NB.JOURS.OUVRES`, `FILTRE`, `TRIERPAR`, `LET`

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 4 h. Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Une date n'est pas un texte qui ressemble à une date : c'est **un nombre de jours**, et toute l'analyse temporelle sort de là. Ce chapitre fait trois choses dans cet ordre : apprendre à lire les dates que le fichier contient (une colonne en contient trois sortes), construire les bornes de période sans jamais taper un jour au clavier, puis — parce que le calendrier une fois posé il faut le parcourir — les fonctions matricielles qui renvoient un tableau au lieu d'une cellule, avec la **règle de la fiche double** : chaque geste est écrit deux fois, une fois dans la voie moderne, une fois dans la voie que tout le monde peut relire.

Base de travail. Le classeur `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx` : `ventes` (le tableau `TableVentes`, 480 lignes, dates typées), `ventes_brutes` (le fichier reçu, dates en texte), `Mensuel` (la grille de 12 mois que ce chapitre démonte pierre par pierre) et les fiches 24, 25 et 28 de `Calculs`. Séparateur point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale, TVA 18 %. Chiffres cités : `01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md`, section M03. Copie de travail : `calendrier_atelier`.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Distinguer** la date-série (un nombre), la date-texte et l'heure, et diagnostiquer une colonne qui mélange les trois — 424 dates en format international, 65 en `JJ/MM/AAAA` dans le fichier reçu, 36 groupes là où il y a 12 mois.
2. **Écrire** les bornes de période sans littéral : `DATE(2025;n;1)`, `FIN.MOIS`, `MOIS.DECALER`, et la borne haute exclusive qui ne double-compte pas le 1^{er} du mois suivant.
3. **Calculer** des durées : `DATEDIF` et ses six unités, `NB.JOURS.OUVRES` et ses jours fériés, `SE-RIE.JOUR.OUVRE` pour projeter une échéance.
4. **Nommer le dénominateur temporel** de tout ratio : 240 jours ouvrés ou 336 jours courus ne donnent pas le même chiffre, et aucun des deux n'est une moyenne de vente.
5. **Lire et écrire** `FILTRE`, `UNIQUE`, `TRIER`, `TRIERPAR`, `SEQUENCE`, `LET`, et prévoir `#PROPAGATION!`.
6. **Appliquer la fiche double** : une voie moderne, une voie Excel 2021 / LibreOffice, et savoir laquelle mettre dans le classeur livré.

2. Pourquoi cette notion est importante

Le trimestre dernier, un tableau de bord annonçait « 27,9 % de l'objectif atteint en décembre ». C'était faux deux fois : le pourcentage était celui de **quatre jours de vente** rapportés à un mois complet — l'extrait de l'atelier ne contient que les jours 1 à 4 de chaque mois, 256 lignes au 1^{er}, 163 au 2, 55 au 3, 6 au 4 — et le dénominateur, lui, était mensuel. Personne n'a vérifié l'échelle, parce que le nombre avait l'air raisonnable.

Trois raisons de prendre le calendrier au sérieux :

1. **Le temps est le seul axe que toutes les demandes contiennent.** « Par mois », « en glissant sur trois mois », « en jours ouvrés », « depuis le début de l'année » : quatre questions, quatre écritures, et une seule (la première) se code sans réflexion.
2. **Les dates sont le type le plus fréquemment raté à l'import.** Le module C02 l'a montré pour les montants ; pour les dates le défaut est pire, parce qu'une date-texte se trie alphabétiquement sans rien afficher, et se groupe en 36 classes là où il y a 12 mois.
3. **Les fonctions dynamiques ont changé ce qu'on peut exiger d'une feuille** — et un classeur qui n'utilise qu'elles est un classeur que la moitié de l'entreprise ne pourra pas rouvrir.

3. Explication simple

Dans un tableur, une date est un compteur de jours. 01/01/1900 porte le numéro 1, 02/01/1900 le numéro 2 ; une date de 2025 est donc un nombre de l'ordre de 45 000. Le format JJ/MM/AAAA n'est qu'un habillage : c'est ce qui rend =B2+1 possible (le lendemain), et ce qui rend =MOIS(B2) impossible si B2 contient le **texte** 01/01/2025. L'heure est la partie décimale du même nombre : 0,5 vaut midi.

Une période, c'est deux bornes. La règle qui évite tous les débats : **inclusif en bas, exclusif en haut**. Janvier 2025 = « à partir du 1^{er} janvier, avant le 1^{er} février ». On ne touche jamais au dernier jour du mois, donc on ne se demande plus s'il a 28, 29, 30 ou 31 jours.

Les fonctions matricielles dynamiques, elles, répondent à une autre limite : une formule ne peut-elle rendre qu'une cellule ? Non. =FILTRE(...) rend un tableau de 12 lignes qui se **propage** (l'anglais spill) dans les cellules d'à côté. Si la place est prise, Excel dit #PROPAGATION! — c'est la nouvelle erreur à connaître, et sa correction est toujours la même : libérer la zone.

Dans les faits. Dans un fichier d'atelier comme dans beaucoup de exports d'ERP, la colonne date contient deux écritures : le format international AAAA-MM-JJ pour la plupart des lignes, le format local JJ/MM/AAAA pour les autres — 424 et 65 ici. Le tableur ne devine pas : il prend ce qu'on lui donne, et une partie de la colonne reste du texte. Le premier réflexe du chapitre est donc un compteur, pas une formule de calcul.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Série de dates — date serial	Le nombre de jours depuis l'origine du tableur.	Comparer une série à du texte : la condition ne matche pas.
Système 1904 — 1904 date system	Origine alternative (Mac ancien) : même affichage, numéros décalés de 1 462 jours.	Ouvrir un fichier 1904 et recopier des nombres bruts.
Borne exclusive — exclusive bound	<DATE(2025;2;1) plutôt que <=FIN.MOIS(...).	Traiter février 2024 sans le 29 par un <=28.
Jour ouvré — business day	Lundi à vendredi, sauf jours fériés listés.	Oublier le troisième argument et appeler ça « jours travaillés ».
Glissement — rolling window	Moyenne sur les n dernières périodes.	Moyenne des trois premiers mois étiquetée « glissante » en janvier.
Propagation — spill	Le déploiement d'un résultat multi-cellules dans la grille.	Écrire une formule dynamique dans un tableau structuré : non pris en charge.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
#PROPAGATION! #SPILL!	— La zone d'arrivée est occupée.	Croire que la formule est fausse : c'est la place qui manque.
Plage propagée — spill range	La référence F2# désigne tout le bloc.	Recopier le résultat au lieu de le référencer.

Définition. Une **période ancrée** est une période définie par une formule qui la recalcule ($\text{=DATE(ANNEE(AUJOURDHUI());1;1)}$), par opposition à une période tapée à la main (>=01/01/2025). Une feuille vivante n'a aucune date littérale dans ses critères.

Définition. Une **fonction matricielle dynamique** est une fonction dont le résultat est un tableau de taille variable : **FILTRE**, **UNIQUE**, **TRIER**, **TRIERPAR**, **SEQUENCE**, **TABLEAU.ALEA**. Elle existe en Microsoft 365, Excel 2021 et 2024, et dans LibreOffice Calc depuis la version 24.8 — mais Calc ne propage pas : il faut pré-allouer la plage et valider en **Ctrl + Maj + Entrée**.

Définition. **LET(nom1;valeur1;...;calcul)** attache des noms intermédiaires dans une formule. Ce n'est pas du confort : une plage nommée **localement** n'est évaluée qu'une fois, donc la formule se relit sans se redémontrer, et le tableur ne repart pas la calculer trois fois.

Définition. Un **décalage d'échelle** est l'écart entre la période mesurée et la période dénominateur. Le ratio de l'atelier (18,2 % de l'objectif annuel) compare quatre jours par mois à douze mois : il mesure un extrait, pas une performance.

5. Cours approfondi

Jours du mois couverts

480 lignes, 4 valeurs de JOUR()

1er		256
2		163
3		55
4		6

$\text{=NB.SI(TableVentes[date];1)}$
rend 0 : le 1er est une date, pas le nombre 1

Jours de la semaine

=JOURSEM(date;2) : lundi = 1

lun		103
mar		76
mer		82
jeu		61
ven		35
sam		91
dim		32

123 lignes le samedi ou le dimanche :
25,6 % de l'extrait

Un total, deux rythmes

CA de l'extrait
36 073 185 FCFA

$\text{=NB.JOURS.OUVRES(min ; max)}$
240 jours ouvrés
150 305 FCFA par jour ouvré

$\text{=max-min+1 (jours cours)}$
336 jours calendaires
107 361 FCFA par jour couru

Les deux sont justes ;
aucun n'est une moyenne de vente.

La fiche double : la voie moderne, et la voie que tout le classeur peut lire

Les lignes de décembre

moderne $\text{=FILTRE(TableVentes!A2:M481;MOIS(TableVentes!B2:B481)=12)}$
accessible $\text{=SOMME.SI.ENS([montant_ttc];[date];">="&DATE(2025;12;1);[date];"<"&DATE(2026;1;1))}$ puis un filtre sur la date

Le chiffre d'affaires mois par mois

moderne $\text{=TRIERPAR(SEQUENCE(12);1;1;1)}$ en ancre de la grille mensuelle
accessible la feuille Mensuel de l'atelier : douze fois =SOMME.SI.ENS avec DATE(2025;n;1) pour borne, et FIN.MOIS pour la seconde

Les catégories réellement présentes

moderne $\text{=UNIQUE(TableVentes[categorie])}$
accessible $\text{=JOINDRE.TEXTE(...;VRAI;...)}$ de la fiche 23, ou une colonne triée puis dédoublée

FILTRE · UNIQUE · TRIERPAR · SEQUENCE · LET : Microsoft 365, Excel 2021 et 2024 (en 2019 : #NOM?).
LibreOffice 24.8+ connaît ces fonctions mais ne renverse pas : pré-allouer la plage, **Ctrl + Maj + Entrée**.

5.1 Lire ce que la colonne date contient vraiment

Avant toute formule de période, trois compteurs sur la colonne :

Contrôle	Formule	Attendu sur colonne	Attendu sur colonne_jour_mois
les dates typées	=NB(TableVentes[date])	480	0
les valeurs non typées	=NBVAL(ventes_brutes!B2:B490) - NB(ventes_brutes!B2:B490)	—	489
l'amplitude réelle	=MAX(date) - MIN(date)	335 jours	0 : rien à sommer
les bornes	=MIN(date) et =MAX(date)	01/01/2025 02/12/2025	idem, en texte

Le premier point qui surprend : =MAX(ventes_brutes!B2:B490) rend 0, pas #VALEUR! — sur une plage de texte, les agrégats numériques rendent 0 (le chapitre C05 l'a établi pour les montants, la leçon est identique ici). Le second

dans le fichier reçu, la date est **texte** pour 424 lignes au format international et pour 65 lignes au format JJ/MM/AAAA ; aucune n'est une série. Grouper dessus produit m03_groupes_texte_pour_12_mois = 36 classes au lieu de 12, parce que la chaîne 15/03/2025 et la chaîne 2025-03-15 ne sont pas le même texte.

Le nettoyage, en une formule par ligne : =DATEVAL(SUPPRESPEACE(B2)) fait le travail quand le texte est dans **le format reconnu par le système**, et c'est le point sensible : DATEVAL lit 2025-03-15 partout, mais 15/03/2025 seulement si vos paramètres régionaux placent le jour en premier. La voie robuste passe par le découpage, comme au chapitre précédent : =DATE(CNUM(STXT(B2;7;4));CNUM(STXT(B2;4;2));CNUM(STXT(B2;1;2))) pour un JJ/MM/AAAA, et les mêmes positions décalées pour l'écriture internationale. Écrivez les deux, comparez les sommes : si les deux rendent la même date, la colonne est saine.

À retenir. =MOIS(B2) sur une date texte ne rend pas une erreur de format, il rend #VALEUR! — et =NB.SI(colonne;Mois5) ne rend rien du tout. Le seul contrôle qui ferme la question est =NB(colonne) : 480 si la colonne est typée, 0 si elle ne l'est pas.

5.2 Extraire le temps : la famille qui lit dans la série

Fonction	Syntaxe FR	Ce qu'elle rend sur le 15/03/2025
ANNEE / MOIS / JOUR	=MOIS(B2)	2025 · 3 · 15
JOURSEM (WEEKDAY)	=JOURSEM(B2;2)	6 — le 15/03/2025 est un samedi, lundi = 1
NO.SEMAIN (WEEKNUM)	=NO.SEMAIN(B2;2)	11 — semaine de l'année, semaines luso-isolées
NO.SEMAIN.ISO	=NO.SEMAIN.ISO(B2)	11 — la norme européenne, à préférer en reporting
HEURE / MINUTE	=HEURE(C2)	sur la colonne heure de l'atelier
TEXTE	=TEXTE(B2;"aaaam-mmm")	« 2025-mar » — l'étiquette de regroupement

Les types de JOURSEM et NO.SEMAIN méritent la ligne de note dans la fiche : sans deuxième argument, JOURSEM compte **dimanche = 1**, ce qui place le dimanche dans le premier jour de la semaine et le week-end de l'entreprise à cheval sur deux bornes. Avec 2, lundi = 1 et le test du week-end devient =JOURSEM(B2;2)>5. Sur l'extrait, ce test attrape 91 lignes du samedi et 32 du dimanche, soit 123 lignes sur 480 — 25,6 % du fichier, mais 9 730 140 FCFA sur 36 073 185, soit 27,0 % du chiffre d'affaires. C'est une information de calendrier, pas une anomalie : mais elle interdit d'appeler « CA par jour travaillé » un chiffre calculé sur les seuls jours ouvrés, comme on le verra en §5.4.

Le regroupement mensuel propre ne passe **pas** par MOIS seule : =MOIS(B2) rend 3 pour mars 2025 comme pour mars 2024, et une colonne qui perd l'année est une colonne qui agrège deux années sans prévenir. Trois écritures, dans l'ordre de préférence :

1. =FIN.MOIS(B2;-1)+1 — **le premier jour du mois** de la ligne, en nombre, donc triable, comparables, joignable ;
2. =DATE(ANNEE(B2);MOIS(B2);1) — le même résultat, plus lisible pour un non-initié ;
3. =TEXTE(B2;"AAAA-MM") — l'étiquette pour le titre de colonne, jamais pour la jointure (c'est du texte).

La première a ma préférence parce qu'elle survit aux années : FIN.MOIS connaît les mois de 28, 29, 30 et 31 jours, DATE(...;MOIS(...)+1;1) aussi, mais =B2-JOUR(B2)+1 (l'écriture « arithmétique » qu'on voit partout) casse sur février bissextile et mérite d'être bannie d'un manuel.

5.3 Bornes, durées, DATEDIF

Les trois fonctions de bornes, avec leur usage dans le classeur :

- FIN.MOIS(dates;mois) renvoie le dernier jour du mois décalé de mois — le second argument **accepte le nombre de mois, pas de jours**, ce qui le rend supérieur à tout ajout arithmétique : =FIN.MOIS(A2;0) est la fin du mois courant, =FIN.MOIS(A2;1) celle du suivant. La feuille Mensuel s'en sert comme borne haute.
- MOIS.DECALER(dates;mois) (EDATE) décale d'un même jour de mois en mois, en écrasant les jours inexistants : =MOIS.DECALER(DATE(2025;1;31);1) rend le 28 février 2025, pas le 3 mars — comportement juste pour une échéance, piégeux pour un anniversaire.
- DATEDIF(début;fin;unité) calcule un âge. Les six unités : Y années complètes, M mois complets, D jours, MD jours restants après le dernier mois complet, YM mois restants après la dernière année, YD jours restants hors années complètes. Sur l'extrait, =DATEDIF(MIN(TableVentes[date]);MAX(TableVentes[date]);"m") rend 11 mois et l'amplitude est de 335 jours — deux réponses également justes à « quelle durée couvre le fichier ? », et c'est la raison pour laquelle on cite l'unité dans le commentaire.

Une bizarrerie assumée : DATE normalise les arguments hors plage. =DATE(2025;13;1) est le 1^{er} janvier **2026**, =DATE(2025;1;32) le 1^{er} février, =DATE(2025;n;0) le dernier jour du mois précédent. La feuille Mensuel en profite avec élégance : sa borne haute s'écrit DATE(2025;\$A2+1;1) pour le mois 12 aussi, sans test d'année suivante. Retenez l'inverse aussi : pour une année, écrivez DATE(2025;1;0) et non DATE(2024;12;31) — le premier dit « fin de 2024 » sans connaître le calendrier.

Attention aux deux chiffres : la règle documentée de DATE est que si l'année est comprise entre 0 et 1899, Excel ajoute cette valeur à 1900 — =DATE(108;1;2) renvoie le 2 janvier 2008. Un =DATE(GAUCHE(A2;2);...) qui lit « 25 » dans un ticket tombe donc en 1925, silencieusement. Écrivez quatre chiffres, toujours.

5.4 NB.JOURS.OUVRES : le dénominateur du temps travaillé

=NB.JOURS.OUVRES(début;fin;[fériés]) compte les lundis à vendredis de l'intervalle, **bornes incluses**. Fiche 24 du classeur : =NB.JOURS.OUVRES(DATE(2025;1;1);DATE(2025;12;2)) → 240. Trois choses à savoir :

1. Sans troisième argument, **aucun jour férié n'est retiré**. Le chiffre s'appelle alors « jours de semaine », pas « jours travaillés ». Dans l'atelier, c'est exact — il n'y a pas de table de fériés — mais un fichier de l'entreprise en porte une, et l'oublier gonfle le dénominateur d'une quinzaine de jours par an, soit environ 6 % de sur- ou sous-évaluation du rythme quotidien selon le sens du ratio.

- Le troisième argument accepte une plage de dates **ou une plage nommée** ; mettez la liste des fériés dans une feuille `Calendrier` et nommez-la `Jours_fériés`, sinon chaque année il faudra réécrire les douze formules.
- `SERIE.JOUR.OUVRE(date;n;[fériés])` est l'inverse : il projette l'échéance `n` jours ouvrés plus loin, et c'est ce qu'on attend pour une date de livraison, pas `=date+n`.

À quelle sauce le dénominateur change le récit ? Le chiffre d'affaires de l'extrait est de 36 073 185 FCFA :

Dénominateur	Nombre	CA par unité
lignes de vente	480	75 152 FCFA
tickets	316	114 156 FCFA
jours ouvrés (lun→ven, 01/01→02/12)	240	150 305 FCFA
jours calendaires courus	336	107 361 FCFA
mois couverts	12	3 006 099 FCFA

Quatre nombres justes. Un rapport qui en cite un sans dire lequel est invérifiable — et le quatrième, celui qui semble le plus « naturel », est le seul qui ignore que 123 lignes sont tombées un samedi ou un dimanche. `AUJOURDHUI()` et `MAINTENANT()` complètent le jeu : la première ne rend **rien d'autre** qu'un numéro de jour courant (et change à chaque ouverture, donc ne la mettez jamais dans une cellule de contrôle attendue), la seconde porte la partie décimale de l'heure.

Attention. Un ratio temporel recalculé avec `AUJOURDHUI()` dans le dénominateur change de valeur tout seul entre la livraison et la réunion. Deux règles : les feuilles de contrôle figent la borne (`=DATE(2025;12;31)`) et la date d'arrêté est écrite dans une cellule nommée, consultée par les formules, jamais recopiée dans chacune.

5.5 La grille mensuelle de l'atelier, démontée

La feuille `Mensuel` est un modèle du genre, et elle tient en six formules répétées douze fois. Colonne A : le numéro de mois (1 à 12). Les autres :

```
B2 =SOMME.SI.ENS(ventes!M2:M481;ventes!B2:B481;">="&DATE(2025;$A2;1);ventes!
B2:B481;"<"&DATE(2025;$A2+1;1))
C2 =NB.SI.ENS(ventes!B2:B481;">="&DATE(2025;$A2;1);ventes!B2:B481;"<"&DATE(2025;$A2+1;1))
D2 =SOMME.SI.ENS(objectifs!E2:E219;objectifs!A2:A219;5;objectifs!B2:B219;2025;objectifs!
C2:C219;$A2)
E2 =SIERREUR(B2/D2;"objectif absent")
F2 =NB.JOURS.OUVRES(DATE(2025;$A2;1);FIN.MOIS(DATE(2025;$A2;1);0))
```

Quatre décisions de style valent le détour, et ce sont les vôtres à partir de maintenant :

- la borne haute est exclusive** (`"<"&DATE(2025;$A2+1;1)`) : aucun 31/01 oublié, aucun 01/02 compté deux fois, et le mois 12 ne demande pas de trait d'esprit puisque `DATE(2025;13;1)` est janvier 2026 ;
- le critère est construit, jamais tapé** : la concaténation `">="&DATE(...)` produit le nombre au bon format, alors que le littéral `">=01/01/2025"` dépend des réglages régionaux du poste ;
- SIERREUR encadre le ratio, pas la somme** : une division par un objectif absent donne « objectif absent », tandis qu'un CA manquant doit rester visible ;
- les jours ouvrés sont dans la grille** (colonne F, 20 à 23 selon les mois, 240 au total sur la période de l'extrait) : le ratio `B/F` est calculable en un glisser, et c'est le seul chiffre de la feuille qui se compare d'un mois à l'autre sans biais de longueur.

5.6 Lisser : la moyenne glissante, et ce qu'elle cache

Sur les douze CA mensuels (1 258 801 FCFA au plus bas en mai, 5 292 517 au plus haut en décembre — un rapport de 4,2 entre les deux, ce qui rend la lecture ligne à ligne impossible), la moyenne glissante sur trois mois s'écrit en C4 de la copie de la grille, étirée vers le bas :

mois	CA mensuel	lignes	ouvrés	CA par jour ouvré	glissant 3 mois
1	2 051 424	40	23	89 192	—
5	1 258 801	40	22	57 218	2 540 138
10	2 808 078	40	23	122 090	3 106 116
12	5 292 517	40	23	230 109	3 627 210

Trois remarques qui valent plus que la formule. Un : les deux premiers mois n'ont pas de glissante — `=MOYENNE(B2:B4)` en C2 avale les cases vides et rend une moyenne sur un ou deux mois étiquetée « trois mois » ; le garde-fou est `=SI(NB(B2:B4)=3;MOYENNE(B2:B4);"")`. Deux : la glissante **ne corrige pas l'échelle** — ici elle lisserait douze mois construits sur quatre jours chacun, ce qui est une régularité d'échantillon, pas de saison ; le commentaire à écrire dans la feuille est celui du classeur lui-même : l'extrait ne couvre que les jours 1 à 4 de chaque mois, donc aucun ratio mensuel de ce fichier ne mesure une performance annuelle. Trois : sur un vrai fichier, on lisse en **jours ouvrés** et non en lignes, sinon un mois de 23 jours ouvrés semble battre un mois de 20 jours de 15 % sans avoir rien vendu de plus.

5.7 Les fonctions dynamiques, en fiches doubles

Cinq fonctions, chacune avec son écriture accessible. La règle du classeur : la voie du milieu est **dans les cellules**, la voie moderne **en commentaire de note**, sauf dans un classeur dont vous contrôlez la distribution.

Tâche	voie moderne (365 · 2021 · 2024 · LibreOffice 24.8+)	voie accessible (tous, y compris 2019)
les lignes d'un mois	<code>=FILTRE(TableVentes!A2:M481;MOIS(TableVentes!B2:B481)=12;"aucune ligne")</code>	un filtre sur la colonne mois de la \$5.2, ou <code>=SOMME.SI.ENS</code> si seul le total intéresse
les valeurs présentes	<code>=UNIQUE(TableVentes[categorie])</code>	<code>=JOINDRE.TEXTE(", ";VRAI;...)</code> de la fiche 23, ou une colonne triée-puis-dédupliée
le top 5 par CA	<code>=TRIER(FILTRE(...);3;-1;VRAI)</code>	<code>=GRANDE.VALEUR</code> x5 sur la grille par catégorie, ou le tri d'un TCD (chapitre C08)
un calendrier de 12 lignes	<code>=DATE(2025;SEQUENCE(12);1)</code>	douze cellules recopiées, <code>=A2+1</code> interdit : <code>=DATE(2025;MOIS(A2)+1;1)</code>
trier par une autre colonne	<code>=TRIERPAR(plage;TableVentes[montant_ttc];-1)</code>	la colonne utilitaire rang + un tri manuel, consigné
éviter de tout répéter	<code>=LET(ca;SOMME.SI.ENS(...);nb;NB.SI.ENS(...);ca/nb)</code>	une ligne d'aide dans la grille, et la division en colonne séparée

Deux contraintes d'environnement, toutes deux documentées par l'aide de Microsoft, à connaître avant d'écrire : une formule à propagation **ne peut pas vivre dans un tableau structuré** — chez vous, `TableVentes` est un tableau : écrivez `FILTRE/UNIQUE` dans la grille libre à côté, jamais dans une colonne du tableau ; et si la zone d'arrivée est occupée — y compris par des cellules fusionnées ou une mise en forme résiduelle — Excel rend `#PROPAGATION!`. La correction n'est pas une réécriture : c'est un ménage. Enfin, la référence `=F2#` (le dièse de plage propagée) est le moyen propre de chaîner un `FILTRE` vers un `=SOMME` ; elle n'existe ni en 2019 ni dans Calc, ce qui est la vraie raison d'écrire la voie du milieu en regard.

Attention. Ces deux contraintes vont dans la fiche d'en-tête du classeur, pas dans la légende du graphique : les dynamiques exigent Microsoft 365, Excel 2021 ou 2024 (en 2019 : #NOM? cellule par cellule), et LibreOffice les connaît depuis 24.8 sans les propager — plage pré-allouée, validation en Ctrl + Maj + Entrée.

LET mérite un mot, parce qu'on le sous-estime : dans la voie « ca/nb », il **nomme** les deux agrégats, et un dénominateur nommé se relit et se discute — sans même parler des recalculs évités.

Conseil professionnel. Écrivez la voie moderne dans une feuille de bac à sable, vérifiez qu'elle rend bien le même nombre que la voie accessible sur les douze mois, puis livrez l'accessible et gardez la moderne en note. Le gain de temps est à vous, le risque de #NOM? ne l'est pas.

5.8 Cinq fiches de fonction du chapitre

Format du module : nom et version · syntaxe · arguments · exemple sur le jeu de l'atelier · cas réel · erreur fréquente et symptôme. Version abrégée ici, la fiche complète étant à rédiger dans votre classeur.

Fonction	Version	Exemple sur l'atelier	Erreur fréquente, symptôme
FIN.MOIS (EOMONTH)	toutes	=FIN.MOIS(DATE(2025;2;1);0) 28/02/2025	→ le résultat est un nombre : sans format date, la cellule affiche 45716
MOIS.DECALER (EDATE)	toutes	=MOIS.DECALER(A2;3)	confondre avec +3 : l'un décale de 3 mois, l'autre de 3 jours
DATEDIF	toutes (non listée dans l'assistant)	=DATEDIF(MIN(date);MAX(date);"m") → 11	unité M vs nombre de mois civils : 11 contre 12, selon les bornes
NB.JOURS.OUVRES (NETWORKDAYS)	2010+	fiche 24 → 240	troisième argument oublié : les fériés comptent comme travaillés
FILTRE	365 · 2021 · 2024 · LO 24.8+	40 lignes de décembre en une formule	écrit dans le tableau structuré, ou zone occupée → #PROPAGATION!

6. Exemple concret : le décembre qui écrasait les autres

Décembre affiche 5 292 517 FCFA, le plus haut des douze mois, contre 1 258 801 en mai. Le commentaire du tableau de bord, écrit par quelqu'un qui n'avait pas lu ce chapitre : « +320 % en décembre, effet fêtes ». Deux vérifications démontent la phrase.

La première est de longueur : les jours ouvrés vont de 20 à 23 selon le mois, décembre en compte 23, mai 22. En CA par jour ouvré, décembre passe de 230 109 à comparer à 57 218 pour mai — l'écart reste massif (×4), mais il n'est plus de 320 % : il est de 302 %. L'effet de longueur était réel et minime ; la mention du dénominateur, elle, est passée d'aucune à obligatoire.

La seconde est d'échelle : dans ce fichier, un mois, c'est quatre jours. Le ratio au objectif de décembre (27,9 % contre 14,1 % en octobre) ne dit pas que le magasin a fait 28 % de son mois en une semaine — il dit que l'échantillon de quatre jours de décembre pèse ce poids-là. La note du classeur Mensuel le dit elle-même, et c'est la seule fois du manuel où je vous demande de recopier une phrase d'un fichier : elle est courte, et elle est exacte. Le vrai écart se lit à l'échelle de la population entière, où le rapport CA/objectif s'étage de 1,62 à 3,27 selon le magasin-mois.

Ce qu’il fallait produire, et ce que produit la §7 : une colonne de jours ouvrés, un ratio sur ce dénominateur, et une ligne d’échelle (« extrait : jours 1 à 4 de chaque mois ») sous le titre du graphique.

7. Démonstration pas à pas : la grille de rythme mensuel

Objectif. Une feuille Rythme qui, pour les douze mois, rend CA, lignes, jours ouvrés, CA par jour ouvré, et la glissante à trois mois — dans la voie accessible, avec la voie moderne en vis-à-vis.

Étape	Formule	Ce se
1	<code>=DATE(2025;SEQUENCE(12);1)</code> en A2 (hors tableau, à gauche de la zone libre)	12 du janv déc 202
2	<code>=DATE(ANNEE(\$A2);MOIS(\$A2);1)</code> en A2, copiée	mê col voie la con des le c
3	<code>=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[date];">="&\$A2;TableVentes[date];"<"&FIN.MOIS(\$A2;0)+1)</code>	dou dor 424 jan son 073 FCF
4	<code>=NB.JOURS.OUVRES(\$A2;FIN.MOIS(\$A2;0))</code>	20 tota l'an plei
5	<code>=SI(B2>0;B2/D2;"")</code>	un par auc 0!
6	<code>=SI(NB(B2:B4)=3;MOYENNE(B2:B4);"")</code>	deu cell vide glis

Contrôles qualité du chapitre. (1) La colonne A est une série de dates, pas du texte : `=NB(Rythme!A2:A13)` → 12. (2) L’étape 3 ferme sur le total du tableau, ni plus ni moins : 36 073 185 FCFA. (3) Le total des jours ouvrés de la colonne D vaut 261 pour l’année, et 240 pour la période réellement couverte par l’extrait (fiche 24) — les deux nombres sont justes, ils ne répondent pas à la même question, et c’est le commentaire qui tranche. (4) Les douze CA mensuels recopiés à côté de `m03_ca_par_mois` se religne-à-religne à l’unité près.

Barème de la démonstration (10 points). Colonnes A doublées voie moderne/accessible et concordantes (2) · bornes exclusives aux douze lignes (2) · jours ouvrés et rythme calculés (3) · glissante gardée-foutie (1) · note d’échelle « quatre jours par mois » écrite sous le titre (2).

8. Erreurs fréquentes

1. **Compter sur `=NB(colonne date)` sans l'avoir fait.** Une date texte n'est pas une date : 489 lignes en texte rendent 0, et `=MOIS(...)` rend `#VALEUR!` sur la moitié de la colonne sans que le tri n'avertisse.
2. **Comparer à un littéral de date.** `">=01/01/2025"` dépend du poste, et `=B2="01/01/2025"` est une comparaison de texte : la même donnée, deux réponses selon la machine. Construire, toujours : `">="&DATE(2025;1;1)`.
3. **Oublier le 29 février.** Un `<=FIN.MOIS()` écrit à la main sur février rend 2024 orphelin de son dernier jour ; `MOIS.DECALER` et la borne exclusive ne connaissent pas ce problème.
4. **Appeler « jours travaillés » un `NB.JOURS.OUVRES` sans fériés.** Le troisième argument n'est pas optionnel en entreprise, il est optionnel en syntaxe.
5. **Retirer le week-end du dénominateur en gardant les ventes du week-end.** 123 lignes sur 480 sont tombées un samedi ou un dimanche : diviser le CA total par les seuls jours ouvrés produit un rythme surévalué d'autant.
6. **Moyenne glissante sans garde-fou.** `=MOYENNE(B2:B4)` en haut de la colonne rend un chiffre sur deux points : `SI(NB(...)=3;...)` est la ligne qui manque.
7. **Écrire une formule dynamique dans le tableau structuré.** Elle ne se propage pas, et le message est `#PROPAGATION!` là où l'on cherchait une erreur de formule.
8. **Livrer un classeur 365 à une salle en 2019.** `FILTRE`, `UNIQUE`, `TRIERPAR` rendent `#NOM?` cellule par cellule : la fiche double n'est pas une politesse, c'est une assurance.
9. **Figurer une période avec `AUJOURDHUI()` dans une cellule de contrôle.** Le contrôle change d'attendu tous les matins ; la borne d'arrêt se nomme, elle ne se devine pas.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Une feuille `Calendrier`** avec une ligne par jour de la période analysée : date, mois, mois-étiquette, numéro de semaine ISO, jour ouvré, jour férié. C'est la table qui rend toutes les autres simples, et elle s'écrit en une `SEQUENCE` en trente secondes.
2. **Jamais de date littérale dans un critère.** Une cellule `!Calendrier!B2` nommée `Debut_période`, et les formules qui la pointent.
3. **Toujours le dénominateur temporel écrit à côté du ratio** : « CA par jour ouvré », pas « CA moyen ».
4. **Glissante et brut côte à côte**, jamais l'une pour masquer l'autre ; le graphique montre les deux courbes.
5. **La voie accessible dans les cellules livrées**, la voie moderne en note et dans votre feuille de bac à sable.
6. **Un contrôle de fermeture temporelle** : la somme des CA mensuels égale le CA du tableau, et le total des lignes par mois égale 480. En dessous de cette égalité, aucune analyse de saisonnalité n'est présentable.
7. **Format date explicite** partout où une formule a arithmétiquement touché une date : `FIN.MOIS` rend un numéro, et un numéro de série dans un commentaire de graphique fait fuir un comité.

10. Exercice guidé — la grille de rythme (40 min, /10)

Commande. Construisez `Rythme` en partant de zéro, dans les deux voies, et joignez-y le ratio à l'objectif.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	12 premiers de mois, SEQUENCE puis voie 2019	douze premiers de mois identiques, à un jour près : zéro écart
2	CA mensuel par SOMME.SI.ENS à bornes \$A2 / FIN.MOIS(\$A2;0)+1	douze nombres, total 36 073 185 FCFA
3	Jours ouvrés par mois	20 à 23, total annuel 261
4	CA par jour ouvré, et son ratio à l'objectif (objectifs sur magasin × mois)	douze ratios ; décembre en tête
5	Glissante 3 mois avec garde-fou	deux vides en tête, dix valeurs
6	FILTRE des lignes de décembre hors tableau, et son =SOMME chaîné par #	40 lignes, même total qu'à l'étape 2

Démarrage. À l'étape 1, ne recopiez pas les dates : la colonne doit venir d'une formule, sinon le jour où le périmètre change en janvier 2026 vous aurez douze lignes à retaper et une à oublier. À l'étape 4, le ratio à l'objectif se fait par SOMME.SI.ENS sur objectifs (magasin 5, année 2025, mois = MOIS(\$A2)) et non par RECHERCHEX sur une clé texte : la clé de la table d'objectifs est annee_mois, fabriquée au chapitre C06, et MOIS(\$A2) rend un nombre — si vous préférez joindre sur la clé, fabriquez-la des deux côtés avec TEXTE, ou la jointure ne matchera pas : MOIS(\$A2) est un nombre, la clé est une chaîne. À l'étape 6, déplacez le point d'insertion à **droite du tableau** : dans une colonne de TableVentes, la propagation est refusée, et vous perdrez dix minutes à croire que FILTRE est cassé.

Barème (10 points). Deux voies concordantes démontrées (3) · bornes exclusives et critères construits (2) · jours ouvrés et ratio justes (2) · glissante avec garde-fou (1) · FILTRE hors tableau et total chaîné identique (1) · note d'échelle de l'extrait (1).

11. Exercices autonomes

Exercice 7.1 (★) — Le recensement de colonne. Sur ventes_brutes puis sur ventes, comptez les dates typées, les dates en texte, les deux formats textuels distincts, et l'amplitude rendue par MAX-MIN dans chaque cas. Concluez : que vaut =MAX(ventes_brutes!B2:B490) et pourquoi ce n'est pas une erreur.

Exercice 7.2 (★) — Le week-end dans le dénominateur. Calculez le CA par jour ouvré (a) en divisant le CA total par les 240 jours ouvrés, (b) en retirant d'abord les 123 lignes de week-end puis en divisant par 240. Donnez les deux nombres, l'écart en pourcentage, et la phrase qui dit lequel des deux répond à « combien vend-on par jour de travail », compte tenu du fait que ces 123 lignes ne sont pas marginales.

Exercice 7.3 (★★) — Le calendrier en une formule. Construisez une feuille Calendrier couvrant l'année 2025 avec SEQUENCE (voie 2019 : recopie incrémentée), puis ajoutez mois, mois-étiquette, semaine ISO, jour ouvré et un drapeau « ouvré et dans l'extrait ». Contrôlez : le compte des ouvrés doit se raccorder aux 240 de la fiche 24, et le total des lignes de l'extrait doit retomber sur 480 en croisant NB.SI.ENS.

Exercice 7.4 (★★) — La glissante honnête. Reprenez la grille mensuelle, calculez la glissante à trois mois en (a) ignorant les mois incomplets, (b) en moyenne mobile **par jour ouvré**. Les deux séries ne racontent pas la même histoire : dites laquelle conserve l'ordre des mois, et ce que l'autre invente.

Exercice 7.5 (★★★) — DATEDIF aux six unités. Sur les bornes de l'extrait, calculez Y, M, D, YM, MD, YD, puis le nombre de mois civils couverts (=MOIS(MAX)-MOIS(MIN)+12*(ANNEE(MAX)-ANNEE(MIN))+1). Expliquez pourquoi deux de ces six nombres sont également justes et inutilisables sans la mention de l'unité, et lequel correspond au « 335 jours » de la fiche 25.

Exercice 7.6 (★★★) — La double fiche. Pour chacune des six tâches du tableau de §5.7, écrivez les deux voies, vérifiez l'égalité des résultats, et consignez la version qui entre dans le classeur livré avec une ligne de justification. Vous devez obtenir six égalités : si l'une manque, cherchez du côté de `FIN.MOIS` (nombre vs date) et de la borne exclusive.

12. Correction détaillée

Exercice 7.1. `ventes` : 480 typées, 0 texte, amplitude 335 jours (nombre). `ventes_brutes` : 0 typée, 489 en texte, dont 424 en `AAAA-MM-JJ` et 65 en `JJ/MM/AAAA`, et `MAX` rend **0** parce que le maximum d'une plage sans nombre est 0 en l'absence d'erreur — c'est le comportement établi au chapitre C05 pour les montants, et il est ici plus coûteux : une date à 0 s'affiche 00/01/1900, un format date caché, et l'amplitude devient une donnée fausse au lieu d'un zéro visible.

Exercice 7.2. (a) $36\,073\,185 \div 240 = 150\,305$ FCFA par jour ouvré, week-ends compris dans le numérateur. (b) le week-end pèse $9\,730\,140$ FCFA ; le numérateur tombe à $26\,343\,045$, le rythme à $109\,763$ — un écart de 27,0 %, pas une nuance. Réponse attendue : « combien vend-on par jour de travail » se répond avec (b) à **condition de retirer aussi les 104 samedis et dimanches de 2025 du dénominateur** (261 ouvrés sur l'année, mais le week-end n'en est pas un ici) ; sinon on compare un numérateur réduit à un dénominateur inchangé. La discipline est d'énoncer les deux dans la légende et de n'en choisir qu'un, une fois pour toutes, à l'échelle de l'entreprise.

Exercice 7.3. `=DATE(2025;1;1)+SEQUENCE(366)-1` (ou `=DATE(2024;12;31)+SEQUENCE(366)` si vous voulez que le 29 février 2024 soit exclu — 2025 ne l'est pas, il a 365 jours : le test utile est donc 365 lignes, pas 366, et vérifiez le compte avant d'écrire la formule). Les contrôles qui doivent tomber : ouvrés = 261 sur l'année, 240 entre le 01/01 et le 02/12 (fiche 24) ; croisement avec l'extrait par `=NB.SI.ENS(TableVentes[date];">="&A2;TableVentes[date];"<"&A2+1)` somme sur la colonne = 480 lignes réparties sur 31 jours distincts.

Exercice 7.4. (a) garde-fou `SI(NB(...)=3;...)` : deux cellules vides, dix valeurs comprises entre $1\,992\,788$ et $3\,627\,210$ FCFA. (b) la glissante sur le rythme par jour ouvré déplace les pics — un mois court bien rempli passe devant un mois long à rythme égal. Réponse attendue : la série (a) conserve l'ordre d'importance des mois mais confond longueur et performance ; la série (b) compare ce qui est comparable mais **inventerait** une saisonnalité si on l'appliquait à notre extrait, où chaque mois ne compte que quatre jours. D'où la règle : on ne lisse pas pour faire joli, on lisse après avoir égalisé la longueur.

Exercice 7.5. `Y` = 0, `M` = 11, `D` = 335, `YM` = 11, `MD` = 1, `YD` = 335, mois civils = 12. Deux d'entre eux répondent à « quelle durée ? » selon qu'on compte en mois **complets** (11) ou en mois **touchés** (12) — c'est l'écart entre `DATEDIF` et le comptage par `MOIS`, et le seul remède est d'écrire l'unité dans le commentaire. Le nombre qui correspond à la fiche 25 est `D`, 335.

Exercice 7.6. Les six égalités attendues : 12 mois de CA, 7 catégories listées, top 5 par CA, calendrier de 12 lignes, tri par montant, et CA moyen d'un mois. Les deux rupteurs classiques : `FIN.MOIS` sans format date (un nombre de 45 000 dans une comparaison de texte), et la borne `<=FIN.MOIS()` qui ampute les mois de 31 jours — l'atelier écrit `<FIN.MOIS()+1`.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet calendrier (45 min)

Commande. Ajoutez à `calendrier_atelier` la feuille `Calendrier` et la feuille `Rythme`, et faites-les travailler ensemble dans le tableau de bord du projet.

Livrables numérotés. (1) **Calendrier** : une ligne par jour de l'année couverte, avec date, mois, mois-étiquette, semaine ISO, ouvré, férié (vide assumé, documenté) et le drapeau « dans l'extrait » ; (2) **Rythme** : les douze mois en CA, lignes, ouvrés, CA par jour ouvré, glissante à trois mois, ratio à l'objectif, chaque colonne portant sa voie accessible et sa voie moderne avec la cellule de contrôle d'égalité ; (3) le bloc d'échelle : trois lignes qui disent ce que l'extrait couvre (jours 1 à 4), ce que le ratio mesure, et ce qu'il ne mesure pas ; (4) un **FILTRE** de démonstration hors tableau, chaîné par # vers un total, avec sa variante **SOMME.SI.ENS** en vis-à-vis ; (5) la fiche de fonction de **NB.JOURS.OUVRES** au format du module (six rubriques).

Barème (20 points, seuil 13). **Calendrier** juste et contrôlée (5) · **Rythme** en double voie avec égalités vérifiées (6) · bloc d'échelle qui se lit sans ouvrir une formule (4) · **FILTRE** proprement chaîné (3) · fiche de fonction complète (2).

14. Résumé du chapitre

Une date est un nombre de jours : tout ce qui suit en découle — comparer, borner, découper, moyenne. Trois gestes ferment la question du typage (**=NB(colonne)**, les deux formats textuels repérés par **NBCAR**, l'amplitude), un seul ferme celle de la période : borne basse inclusive, borne haute exclusive, construites avec **DATE/FIN.MOIS**, jamais tapées. Les durées se disent avec leur unité (**DATEDIF** rend 11 mois là où l'amplitude rend 335 jours, et les deux sont vrais), et le rythme se nomme : 75 152 FCFA par ligne, 114 156 par ticket, 150 305 par jour ouvré, 107 361 par jour couru — un chiffre sans dénominateur temporel est une opinion.

Les fonctions dynamiques changent la fabrique de la grille, pas la nature de la donnée : **FILTRE**, **UNIQUE**, **TRIER**, **TRIERPAR**, **SEQUENCE**, **LET** sont en 365, 2021 et 2024, connues de LibreOffice 24.8 et plus sans propagation, absentes de 2019, refusées dans un tableau structuré, et punies de **#PROPAGATION!** dès que la zone d'arrivée est prise. La fiche double — accessible en cellules, moderne en note — est la seule politique qui rend un classeur lisible par toute la salle.

À retenir. Deux chiffres de rythme sur le même fichier : 150 305 FCFA par jour ouvré, 107 361 par jour couru. Aucun n'est faux, les deux sont incomplets tant que la légende ne dit pas si les 123 lignes de week-end sont dans le numérateur.

À retenir. **=DATE(2025;\$A2+1;1)** est la borne haute du mois 12 sans cas particulier : **DATE** normalise l'année suivante. C'est la différence entre une formule qui tient douze mois et une formule qui tient douze ans.

15. À retenir

1. **Trois compteurs avant toute analyse de période** : **=NB(colonne date)**, **=MAX-MIN**, **=NB.SI.ENS** du nombre de lignes par mois. S'ils ne tombent pas d'accord, ne calculez rien.
2. **Bornes construites, jamais tapées** : **">="&DATE(2025;n;1)** et **"<="&FIN.MOIS(...;0)+1**. Le littéral dépend du poste, la formule dépend du calendrier — seule la seconde est la même partout.
3. **Une période doit dire son échelle.** Un extrait de quatre jours par mois rapporté à un objectif annuel est un taux d'échantillon, pas un taux de réalisation : écrivez-le sous le graphique, pas dans votre tête.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Une colonne date contient 489 cellules, `=NB(colonne)` rend 0, `=MAX(colonne)` rend 0. Que concluez-vous, et que faites-vous en premier ?
2. Écrivez les bornes de mars 2024 d'un `SOMME.SI.ENS` qui compte le 29 février de l'année d'avant et n'oublie aucun 31 — sans taper un seul jour en dur.
3. Pourquoi `=NB.JOURS.OUVRES(début;fin)` seul est-il un mauvais dénominateur pour un commerce ouvert le samedi, et que faut-il écrire à côté du chiffre ?
4. Un classeur livré contient `=FILTRE(...)` dans une colonne de `TableVentes`. Il rend `#PROPAGATION!` chez vous et `#NOM?` chez un collègue en 2019. Expliquez les deux messages, et corrigez les deux.
5. Le commentaire dit « glissante à trois mois » alors que la formule est `=MOYENNE(B2:B4)` copiée depuis la première ligne. Quel est le défaut, et quel est le garde-fou en une formule ?

Question ouverte. Vous devez livrer une revue annuelle qui compare douze magasins sur des périodes de longueurs différentes (certains ouverts en cours d'année, tous avec des jours fériés locaux distincts). Écrivez la politique de calendrier que vous imposez : quelles colonnes dans la table de dates, quel dénominateur retenu, ce que vous refusez d'afficher, et comment la voie accessible et la voie moderne cohabitent dans le classeur.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. Aucune date n'est typée : la colonne est entièrement du texte (424 en AAAA-MM-JJ, 65 en JJ/MM/AAAA dans l'énoncé reçu). Premier geste : le compteur de conversion — une colonne utilitaire `=DATEVAL(SUPPRESPE(B2))` testée sur les deux formats, puis comparaison des sommes — pas un graphique.
2. `=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[date];">="&DATE(2024;3;1);TableVentes[date];"<="&DATE(2024;3;1))` le 29 février 2024 est attrapé par le chemin précédent (borne haute exclusive sur mars), et mars 2024 a 31 jours — la borne `+1` sur le mois suivant n'a jamais à le savoir. Écrire `<=31/03/2024` reproduirait le problème sur février.
3. Parce que le numérateur contient les ventes du week-end et pas le dénominateur : le rythme est sur-évalué (ici de 27,0 % entre les deux écritures du calcul : 9 730 140 FCFA de ventes de week-end ne se retranchent pas en douceur). À écrire à côté : « jours ouvrés lun→ven, fériés non retirés ; 123 lignes de week-end incluses dans le CA ».
4. `#PROPAGATION!` : la formule est dans un tableau structuré, où la propagation n'est pas prise en charge — on la déplace dans la grille libre à droite du tableau. `#NOM?` : la fonction n'existe pas en 2019 — on la remplace par la voie `SOMME.SI.ENS/filtre`, et on garde `FILTRE` en note.
5. Le défaut : en C2 et C3, la moyenne porte sur deux et trois cellules dont certaines vides, donc « trois mois » veut dire un ou deux mois. Garde-fou : `=SI(NB(B2:B4)=3;MOYENNE(B2:B4);"")`.

Question ouverte — attendus. Une table de dates avec une ligne par jour, le drapeau ouvert par magasin (et non un), la liste des fériés par site, un dénominateur unique annoncé dans le titre (« CA par jour ouvré du site »), le refus explicite des parts de chiffre d'affaires entre magasins ouverts à des dates différentes, et la voie accessible dans les cellules livrées.

Module M03.C08 — Croiser, charger, protéger : tableaux croisés dynamiques, segments, Power Query, modèle de données, DAX de survie

Outil de ce chapitre : le tableur seul, sur le classeur de l'atelier. Durée indicative : 3 h (hors exercices). Niveau : N2.

L'idée du chapitre. Un TCD n'est pas un tour de magie : c'est une requête de regroupement sur une copie des données, figée jusqu'à l'actualisation. Le chapitre commence donc par **écrire ce TCD à la main** — le classeur en contient déjà un, en `SOMME.SI.ENS` et `NB.SI.ENS` — pour savoir ce que l'outil calcule, ce qu'il ne peut pas calculer, et ce que l'actualisation casse. Viennent ensuite les trois machines qui rendent le geste répétable : Power Query (la recette), le modèle de données (les relations), la protection (la survie du classeur).

Base de travail. Le classeur `01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx` : `ventes` (tableau `TableVentes`, 480 lignes), `ventes_brutes` (le fichier reçu, 489 lignes énoncées), `produits`, `clients`, `magasins`, `objectifs`, et la feuille `TCD` dont ce chapitre démonte les sept lignes. Point-virgule, UTF-8, franc CFA (FCFA), virgule décimale, TVA 18 %. Chiffres : `chiffres_cites.md`, section M03. Copie de travail : `pilotage_atelier`.

1. Objectifs du chapitre

À la fin de ce chapitre, vous saurez :

1. **Construire et auditer** un tableau croisé dynamique : quatre zones, cinq agrégations, contrôle de total, tri par valeur, filtre « cinq premiers », regroupement par mois — et les 36 groupes qui apparaissent quand la colonne date est restée du texte.
2. **Reconnaître ce que le TCD seul ne sait pas faire** : un nombre distincts, une moyenne correcte d'une colonne de moyennes, un cumul qui respecte l'ordre du temps.
3. **Écrire une requête Power Query** de six étapes pour passer de `ventes_brutes` à une table propre, la rejouer, et comprendre pourquoi son chemin d'accès casse chez le voisin.
4. **Brancher quatre tables sur un modèle de données** et dire ce qu'une relation remplace, en colonnes et en erreurs.
5. **Écrire trois mesures DAX** (`SUM`, `DISTINCTCOUNT`, `DIVIDE` avec `CALCULATE/ALL`) et expliquer ce qu'un contexte de filtre change au résultat.
6. **Protéger un classeur sans le rendre muet**, et choisir en connaissance de cause entre requête rejouée, macro enregistrée et Python dans Excel.

2. Pourquoi cette notion est importante

Le fichier `TCD` du classeur d'atelier contient une phrase que je vous demande de garder en tête pour tout le reste du module : « Le TOTAL de la ligne CA doit être exactement le total de la feuille : s'il diffère d'un centime, un filtre est resté actif quelque part. » C'est la seule discipline qui distingue un tableau croisé d'un tableau joli.

Le TCD ment par omission : il agrège une copie prise à l'actualisation, une ligne ajoutée à la source n'existe pas pour lui, une catégorie vide disparaît de la liste, et le lecteur voit le reste

sans voir ce qui a disparu. **La requête, elle, ne ment pas : elle rejoue** — les six étapes de nettoyage sont écrites, nommées, et exécutées à l'identique le mois prochain. C'est la différence entre un résultat et une méthode : M04 la fait documenter, M05 la fait rejouer en Power Query, SQL et pandas.

Le reste du chapitre en est la conséquence : dès qu'on refuse de recopier des colonnes `RECHERCHEV` dans la table de faits, il faut décrire les liens quelque part — le tableur propose un endroit, un modèle, et un langage.

3. Explication simple

Un tableau croisé dynamique, c'est une question posée en quatre cases : **en lignes** ce par quoi on découpe (la catégorie), **en colonnes** la deuxième découpe (le mois), **dans la zone Valeurs** le nombre qu'on additionne (le montant), **au filtre** ce qu'on exclut (les retours). Excel écrit la boucle, stocke le résultat dans un cache, et affiche une grille. Le cache explique tous les comportements surprenants : il faut **actualiser** pour relire la source ; la mise en forme de la grille vous appartient, son contenu non plus ; un segment ne filtre que les objets TCD qui y sont connectés.

Power Query est l'inverse d'un TCD : rien n'est stocké en dur, tout est écrit. Vous faites les manipulations une fois, l'outil en garde la liste des étapes, et il la rejoue sur n'importe quel fichier de même forme. Le modèle de données, enfin, est une petite base de données dans le classeur : chaque table garde ses lignes, on déclare que `ventes[produit]` pointe sur `produits[id_produit]`, et les agrégats se calculent à travers ces liens. Une mesure DAX est un calcul sans cellule : elle n'existe que là où un TCD l'affiche.

Dans les faits. La demande type d'un comité : « un TCD par catégorie, avec le nombre de clients ». Le champ Valeurs propose « Nombre », qui compte des lignes : 480 ; les clients distincts sont 372, et l'obtenir exige le modèle. Les deux tiers des écarts signalés en revue sont cette confusion, ou son miroir : des distincts additionnés par catégorie, ce qui fait 384 parce que douze clients achètent dans deux catégories.

4. Vocabulaire essentiel

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Tableau croisé dynamique — PivotTable	Grille de regroupement calculée sur un cache des données sources.	Croire qu'il suit les filtres posés sur la feuille source.
Champ Valeurs — Values field	La mesure agrégée : somme, nombre, moyenne, max, min, produit.	« Nombre » n'est jamais « nombre de choses distinctes ».
Segment — Slicer	Bouton de filtre visuel connecté à un ou plusieurs TCD.	Oublier « Connexions de rapports » : il n'agit que sur ce qu'on lui déclare.
Chronologie — Timeline	Segment spécialisé sur une plage de dates.	Elle ne peut pas s'appuyer sur une colonne de dates-texte.
Éditeur Power Query	Fenêtre où se lisent et se réordonnent les étapes de nettoyage.	Retirer une étape du milieu de la pile : les suivantes se recalculent ailleurs.
Requête — Query	La recette, pas le résultat.	Enregistrer le résultat et jeter la recette.
Modèle de données — Data Model	Tables et relations interrogées par le TCD et le DAX.	Ajouter une seule table au modèle : une relation a besoin de deux côtés.
Relation — Relationship	Lien many-to-one entre une clé et une colonne unique.	Deux tables sans clé commune : ici, 2 lignes de vente sans objectif.
Mesure — Measure	Calcul DAX évalué dans le contexte du TCD qui l'affiche.	La confondre avec une colonne calculée, stockée ligne à ligne.

Français — English	Définition simple	Piège à éviter
Contexte de filtre Filter context	— Le jeu de lignes que le TCD laisse passer à la mesure, à cet instant.	Écrire <code>=DIVIDE([CA];[CA total])</code> et voir [CA total] valoir le mois, pas l'année.
Actualiser tout Refresh All	— Rejoue connexions, requêtes et caches (Ctrl + Alt + F5).	Lancer l'actualisation sur une feuille protégée sans autoriser les TCD.

Définition. Une **agrégation juste** est une agrégation dont on peut nommer les lignes consommées : la moyenne des 480 lignes (75 152 FCFA) répond à « par ligne », la moyenne des sept moyennes de catégorie (98 281) répond à une autre question.

Définition. Dans le modèle, une **colonne calculée** ajoute une valeur par ligne, stockée dans la table et recalculée à l'actualisation — le même mot qu'en C03, où il désigne une formule propagée à la saisie dans le tableau ; la mécanique change, le mot reste. Une **mesure**, elle, ajoute un calcul évalué à la volée pour les cellules affichées. On met dans les colonnes ce qui sert à découper, dans les mesures ce qui s'additionne.

Définition. **Protéger une feuille** interdit d'écrire dans les cellules verrouillées, sans rien chiffrer ni cacher ; **chiffrer le classeur** (Fichier → Informations → Protéger le classeur) est le seul geste qui empêche la lecture du fichier.

Définition. Une **macro enregistrée** est une retranscription d'actions en VBA dans un classeur `.xlsm` : elle rejoue des clics à des adresses précises, sans connaître ni les erreurs ni les changements de forme.

5. Cours approfondi

5.1 Le TCD écrit à la main : ce qu'il calcule, ligne par ligne

La feuille TCD du classeur ne contient aucun TCD : sept lignes et cinq formules recopiées.

Colonne	Formule de la feuille	Ce que le TCD appelle ça
lignes	<code>=NB.SI.ENS(TableVentes[categorie];\$A2)</code>	Valeurs : Nombre de n_ticket
CA (FCFA)	<code>=SOMME.SI.ENS(TableVentes[montant_ttc];TableVentes[categorie];\$A2)</code>	Valeurs : Somme de montant_ttc
moyenne par ligne	<code>=SIERREUR(C2/B2;"")</code>	Valeurs : Moyenne de montant_ttc
part du CA	<code>=SIERREUR(C2/\$C\$9;"")</code>	Afficher les valeurs → Total général en %
lignes remises	<code>=NB.SI.ENS(...;TableVentes[remise];">0")</code>	un deuxième critère, pas une colonne

(la feuille porte les noms anglais, `=COUNTIFS(ventes!H2:H481;$A2)` : le classeur est écrit en anglais par son générateur, le manuel cite le français — voir C02)

Les sept lignes rendent : Plomberie 57 lignes pour 8 754 982 FCFA (24,3 % du CA, 153 596 en moyenne par ligne), Matériaux 143 pour 6 519 357 (18,1 %, 45 590), Electricité 53 pour 6 311 645 (17,5 %, 119 088), Bois & panneaux 24 pour 4 844 758 (13,4 %, 201 865), Quincaillerie 112 pour 4 203 121 (11,7 %, 37 528), Peinture 34 pour 2 938 358 (8,1 %, 86 422), Consommables 57 pour 2 500 964 (6,9 %, 43 877) ; total 480 lignes, 36 073 185 FCFA, 100,0 % — le contrôle de fermeture, celui de la cellule A11.

Trois leçons avant d'ouvrir le ruban. Un : **un TCD ne fait rien que ces formules ne fassent**, et c'est ce qui permet de le vérifier — s'il affiche 98 281 FCFA de moyenne par ligne, il a moyenné sept moyennes au lieu des 480 lignes, où la valeur est 75 152. Deux : **la part du CA est un choix d'affichage**, pas une colonne de plus, et le calcul dans le cache la garde juste quand un segment réduit la grille — à condition de vouloir un pourcentage de ce qui reste affiché, discussion à trancher une fois par graphique. Trois : **les lignes remisées ne passent pas par la zone Valeurs** mais par un critère, et la même question se pose ici par un champ en zone Filtres, par un segment, ou par une mesure — trois objets, trois périmètres d'actualisation.

À retenir. Le premier réflexe après une insertion de TCD n'est pas la mise en forme : c'est la somme du total général contre la somme de la colonne source. Sur l'atelier : 36 073 185 FCFA des deux côtés.

5.2 Les quatre zones, et ce que l'actualisation change

Le TCD de l'atelier, écrit à la main
feuille TCD : sept catégories, cinq mesures, une ligne de total

catégorie	lignes	CA (FCFA)	moy./ligne	part	remises
Plomberie	57	8 754 982	153 596	24,3 %	22
Matériaux	143	6 519 357	45 590	18,1 %	49
Electricité	53	6 311 645	119 088	17,5 %	21
Bois & panneaux	24	4 844 758	201 865	13,4 %	10
Consommables	57	2 500 964	43 877	6,9 %	18
Total	480	36 073 185	75 152	100,0 %	173

« Le TOTAL de la ligne CA doit être exactement le total de la feuille :
s'il diffère d'un centime, un filtre est resté actif quelque part. »

Ce que le TCD simple ne peut pas faire
la demande : des clients distincts, pas des lignes

champ Valeurs = Nombre sur [client]
480 : ce sont les lignes

somme des sept cases « clients »
384, pas 372

vraie valeur distincte, toute la table
372 clients

la case « Ajouter ces données au modèle de données » débloque « Nombre distincts »
— et elle n'existe pas sur Excel pour Mac

Le modèle de données : des relations au lieu de colonnes recopiées

ventes
480 lignes · 13 colonnes
une seule table de faits

produits
154 lignes · prix catalogue

clients
23 500 au référentiel · 103 lignes sans clé

magasins
6 magasins · ville, région, ouverture

objectifs
218 lignes · 2 lignes de vente sans cible

au lieu de
7 colonnes
RECHERCHEV
recopiées

sur 480 lignes
et à ressaisir
à chaque import

1 relation
= 0 formule

Trois mesures DAX, dans Power Pivot

CA ← =SUM(ventes[montant_ttc])
Clients ← =DISTINCTCOUNT(ventes[client])
Part ← =DIVIDE([CA];[CA objectif])

relations : produit → id_produit · client → id_client · magasin → id_magasin · objectifs → annee_mois

Insertion → Tableau croisé dynamique, source `TableVentes` : un tableau structuré est la seule source correcte, une plage `A1:M481` fige le périmètre et la 481^e ligne du mois prochain restera dehors sans un mot. Les zones : **Lignes** et **Colonnes** pour les découpages, l'ordre des champs en Lignes définissant l'imbrication donc ce que « premier » veut dire dans un tri ; **Valeurs** pour l'agrégation, réglée dans Paramètres de champ de valeurs (Somme, Nombre, Moyenne, Max, Min, Produit, puis les modes « Total général en % », « Écart par rapport à », « Cumul ») — le nom affiché est libre, changez-le, il part dans le rapport ; **Filtres** pour le périmètre, là où le TCD peut mentir sans bruit, un filtre oublié rendant un rapport partiel parfaitement cohérent avec lui-même. Le regroupement temporel se règle en clic droit sur le champ de dates (Grouper → Mois, Trimestre, Année) et ne marche que sur une colonne typée : sur le texte de `ventes_brutes`, le même clic produit 36 groupes triés alphabétiquement.

Trois options à vérifier avant toute mise en forme, dans Options du tableau croisé dynamique : onglet Données, « Actualiser les données à l'ouverture du fichier » — à cocher si la source bouge, et à écrire dans la feuille de garde dans les deux cas ; onglet Disposition et format, « Conserver la mise en forme des colonnes lors de l'actualisation », sans quoi les formats monétaires FCFA sautent à chaque `Ctrl + Alt + F5`, plainte n° 1 en salle de formation ; onglet Affi-

chage, format de rapport **tabulaire**, seule grille qui se copie sans cellules fusionnées ni lignes de sous-total orphelines. Le top 5 se pose en filtre de champ (« Dix premiers », ramené à 5, décroissant), jamais en tri manuel : le tri ne survit pas à l'actualisation.

5.3 Segments, chronologie, connexions : ce qui filtre quoi

Un segment (clic dans le TCD → onglet Analyse du tableau croisé dynamique → Insérer un segment) est un filtre avec une interface, et trois propriétés comptent. **Connexions de rapports** : un segment n'agit que sur les objets auxquels on l'a connecté, case par case — c'est le menu où se règlent les tableaux de bord à plusieurs TCD qui ne bougent pas ensemble. **Multi-sélection** : le bouton d'en haut à droite autorise Ctrl + clic, et « Plomberie et Electricité » n'est pas la même demande que « Plomberie ». **Afficher les éléments sans données** : à laisser décoché, sinon une catégorie sans vente du mois reste cliquable et le lecteur lit une ligne vide là où il y a une absence.

Le point que tout le monde rate : **un segment ne filtre pas les formules de la feuille**. Si le titre du tableau de bord contient `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])`, il affichera 36 073 185 FCFA quel que soit le segment. Deux écritures cohabitent mal sur une même feuille : soit tout passe par le TCD, soit le reste s'appuie sur une cellule de période que l'utilisateur doit penser à modifier — et il ne le fera pas. La **chronologie** s'insère sur un champ de dates typé et offre un curseur de plage ; posée sur la colonne texte de `ventes_brutes`, elle est refusée, ce qui est une façon très bruyante de rappeler ce que C07 a établi.

5.4 Graphiques : le lié et le figé

Un graphique inséré depuis un TCD est un **graphique croisé dynamique** : il hérite du TCD, filtres compris. Deux conséquences : si le TCD est filtré sur une catégorie au moment de la création, le graphique l'est aussi et le lecteur ne voit rien ; copier ce graphique dans une diapositive le fige, ce qui est voulu à condition d'écrire la date d'extraction dessous. Les boutons de filtre du graphique, je les masque (Affichage des filtres → Masquer tous les boutons de filtres), pour que sa légende ne contredise pas celle du tableau de bord.

Sur les parts de l'atelier, le classement se lit en barres : 24,3 %, 18,1 %, 17,5 %, 13,4 %, 11,7 %, 8,1 %, 6,9 % — un camembert de sept parts dont deux voisines diffèrent de 0,6 point n'est pas un problème de couleur, c'est un problème d'angle. La série mensuelle (douze valeurs, de 1 258 801 à 5 292 517 FCFA) se lit en courbes, la glissante à trois mois en deuxième série : le graphique n'a pas à expliquer ce que le tableau dit déjà. Le combiné à axe secondaire (CA en colonnes, ratio en courbe) est légitime une fois sur deux — et ici son axe ne doit pas se lire comme une performance, le ratio étant calculé sur quatre jours par mois.

Conseil professionnel. Le titre d'un graphique croisé dynamique contient la granularité : « CA par catégorie, magasin 5, lignes de l'extrait 2025, jours 1 à 4 ». Un titre sans granularité est une demande de reprise, pas un défaut de goût.

5.5 Power Query : écrire la recette du nettoyage

Données > Obtenir des données > À partir d'un fichier > À partir de texte/CSV, sur `ventes_brutes`. L'éditeur transforme chaque manipulation en une étape listée à droite, traduite en une ligne de code M lisible dans la barre de formules. Les six étapes de l'atelier :

#	Étape	Ce qu'elle règle
1	Source et détection des types	486 des 489 montants arrivaient en texte ; le type est deviné sur la première ligne
2	Remplacer la valeur . par , sur remise	les 489 remises portaient un point décimal

#	Étape	Ce qu'elle règle
3	Diviser la colonne puis extraire jour, mois, année de date	424 dates en AAAA-MM-JJ, 65 en JJ/MM/AAAA
4	Supprimer les doublons sur n_ticket + produit	12 lignes et 481 978 FCFA ; sur le ticket seul, 173 lignes et 11 424 263 FCFA
5	Filtrer quantité ≤ 500	7 lignes suspectes, dont un 14 000
6	Colonne personnalisée est_retour [montant_ttc] < 0	les 8 retours (−283 933 FCFA) restent, mais deviennent nommables

Quatre réflexes d'usage. **L'ordre est un contrat** : retirer l'étape 2 fait échouer la 3, et tout ce qui suit se recalcule ailleurs, sans message — nommez chaque étape pour ce qu'elle produit, c'est votre journal. **Le profilage avant l'agrégation** : Affichage → Qualité de la colonne affiche les cases vides, distinctes et erronées par colonne, et c'est là que les 103 lignes de client introuvable se voient sans formule. **Charger vers quoi** : la table dans une feuille (pour l'œil), ou Se connecter uniquement + Ajouter ces données au modèle de données (pour le TCD) — la seconde option évite de stocker 480 lignes deux fois. **Le chemin** : la requête mémorise un chemin absolu, d'où la ligne de la feuille de garde ; la correction est un paramètre (Sources de données → Modifier les sources), pas une réécriture des six étapes. Le piège que tout le monde rencontre une fois : une requête qui en lit une autre peut être refusée avec Formula.Firewall, et « Ignorer les niveaux de confidentialité » ne règle le message que sur votre poste — la correction propre fusionne les requêtes dépendantes dans la même chaîne.



Le même résultat, deux contrats : la requête garde la recette, le TCD garde la mise en page.

Excel pour Microsoft 365 · 2021 · 2024 (Windows)	les quatre étapes, complètes
Excel 2019 (Perpetuel)	les quatre étapes aussi ; sans les fonctions dynamiques ni Python dans Excel
Excel pour Mac	Obtenir des données depuis la version 16.69, mais ni modèle ni Power Pivot
LibreOffice Calc	tableaux croisés en natif, ni segments ni Power Query ni modèle : tout en formules

Python dans Excel : Microsoft 365 seulement (Windows depuis 2024, web depuis 2025).

Le calcul part dans le cloud : hors connexion rien ne se recalcule, et ni 2021 ni 2024 perpétuels ne le proposent.

5.6 Le modèle de données : quatre relations, zéro colonne recopiée

Données > Relations, ou la fenêtre Power Pivot (Gérer le modèle de données) et sa vue graphique. Une table de faits, quatre dimensions :

De	À	Ce que ça remplace
ventes[produit] → produits[id_produit]	many-to-one	la colonne de désignation et de catégorie (fiche 19)
ventes[client] → clients[id_client]	many-to-one	RECHERCHEX sur le segment client (fiche 18)
ventes[magasin] → magasins[id_magasin]	many-to-one	le nom, la ville, la région sans les recopier
ventes[annee_mois] → objectifs[annee_mois]	many-to-one	la jointure de la fiche 20, et ses 2 lignes orphelines

Trois remarques de métier. **Une relation exige l'unicité du côté dimension** : le modèle signale ainsi un id_produit en double dans produits, ce qui est une manière brutale mais honnête de dire qu'un référentiel est mal nettoyé. **La clé composée n'existe pas** : d'où la colonne annee_mois fabriquée en C06 et rejouée dans la requête — un modèle propre contient ce genre de colonne de jointure, jamais plus de deux. **Le TCD lit cinq tables comme une seule** : plus de

désignation de produit à maintenir en deux exemplaires — le point où le tableur ressemble à un entrepôt. Une table chargée en connexion uniquement ne vit que dans le modèle : supprimer la requête emporte le TCD qui la lit.

5.7 DAX de survie : trois mesures et deux contextes

Power Pivot → Ajouter une mesure, dans la grille de calcul de la table `ventes`. Les noms de fonctions DAX ne sont pas traduits dans l'interface française, ce qui facilite la lecture des codes trouvés ailleurs. Trois mesures couvrent le tableau de bord de l'atelier :

```
CA := SUM ( ventes[montant_ttc] )
Clients distincts := DISTINCTCOUNT ( ventes[client] )
Part du CA := DIVIDE ( [CA] , CALCULATE ( [CA] ; ALL ( ventes[categorie] ) ) )
```

`SUM`, `COUNTROWS`, `AVERAGEX`, `DISTINCTCOUNT` sont les agrégats de base, évalués **dans le contexte du TCD** : la mesure `CA` vaut 8 754 982 sur la ligne Plomberie, 36 073 185 sur la ligne de total — une mesure n'a pas de valeur, elle a une valeur par cellule affichée, la phrase la plus importante du chapitre. `CALCULATE` est la seule fonction qui change ce contexte : `CALCULATE([CA];ALL(ventes[categorie]))` demande le CA en ignorant le découpage, et fabrique un dénominateur qui ne rétrécit pas quand on clique un segment. `DIVIDE(a;b)` plutôt que `a/b` : sur une catégorie sans vente, `/` produit une erreur (ou un infini, ou un NaN), `DIVIDE` rend un blanc — ou la valeur de son troisième argument ; le blanc est un résultat, pas une excuse. Pour un cumul, marquez une table de dates comme table de dates (clic droit dans Power Pivot), sinon les fonctions temporelles choisissent n'importe quelle colonne de dates d'en face : le prix d'entrée du DAX utile, à payer une fois au §5.6.

Attention. Une **colonne calculée** n'est pas une mesure. `Est gros ticket := ventes[montant_ttc] > 500000` s'évalue ligne à ligne à l'actualisation et occupe une place par ligne — c'est juste pour découper. La mesure `COUNTROWS(FILTER(ventes;ventes[montant_ttc]>500000))` répond à une autre question (combien, dans le contexte affiché) et diverge dès qu'un filtre partiel est actif. Colonne pour découper, mesure pour compter : le vocabulaire du modèle n'est pas un caprice.

5.8 Protéger, automatiser, et renoncer à la macro qui n'en est pas une

Protection. Format de cellule → Protection : toutes les cellules sont verrouillées par défaut, donc « Protéger la feuille » sans rien déverrouiller protège aussi les zones de saisie. La séquence juste : sélectionner les trois ou quatre plages d'entrée (période, magasin, hypothèses), les déverrouiller, puis Réviser → Protéger la feuille, et dans la liste des autorisations cocher « **Utiliser des rapports de tableau croisé dynamique** » — sinon le destinataire ne peut plus actualiser et vous appelle. Ajoutez Protéger le classeur → Protéger la structure contre la suppression d'une feuille de calcul.

Attention. Protéger n'est pas chiffrer : un `.xlsx` dont la feuille est verrouillée se relit très bien. Rendre le contenu illisible est un autre geste, Fichier → Informations → Protéger le classeur → Chiffrer avec un mot de passe. Les deux se font, et les deux s'écrivent dans la feuille de garde.

Macros. Développeur → Enregistrer une macro écrit du VBA, le classeur passe en `.xlsm`, et l'entreprise doit accepter ce format : les macros des fichiers venus d'ailleurs sont désactivées par défaut, bandeau d'approbation à l'appui. Trois limites ne se négocient pas : une macro enregistrée ne s'annule pas (`Ctrl + Z` ne revient pas sur le nettoyage qu'elle vient de faire), elle rejoue des **adresses** (les références relatives sont un bouton du ruban, pas un défaut), et elle ne sait rien faire d'un fichier dont la forme a changé — une colonne insérée et elle écrit à côté. Bilan

honnête : enregistrer sert à documenter une suite de gestes pour la convertir en procédure ou en requête, pas à la livrer. Power Query rejoue le nettoyage sans code (Ctrl + Alt + F5) et survit au changement de nom de fichier ; la macro ne garde un sens que pour ce que la requête ne sait pas faire — parler à une autre application, écrire un fichier de sortie, cliquer dans un formulaire.

Python dans Excel. Le bouton Insérer Python (onglet Formules) place un bloc =PY() dans une cellule ; le code tourne dans un conteneur Python du côté du cloud Microsoft, avec pandas et matplotlib, dans le cadre du calcul standard inclus — un add-on débloque du calcul supérieur. Trois conséquences pour un manuel : hors connexion la cellule affiche sa dernière valeur et ne recalcule pas ; ni le disque local ni Internet ne sont accessibles depuis ce conteneur ; et les versions perpétuelles (2021, 2024) ne proposent pas la fonction. C’est un outil d’analyse dans la feuille, pas un moteur d’automatisation. Côté LibreOffice : ni Power Query, ni modèle de données, ni DAX, ni ce Python-là, et pas de segments du tout (le point d’appui tdf#119807 est ouvert depuis 2018, et un classeur contenant des segments ne s’y importe même pas) — ses tableaux croisés et ses macros Basic couvrent les §5.1, §5.2 et la protection de §5.8, le reste s’écrit en formules ou se transporte ailleurs.

6. Exemple concret : « combien de clients par catégorie ? »

La demande du comité, lue telle quelle : un TCD avec les catégories en lignes et le nombre de clients. Trois écritures possibles sur le fichier, une seule réponse juste.

Écriture	Résultat	Ce qu’elle compte
TCD, client en Valeurs → Nombre	480 au total	des lignes de vente
TCD, client en Nombre distincts, source hors modèle	impossible	l’option est grisée : elle exige le modèle
modèle + mesure DISTINCTCOUNT(ventes[client])	372 au total	des clients, distincts
somme des sept cases « clients distincts » par catégorie	384	des clients, une fois par catégorie fréquentée

Les 12 d’écart entre 384 et 372 ne sont pas une erreur : ce sont les clients qui achètent dans deux catégories. La question que personne n’a posée est donc la bonne — faut-il additionner les distincts ligne à ligne, ou afficher le distinct global ? — et la réponse s’écrit dans le commentaire du graphique, parce qu’un total de nombres distincts ne se déduit pas des lignes. Deux détails du fichier ajoutent un étage : 103 lignes portent un client impossible à relier au référentiel (85 avec le client comptoir 0, 18 avec le champ vide), et un TCD sur client en fera trois catégories d’inconnu si personne ne les nomme avant. Dans le même registre, la moyenne des moyennes de catégories vaut 98 281 FCFA quand la moyenne réelle par ligne vaut 75 152 — le premier chiffre sort tout seul d’un TCD à qui on donne une colonne de moyennes, et il est faux pour toute phrase contenant « en moyenne, une ligne fait ».

7. Démonstration pas à pas : de la brute au pilotage

Objectif. Un onglet Pilotage : une requête, un modèle à trois relations, un TCD à deux champs et deux mesures, un segment, un graphique, la protection.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	Requête Power Query sur ventes_brutes : types, point décimal, dates, doublons sur n_ticket+produit, filtre quantité ≤ 500, colonne est_retour	480 lignes chargées ; la pile de six étapes est nommée

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
2	Charger vers → connexion uniquement + ajouter au modèle de données	aucune table dans la feuille ; Données > Relations en voit une
3	Relations : ventes[produit] → produits, ventes[client] → clients, ventes[magasin] → magasins	trois relations many-to-one créées sans message d'erreur
4	Mesures : CA := SUM(ventes[montant_ttc]), Clients := DISTINCTCOUNT(ventes[client])	insérables dans le TCD, alors que la colonne brute s'y insère en « Somme »
5	TCD (source : le modèle) : categorie en lignes, CA et Clients en valeurs, tri décroissant sur CA	Plomberie 8 754 982 en tête, total 36 073 185 FCFA, 372 clients au total de la colonne
6	Segment magasins[ville], connecté au TCD ; graphique en barres lié ; protection de feuille avec TCD autorisés	le graphique bouge avec le segment, la cellule de titre ne bouge pas

Contrôles qualité du chapitre. (1) Total du TCD = total de la feuille source : 36 073 185 FCFA. (2) Le compte des lignes actualisé après l'étape 1 vaut 480, et l'extrait nettoyé de la requête rend le même CA que ventes : sinon le doublon a été retiré deux fois ou pas du tout. (3) Somme de la colonne « part du CA » = 100,0 %, segments non filtrés. (4) Après un changement de mois dans le segment, le total du TCD diminue mais la cellule de titre `SOMME(TableVentes[montant_ttc])` n'a pas bougé — c'est la démonstration, à montrer une fois, de ce qu'un segment ne fait pas.

Barème (10 points). Requête nommée et rejouable (3) · relations sans clonage de colonnes (2) · deux mesures utilisées dans le TCD (2) · total contrôlé contre la source (1) · segment connecté aux deux objets (1) · protection avec TCD autorisés et mention du chiffrement (1).

8. Erreurs fréquentes

- Sourcer le TCD sur une plage au lieu d'un tableau** : la 481^e ligne n'entre jamais dans le cache, et le total reste plausible — juste faux depuis trois semaines.
- Confondre « Nombre » et « nombre distincts »** : 480 lignes pour 372 clients, et l'option distincte n'existe pas sans le modèle de données.
- Demander une moyenne à un TCD nourri de moyennes** : 98 281 au lieu de 75 152 — le piège est dans la colonne donnée, pas dans l'agrégateur.
- Ne pas vérifier le total général** après insertion, actualisation ou changement de filtre : la phrase de la feuille TCD est là pour ça.
- Croire qu'un segment filtre la feuille** : il filtre les objets connectés ; une formule à côté reste sur le périmètre complet, et le lecteur voit un titre contredire le graphique.
- Grouper par mois une colonne texte** : 36 groupes triés alphabétiquement au lieu de douze mois.
- Retirer une étape au milieu de la pile Power Query** sans relire les suivantes : le nettoyage se rejoue sur une autre base, silencieusement.
- Livrer une requête avec un chemin absolu** et changer de poste : l'actualisation tombe, et l'éditeur de requête n'est pas le premier endroit où l'on regarde.
- Protéger la feuille sans autoriser les TCD** : plus personne n'actualise. Et à l'inverse, confondre protection de feuille et chiffrement du fichier.
- Enregistrer une macro pour nettoyer un fichier reçu chaque lundi** : elle rejoue des adresses, ne s'annule pas, et saute une ligne dès qu'on insère une colonne.

9. Bonnes pratiques professionnelles

1. **Total d'abord, beauté ensuite** : le TCD inséré se contrôle contre sa source (=C9-SOMME(TableVentes[montant_ttc]), attendu 0), écrit dans la feuille, avant toute mise en forme.
2. **Une nomenclature**. `tcd_ca_categorie`, `req_ventes_nettoyees` : les connexions se gèrent par nom, et les collisions d'objets sont le seul plantage vraiment pénible.
3. **Les dimensions dans le modèle, les faits dans la requête**. La table de faits garde ses clés ; les libellés viennent des dimensions par relation.
4. **Une table de dates marquée comme telle**, dès qu'il y a un cumul ou une comparaison annuelle. C'est le seul investissement qui rende le DAX temporel fiable.
5. **La fiche de vie du classeur** : source, granularité, date d'extraction, chemin attendu, ce qui doit être actualisé à la main. Trois lignes, dans une feuille `Aidez-moi` — le classeur de l'atelier en a une, relisez-la.
6. **Format .xlsx sauf nécessité, .xlsm assumé, jamais de macro cachée dans un classeur « pour faire joli »**. La sécurité de l'entreprise est un sujet de livraison, pas un détail d'extension.
7. **Exporter le TCD en valeurs avant de le commenter** : coller les valeurs, noter la date, garder la source.

10. Exercice guidé — le tableau de bord à trois segments (45 min, /10)

Commande. Sur la copie `pilotage_atelier`, livrez un onglet `Pilotage` tenant sur un écran : un TCD par catégorie, un graphique, trois segments (ville, catégorie, mois), et une protection qui laisse naviguer.

Étape	Geste	Ce qui doit se lire
1	TCD depuis le modèle : <code>categorie</code> en lignes, <code>CA</code> et <code>Clients distincts</code> en valeurs, tri décroissant	Plomberie 8 754 982 ; total de colonne 372, total de lignes 480
2	Deuxième TCD : <code>mois</code> en lignes, <code>CA</code> en valeurs, en % du total général	douze parts, 100,0 % en bas de colonne
3	Trois segments : <code>magasins[ville]</code> , <code>ventes[categorie]</code> , <code>Calendrier[mois]</code>	chaque segment connecté aux deux TCD via « Connexions de rapports »
4	Graphique croisé dynamique en barres, boutons de filtres masqués	le classement suit le segment catégorie
5	<code>CA / objectif</code> en colonne calculée du modèle ou en mesure	18,2 % sur l'extrait, avec la mention d'échelle
6	Protection : déverrouiller les segments et les cellules de saisie, verrouiller le reste, autoriser les TCD	Actualiser fonctionne encore, Supprimer la feuille non

Démarrage. Étape 3, le piège est dans « les deux » : un segment inséré depuis un TCD n'est connecté qu'à celui-là par défaut — vous obtiendrez un graphique qui bouge pendant que le TCD voisin reste figé, aspect exact d'un tableau de bord non reçu. Étape 5, ne fabriquez pas le ratio en important des colonnes d'objectifs dans `ventes` : le total d'objectif serait additionné autant de fois qu'il y a de lignes de vente correspondantes — le défaut le plus coûteux du tableur, que le modèle rend impossible. Étape 6, testez la protection avant de fermer : clic droit sur le TCD → Actualiser doit rendre la même valeur.

Barème (10 points). TCD justes et total contrôlé (3) · segments connectés aux deux objets (2) · graphique cohérent avec son TCD et titré avec la granularité (1) · ratio d'objectif au bon endroit

(mesure, pas colonne) (2) · protection sans perte d'usage (1) · fiche de vie complétée avec le chemin de la requête (1).

11. Exercices autonomes

Exercice 8.1 (★) — Le contrôle du total. Reprenez le TCD de la §5.1 (catégories en lignes, CA en valeurs), filtrez une valeur au hasard dans la zone Filtres, notez les deux totaux, expliquez la différence en une phrase et écrivez la formule de la feuille qui aurait détecté le filtre.

Exercice 8.2 (★) — Cinq agrégations sur la même colonne. Sur `montant_ttc`, affichez Somme, Nombre, Moyenne, Max et « Total général en % » ; contrôlez la Moyenne contre la moyenne des 480 lignes (75 152 FCFA), puis refaites l'expérience avec une colonne de moyennes par catégorie : quel chiffre sort, et pourquoi il n'est pas faux mais inutile.

Exercice 8.3 (★★) — La requête rejouée. Écrivez la requête de six étapes du §5.5, puis, sans la modifier, renommez et déplacez le fichier source et actualisez : consignez le message exact, la correction par paramètre, le temps perdu. Ajoutez une 7^e étape qui renomme les colonnes en français et charge vers une table.

Exercice 8.4 (★★) — Doublons, deux réponses. Testez Supprimer les doublons sur `n_ticket` seul, puis sur `n_ticket` + `produit` : donnez les deux comptes de lignes et les deux CA, dites lequel répond à « une ligne par produit par ticket », vérifiez que le résultat dépend de l'ordre des lignes et corrigez par un tri explicite.

Exercice 8.5 (★★★) — Mesures contre colonnes. Créez la colonne calculée `Ligne_grosse := ventes[montant_ttc] > 500000` et la mesure `Gros_tickets := COUNTROWS(FILTER(ventes;ventes[montant_ttc]>500000))`, affichez les deux dans un TCD par catégorie puis sous un segment qui isole une catégorie : expliquez la divergence et dites laquelle des deux écritures va dans le classeur livré.

Exercice 8.6 (★★★) — La macro, puis son cercueil. Enregistrez une macro appliquant les étapes 2 à 5 du §5.5 sur `ventes_brutes`, lisez le VBA produit, insérez une colonne en C, rejouez, consignez. Concluez en une demi-page : pour quoi la requête remplace la macro ici, et pour quoi elle ne remplace pas l'envoi d'un e-mail.

12. Correction détaillée

Exercice 8.1. Le filtre de zone Filtres réduit le cache lu : le total passe de 36 073 185 à la valeur de la catégorie (2 500 964 pour Consommables), la grille gardant sa présentation — c'est ce qui rend l'erreur invisible. Contrôle : `=C9-SOMME(TableVentes[montant_ttc])`, attendu 0, dans la feuille de garde, pas dans le coin du graphique.

Exercice 8.2. Somme 36 073 185, Nombre 480, Moyenne 75 152, Max 1 229 678, parts sommant à 100,0 %. La moyenne appliquée à une colonne de moyennes par catégorie rend 98 281 : exacte en tant que moyenne des sept nombres reçus, muette sur « par ligne ». Le piège est dans le choix de la colonne, jamais dans l'agrégateur.

Exercice 8.3. L'actualisation renvoie une erreur de source (« chemin introuvable », `Data-Source.Error`). Correction : Requêtes et connexions → Propriétés, ou Sources de données → Modifier les sources ; version propre, un paramètre `Chemin_données` lu par l'étape Source, qui rend la requête mobile. Temps relevé : de une à dix minutes.

Exercice 8.4. Sur `n_ticket` seul : 173 lignes retirées, 11 424 263 FCFA disparus — tous les autres articles des tickets à plusieurs lignes, un tiers du CA en moins, aucun sens. Sur `n_ticket` + `produit` : 12 lignes, 481 978 FCFA, la règle métier. Le tri préalable (`n_ticket`, `produit`, puis

l'ordre d'entrée) fixe quelle occurrence survit : sans lui, la ligne conservée dépend du hasard de l'export.

Exercice 8.5. La colonne marque chaque ligne, le segment la laisse simplement moins souvent à VRAI. La mesure, évaluée dans le contexte, ne compte que les gros tickets de la catégorie cliquée, et son total de colonne peut différer de la somme des lignes si un filtre partiel est actif. Attendu : le classeur livré porte la mesure, recalculée ; la colonne est une copie figée dont le destinataire ignore la date.

Exercice 8.6. Le code généré est une suite d'affectations et de `Selection.End(xlDown)` : il casse dès qu'une colonne est insérée, et rejoue il écrit dans la voisine. Attendu : la requête couvre le nettoyage (six étapes, un clic) ; la macro ne couvre que l'interface ou une autre application — écrite à la main et testée, pas enregistrée.

13. Mini-projet M03.P1 — suite : le volet pilotage (50 min)

Commande. Complétez `calendrier_atelier` par le volet de pilotage, livrable à une personne qui ne vous connaît pas et qui devra l'actualiser.

Livrables. (1) `req_ventes_nettoyees`, six à sept étapes nommées, chargée en connexion + modèle, chemin piloté par un paramètre documenté dans `Aidez-moi` ; (2) le modèle : trois relations plus celle des objectifs, aucune colonne de libellé recopiée dans la table de faits ; (3) `Pilotage` : deux TCD (catégories, mois), trois segments connectés aux deux, un graphique en barres titré avec sa granularité ; (4) au moins deux mesures (`CA`, `Clients distincts`) et le ratio `CA / objectif` en mesure, avec la mention d'échelle ; (5) la protection : saisie dégagée, TCD autorisés, structure verrouillée, et la ligne qui dit ce que la protection ne fait pas (elle ne chiffre pas) ; (6) le contrôle de fermeture en une cellule visible : total du TCD contre total de la source, attendu 0.

Barème (20 points, seuil 13). Requête mobile et documentée (4) · modèle sans colonnes dupliquées (4) · TCD et segments qui bougent ensemble (4) · mesures justes et ratio au bon endroit (4) · protection utile sans être muette (2) · contrôle de fermeture visible (2).

14. Résumé du chapitre

Un tableau croisé dynamique est une boucle de regroupement sur un cache : quatre zones, cinq agrégations, un total à vérifier contre la source avant tout le reste. Il fait en trois clics ce que la feuille `TCD` écrit en quarante formules, et ne sait pas compter le distinct sans modèle, ni suivre un filtre posé sur la plage, ni filtrer les formules d'à côté. Segments et chronologie ajoutent l'interface, le graphique croisé dynamique le lien — et les filtres cachés.

Power Query déplace le travail du résultat vers la méthode : six étapes nommées, rejouées, portables si le chemin devient un paramètre. Le modèle remplace les colonnes `RECHERCHEV` par quatre relations, et le DAX y ajoute des mesures qui n'existent que dans le contexte du TCD — `CALCULATE` pour changer ce contexte, `DIVIDE` pour ne pas mourir sur un dénominateur blanc, `DISTINCTCOUNT` pour la question qu'aucun bouton ne pose. Protection et automatisation ferment la boucle : déverrouiller ce qui doit l'être, autoriser les TCD, chiffrer ce qui doit l'être, et ne pas confondre une macro enregistrée avec une procédure.

À retenir. 480 lignes, 372 clients, 384 si on somme les distincts par catégorie, 98 281 si on moyenne des moyennes : quatre nombres issus de gestes standard, un seul répond à la question.

À retenir. Un TCD est une photographie qui sait se recharger ; une requête est une méthode qui sait se relire. Un classeur de pilotage sérieux a les deux, et une fiche qui dit lequel actualiser en premier.

15. À retenir

1. **Le total d'abord.** Aucun TCD ne part en réunion sans que sa ligne de total ait été comparée à la somme de la colonne source, format FCFA, écart attendu 0.
2. **Le cache décide, pas la feuille.** Un TCD suit son actualisation, un segment suit ses connexions, une requête suit sa pile d'étapes : trois rythmes différents, à écrire dans la fiche de vie du classeur.
3. **Modèle pour les relations, mesures pour les ratios, requête pour le nettoyage, macro pour l'interface seule :** ce n'est pas une hiérarchie de difficulté, c'est une répartition des risques.

16. Évaluation formative (auto-correction, 10 min)

1. Un TCD affiche 35 500 000 FCFA alors que `=SOMME(TableVentes[montant_ttc])` rend 36 073 185. Citez les trois causes possibles, dans l'ordre où vous les testez.
2. On demande « le nombre de clients par vendeur » dans un TCD simple. Que faites-vous, et pourquoi le menu contextuel ne suffit pas ?
3. Un collègue retire une étape au milieu de la pile Power Query et obtient un résultat plausible. Pourquoi est-ce plus grave qu'une erreur affichée, et quelle habitude l'empêche ?
4. Écrivez la mesure du CA d'un mois rapporté au CA de l'année, et dites ce que change `DIVIDE` contre `/` sur un mois sans vente.
5. Classeur livré protégé : le destinataire ne peut plus actualiser le TCD, et lit le fichier sans mot de passe. Quel geste a été fait, lequel a été confondu avec quoi, que corrigez-vous ?

Question ouverte. Votre direction veut un « tableau de bord Excel » mensuel, servi par trois personnes sur des postes hétérogènes (Microsoft 365, Excel 2019, LibreOffice, deux Mac). Écrivez la répartition : ce qui vit dans une requête, dans le modèle, en TCD, en formules ; ce que vous refusez de faire en macro ; et la politique de noms, de protection et de dates d'extraction qui rend le tout rejouable par une personne qui ne vous connaît pas.

Corrigé de l'évaluation formative.

1. (a) un filtre oublié en zone Filtres ou sur un segment — le plus fréquent, visible en dix secondes ; (b) une source figée (`A1:M481`) qui n'a pas suivi l'ajout de lignes, ou un cache non actualisé ; (c) des montants restés texte, exclus de la Somme — le sort de 486 des 489 lignes du fichier reçu avant nettoyage.
2. `client` en Valeurs avec l'agrégat « Nombre » compte des lignes. Le menu contextuel ne propose « Nombre distincts » que si la source a été ajoutée au modèle de données à la création du TCD, ou via une mesure `DISTINCTCOUNT`. Sur un poste Mac, l'option n'existe pas : la voie accessible est une feuille `=SOMME(1/NB.SI.ENS(...))`, ou le même travail en SQL au module M05.
3. Les étapes se rejouent sur la sortie de la précédente : en retirer une ne casse rien de visible, cela décale la base de toutes les suivantes. L'habitude qui empêche ça : renommer chaque

étape pour qu'elle dise ce qu'elle produit, et lire le compte de lignes de la prévisualisation (480 → 468 saute aux yeux).

4. `MoisPart := DIVIDE([CA];CALCULATE([CA];ALL(Calendrier[mois])))` — `ALLSELECTED` si le segment doit continuer d'agir sur l'année. Avec `/`, un dénominateur blanc produit une erreur (ou un infini) qui contamine mise en forme conditionnelle et graphiques ; `DIVIDE` rend un blanc, que la mise en forme lit comme une absence assumée.
5. Fait : Réviser → Protéger la feuille sans cocher « Utiliser des rapports de tableau croisé dynamique », donc actualisation interdite. Confondu : protection de feuille ≠ chiffrement — un fichier protégé se lit, il ne s'édite pas. Corrections : autoriser les TCD, et séparer les besoins dans la fiche de vie (chiffrer ce qui doit être illisible, verrouiller ce qui doit être intègre).

Question ouverte — attendus. Une requête (nettoyage, six étapes, chemin paramétré) ; un modèle (quatre relations, une table de dates marquée, trois mesures) ; des TCD et un graphique croisé dynamique par axe de décision ; des formules uniquement pour les contrôles de fermeture et la feuille de garde ; aucune macro pour le traitement de données, au plus une macro documentée pour l'export ; la politique de noms et de dates écrite dans `Aidez-moi`, avec la mention explicite des postes sans modèle de données (Mac) et sans segments (LibreOffice), et de la voie alternative pour chacun d'eux.

Projet M03.P — « Le classeur de pilotage de Sahel Distribution »

Module M03 · projet de fin de module · 6 h · à rendre avant le module 4 · barème /20, seuil de passage 13/20

Le cadre réel. Vous êtes chez Sahel Distribution SA, et c'est la première fois qu'on vous demande un **classeur** plutôt qu'un rapport. Le directeur commercial a dit : « je veux ouvrir le fichier le lundi matin, changer le mois, et que tout bouge ». Cette phrase contient tout le module : une donnée nettoyée par une méthode écrite, des calculs qui survivent à l'actualisation, un tableau de bord qui ne ment pas sur son échelle, et une forme qui permet à quelqu'un d'autre de rouvrir le fichier sans vous appeler. **C'est la première pièce de votre portfolio : elle sera revue par un recruteur, pas seulement par moi.**

Note de cohérence. Le plan validé décrit « un fichier de ventes + un fichier de cibles, classeur à trois feuilles : données préparées, calculs, tableau de bord ». Le socle de la formation fournit exactement ces deux entrées — `ventes_brutes.csv` (489 lignes énoncées) et `objectifs_de_ca.csv` (218 lignes jointes) — et le classeur d'entraînement du module, `m03_classeur_atelier.xlsx`, en présente une version disséquée en onze feuilles. Vous rendez, vous, **trois feuilles de rendu** ; les annexes sont admises, pas comptées. Les chiffres de ce corrigé sont ceux du socle livré, vérifiables ligne à ligne.

1. Énoncé

Le matériel

Élément	Chemin	Ce que c'est
Fichier de ventes brut	<code>01_socle_donnees/data/brut/ventes_brutes.csv</code>	le fichier reçu : 489 lignes énoncées, montants en texte, dates en deux écritures
Fichier nettoyé de contrôle	<code>01_socle_donnees/data/reference/ventes_magasin5_2025_ATTENDU.csv</code>	ce que la préparation doit produire : 480 lignes, 316 tickets
Cibles commerciales	<code>01_socle_donnees/data/brut/objectifs_de_ca.csv</code>	218 lignes magasin × année × mois, 198 030 000 FCFA sur le magasin 5 en 2025
Référentiels	<code>01_socle_donnees/data/brut/produits.csv</code> , <code>clients.csv</code> , <code>magasins.csv</code>	les dimensions du modèle
Classeur de référence	<code>01_socle_donnees/data/projection/m03_classeur_atelier.xlsx</code>	la version d'enseignement : 11 feuilles, 28 fiches de fonction, une grille mensuelle, une grille croisée
Contrôle des chiffres	<code>01_socle_donnees/data/reference/chiffres_cites.md</code>	à utiliser après le calcul, jamais comme source de copie
Outils	un tableur (Excel 2021+ ou LibreOffice Calc), Power Query et le modèle de données si votre poste les a	sinon : la voie accessible, et vous l'écrivez

Les six livrables

L1 — Feuille Données (la préparation, par requête). Une requête nommée, de six étapes au minimum, qui part du CSV brut et rend 480 lignes × 16 colonnes : types corrigés, séparateur décimal des remises, dates reconstituées dans les deux écritures, doublons traités à la règle « une

ligne par ticket et par produit », quantité filtrée, colonne `est_retour` ajoutée, plus deux colonnes de jointure `mois` et `annee_mois`. Le chemin du fichier source passe par un paramètre ou une cellule nommée, jamais par un chemin tapé dans l'étape.

L2 — Feuille `Calculs` (les fiches de fonction). **Huit fiches au format du module** — nom et version · syntaxe · rôle de chaque argument · exemple chiffré sur le jeu de l'atelier · cas réel d'entreprise · erreur fréquente et son symptôme — dont trois au choix hors de la liste d'office (`SOMME.SI.ENS`, `NB.SI.ENS`, `RECHERCHEX`, `INDEX/EQUIV`, `FIN.MOIS`, `NB.JOURS.OUVRES`, `FILTRE` étant imposées). Chaque fiche occupe une ligne du tableau de bord des fiches et sa formule doit être **exécutée dans la feuille**, pas décrite.

L3 — Feuille `Pilotage` (le tableau de bord). Un tableau croisé dynamique par catégorie (lignes, CA, moyenne, part en % du total général), un second par mois avec les jours ouvrés, **quatre graphiques** (classement en barres, évolution en courbes avec moyenne glissante à trois mois, parts, et un quatrième au choix argumenté), **trois segments** (ville, catégorie, mois) connectés aux deux TCD, et le ratio `CA / objectif`. Aucune valeur tapée à la main dans cette feuille.

L4 — Formatage, noms, protection. Formats monétaires FCFA à zéro décimale, pourcentages à une décimale, dates en `JJ/MM/AAAA` ; **cinq noms** au minimum (`Debut_période`, `Fin_période`, `req_ventes_nettoyees`, `TCD_ca_categorie`, `Controle_total`) ; protection de la feuille `Pilotage` avec saisie délogée là où elle est prévue et TCD autorisés ; structure du classeur verrouillée ; le tout ouvrant sur `Pilotage`.

L5 — Note de cadrage (2 pages, PDF). Ce que le classeur mesure, ce qu'il ne mesure pas, et pourquoi. Trois rubriques obligatoires : **l'échelle** (l'extrait ne couvre que les jours 1 à 4 de chaque mois), **le dénominateur** (CA par ligne, par ticket, par jour ouvré : les trois, avec les chiffres), **la voie** (ce qui est écrit en fonction dynamique et ce qui ne l'est pas, et sur quel poste ça casse). Vous y joignez la **procédure d'actualisation** en cinq lignes max, écrite pour quelqu'un qui ne vous connaît pas.

L6 — Le dossier de rejouabilité. Un classeur vierge de vos feuilles de résultat, reconstruit en une seule actualisation depuis le CSV, avec l'état des contrôles à l'appui : la page d'un tableur montrant `Controle_total` à 0, le compte de lignes de la requête, et le message exact renvoyé si le fichier source a bougé. C'est la partie que le correcteur exécute en premier ; elle vaut même si le reste est imparfait.

Contraintes de rendu

1. Deux fichiers : `2026-MM-JJ_projet_M03_P_votre_nom.xlsx` et `2026-MM-JJ_projet_M03_P_note.pdf`. Le classeur est ouvert sur `Pilotage`, zoom 100 %, aucune sélection en cours.
2. Aucune valeur saisie dans `Pilotage` : tout vient d'un TCD, d'une mesure, ou d'une formule qui lit la feuille `Données`. Aucun chiffre recopié depuis `chiffres_cites.md` sans son calcul à portée de clic.
3. Chaque cellule de contrôle est écrite en équation visible (`=total_TCD - total_source`, attendu 0), pas en commentaire « vérifié ».
4. Les graphiques portent un titre qui dit la granularité et la période, et une source en légende.
5. Si votre poste n'a ni Power Query ni modèle de données (LibreOffice, Excel pour Mac, Excel 2019 sans add-in) : vous livrez la voie accessible **et** vous écrivez en L5 ce que la voie moderne aurait changé. Le barème ne sanctionne pas l'outil, il sanctionne le silence sur l'outil.
6. **Interdits** : macro enregistrée en guise de nettoyage ; mise en forme conditionnelle qui colore un chiffre que rien ne contrôle ; format date appliqué à une colonne de texte sans conversion ; TCD pointant sur une plage figée ; mot de passe présenté comme une confidentialité.

2. Barème détaillé

#	Critère	Pts	Ce qui fait perdre les points
1	L1 : requête en six étapes, paramétrée, rendant 480 lignes justes	4	doublons traités sur le ticket seul ; étapes anonymes ; chemin absolu en dur
2	L2 : huit fiches exécutées, au format imposé, avec leur erreur fréquente	4	fiche descriptive sans formule ; exemple hors jeu de l'atelier ; « cas réel » rédigé en généralité
3	L3 : deux TCD, quatre graphiques, trois segments, ratio à l'objectif	5	segments connectés à un seul TCD ; parts calculées à la main ; graphique héritant d'un filtre caché
4	L4 : formats, cinq noms, protection utilisable	2	TCD inactualisable sous protection ; formats FCFA absents ; aucune plage nommée
5	L5 : note de cadrage — échelle, dénominateur, voie	3	« 27,9 % » écrit sans dire que décembre n'a que quatre jours dans l'extrait
6	L6 : dossier de rejouabilité et contrôles à zéro	2	contrôle annoncé mais non écrit ; actualisation qui ne repart pas du CSV
Total		20	seuil de passage en M04 : 13

3. Correction pas à pas (corrigé enseignant)

Ce corrigé est un compte-rendu d'exécution. Les valeurs sont celles du socle livré ; si votre fichier diffère, régénérez le socle avant de vous comparer. Le correcteur ouvre d'abord le classeur, jamais la note.

3.1 — L1 : la préparation attendue, étape par étape

#	Étape de requête	Ce qu'elle doit produire, chiffré
1	Source (chemin lu dans un paramètre)	489 lignes lues, 13 colonnes, types non figés
2	Remplacer . par , puis Charger le type sur les montants	486 des 489 montants arrivaient en texte, 3 seulement en nombre
3	Analyser les dates : 424 en AAAA-MM-JJ, 65 en JJ/MM/AAAA	une colonne date typée, amplitude du 01/01/2025 au 02/12/2025
4	Doublons sur n_ticket + produit, après tri	12 lignes retirées, 481 978 FCFA ; la variante sur le ticket seul retire 173 lignes et 11 424 263 FCFA — erreur de lot complète
5	Filtrer quantité ≤ 500	7 lignes hors échelle, maximum reçu 14 000 contre 68 après correction d'unité
6	Colonne personnalisée est_retour	8 lignes vraies à VRAI, 283 933 FCFA retirés du CA s'ils sont exclus à tort
7	Colonnes de jointure mois et annee_mois	12 valeurs de mois, une clé texte unique par ligne d'objectif

Le chargement attendu est **connexion uniquement + ajout au modèle de données**, avec une table visible dans Données pour l'œil : 480 lignes × 16 colonnes. Le total de contrôle, =SOMME(Données[montant_ttc]), doit rendre 36 073 185 FCFA, soit exactement la somme du fichier nettoyé. Un candidat qui a 36 339 317 FCFA n'a pas retiré les doublons : l'écart est de 266 132 FCFA, et il est écrit dans le corrigé de M01.C06.

Deux points de discrimination, visibles sans ouvrir la note :

1. la colonne **categorie** provient-elle d'une jointure ou d'une recopie ? Le livrable attendu la tire de produits par relation (ou par RECHERCHEX dans la voie accessible), pas d'un collage depuis le CSV reçu — la preuve est dans l'en-tête de la table : produits amène le libellé, pas la vente.

2. **les 103 lignes de client introuvable sont-elles nommées ?** 85 portent le client comptoir 0, 18 n'ont rien : la préparation correcte crée une valeur lisible (« comptoir » ou « non renseigné ») plutôt que de laisser un TCD afficher un blanc en tête de classement.

3.2 — L2 : ce que rendent les fiches exécutées dans **calculs**

Les huit valeurs de contrôle ci-dessous sont celles que la feuille de l'atelier affiche ; le candidat doit les retrouver, pas les recopier.

Fonction	Valeur attendue sur l'atelier	Détail de contrôle
SOMME	36 073 185 FCFA	sur <code>montant_ttc</code> , 480 lignes
MOYENNE	75 152 FCFA	par ligne , à ne pas confondre avec le panier
MEDIANE	37 966 FCFA	la moitié des lignes est en dessous
ECARTYPE.STANDARD	143 915 FCFA	supérieur à la moyenne : aucune moyenne ne représente ce fichier
MAX / MIN	1 229 678 / -150 804 FCFA	le minimum est un retour, pas une erreur de signe
QUARTILE.INC (1, 3)	12 950 / 74 234 FCFA	la moitié centrale tient sur 61 284 FCFA
NB.JOURS.OUVRES	240 jours	du 01/01/2025 au 02/12/2025, fériés non retirés
SOMME.SI.ENS ratio	/ 18,2 %	36 073 185 FCFA sur 198 030 000 FCFA d'objectif magasin 5

La fiche la plus ratée est `NB.SI/NB` sur une colonne texte : le candidat qui compte les montants du fichier reçu avec `=NB()` obtient 0, et beaucoup écrivent dans la fiche « 0 montants, donc un fichier vide ». Le symptôme à documenter est l'inverse : `=SOMME()` sur la même plage rend 0 sans erreur, ce qui est précisément le piège traité en M03.C05. La fiche la mieux notée est celle qui montre un `RECHERCHEX` échouant sur une clé avec espace invisible, et sa correction par `SUPPRES-PACE` — trois lignes, un cas réel, un symptôme.

3.3 — L3 : le tableau de bord, avec ses nombres

Le TCD par catégorie doit rendre, dans cet ordre de classement :

catégorie	lignes	CA (FCFA)	moyenne par ligne	part	lignes remises
Plomberie	57	8 754 982	153 596	24,3 %	22
Matériaux	143	6 519 357	45 590	18,1 %	49
Electricité	53	6 311 645	119 088	17,5 %	21
Bois & panneaux	24	4 844 758	201 865	13,4 %	10
Quincaillerie	112	4 203 121	37 528	11,7 %	45
Peinture	34	2 938 358	86 422	8,1 %	8
Consommables	57	2 500 964	43 877	6,9 %	18
Total	480	36 073 185	75 152	100,0 %	173

Vérifications que le correcteur fait au clavier, dans l'ordre : la ligne de total contre `=SOMME(Données[montant_ttc])` (égalité exigée) ; les lignes 480 contre le compte du tableau ; la part sommant à 100,0 % quand aucun segment n'est cliqué ; la colonne « moyenne par ligne » recalculée en `CA / lignes` catégorie par catégorie, et **non** comme la moyenne des sept moyennes — la seconde écriture vaut 98 281 FCFA et fait perdre le point de L3 en entier, parce qu'elle se présente joliment.

Le TCD par mois, lui, attend douze lignes de 40 lignes chacune (la régularité est celle de l'extrait, pas du magasin) et un CA qui court de 1 258 801 FCFA (mai) à 5 292 517 FCFA (dé-

cembre). Les quatre graphiques attendus : barres horizontales du classement par CA, courbe du CA mensuel avec la glissante à trois mois en deuxième série, barres empilées ou camembert **avec la mention que deux parts voisinent à 0,6 point** (18,1 % et 17,5 %) si le candidat a choisi le camembert, et un quatrième au choix — le top 5 des produits est l'option la plus tenue :

produit	CA (FCFA)	lignes
Robinet mitigeur évier — réf 1	1 976 000	14
Robinet mitigeur évier — réf 2	1 794 026	13
Lame de lambris 4 m — réf 2	1 529 811	11
Lavabo céramique — réf 1	1 485 299	10
Régulateur de charge 10 A — réf 1	1 369 527	12

Les trois segments (ville, catégorie, mois) doivent être connectés aux **deux** TCD : c'est le réglage « Connexions de rapports », et c'est le point de barème le plus souvent perdu en L3, parce qu'il est invisible jusqu'à ce qu'on clique. Le ratio $CA / \text{objectif}$ attend 18,2 % sur l'année de l'extrait, et les valeurs mensuelles les plus hautes autour de 27,9 % en décembre contre 14,1 % en octobre : le bon rendu écrit à côté, dans la même zone, que ce ratio rapporte quatre jours de vente à un mois de cible.

3.4 — L4 : noms, formats, protection

Cinq noms au minimum, et deux sont contrôlés par le correcteur par leur **usage** : `Debut_periode` et `Fin_periode` doivent apparaître dans les critères des `SOMME.SI.ENS` et dans la source des segments de chronologie ; si les dates des graphiques sont figées en dur, le point n'est pas acquis même si les noms existent. `Controle_total` désigne la cellule d'égalité (attendu 0), et `TCD_ca_categorie` la plage du TCD — utile pour l'export et pour la mise en forme conditionnelle, qui ne doit colorer aucun chiffre non contrôlé.

Protection : la feuille `Pilotage` est verrouillée, **les segments restent utilisables**, l'onglet `Données` → `Actualiser` tout fonctionne, la structure du classeur empêche de supprimer `Calculs`. Trois formats à vérifier à l'œil : montants sans décimale avec le code FCFA, parts à une décimale, JJ/MM/AAAA aux deux bornes de période. Le classeur s'ouvre sur `Pilotage` (dernière feuille active enregistrée, ou macro d'ouverture — ici admise, parce qu'elle ne touche pas à la donnée).

3.5 — L5 : la note, et les trois phrases qui font la différence

1. **L'échelle.** « Le fichier d'entraînement couvre les jours 1 à 4 de chaque mois de 2025 : 25,6 % des lignes tombent un samedi ou un dimanche, 40 lignes par mois exactement, 240 jours ouverts sur 336 jours courus. Aucune saisonnalité ne peut être affirmée sur cette base, et le ratio à l'objectif non plus. » Le correcteur cherche la mention des quatre jours : sans elle, deux points sont perdus, avec elle le reste se discute.
2. **Le dénominateur.** 75 152 FCFA par ligne, 114 156 FCFA par ticket, 150 305 FCFA par jour ouvré, 107 361 FCFA par jour couru : quatre chiffres justes, et la note doit dire lequel elle affiche et pourquoi. La mention « par jour travaillé » sans précision des week-ends (9 730 140 FCFA de CA, 27,0 % de la masse) est comptée comme une absence.
3. **La voie.** Ce qui est écrit en fonctions dynamiques (`FILTRE`, `UNIQUE`, `TRIERPAR`, `SEQUENCE`, `LET`), ce qui est en voie accessible, et ce qui se passe sur les postes du service : `#NOM?` en Excel 2019 pour les dynamiques, pas de propagation sur LibreOffice 24.8 et antérieurs sans pré-allocation de la plage, pas de modèle de données sur Excel pour Mac (donc pas de « Nombre distincts »), pas de segments du tout dans Calc. Le correcteur attend la phrase qui dit lequel des deux il a livré et pourquoi, pas une liste d'excuses.

3.6 — L6 : la rejouabilité, testée comme elle le sera

Le correcteur fait ceci, en trois minutes : il ouvre le classeur, supprime la feuille `Données` et les TCD, clique `Données` → `Actualiser tout`, puis vérifie quatre nombres — 480 lignes, 36 073 185 FCFA, 12 mois, 0 à la cellule de contrôle. Quatre défauts type, et leur traduction en points :

Défaut observé	Diagnostic	Conséquence au barème
l'actualisation redemande le chemin du fichier	paramètre <code>absent</code> , chemin en dur dans l'étape Source	L1 amputé de 2 pts, L6 de 1
le TCD revient vide	la source pointait une plage supprimée avec la feuille	L6 à 0, L3 plafonné à 2
le total revient à 36 339 317 FCFA	les doublons étaient retirés à la main dans la feuille, pas dans la requête	L1 à 1, L6 à 1
le ratio d'objectif passe à « #DIV/0! »	la jointure <code>annee_mois</code> a été perdue en rechargeant le CSV	L3 à 2, L5 amendée

Un dossier qui montre le message d'erreur attendu quand le fichier source a bougé (« chemin introuvable », avec la correction en deux lignes) vaut le point entier de L6 : c'est la seule preuve que le livrable est compris et pas seulement produit.

4. Grille d'auto-évaluation avant rendu

Répondez par oui ou non ; trois « non » = ne rendez pas, reprenez la feuille concernée.

#	Question	Si non
1	La requête repart-elle bien du CSV brut et rend-elle 480 lignes ?	reprendre M03.C08 §5.5
2	Les doublons sont-ils retirés sur <code>n_ticket</code> et produit, après un tri explicite ?	reprendre M03.C03 §5.4 et M03.C08 ex. 8.4
3	Les montants sont-ils numériques dans la table finale (<code>=NB()</code> = 480) ?	reprendre M03.C02 §5.2
4	La colonne date est-elle une série, pas du texte (<code>=MOIS()</code> fonctionne) ?	reprendre M03.C07 §5.1
5	Les huit fiches sont-elles exécutées, pas décrites ?	reprendre le format de fiche, §3 des chapitres
6	Chaque TCD affiche-t-il un total égal à la somme de la colonne source ?	reprendre M03.C08 §5.1
7	Les trois segments sont-ils connectés aux deux TCD ?	reprendre M03.C08 §5.3
8	Le graphique reprend-il les filtres cachés du TCD au moment de sa création ?	reprendre M03.C08 §5.4
9	Les parts sont-elles en « Total général en % » et non calculées à la main ?	reprendre M03.C08 §5.1
10	Le ratio à l'objectif est-il accompagné de la mention d'échelle ?	reprendre M03.C07 §6
11	La protection laisse-t-elle actualiser et cliquer ?	reprendre M03.C08 §5.8
12	Un autre poste peut-il ouvrir le classeur sans <code>#NOM?</code> ni plage vide ?	écrire la voie alternative, M03.C07 §5.7

5. Ce que le correcteur regardera en premier

1. **Le compte de lignes de la requête, à l'étape 4.** 480, pas 468 ni 316 : c'est la ligne qui dit si le doublon a été compris comme un défaut de fichier ou comme une règle métier.

2. **La cellule de contrôle.** `Controle_total` doit être une formule, pas un 0 écrit. Un zéro tapé est un aveu, pas une preuve.
3. **Le segment qui ne fait rien.** Premier clic sur un segment : si un seul des deux TCD bouge, le candidat n'a pas ouvert « Connexions de rapports », et le tableau de bord est décoratif.
4. **La phrase d'échelle.** Dans la note ou sous le graphique, « les jours 1 à 4 de chaque mois » doit se lire. C'est le seul endroit du projet où l'honnêteté du module M02 est vérifiable dans un livrable Excel.
5. **La liste des voies.** Un classeur qui n'utilise que des fonctions que deux postes sur cinq peuvent exécuter n'est pas un livrable, c'est une démonstration. À l'inverse, un classeur 100 % accessible avec une ligne qui dit ce que `FILTRE` aurait économisé est noté comme un travail de professionnel.

Évaluation M03 — « Excel, du clic à la méthode »

Module M03 · durée totale 2 h 30 · quatre épreuves · seuils : quiz 11/15, étude de cas 12/20, projet 13/20

Épreuve	Durée	Barème	Noté	Ce qui est attendu
A · Questions de récupération	15 min	non noté	non	vérifier qu'on a lu les huit chapitres avant de se tromper cher
B · Quiz	25 min	/15	oui	quinze questions à réponse unique, dont trois sur l'identification d'une erreur affichée
C · Exercices pratiques	50 min	/20 (auto-corrigé)	oui	quatre exercices menés jusqu'au chiffre sur le classeur de l'atelier
D · Étude de cas	60 min	/20, seuil 12	oui	un dossier en quatre pages : un tableau de bord à déclarer pilotable ou non

Le score du module se lit ainsi : **B ≥ 11** et **D ≥ 12** ouvrent le module 4 ; le projet M03.P doit atteindre 13. Un candidat qui réussit B et échoue à D repasse uniquement D : savoir ce que fait **FIN.MOIS** ne dispense pas de dire ce que vaut le ratio affiché dans un comité.

A · Questions de récupération (non notées)

À traiter sans document, en une phrase chacune. Elles ne sont pas comptées ; elles servent à repérer ce qui n'est pas assimilé avant de perdre des points sur un détail de syntaxe.

- Pourquoi `=SOMME()` sur une colonne de montants stockés en texte rend-il 0 au lieu d'une erreur, et pourquoi est-ce plus grave ?
- Que devient `=DATE(25;1;1)`, et quel est le réglage qui rend ce piège impossible ?
- Une date « 15/03/2025 » dans une cellule : citez deux tests qui disent s'il s'agit d'un nombre ou d'un texte.
- Pourquoi un `RECHERCHEV` est-il plus dangereux qu'un `INDEX/EQUIV` quand on insère une colonne, et que répond `RECHERCHEX` à ce problème ?
- Un TCD affiche un total inférieur à la somme de la colonne source : listez trois causes, pas une.
- Que signifie `#PROPAGATION!`, et pourquoi n'est-ce pas une erreur de formule ?
- Pourquoi un segment ne change-t-il rien à une cellule `=SOMME(...)` écrite à côté du TCD ?
- « 75 152 FCFA par ligne » et « 114 156 FCFA par ticket » : lequel répondre à « combien vend-on par ticket » ?
- Qu'est-ce qu'une macro enregistrée ne sait pas faire, et que sait faire une requête Power Query à sa place ?

B · Quiz (15 questions · 15 points)

Barème : 1 point par question, une seule bonne réponse. Les réponses justifiées en une ligne rapportent un demi-point de bonus, plafonné à 15.

Bloc 1 — Types, formats, saisie (Q1 à Q4)

Q1. Un montant est saisi 1 234,56 (espace de milliers) dans une cellule au format Standard. Ce que la cellule contient : a) le nombre 1234,56 · b) le texte 1 234,56 · c) le nombre 1,23456 · d) une erreur immédiate

Q2. Quatre montants sur 489 sont lus comme des nombres et le reste comme du texte dans le fichier reçu. Pour récupérer la valeur d'une cellule texte 1229678, l'écriture correcte est : a) =CNUM(A1)*1 · b) =A1&" " · c) =CNUM(SUBSTITUE(A1;" ";" ")) · d) =ARRONDI(A1;0)

Q3. Le format « Monétaire » avec le code FCFA diffère du format « Comptabilité » en ce que : a) rien, ce sont deux noms du même format · b) la colonne des symboles reste alignée en comptabilité, pas en monétaire · c) le comptable interdit les négatifs · d) le monétaire arrondit à l'unité

Q4. Une validation des données en liste refuse une valeur saisie. Le message par défaut : a) bloque et propose la liste · b) bloque sans explication · c) avertit mais accepte · d) convertit la valeur

Bloc 2 — Adresses et erreurs affichées (Q5 à Q8)

Q5. Une nouvelle colonne est ajoutée dans TableVentes avec la formule =SOMME(TableVentes[montant_ttc]). Ce qui s'affiche : a) 36 073 185 dans chaque cellule, sans erreur · b) une référence circulaire refusée · c) #VALUE! en tête de colonne · d) 0 sur les lignes dont la catégorie est vide

Q6. Une cellule affiche #N/A. Parmi ces quatre situations, laquelle ne peut pas en être la cause ? a) la clé cherchée n'existe pas dans la table · b) la clé porte un espace invisible en trop · c) le numéro de colonne rendu par RECHERCHEV dépasse la largeur de la plage · d) la valeur renvoyée contient elle-même #N/A

Q7. Une formule matricielle dynamique renvoie #PROPAGATION!. La correction est : a) valider en Ctrl + Maj + Entrée · b) libérer les cellules de la zone d'arrivée, hors du tableau structuré · c) convertir la date en nombre · d) ajouter un troisième argument à RECHERCHEX

Q8. =FILTRE(...) rendu sur un poste en Excel 2019 affiche : a) #VALEUR! · b) #NOM? · c) #PROPAGATION! · d) la première ligne du tableau seulement

Bloc 3 — Agrégats, critères, dates (Q9 à Q12)

Q9. =NB(TableVentes[date]) vaut 480, =MOIS(TableVentes[date]) sur une cellule de la même colonne rend #VALEUR!. L'explication cohérente : a) la colonne est un mélange de dates et de texte, =NB() ignore le texte · b) MOIS n'existe pas en français · c) la cellule appelée contient un nombre trop grand · d) le tableau est trié

Q10. Pour isoler le mois de février 2024 dans un SOMME.SI.ENS sans écrire le 29 ou le 28, on pose : a) ">="&DATE(2024;2;1) et "<"&DATE(2024;3;1) · b) ">="&DATE(2024;2;1) et "<="&DATE(2024;2;1) · c) MOIS(plage)=2 · d) ">="&DATE(2024;2;1) et "<="&FIN.MOIS(DATE(2024;2;1);1)

Q11. =FIN.MOIS(DATE(2025;2;1);0) rend 45716 affiché tel quel. Ce qu'il faut faire : a) rien, c'est le 28 février en série de dates · b) formater la cellule en date · c) ajouter 1 · d) passer par DATEVAL

Q12. Sur la période du 01/01/2025 au 02/12/2025, =NB.JOURS.OUVRES(début;fin) rend 240. Le chiffre devient faux dès que : a) l'entreprise travaille le samedi · b) des jours fériés sont chômés et non passés en troisième argument · c) la période traverse deux années · d) l'intervalle inclut le 29 février

Bloc 4 — Recherche, assemblage, TCD (Q13 à Q15)

Q13. 103 lignes de l'extrait portent un client absent du référentiel (85 au comptoir 0, 18 vides). Un RECHERCHEX sur ces lignes avec le quatrième argument omis renvoie : a) 0 · b) une er-

reur #N/A, propagée aux calculs qui lisent la cellule · c) la ligne précédente · d) le texte introuvable entre guillemets

Q14. Un TCD construit sur une **plage** A1:M481 puis 20 lignes ajoutées au tableau source : à l'actualisation, le TCD rend : a) 500 lignes · b) 480 lignes : la plage ne s'est pas étendue · c) une erreur de source · d) 480 lignes et un avertissement rouge

Q15. Dans un TCD, « Nombre » sur le champ `client` et une mesure `=DISTINCT-COUNT(ventes[client])` dans le modèle : a) les deux rendent 480 · b) 480 d'un côté, 372 de l'autre · c) 372 des deux côtés · d) le second exige Excel 2019

C · Exercices pratiques (4 exercices · 20 points)

Matériel autorisé : le classeur `m03_classeur_atelier.xlsx` et les CSV du socle. Barème : 12 points sur E1 à E3, 8 points sur E4 ; la restitution des formules fait partie du point, pas une annexe.

#	Exercice	Pts
E1	Formats, types, validation : rendre la colonne montant et la colonne date utilisables	4
E2	Agrégations à critères et TCD : retrouver six chiffres, en expliquer un	4
E3	Recherches et jointures : le référentiel, les 103 orphelins, la clé composée	4
E4	Le classeur aux trois chiffres faux : diagnostiquer et corriger	8
Total		20

E1 (4 pts). Sur `ventes_brutes` : convertissez `montant_ttc` en nombre et `date` en série de dates, en écrivant une formule par ligne (voie accessible) puis la requête Power Query équivalente (voie moderne). Contrôles exigés : compte numérique 480, `MAX(date) - MIN(date) = 335` jours, somme 36 073 185 FCFA. Ajoutez une validation des données qui refuse une quantité supérieure à 500 et expliquez pourquoi la borne est 500 et non 68.

E2 (4 pts). Sans TCD, puis avec un TCD, retrouvez : le CA de la catégorie Plomberie, le nombre de lignes remiseses en Peinture, la moyenne par ligne d'Electricité, la part du CA de Bois & panneaux, le CA de mai, le CA de décembre. Six valeurs, une formule chacune. Expliquez en trois lignes pourquoi la « moyenne des moyennes par catégorie » n'est pas la moyenne par ligne, chiffres à l'appui.

E3 (4 pts). Rapportez à chaque ligne de l'extrait la catégorie du produit, le segment du client et la ville du magasin, d'abord avec `RECHERCHEV`, puis avec `RECHERCHEX`, puis avec une relation du modèle de données. Contrôles : les lignes sans client utile doivent être comptées et nommées ; la jointure aux objectifs se fait sur une clé composée que vous fabriquez ; un test doit montrer ce qui casse si une colonne est insérée dans le référentiel.

E4 (8 pts) — le classeur aux trois chiffres faux. Un analyste a rendu le classeur ci-dessous ; il est interne, propre, et contient trois chiffres faux.

Ce que rend le classeur	Contexte affiché	Ce que le fichier contient
Chiffre d'affaires 2025 : 36 339 317 FCFA	<code>=SOMME(ventes!M2:M490)</code> sur la feuille reçue	489 lignes, dont neuf doublons de ticket
Panier moyen : 98 281 FCFA	<code>=MOYENNE()</code> sur une colonne de moyennes par catégorie	la moyenne par ligne vaut 75 152, le panier par ticket 114 156
Clients servis : 480	<code>=NBVAL()</code> sur la colonne client du tableau de lignes	316 tickets, 372 clients distincts
Réalisation décembre : 27,9 %	ratio du CA de décembre sur l'objectif mensuel	pas faux, mais lu à tort comme une performance

Pour chacun des trois premiers : expliquez la cause, écrivez la formule de contrôle qui l'aurait révélée, et donnez la valeur attendue. Pour le quatrième : dites en deux lignes pourquoi ce n'est pas une erreur de calcul et ce qu'il faut écrire sous le graphique. Bonus (non compté) : la mise en forme conditionnelle qui aurait alerté sur le premier.

D · Étude de cas — « Le tableau de bord du magasin 5 est-il pilotable ? » (20 points, seuil 12)

Le dossier. Le responsable régional transmet un classeur qu'il utilise chaque lundi, et un courriel de trois lignes : « Le magasin 5 est à 18,2 % de son objectif annuel en 2025. Décembre est à 27,9 %, octobre à 14,1 %. Je félicite en décembre, je recadre en octobre. Dis-moi si le fichier tient la route avant que j'envoie ça. »

Le classeur reçu contient : une feuille **Données** (480 lignes, collées depuis un CSV, montants et dates en texte, triest effectués à la main), une feuille **Calculs** (neuf colonnes utilitaires dont trois **RECHERCHEV** sur des plages A:F figées, une moyenne glissante **=MOYENNE(B2:B13)** recopiée depuis la ligne 2), une feuille **Pilotage** (deux TCD pointant sur la plage **Données!A1:M481**, un segment connecté à un seul TCD, un graphique en camembert de sept parts, un ratio en colonne **=C2/D2** sans test de dénominateur), et une macro **Reparer** enregistrée qui supprime des lignes et met en forme douze cellules. Le fichier est **.xlsx**, non protégé, et un onglet caché porte une copie des montants en dur.

Questions, à traiter dans cet ordre, en quatre pages maximum.

1. Le chiffre de 18,2 % est-il exact, et dit-il ce que le responsable croit ? Reprenez les deux nombres (CA de l'extrait, objectif du magasin 5 sur 2025), refaites la division, et énoncez ce que mesure ce ratio compte tenu de la couverture réelle des lignes. Donnez les deux ratios mensuels cités, et la phrase qui doit accompagner le graphique.
2. Que devient ce pilotage sur la population entière des ventes (pas l'extrait) ? Chiffrez le CA annuel du magasin 5, son ratio à l'objectif, et l'étendue des ratios magasin-mois observés dans le fichier d'objectifs. Concluez sur la comparabilité des magasins : ce que la table d'objectifs permet et ne permet pas d'affirmer.
3. Listez, dans l'ordre de gravité, les sept défauts du classeur qui empêchent de le déclarer pilotable, et pour chacun la correction au format d'une ligne de procédure (quoi faire, dans quel outil, quel contrôle à l'appui). Trois défauts au moins doivent concerner ce qui casse à l'actualisation, pas la présentation.
4. Rédigez la réponse au courriel, en six lignes, avec les deux chiffres à ne pas envoyer tels quels et la proposition de dispositif : ce qui reste dans le tableur, ce qui passe par une requête, ce qui est à sortir d'Excel. Vous indiquez en une phrase ce que vous écrivez au sujet de la macro **Reparer**.

Éléments de réponse attendus

1. Le ratio est arithmétiquement juste : 36 073 185 FCFA sur 198 030 000 FCFA d'objectif, soit 18,2 %. Il ne dit rien d'une performance annuelle : l'extrait ne couvre que les jours 1 à 4 de chaque mois, à raison de 40 lignes par mois, et 103 lignes sur 480 portent un client qu'on ne peut pas relier au référentiel. Les ratios mensuels cités (14,1 % en octobre, 27,9 % en décembre) comparent la même tranche de quatre jours à un mois de cible : la mention à écrire sous le graphique est celle de la feuille **Mensuel** du classeur d'atelier — le ratio mesure un extrait, pas l'année. Une réponse qui corrige le pourcentage sans corriger l'échelle est comptée à moitié.

2. Sur la population : 528 792 330 FCFA de chiffre d'affaires pour le magasin 5 en 2025, soit 267,0 % de l'objectif — un ratio supérieur à 100 % qui, lui non plus, ne veut rien dire tant que la table d'objectifs n'a pas été lue (218 lignes, un objectif par magasin et par mois, des trous : deux mois de l'extrait sont sans cible). Les ratios magasin-mois s'étagent de 1,62 à 3,27 (médiane 2,31), soit un facteur deux entre le meilleur et le pire magasin sur cette base : la comparaison brute des pourcentages de réalisation est donc **un classement des objectifs, pas des résultats**, tant que le mode de construction de la cible n'est pas connu. Ce qu'il faut demander : la méthode d'élaboration des objectifs et le taux d'ouverture mensuel par magasin.

3. **Les sept défauts, dans l'ordre où ils font perdre confiance.** (a) TCD pointant sur une plage figée : à l'actualisation, les lignes 482 à 500 restent dehors, silencieusement ; correction = sourcer sur le tableau structuré, contrôle = total du TCD contre somme du tableau. (b) Les montants en texte : =SOMME() sur la feuille reçue rend 36 339 317 FCFA au lieu de 36 073 185, et sur une plage entièrement texte elle rend 0 sans erreur ; correction = conversion dans la requête, contrôle = =NB(colonne) attendu 480. (c) Dates en texte avec deux écritures : le regroupement par mois produit 36 groupes au lieu de 12, le tri alphabétique masque l'erreur ; correction = colonne date typée et mois calculé. (d) RECHERCHEV sur plages figées : une colonne insérée dans le référentiel et les numéros d'index décalent les libellés, sans erreur affichée ; correction = RECHERCHEX ou relation du modèle. (e) Moyenne glissante =MOYENNE(B2:B13) recopiée depuis la ligne 2 : les onze premiers points ne sont pas des moyennes à douze mois ; correction = garde-fou =SI(NB(...)=12;...) et deux premières cellules laissées vides. (f) Ratio =C2/D2 sans test de dénominateur : deux lignes de l'extrait n'ont pas de cible, le classeur affiche #DIV/0! et le camembert ampute les parts ; correction = SIERREUR avec un libellé, plus une ligne « cible absente » dans la note. (g) Macro Reparer qui supprime des lignes : non annulable, adressée en dur, silencieuse si la forme change, et .xlsm refusé par beaucoup de postes ; correction = remplacer par une étape de requête, et ne garder la macro que pour l'export. Le segment connecté à un seul TCD, le graphique en camembert de sept parts voisines et la feuille cachée en dur sont trois défauts de plus, comptés comme secondaires.

4. Modèle de réponse : « le fichier est exact dans ses calculs, faux dans ce qu'il autorise à conclure. 18,2 % n'est pas une réalisation annuelle mais le poids de quatre jours par mois rapportés à une cible mensuelle ; décembre à 27,9 % et octobre à 14,1 % ne se comparent pas non plus. Je propose : nettoyage par requête (six étapes, rejouées), TCD sur le modèle de données, un segment connecté aux deux tableaux, un avis de prudence sur le ratio tant que la fabrication des objectifs n'est pas connue. La macro Reparer doit être retirée du circuit : elle détruit des lignes sans trace et ne sera pas utilisable sur les postes du service. » Toute recommandation de sanction ou de félicitation maintenue sur ces bases fait perdre le point de conclusion.

Corrigé du quiz (B)

Q	Réponse	Une ligne de justification
1	b	l'espace de milliers non reconnu à la saisie laisse du texte ; le format ne convertit rien
2	c	SUBSTITUE retire l'espace, CNUM convertit ; b) fabrique du texte, d) convertit 0
3	b	la comptabilité aligne symboles et décimales sur une colonne dédiée
4	a	le message par défaut bloque et propose la liste autorisée
5	a	la formule se recopie sur les 480 lignes : chaque cellule est juste, la colonne sommée vaut 17 315 128 800 FCFA, un chiffre sans sens et sans erreur
6	c	un index hors plage se signale #REF! ; les trois autres produisent bien un #N/A
7	b	#PROPAGATION! = la zone d'arrivée est occupée, y compris par un tableau structuré
8	b	les dynamiques sont en 365, 2021 et 2024 : en 2019, #NOM?

Q	Réponse	Une ligne de justification
9	a	<code>=NB()</code> ignore le texte et compte les nombres : un mélange de types, pas une absence de dates
10	a	borne basse inclusive, haute exclusive, aucune mention du 29
11	b	<code>FIN.MOIS</code> rend un nombre ; c'est le format date qui l'affiche en jour
12	b	sans troisième argument, les fériés comptent comme travaillés
13	b	<code>#N/A</code> propagé : c'est le quatrième argument (valeur si non trouvée) qui manque
14	b	la plage ne s'étend pas ; 480 lignes, sans un mot
15	b	« Nombre » compte des lignes ; le distinct exige le modèle de données

Seuils de lecture du quiz. 13 et plus : les mécanismes sont acquis. 11-12 : le candidat confond encore types et formats, reprendre C02 et C07. 10 et moins : reprendre C02, C03, C04 en mini-projets, puis une nouvelle version de B. Les questions 6, 10 et 15 sont éliminatoires dans ma pratique : un analyste qui ne sait pas ce que fait une borne de période écrira un faux chiffre, et un faux chiffre signé, c'est tout le module.

Éléments de corrigé des exercices (C)

E1. Quatre formules de contrôle, dans cet ordre : `=NB(ventes[montant_ttc])` → 480 ; `=MAX(date)-MIN(date)` → 335 jours (et 0 si la colonne est restée texte) ; `=SOMME(ventes[montant_ttc])` → 36 073 185 FCFA ; `=MAX(quantite)` → 68 après correction d'unité contre 14 000 dans le fichier reçu. La borne 500 se justifie par l'échelle du métier : 7 lignes dépassaient 500 pièces, toutes issues d'un oubli de conversion d'unité, et non parce que 68 serait un plafond physique — la formulation juste est « seuil d'alerte, pas seuil de vérité ».

E2. Plomberie 8 754 982 FCFA ; Peinture 8 lignes remises ; Electricité 119 088 FCFA par ligne ; Bois & panneaux 13,4 % du CA ; mai 1 258 801 FCFA ; décembre 5 292 517 FCFA. L'explication attendue : la moyenne des sept moyennes de catégories vaut 98 281 FCFA, la moyenne des 480 lignes 75 152 FCFA, et l'écart vient de la taille des groupes — chaque catégorie ne pèse pas le même nombre de lignes. En tableur : `=MOYENNE(plage_de_ca)/NB(plage)` n'est pas la moyenne des `=MOYENNE.SI.ENS(...)`, et le TCD qui agrège une colonne de moyennes reproduit exactement l'erreur.

E3. Trois valeurs de contrôle : les lignes rapportées (480), les 103 lignes sans client exploitable — dont 85 au client comptoir 0 et 18 au champ vide — et la clé `annee_mois` qui joint à 218 lignes d'objectifs, deux lignes de l'extrait restant sans cible. La voie `RECHERCHEV` casse si on insère une colonne dans `produits` (les index de retour décalent, sans erreur) ; `RECHERCHEX` ne casse pas (il recherche la valeur de la clé, pas une position) ; la relation du modèle ne casse pas non plus et supprime trois colonnes de recopie.

E4. (i) 36 339 317 : neuf lignes en double, l'écart de 266 132 FCFA se lit en comparant à `=SOMME` sur le fichier nettoyé — la formule de contrôle est `=SOMME(ventes!M:M)-SOMME(Données!M:M)`, attendu 0. (ii) 98 281 : une moyenne appliquée à des moyennes, la valeur par ligne est 75 152 et le panier par ticket 114 156 ; contrôle = `=SOMME(ca)/NB(lignes)`. (iii) 480 : un `NBVAL` sur une colonne de lignes de vente, qui compte 480 lignes pour 316 tickets et 372 clients distincts ; contrôle = le nombre distincts via le modèle, ou une colonne `=1/NB.SI()` sommée. (iv) 27,9 % : juste, mais rapporté à quatre jours de vente sur un mois de cible — la correction est éditoriale, pas arithmétique, et c'est la raison pour laquelle le barème la compte à part. Les trois premiers valent 2 points chacun (1 pour la cause, 1 pour la formule de contrôle), le quatrième 2 points, la ligne de mise en forme conditionnelle 0,5 point de bonus.

Total et décision d'orientation

Composante	Score	Seuil	Statut
B · Quiz	... /15	11	bloquant
C · Exercices	... /20	indicatif (démarche restituée = +0,5)	—
D · Étude de cas	... /20	12	bloquant
Projet M03.P	... /20	13	bloquant

Décision. B, C et D au seuil, projet au seuil → module validé, passage en M04 (qualité, préparation et documentation des données, où le nettoyage devient une trace écrite ; le SQL en miroir s'ouvre en M05). Quiz seulement en dessous → deux jours pour reprendre C02, C04 et C07, puis une nouvelle version de B. Étude de cas seulement en dessous → nouvelle version de D sur le même dossier, avec un entretien de quinze minutes sur l'extrait de l'échelle. Deux échecs → reprise du module en commençant par les six exercices autonomes de C08, puis le projet.